Расчет Транспортных и Гражданских Сооружений

Содержание

1. Расчетно-аналитическая модель в MIDAS/Civil 1

Расчетно-аналитическая модель 1

Узлы и системы координат 2

Типы элементов и основные определения 4

Элемент фермы 4

Элемент, работающий только на растяжение 9

Элемент гибкой нити 10

Элемент, работающий только на сжатие 14

Балочный элемент 16

Двумерный плоскомнапряженный элемент 19

Двумерный плоскодеформированный элемент 25

Двумерный осесимметричный элемент 32

Элемент плиты 39

Объемный элемент 46

Важные аспекты выбора элементов 53

Элементы ферм, работающие только на растяжение или сжатие55

Элемент балки 57

Плосконапряженный элемент 60

Плоскодеформированный элемент 62

Осесимметричный элемент 62

Элемент плиты 63

Объемный элемент 64

Жесткость элемента 65

Площадь (поперечного сечения) 67

Эффективные площади сдвига (A_{sy}, A_{sz}) 68

Жесткость на кручение (I_{xx}) 70

Момент инерции сечения (I_{yy}, I_{zz}) 77

Центробежный момент инерции (I_{yz}) 79

Статический Момент Площади Сечения (Q_y, Q_z) 82

Коэффициент сдвига касательных напряжений (Q_{yb}, Q_{zb}) 83

Жесткость сечений из неоднородных материалов 84

Граничные условия 85

Граничные условия 85

Ограничение степени свободы 86

Упругие граничные элементы (Пружинные опоры) 89

Элемент упругой связи 93

Элемент главной связи 94

Снятие связи на конце элемента 97

Учет влияния областей стыка 99

Главные и подчиненные узлы (Функция Жесткой Связи)

111 Определение перемещения опор 120

2. Параметры Расчета в MIDAS/Civil 124

Параметры Расчета 124

Линейный статический анализ 125

Анализ свободных колебаний конструкции 126

Расчет собственных значений 126

Расчет с использованием вектора Ритца 132

Демпфирование 137

Пропорциональное демпфирование 141

Демпфирование по Рэлею 143

Модальный демпинг, основанный на энергии деформации 147

Расчет спектра отклика 156

Временной анализ 160

Метод модальной суперпозиции 160

Линейный расчет на потерю устойчивости 164

Нелинейный анализ 169

Введение в нелинейный анализ 169

Нелинейный анализ больших перемещений 171

P-Delta расчет 178
Нелинейный расчет с нелинейными элементами 182
Жесткость нелинейных элементов (K_N) 184
Анализ предельного равновесия 186
Временной нелинейный анализ границ 199
Расчет неупругого поведения конструкции 215
Нелинейный анализ свойств материалов 256

Анализ подвижной нагрузки мостовых конструкций 294

Полоса движения и поверхность движения 299
Полоса движения 300
Поверхность движения 303
Нагрузки от движущегося транспорта 309
Нагрузочные условия для транспортных средств 323

Расчет на тепловыделение при гидратации 334

Расчет теплопередачи 334
Расчет температурных напряжений 339
Процедура выполнения расчета нагрева при гидратации 341

Учет временных характеристик в процессе расчета 346

Анализ стадий возведения конструкции 346
Времязависимые свойства материалов 348
Определение и объединение этапов возведения конструкции 357

Анализ конструкций на основе PSC 363

Конструкции из предварительно напряженного бетона 363
Снижение предварительного напряжения 364
Нагрузки предварительного напряжения 371

Расчет моста с автоматическим учетом осадки опор 373

Расчет сборных стальных мостов с учетом свойств сечений до и после сборки 374

Определение нагрузок, используя технику оптимизации 375

1. Расчетно-аналитическая Модель в MIDAS/Civil

Расчетно-аналитическая Модель

Аналитическая модель конструкции включает в себя узлы (соединения), элементы и граничные условия. Конечные элементы во входных данных представлены элементами анализируемой конструкции и узлами, определяющими положение каждого элемента. Граничные условия представляют собой характер взаимодействия между данной конструкцией и окружающими (например с основанием).

Структурный анализ представляет собой математическое моделирование расчетно-аналитической модели конструкции. Что позволяет практикующим инженерам-конструкторам исследовать поведение конструкции, которая может быть подвержена различным внешним случайным факторам.

Для успешного структурного анализа должны быть известны структурные свойства и условия окружающей среды, для того, чтобы корректно описать конструкцию. Внешние условия, такие как нагрузочные условия могут быть определены исходя из существующих строительных норм или статистическими методами. **Структурные свойства, тем не менее, имеют значительное влияние не результат анализа. Таким образом, результат значительно зависит от методов моделирования и типов элементов, используемых при создании расчетно-аналитической модели конструкции**. В связи с этим, при выборе конечных элементов необходимо обращать особое внимание, чтобы они, как можно более полно отражали свойства реальной конструкции. Несмотря на это, не всегда просто и экономично, точно отражать жесткостные и прочие свойства материалов конструкции в рамках расчетно-аналитической модели. В реальности, в большинстве своем, конструкции состоят из сложных форм и материалов с разнообразными свойствами.

Исходя из практических соображений, инженер может упрощать или корректировать расчетно-аналитическую модель в соответствии с целям анализа. К примеру, инженер, основываясь на своих представлениях, может выбрать балочный элемент при анализе сдвига стен, вместо плоскостного элемента (плоского или плосконапряженного элемента). На практике, при моделировании работающей на сдвиг стеновой панели или широкой колонны балочным элементом вместо плоского элемента, возможно получение достоверного результата, если высота стеновой панели превосходит

ее ширину более, чем в пять раз. Также в гражданских конструкциях, таких как мосты, более эффективно использовать линейные элементы (элементы фермы, балочные элементы и т.д.) вместо плоскостных элементов(плоских или плосконапряженных элементов) при моделировании главных ферм, в целях практического применения и сокращения временных затрат.

Аналитическая модель строительной конструкции может быть значительно упрощена с использованием диафрагмы жесткости при анализе действий поперечных сил. В определенном случае из модели здания можно исключить перекрытия, путем введения надлежащих геометрических связей.

Конечные элементы математически идеализируют конструкционные характеристики элементов, составляющих конструкцию. Следовательно эти элементы не могут полностью отразить конструкционные характеристики всех членов конструкции в любых условиях. Как отмечалось ранее, способность правильно выбирать элементы появляется только вместе с полным пониманием их характеристик. Границы и примыкания элементов должны отражать их поведение относительно узловых степеней свободы.

Узлы и Системы Координат

MIDAS/Civil предоставляет следующие системы координат:

Глобальная Система Координат (ГСК)

Элементная Система Координат (ЭСК)

Узловая Система Координат (УСК)

В Глобальной Системе Координат (ГСК) оси обозначаются заглавными буквами X-Y-Z, как в традиционной декартовой системе координат, следующей правилу правой руки. В ГСК задаются данные об узлах, преимущественно это данные, связанные с узлами и все результаты, также связанные с узлами, такие как узловые перемещения и реакции.

В ГСК задается также геометрическое положение анализируемой конструкции и ее точки отсчета (базовой точки), которая автоматически устанавливается программой в положение X=0, Y=0, Z=0. Вертикальное направление на экране программы совпадает с направлением оси *Z,* и при этом удобно, когда вертикальное направление конструкции параллельно оси Z (в ГСК).

Оси Элементной Системы Координат (ЭСК) обозначаются строчными буквами x-y-z, как в традиционной декартовой системе координат, следующей правилу правой руки. В ЭСК представляются результаты анализа, такие как усилия в элементах и напряжения, а также преимущественно данные, связанные с элементами.

См. Типы элементов и основные определения Расчетно-аналитической Модели MIDAS/Civil

Узловая локальная Система Координат (УСК) применяется при вводе начальных данных, связанных с узловыми граничными условиями, таких как узловые связи, узловые упругие опоры и специфические узловые перемещения, в особой системе координат, которая не совпадает с глобальной системой координат ГСК. Также УСК используется для получения реакций в произвольной системе координат. **Оси УСК обозначаются строчными буквами x-y-z традиционной декартовой системы координат, следующей правилу правой руки.**

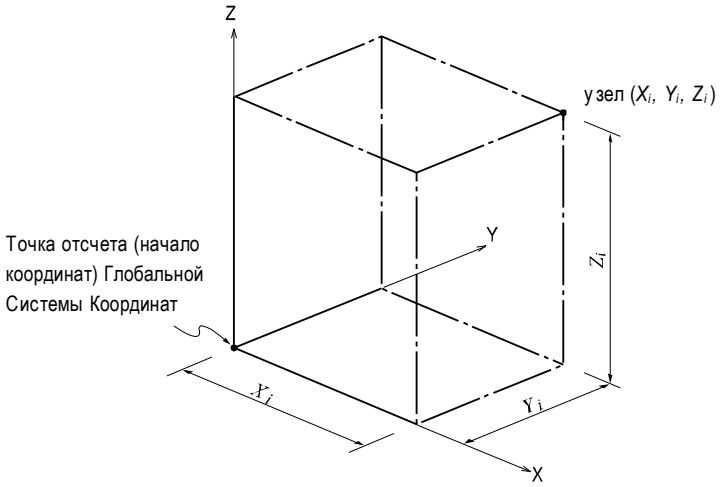


Рис.1.1 Глобальная система координат и координаты узла

Типы элементов и основные определения

Библиотека элементов MIDAS/Civil включает следующие элементы:

Элемент фермы

Элемент, работающий только на растяжение (включая элемент типа крюк)

Элемент гибкой нити

Элемент, работающий только на сжатие (включая элемент типа зазор)

Балочный / конический балочный элемент

Двумерный элемент в плоском напряженном состоянии

Элемент плиты

Двумерный элемент в условиях плоской деформации

Двумерный осесимметричный элемент

Объемный элемент

Данные о типах элементов, данные о свойствах материала элементов и данные о жесткости элемента образуют набор данных, которые должны быть введены при описании конечных элементов. Номера соединительных узлов задаются при описании положений, форм и размеров элементов.

Элемент фермы

Введение

Элемент фермы — двухузловой, одноосный трехмерный линейный элемент, работающий как на сжатие так и на растяжение. Элемент используется в основном для моделирования пространственных ферм и диагональных связей. **Это элемент претерпевающий только осевую деформацию**.

Степени свободы элемента и ЭСК

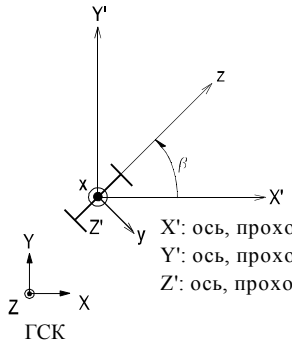
Все силы и напряжения в элементе определяются в ЭСК. Особенно это относится к сдвиговой и изгибной жесткости балочных элементов.

Для элементов, испытывающих только осевое воздействие конструкционно значимой является только ось x ЭСК, это элементы ферм, элементы работающие только на сжатие / только на растяжение. Оси ЭСК y и z, поэтому, требуются только для ориентации поперечных сечений элементов ферм в графическом представлении.

Линейными в Civil являются элементы ферм, работающие только на сжатие или только на растяжение, балочные элементы, конические балочные элементы. Двумерные элементы представлены плоскими элементами в плосконапряженном состоянии или при плоской деформации, элементами плит и осесимметричными элементами.

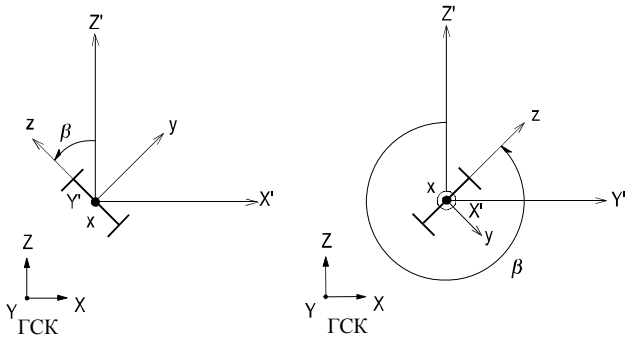
MIDAS/Civil использует правило угла Бета (β) для задания ориентации каждого поперечного сечения. Угол Бета привязывает ЭСК к ГСК. Для всех линейных элементов ось x ЭСК имеет начало в узле N1 и проходит через узел N2 (рис 1.2 и 1.3). Ось z ЭСК задается параллельно направлению 'I' в поперечном сечении (рис 1.44). При этом ось, является осью наибольшей жесткости. При построении осей преимущественно руководствуются правилом правой руки.

Если ось x ЭСК для линейного элемента параллельна оси Z ГСК, угол Бета задает угол между осью X ГСК и осью z ЭСК. Ось x ЭСК становится осью вращения для определения угла в соответствием с правилом правой руки. Если ось x ЭСК не параллельна оси Z ГСК, угол Бета определяется как правый угол между осью Z ГСК и плоскостью x-z ЭСК.



X': ось, проходящая через узел N1 параллельно глобальной оси X
Y': ось, проходящая через узел N1 параллельно глобальной оси Y
Z': ось, проходящая через узел N1 параллельно глобальной оси Z

(а) Случай вертикальных элементов (ось x ЭСК параллельна глобальной оси Z)



(б) Случай горизонтальных или диагональных элементов
(ось x ЭСК не параллельна глобальной оси Z)

Рис 1.2 Правило знаков для угла Бета

Функции, предназначенные для работы с элементами

Создать элемент
Материал: Свойства материала
Сечение: Свойства поперечного сечения
Нагрузки предварительного растяжения

Вывод сил в элементе

Правило знаков для усилий в элементах фермы показано на рис. 1.3. Стрелки указывают положительное (+) направление сил в элементе.

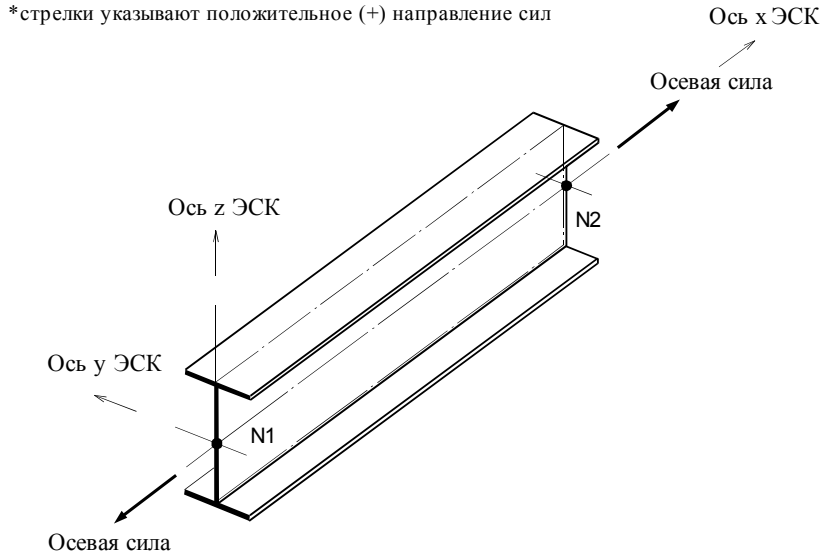


Рис. 1.3 ЭСК элемента фермы и правило знаков для сил (или напряжений) в элементе

TRUSS ELEMENT STRESSES DEFAULT PRINTOUT — Unit System : N , mm

ELEM	MAT	SEC	LC	STRESS-I	STRESS-J
20	1	6	sLCB1	-16.8006	-16.7737
			sLCB2	-14.8758	-14.8527
			sLCB3	-20.0056	-19.9825
21	1	6	sLCB1	-30.9321	-30.8782
			sLCB2	-26.6695	-26.6233
			sLCB3	-36.2148	-36.1686
22	1	6	sLCB1	-32.0194	-31.9385
			sLCB2	-26.8740	-26.8048
			sLCB3	-36.8778	-36.8086

TRUSS ELEMENT FORCES DEFAULT PRINTOUT — Unit System : kN , m

ELEM	MAT	SEC	LC	FORCE-I	FORCE-J
20	1	6	sLCB1	-22.81527	-22.77868
			sLCB2	-20.20131	-20.16994
			sLCB3	-27.16766	-27.13630
21	1	6	sLCB1	-42.00574	-41.93256
			sLCB2	-36.21717	-36.15445
			sLCB3	-49.17972	-49.11699
22	1	6	sLCB1	-43.48228	-43.37251
			sLCB2	-36.49496	-36.40087
			sLCB3	-50.08010	-49.98602

Рис. 1.4 Пример вывода сил и напряжений для элементов фермы

Элемент, работающий только на растяжение

Введение

Трехмерный линейный элемент, работающий только на растяжение определяется при помощи двух узлов. В основном данный элемент используется для моделирования ветровых раскосов и натяжных элементов. **Этот элемент испытывает только осевое растяжение.**

Работающие только на растяжение элементы бывают двух видов:

Ферма: элемент фермы работает только на осевое растяжение
Крюк : элемент соединения типа крюк имеет заданный начальный зазор. Жесткость данного элемента проявляется после того, как при осевом растяжении этот зазор будет выбран.



Ферма Крюк

Рис. 1.5 Виды элементов, работающих только на растяжение

Степени свободы элемента и ЭСК

Степени свободы элемента и ЭСК элемента, работающего только на растяжение, такие же, как в элементе фермы.

Функции, предназначенные для работы с элементами

Основные данные: условия сходимости для элементов, работающих только на растяжение, определяются методом итерационного анализа
Материал: Свойства материала
Сечение: Свойства поперечного сечения
Нагрузки предварительного растяжения

Вывод сил в элементе

Правило знаков для усилий в элементах, работающих только на растяжение аналогично данному правилу для элементов фермы.

Элемент гибкой нити

Введение

Трехмерный линейный элемент, работающий только на растяжение определяется при помощи двух узлов. Данный элемент способен работать лишь на осевое растяжение и отражает изменение жесткости в зависимости от внутренних растягивающих усилий.

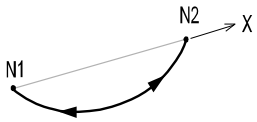


Рис. 1.6 Вид элемента гибкой нити

Элемент гибкой нити автоматически трансформируется в эквивалентный элемент фермы или в упругий цепной элемент в зависимости от того, осуществляется линейный или геометрически нелинейный расчет соответственно.

Эквивалентный элемент фермы

Жесткость эквивалентного элемента фермы состоит из обычной упругой жесткости и жесткости, возникающей из-за провисания, которое зависит от величины силы натяжения. Жесткость вычисляется по следующим формулам:

$$K_{комб} = \frac{1}{1/K_{пров} + 1/K_{упр}}$$

$$K_{комб} = \frac{EA}{L\left[1 + \frac{w^2 L^2 EA}{12 T^3}\right]}$$

$$K_{упр} = \frac{EA}{L} \qquad K_{пров} = \frac{12 T^3}{w^2 L^3}$$

где, E - модуль упругости
A – площадь поперечного сечения
L – длина
w – погонный вес
T – сила натяжения

Упругий цепной элемент гибкой нити

Касательная жесткость элемента гибкой нити, используемая в геометрически нелинейном расчете, вычисляется следующим образом:

На рис. 1.7 показана гибкая нить, соединяющая два узла, где перемещения Δ_1, Δ_2 и Δ_3 относятся к узлу i, а перемещения Δ_4, Δ_5 и Δ_6 к узлу j. В результате узловые силы F^0_1, F^0_2, F^0_3, F^0_4, F^0_5, F^0_6 принимают значения F_1, F_2, F_3, F_4, F_5, F_6 соответственно. Тогда условия равновесия, выраженные через узловые силы и перемещения, записываются следующим образом:

$$F_4 = -F_1$$
$$F_5 = -F_2$$
$$F_6 = -F_3 - \omega_0 L_0 \text{(исключаем, полагая } \omega_0 = \omega)$$
$$I_x = I_{x0} - \Delta_1 + \Delta_4 = f(F_1, F_2, F_3)$$
$$I_y = I_{y0} - \Delta_2 + \Delta_5 = g(F_1, F_2, F_3)$$
$$I_z = I_{z0} - \Delta_3 + \Delta_6 = h(F_1, F_2, F_3)$$

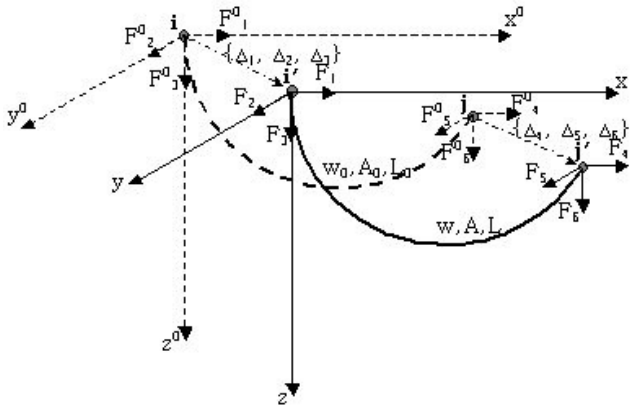


Рис 1.7 Схема касательной жесткости цепного элемента гибкой нити

Ниже приведены дифференциальные уравнения приращений длины нити по каждому из координатных направлений глобальной системы координат. После преобразования соотношений сила-перемещение можно получить матрицу податливости [F]. Матрица касательной жесткости [K] гибкой нити может быть получена обращением матрицы податливости. Жесткость гибкой нити нельзя получить, пока с помощью итерационного расчета не будет найдено положение равновесия гибкой нити.

$$dl_x = \frac{\partial f}{\partial F_1} dF_1 + \frac{\partial f}{\partial F_2} dF_2 + \frac{\partial f}{\partial F_3} dF_3$$

$$dl_y = \frac{\partial g}{\partial F_1} dF_1 + \frac{\partial g}{\partial F_2} dF_2 + \frac{\partial g}{\partial F_3} dF_3$$

$$dl_z = \frac{\partial h}{\partial F_1} dF_1 + \frac{\partial h}{\partial F_2} dF_2 + \frac{\partial h}{\partial F_3} dF_3$$

$$\begin{Bmatrix} dl_x \\ dl_y \\ dl_z \end{Bmatrix} = [\mathbf{F}] \begin{Bmatrix} dF_1 \\ dF_2 \\ dF_3 \end{Bmatrix}, \quad \left([\mathbf{F}] = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial F_1} & \frac{\partial f}{\partial F_2} & \frac{\partial f}{\partial F_3} \\ \frac{\partial g}{\partial F_1} & \frac{\partial g}{\partial F_2} & \frac{\partial g}{\partial F_3} \\ \frac{\partial h}{\partial F_1} & \frac{\partial h}{\partial F_2} & \frac{\partial h}{\partial F_3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_{11} & f_{12} & f_{13} \\ f_{21} & f_{22} & f_{23} \\ f_{31} & f_{32} & f_{33} \end{bmatrix} \right)$$

$$\begin{Bmatrix} dF_1 \\ dF_2 \\ dF_3 \end{Bmatrix} = [\mathbf{K}] \begin{Bmatrix} dl_x \\ dl_y \\ dl_z \end{Bmatrix}, \quad (K = F^{-1})$$

Компоненты матрицы податливости выражаются следующими соотношениями:

$$f_{11} = \frac{\partial f}{\partial F_1} = -\frac{L_0}{EA_0} - \frac{1}{w}\ \ln\{F_3 + wL_0 + B\} - \ln\{F_3 + A\}\ \ -\frac{F_1^2}{w}\left[\frac{1}{B^2 + (F_3 + wL_0)B} - \frac{1}{A^2 + F_3 A}\right]$$

$$f_{12} = \frac{\partial f}{\partial F_2} = -\frac{F_1 F_2}{w}\left[\frac{1}{B^2 + (F_3 + wL_0)B} - \frac{1}{A^2 + F_3 A}\right]$$

$$f_{13} = \frac{\partial f}{\partial F_3} = -\frac{F_1}{w}\left[\frac{F_3 + wL_0 + B}{B^2 + (F_3 + wL_0)B} - \frac{F_3 + A}{A^2 + F_3 A}\right]$$

$$f_{21} = \frac{\partial f}{\partial F_1} = f_{12}$$

$$f_{22} = \frac{\partial g}{\partial F_2} = -\frac{L_0}{EA_0} - \frac{1}{w}\ \ln\{F_3 + wL_0 + B\} - \ln\{F_3 + A\}\ \ -\frac{F_2^2}{w}\left[\frac{1}{B^2 + (F_3 + wL_0)B} - \frac{1}{A^2 + F_3 A}\right]$$

$$f_{23} = \frac{\partial g}{\partial F_3} = \frac{F_2}{F_1} f_{13}$$

$$f_{31} = \frac{\partial h}{\partial F_1} = -\frac{F_1}{w}\left[\frac{1}{B} - \frac{1}{A}\right]$$

$$f_{32} = \frac{\partial h}{\partial F_2} = \frac{F_2}{F_1} f_{31}$$

$$f_{33} = \frac{\partial h}{\partial F_3} = -\frac{L_0}{EA_0} - \frac{1}{w}\left[\frac{F_3 + wL_0}{B} - \frac{F_3}{A}\right]$$

$$A = \left(F_1^2 + F_2^2 + F_3^2\right)^{1/2}, \quad B = \left(F_1^2 + F_2^2 + (F_3 + wL_0)^2\right)^{1/2}$$

$$\{d\mathbf{F}\} = \mathbf{K}_T \{d\Delta\}$$

$$\left(\text{где, } \mathbf{K}_T = \begin{bmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial \Delta_1} & \frac{\partial F_1}{\partial \Delta_2} & \frac{\partial F_1}{\partial \Delta_3} & \frac{\partial F_1}{\partial \Delta_4} & \frac{\partial F_1}{\partial \Delta_5} & \frac{\partial F_1}{\partial \Delta_6} \\ \frac{\partial F_2}{\partial \Delta_1} & \frac{\partial F_2}{\partial \Delta_2} & \frac{\partial F_2}{\partial \Delta_3} & \frac{\partial F_2}{\partial \Delta_4} & \frac{\partial F_2}{\partial \Delta_5} & \frac{\partial F_2}{\partial \Delta_6} \\ \frac{\partial F_3}{\partial \Delta_1} & \frac{\partial F_3}{\partial \Delta_2} & \frac{\partial F_3}{\partial \Delta_3} & \frac{\partial F_3}{\partial \Delta_4} & \frac{\partial F_3}{\partial \Delta_5} & \frac{\partial F_3}{\partial \Delta_6} \\ -\frac{\partial F_1}{\partial \Delta_1} & -\frac{\partial F_1}{\partial \Delta_2} & -\frac{\partial F_1}{\partial \Delta_3} & -\frac{\partial F_1}{\partial \Delta_4} & -\frac{\partial F_1}{\partial \Delta_5} & -\frac{\partial F_1}{\partial \Delta_6} \\ -\frac{\partial F_1}{\partial \Delta_1} & -\frac{\partial F_2}{\partial \Delta_2} & -\frac{\partial F_2}{\partial \Delta_3} & -\frac{\partial F_2}{\partial \Delta_4} & -\frac{\partial F_2}{\partial \Delta_5} & -\frac{\partial F_2}{\partial \Delta_6} \\ -\frac{\partial F_1}{\partial \Delta_1} & -\frac{\partial F_3}{\partial \Delta_2} & -\frac{\partial F_3}{\partial \Delta_3} & -\frac{\partial F_3}{\partial \Delta_4} & -\frac{\partial F_3}{\partial \Delta_5} & -\frac{\partial F_3}{\partial \Delta_6} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{F}_{ii} & \mathbf{F}_{ij} \\ -\mathbf{F}_{ii} & -\mathbf{F}_{ij} \end{bmatrix}\right)$$

Элемент, работающий только на сжатие

Введение

Трехмерный линейный элемент, работающий только на сжатие определяется при помощи двух узлов. Элемент в основном используется для моделирования параметров связей и опор конструкции. **Этот элемент испытывает только осевое сжатие**.

Работающие только на сжатие элементы бывают двух видов:

Ферма: элемент фермы работает только на осевое сжатие
Зазор: этот элемент имеет заданный начальный зазор. Жесткость элемента типа зазор проявляется после того, как при осевом сжатии этот зазор будет выбран.

Степени свободы элемента и ЭСК

Степени свободы элемента и ЭСК элемента, работающего только на сжатие, такие же, как в элементе фермы.

См. “Расчеты>Основные данные контроля” Руководства



(а) Ферма



(б) Зазор

Рис. 1.8 Виды элементов, работающих только на сжатие

Функции, предназначенные для работы с элементами

Основные данные: условия сходимости для элементов, работающих только на сжатие, определяются методом итерационного анализа
Материал: Свойства материала
Сечение: Свойства поперечного сечения
Нагрузки предварительного растяжения

Вывод сил в элементе

Правило знаков для усилий в элементах, работающих только на сжатие аналогично данному правилу для элементов фермы.

Балочный элемент

Введение

Трехмерный призматический либо не призматический балочный элемент, работающий только на растяжение определяется при помощи двух узлов. Этот элемент спроектирован на основе теории **балок Тимошенко, которая учитывает жесткость балки на растяжение-сжатие, на изгиб, на сдвиг и на кручение.** В диалоговом окне **Сечение** для призматического элемента балки определяется только одно сечение, в то время, как для элемента не призматической балки определяются сечения для каждого из двух концов балки.

MIDAS/Civil допускает линейное изменение площади поперечного сечения, эффективной площади сдвига и жесткости на кручение вдоль длины не призматического элемента. Для максимального и минимального моментов инерции можно выбрать линейный, параболический или кубический закон изменения по длине балки.

См. "Модель>Свойства> Сечение" Руководства

Степени свободы элемента и ЭСК

Каждый узел имеет три поступательные и три вращательные степени свободы независимо от системы координат ЭСК или ГСК.

ЭСК элемента идентична ЭСК элемента фермы.

Функции, предназначенные для работы с элементами

Создать элемент
Материал: Свойства материала
Сечение: Свойства поперечного сечения
Связи на концах балки: граничные условия для каждого конца (жесткая заделка, шарнир, свободный конец)
Смещения концов балки: смещения жестко закрепленного конца балки
Нагрузки на элементе: нагрузки на балке (сосредоточенные силы в пролете балки или распределенные нагрузки)
Линейные нагрузки на балке: балочные нагрузки на заданной линии
Нагрузки перекрытия: нагрузки на перекрытие, преобразованные в балочные нагрузки
Нагрузки преднапряжения: нагрузки пред или пост напряжения балочного элемента
Температурный градиент

Вывод внутренних сил в элементе

Правило знаков для внутренних сил в сечениях балочного элемента показано на рис. 1.9. Стрелками обозначено положительное (+) направление. Напряжения в элементе подчиняются тому же правилу знаков. Однако для напряжений от изгибающих моментов принято такое правило знаков: растягивающие напряжения положительны – имеют знак ‘+’, в то время как сжимающие напряжения отрицательны – имеют знак ‘-’.

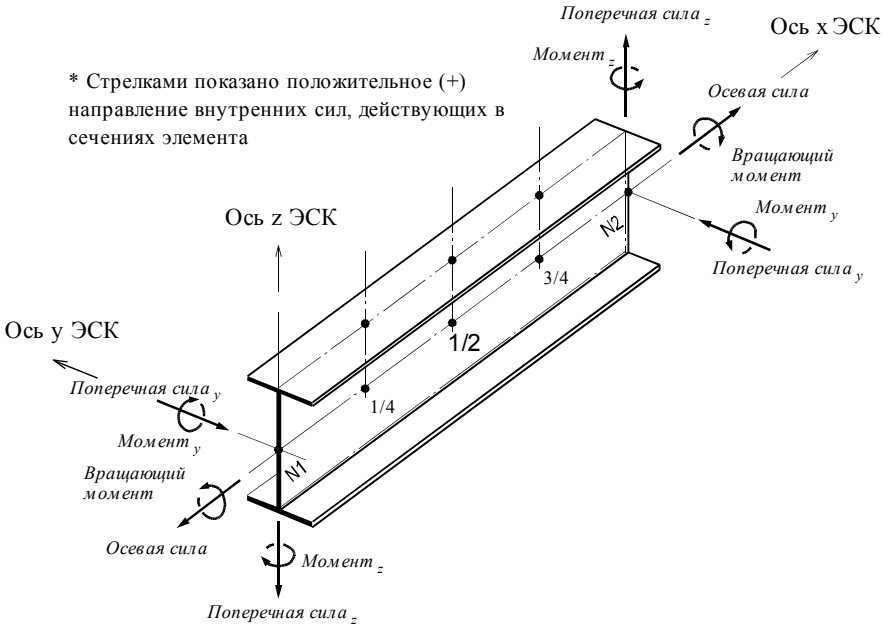


Рис. 1.9 Правило знаков для ЭСК и внутренних сил (или напряжений), действующих в сечениях балочного элемента

BEAM ELEMENT STRESSES DEFAULT PRINTOUT — Unit System : N , mm

ELEM	MAT	SEC	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	(+y)-BENDING-(-y)		(+z)-BENDING-(-z)	
1	1	1	sLCB1	I	-33.2768	1.4000	-4.2084	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
				1/4	-33.1959	1.4000	-4.2084	21.0000	-21.0000	-7.8542	7.8542
				CNT	-33.1151	1.4000	-4.2084	42.0000	-42.0000	-15.7085	15.7085
				3/4	-33.0343	1.4000	-4.2084	63.0000	-63.0000	-23.5627	23.5627
				J	-32.9535	1.4000	-4.2084	84.0000	-84.0000	-31.4170	31.4170
			sLCB2	I	-59.9269	2.8092	-7.6254	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
				1/4	-59.8576	2.8092	-7.6254	42.1374	-42.1374	-14.2315	14.2315
				CNT	-59.7883	2.8092	-7.6254	84.2748	-84.2748	-28.4630	28.4630
				3/4	-59.7190	2.8092	-7.6254	126.4122	-126.4122	-42.6946	42.6946
				J	-59.6497	2.8092	-7.6254	168.5496	-168.5496	-56.9261	56.9261
			sLCB3	I	-61.2536	2.8107	-7.8263	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
				1/4	-61.1843	2.8107	-7.8263	42.1605	-42.1605	-14.6063	14.6063
				CNT	-61.1150	2.8107	-7.8263	84.3210	-84.3210	-29.2126	29.2126
				3/4	-61.0457	2.8107	-7.8263	126.4816	-126.4816	-43.8189	43.8189
				J	-60.9764	2.8107	-7.8263	168.6421	-168.6421	-58.4253	58.4253

BEAM ELEMENT FORCES & MOMENTS DEFAULT PRINTOUT — Unit System : kN , m

ELEM	MAT	SEC	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z
1	1	1	sLCB1	I	-279.92428	4.87200	-12.40971	0.0000	0.0000	0.0000
				1/4	-279.24433	4.87200	-12.40971	0.0000	9.3073	-3.6540
				CNT	-278.56438	4.87200	-12.40971	0.0000	18.6146	-7.3080
				3/4	-277.88443	4.87200	-12.40971	0.0000	27.9219	-10.9620
				J	-277.20447	4.87200	-12.40971	0.0000	37.2291	-14.6160
			sLCB2	I	-504.10488	9.77588	-22.48581	0.0000	0.0000	0.0000
				1/4	-503.52207	9.77588	-22.48581	0.0000	16.8644	-7.3319
				CNT	-502.93925	9.77588	-22.48581	0.0000	33.7287	-14.6638
				3/4	-502.35643	9.77588	-22.48581	0.0000	50.5931	-21.9957
				J	-501.77362	9.77588	-22.48581	0.0000	67.4574	-29.3276
			sLCB3	I	-515.26489	9.78124	-23.07798	0.0000	0.0000	0.0000
				1/4	-514.68208	9.78124	-23.07798	0.0000	17.3085	-7.3359
				CNT	-514.09926	9.78124	-23.07798	0.0000	34.6170	-14.6719
				3/4	-513.51644	9.78124	-23.07798	0.0000	51.9254	-22.0078
				J	-512.93363	9.78124	-23.07798	0.0000	69.2339	-29.3437

Рис. 1.10 Пример вывода значений сил и напряжений для балочного элемента

Плосконапряженный Элемент

Введение

Три или четыре узла, расположенные в одной плоскости определяют плосконапряженный элемент. Данный элемент используется в основном для моделирования тонких оболочек, имеющих постоянную толщину по всей плоскости элемента. Нагрузки могут прикладываться только в направлении этой плоскости.

Данный элемент разработан в соответствии с формулировкой Изопараметрического Плоского Напряжения для Несовместных Режимов. Таким образом, **предполагается, что отсутствуют компоненты напряжений, направленные вне плоскости, и что деформации вне направления плоскости могут быть получены на основе эффекта Пуассона.**

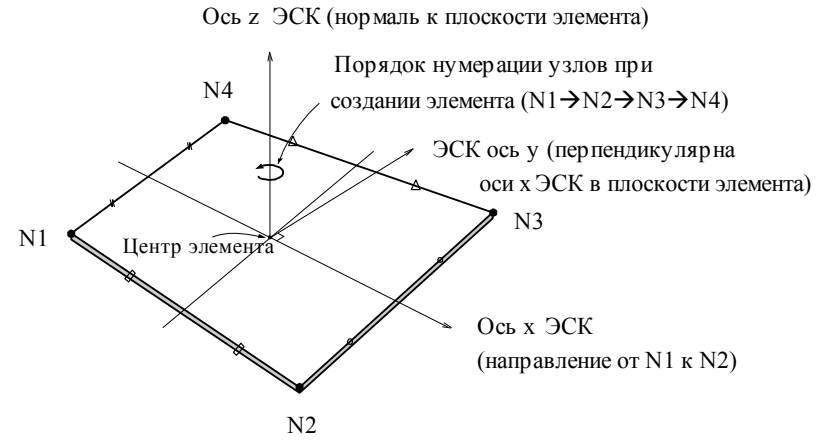
Степени свободы элемента и ЭСК

Элемент может перемещаться по степеням свободы, только по направлениям осей x и y координатной системы ЭСК.

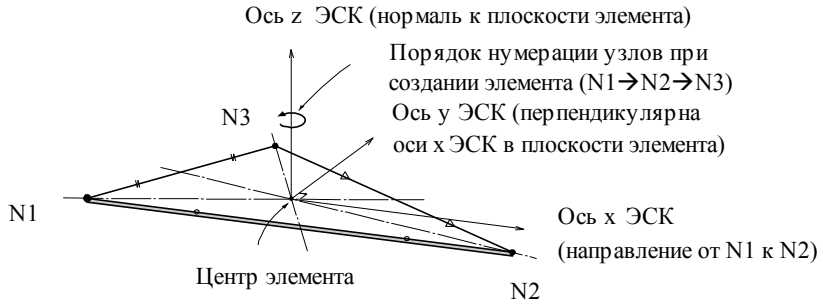
Элементная Система Координат (ЭСК) является декартовой системой координат, с осями x, y и z, следующей правилу правой руки. Направление осей ЭСК определяется, как показано на рис. 1.11.

В случае четырехугольного (4-узлового) элемента, большой палец указывает направление оси z ЭСК. Направление вращения элемента (**N1→N2→N3→N4**) определяется по правилу правой руки относительно направления большого пальца. Ось z координатной системы ЭСК начинается в центре плоского элемента и направлена перпендикулярно его поверхности. Линия, проведенная от средней точки между N1 и N4 к средней точке между N2 и N3, определяет направление оси x системы координат ЭСК. Направление в плоскости элемента, перпендикулярное оси x, становится осью y и имеет направление, определяемое правилом правой руки.

Для треугольного (3-узлового) элемента линия, параллельная направлению от узла N1 к узлу N2, и имеющая начало в центре элемента, становится осью x. Оси y и z определяются так же, как и в четырехугольном элементе.



ЭСК для четырехугольного элемента



ЭСК для треугольного элемента

Рис 1.11 Плосконапряженный элемент: положение и ЭСК

Функции, предназначенные для работы с элементами

Создать элемент
Материал: Свойства материала
Толщина: Толщина элемента
Сжимающие нагрузки: сжимающие нагрузки, действующие по нормали к сторонам элемента.

Рис. 1.12 иллюстрирует сжимающие нагрузки, приложенные по нормали к сторонам элемента, находящегося в плосконапряженном состоянии.

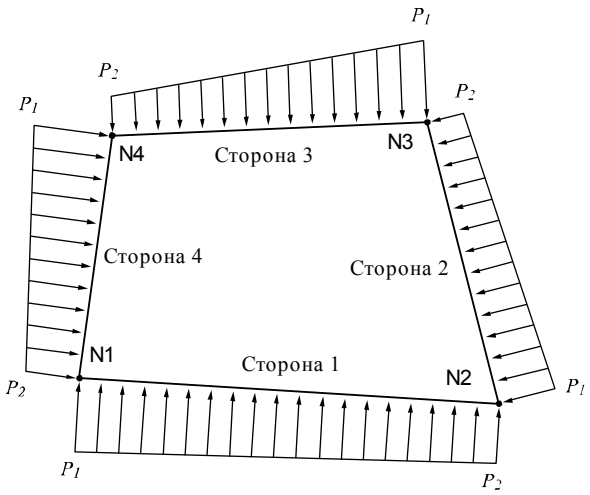


Рис. 1.12 Сжимающие нагрузки, приложенные к элементу в плоском напряженном состоянии

Вывод внутренних сил в элементе

Правило знаков для внутренних сил в данном элементе определяется по отношению либо к ЭСК, либо к ГСК. Нижеследующие данные определяются в ЭСК:

Выходные данные для сил, действующих в узлах элемента

Выходные данные напряжений в узлах и центральных точках элементов

Умножая каждый компонент узлового перемещения на соответствующий компонент жесткости элемента, получают силы, приложенные в узловых точках элемента.

Напряжения в соединительных узлах и центрах элементов получаются по точкам интегрирования (Точкам Гаусса) экстраполяцией напряжений .

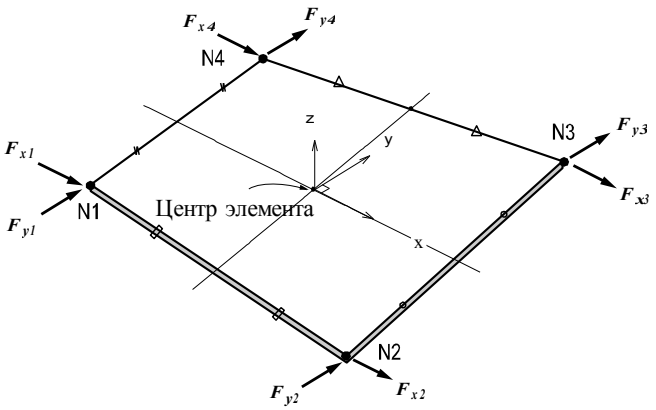
Вывод внутренних сил в элементе

Рис.1.13 представляет правило знаков для сил в узлах элемента. Стрелки показывают положительные (+) направления.

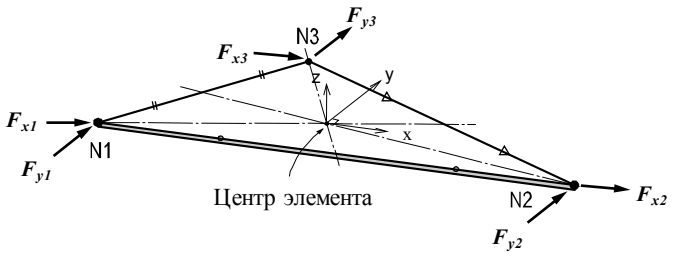
Вывод напряжений в элементе

Рис. 1.14 представляет правило знаков для напряжений в элементе. Стрелки показывают положительные (+) направления.

* Силы, действующие в элементе представлены в ЭСК. Стрелки показывают положительные (+) направления.



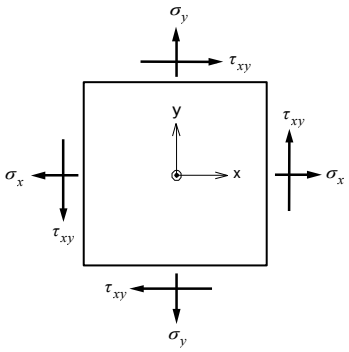
(а) Узловые силы для четырехугольного элемента



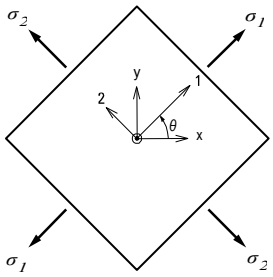
(б) Узловые силы для треугольного элемента

Рис. 1.13 Правило знаков для узловых сил для каждого узла элемента в плосконапряженном состоянии

* Напряжения в элементе представлены в ЭСК. Стрелки показывают положительные (+) направления напряжений.



(а) Нормальные и касательные компоненты напряжения



(б) Главные напряжения

σ_x : Нормальные напряжения, направленные вдоль оси x ЭСК

σ_x : Нормальные напряжения, направленные вдоль оси y ЭСК

τ_{xy} : Касательные напряжения, в плоскости x-y ЭСК

σ_1 : Макс. главное напряжение $= \frac{\sigma_x+\sigma_y}{2}+\sqrt{\left(\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\right)^2+\tau_{xy}^2}$

σ_2 : Мин. главное напряжение $= \frac{\sigma_x+\sigma_y}{2}-\sqrt{\left(\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\right)^2+\tau_{xy}^2}$

τ_{max} : Макс. касательное напряжение $= \sqrt{\left(\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\right)^2+\tau_{xy}^2}$

θ : Угол между осью x и главной осью 1

σ_{eff} : Эквивалентное напряжение по Мизесу $= \sqrt{(\sigma_1^2-\sigma_1\sigma_2+\sigma_2^2)}$

Рис. 1.14 Правило знаков для напряжений в элементе при плоском напряженном состоянии

PLANE STRESS ELEMENT FORCES(LOCAL) DEFAULT PRINTOUT Unit System : lbf , in

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fx	Fy
1	1	1	LCOMB1	1	0.25	1.25
				2	0.25	-1.25
				10	-0.25	-1.25
				9	-0.25	1.25
			LCOMB2	1	0.75	3.75
				2	0.75	-3.75
				10	-0.75	-3.75
				9	-0.75	3.75
2	1	1	LCOMB1	2	0.25	1.25
				3	0.25	-1.25
				11	-0.25	-1.25
				10	-0.25	1.25
			LCOMB2	2	0.75	3.75
				3	0.75	-3.75
				11	-0.75	-3.75
				10	-0.75	3.75

PLANE STRESS ELEMENT STRESSES(LOCAL) DEFAULT OUTPUT Unit System : lbf , in

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Sig-xx	Sig-yy	Sig-xy	Sig-MAX	Sig-MIN	ANGLE	Sig-EFF
1	1	1	LCOMB1	Cent	0.0000	0.0000	-0.0022	0.0022	-0.0022	-45.00	0.0038
				1	0.0000	0.0000	-0.0022	0.0022	-0.0022	-45.00	0.0038
				2	0.0000	0.0000	-0.0022	0.0022	-0.0022	-45.00	0.0038
				10	0.0000	0.0000	-0.0022	0.0022	-0.0022	-45.00	0.0038
				9	0.0000	0.0000	-0.0022	0.0022	-0.0022	-45.00	0.0038
			LCOMB2	Cent	0.0000	0.0000	-0.0067	0.0067	-0.0067	-45.00	0.0115
				1	0.0000	0.0000	-0.0067	0.0067	-0.0067	-45.00	0.0115
				2	0.0000	0.0000	-0.0067	0.0067	-0.0067	-45.00	0.0115
				10	0.0000	0.0000	-0.0067	0.0067	-0.0067	-45.00	0.0115
				9	0.0000	0.0000	-0.0067	0.0067	-0.0067	-45.00	0.0115
2	1	1	LCOMB1	Cent	0.0000	0.0000	-0.0022	0.0022	-0.0022	-45.00	0.0038
				2	0.0000	0.0000	-0.0022	0.0022	-0.0022	-45.00	0.0038
				3	0.0000	0.0000	-0.0022	0.0022	-0.0022	-45.00	0.0038
				11	0.0000	0.0000	-0.0022	0.0022	-0.0022	-45.00	0.0038
				10	0.0000	0.0000	-0.0022	0.0022	-0.0022	-45.00	0.0038
			LCOMB2	Cent	0.0000	0.0000	-0.0067	0.0067	-0.0067	-45.00	0.0115
				2	0.0000	0.0000	-0.0067	0.0067	-0.0067	-45.00	0.0115
				3	0.0000	0.0000	-0.0067	0.0067	-0.0067	-45.00	0.0115
				11	0.0000	0.0000	-0.0067	0.0067	-0.0067	-45.00	0.0115
				10	0.0000	0.0000	-0.0067	0.0067	-0.0067	-45.00	0.0115

Рис. 1.15 Пример вывода на печать сил и напряжений для плосконапряженного элемента

Двумерный плоскодеформированный элемент

Введение

2-D элемент, работающий в условиях плоской деформации, предназначен для моделирования протяженных конструкций постоянного поперечного сечения таких, как тоннели и дамбы. Этот элемент соответствует формулировке Изопараметрической Плоской Деформации для Несовместных Режимов.

Элемент не может использоваться в комбинации с элементами других типов. Особенности характеристик этого элемента таковы, что элемент может использоваться лишь в линейных статических расчетах.

Элементы располагаются в плоскости X-Y и толщина элементов автоматически назначается равной единице, как показано на рис. 1.16.

Из вышеприведенной формулировки данного элемента, базирующейся на его плоскодеформационных свойствах, следует что отсутствуют компоненты деформации, направленные вне плоскости, и что деформации вне направления плоскости могут быть получены только на основе эффекта Пуассона.

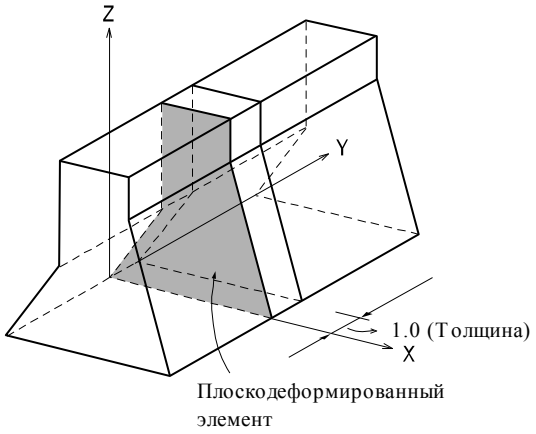


Рис. 1.16 Толщина двумерного плоскодеформированного элемента

Степени свободы элемента и ЭСК

ЭСК плоскодеформированного элемента используется в программе при вычислении матриц жесткости. Графическое представление компонентов напряжения в режиме постпроцессинга осуществляется также в ЭСК.

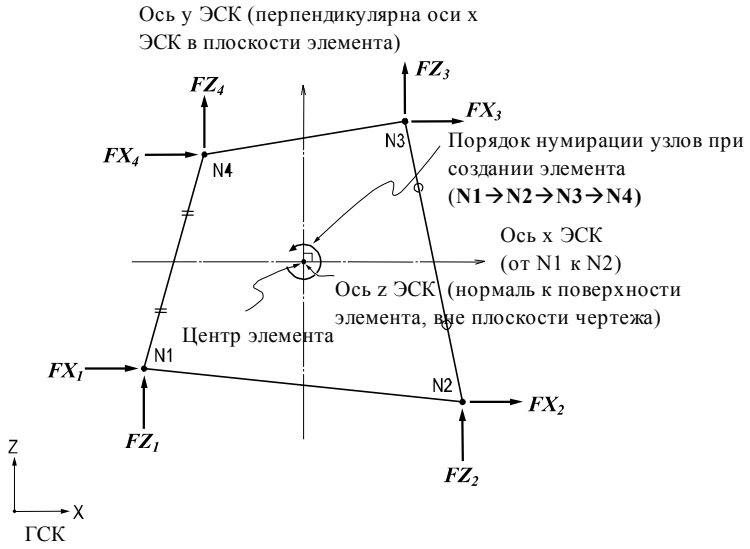
Степени свободы элемента существуют только по осям X и Z ГСК .

Элементная Система Координат (ЭСК) является декартовой системой координат, с осями x, y и z, следующей правилу правой руки. Направление осей ЭСК определяется, как показано на рис. 1.16.

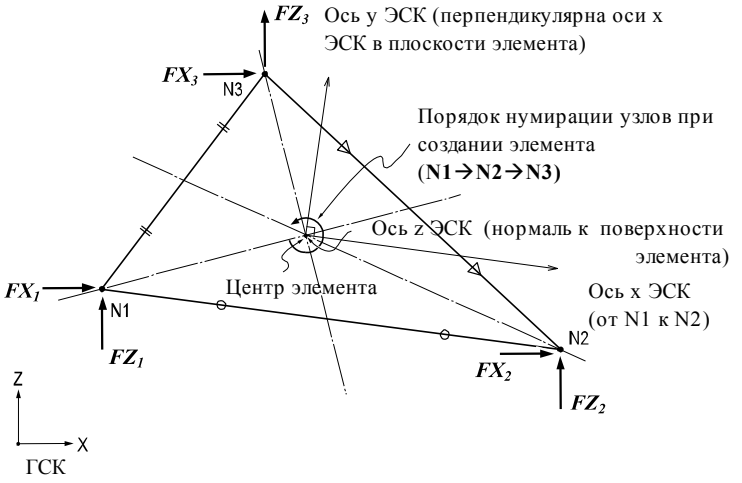
В случае четырехугольного (4-узлового) элемента, большой палец указывает направление оси z ЭСК. Направление вращения элемента (**N1→N2→N3→N4**) определяется по правилу правой руки относительно направления большого пальца. Ось z координатной системы ЭСК начинается в центре поверхности элемента и направлена перпендикулярно ей. Линия, проведенная от средней точки между N1 и N4 к средней точке между N2 и N3, определяет направление оси x системы координат ЭСК. Направление в плоскости элемента, перпендикулярное оси x, становится осью y и имеет направление, определяемое правилом правой руки.

Для треугольного (3-узлового) элемента линия, параллельная направлению от узла N1 к узлу N2, и имеющая начало в центре элемента, становится осью x. Оси y и z определяются так же, как и в четырехугольном элементе.

* Силы в элементе представлены в ЭСК. Стрелки показывают положительные (+) направления сил.



(а) Четырехугольный элемент



(б) Треугольный элемент

Рис 1.17 Расположение плоскодеформированных элементов, их ЭСК и узловые силы

Функции, предназначенные для работы с элементами

Создать элемент
Материал: Свойства материала
Сжимающие нагрузки: сжимающие нагрузки, действующие по нормали к сторонам элемента

Рис. 1.18 иллюстрирует сжимающие нагрузки, приложенные по нормали к сторонам элемента, находящегося в плоскодеформированном состоянии. Сжимающие нагрузки прикладываются автоматически, с учетом единичной толщины элемента (см. рис. 1.16).

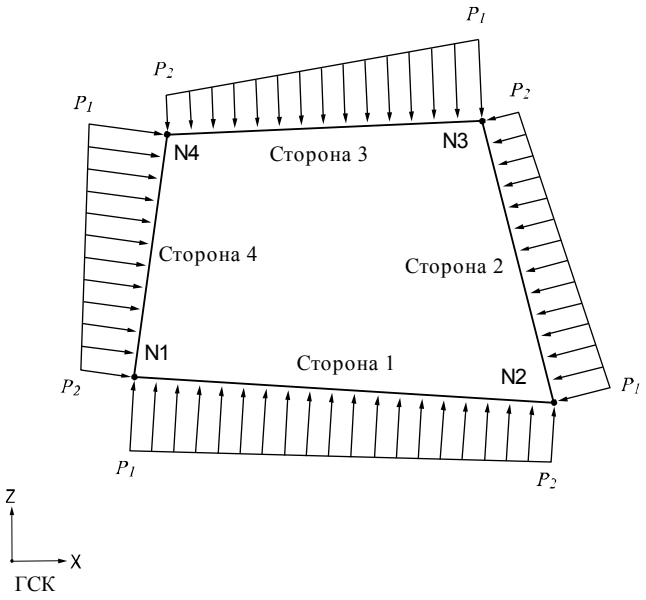


Рис. 1.18 Сжимающие нагрузки, приложенные к элементу в плоскодеформированном состоянии

Вывод внутренних сил в элементе

Правило знаков для внутренних сил в данном элементе определяется по отношению либо к ЭСК, либо к ГСК. Рис.1.19 иллюстрирует соглашение по знакам в локальной системе координат ЭСК и направление главных напряжений в единичном сегменте.

Выходные данные для сил, действующих в узлах элемента

Выходные данные напряжений в узлах и центральных точках элементов

Умножая каждый компонент узлового перемещения на соответствующий компонент жесткости элемента, получают силы, приложенные в узловых точках элемента.

Напряжения в соединительных узлах и центрах элементов получаются по точкам интегрирования (Точкам Гаусса) экстраполяцией напряжений .

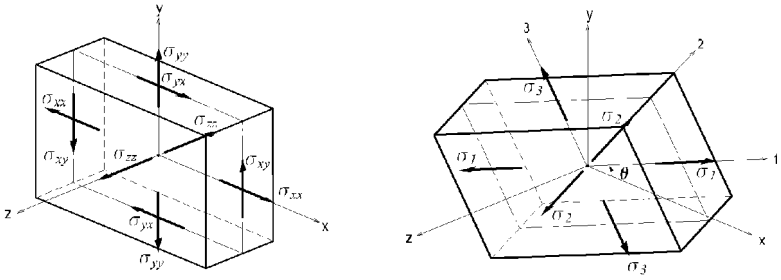
Вывод внутренних сил в элементе

Рис.1.17 представляет правило знаков для сил в узлах элемента. Стрелки показывают положительные (+) направления.

Вывод напряжений в элементе

Рис. 1.19 представляет правило знаков для напряжений в элементе. Стрелки показывают положительные (+) направления.

* Напряжения в элементе представлены в ЭСК. Стрелки показывают положительные (+) направления напряжений.



(а) нормальные и касательные компоненты напряжений

(б) компоненты главных напряжений

σ_{xx} : Нормальные напряжения, действующие по оси x ЭСК

σ_{yy} : Нормальные напряжения, действующие по оси y ЭСК

σ_{zz} : Нормальные напряжения, действующие по оси z ЭСК

$\sigma_{xy} = \sigma_{yx}$: Касательные напряжения, действующие в плоскости x-y ЭСК

$\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$: Главные напряжения, действующие по главным осям 1,2 и 3

где, $\sigma^3 - I_1\sigma^2 - I_2\sigma - I_3 = 0$

$$I_1 = \sigma_{xx} + \sigma_{yy} + \sigma_{zz}$$

$$I_2 = -\begin{vmatrix} \sigma_{xx} & \sigma_{xy} \\ \sigma_{xy} & \sigma_{yy} \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} \sigma_{xx} & \sigma_{xz} \\ \sigma_{xz} & \sigma_{zz} \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} \sigma_{yy} & \sigma_{yz} \\ \sigma_{yz} & \sigma_{zz} \end{vmatrix}$$

$$I_3 = \begin{vmatrix} \sigma_{xx} & \sigma_{xy} & \sigma_{xz} \\ \sigma_{xy} & \sigma_{yy} & \sigma_{yz} \\ \sigma_{xz} & \sigma_{yz} & \sigma_{zz} \end{vmatrix}, \sigma_{xz} = \sigma_{zy} = 0$$

θ: Угол между осью x и главной осью 1 в плоскости x-y ЭСК

τ_{max} : Макс. касательное напряжение $= max\left(\frac{\sigma_1 - \sigma_2}{2}, \frac{\sigma_2 - \sigma_3}{2}, \frac{\sigma_3 - \sigma_1}{2}\right)$

σ_{eff} : Напряжение по Мизесу $= \sqrt{\frac{1}{2}\left[(\sigma_1 - \sigma_2)^2 - (\sigma_2 - \sigma_3)^2 - (\sigma_3 - \sigma_1)^2\right]}$

σ_{oct} :Октаэдрическое нормальное напряжение $= \frac{1}{3}(\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3)$

τ_{oct} :Октаэдрическое касательное напряжение $= \sqrt{\frac{1}{9}\left[(\sigma_1 - \sigma_2)^2 - (\sigma_2 - \sigma_3)^2 - (\sigma_3 - \sigma_1)^2\right]}$

Рис. 1.19 Правило знаков для напряжений в плоскодеформированном элементе

PLANE STRAIN ELEMENT FORCES(GLOBAL) DEFAULT OUTPUT Unit System : kN , m

ELEM	MAT	LC	NODE	FX	FZ
1	1	LCOMB1	1	0.00000	-792.25733
			2	-368.40881	-769.85496
			13	-434.10321	734.84737
			12	-69.04498	789.21492
		LCOMB2	1	0.00000	-1028.47676
			2	-352.46066	-978.32967
			13	-433.19898	947.23949
			12	-85.89736	1021.51694

PLANE STRAIN ELEMENT STRESSES(GLOBAL) DEFAULT OUTPUT Unit System : N , mm

ELEM	MAT	LC	NODE	Sig-XX	Sig-YY	Sig-ZZ	Sig-XZ
1	1	LCOMB1	Cent	82.6287	0.0000	-1.9933	-3.7578
			1	82.3088	0.0000	-2.0162	-3.4446
			2	82.9937	0.0000	-2.0140	-3.4873
			13	82.9440	0.0000	-1.9716	-4.0557
			12	82.2564	0.0000	-1.9716	-4.0429

NODE	Sig-P1	Sig-P2	Sig-P3	MAX-SHR	Sig-EFF	Sig-Oct
Cent	82.7952	0.0000	-2.1599	42.4775	83.8960	39.5489
1	82.4492	0.0000	-2.1567	42.3030	83.5485	39.3851
2	83.1365	0.0000	-2.1568	42.6467	84.2356	39.7091
13	83.1373	0.0000	-2.1648	42.6511	84.2406	39.7114
12	82.4501	0.0000	-2.1652	42.3076	83.5537	39.3876

LC	NODE	Sig-XX	Sig-YY	Sig-ZZ	Sig-XZ
LCOMB2	Cent	82.6287	0.0000	-1.9933	-3.7578
	1	82.3088	0.0000	-2.0162	-3.4446
	2	82.9937	0.0000	-2.0140	-3.4873
	13	82.9440	0.0000	-1.9716	-4.0557
	12	82.2564	0.0000	-1.9716	-4.0429

NODE	Sig-P1	Sig-P2	Sig-P3	MAX-SHR	Sig-EFF	Sig-Oct
Cent	82.7952	0.0000	-2.1599	42.4775	83.8960	39.5489
1	82.4492	0.0000	-2.1567	42.3030	83.5485	39.3851
2	83.1365	0.0000	-2.1568	42.6467	84.2356	39.7091
13	83.1373	0.0000	-2.1648	42.6511	84.2406	39.7114
12	82.4501	0.0000	-2.1652	42.3076	83.5537	39.3876

Рис. 1.20 Пример вывода сил и напряжений в плоскодеформированном элементе

Двумерный осесимметричный элемент

Введение

Двухмерный осесимметричный элемент используется для моделирования конструкций, имеющих радиальную симметрию, как в геометрии так и по свойствам материалов и условиям нагружения. Примерами применения могут служить трубы, корпуса цилиндрических резервуаров, в том числе днище резервуара. Данный элемент разработан на базе формулировки Изопараметрических элементов.

Элемент не комбинируется с элементами другого типа и применяется только в линейных статических расчетах.

2-D осесимметричный элемент образуется из 3-D осесимметричного элемента путем учета радиальной симметрии. Ось Z ГСК является осью вращения. **Элемент должен располагаться справа, относительно глобальной оси Z.** В этом случае, радиальное направление совпадает с осью X ГСК. Элемент создается таким образом, чтобы узлы его имели положительные значения координат по оси X (X>0).

По умолчанию, ширина элемента автоматически принимается равной единице (1.0 радиан), как показано на рис. 1.21.

В связи с формулировкой элемента основанной на его осесимметричных свойствах, предполагается, что перемещение в окружном направлении, сдвиги (γ_{XY}, γ_{YZ}) и касательные напряжения (τ_{XY} , τ_{YZ}) равны нулю.

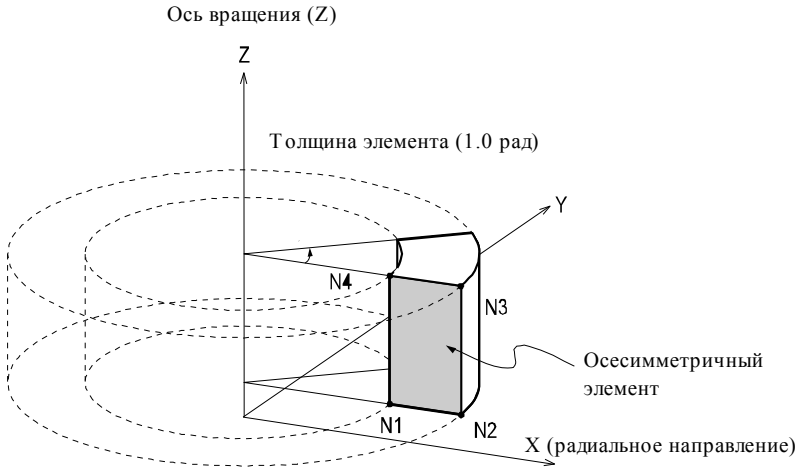


Рис. 1.21 Осесимметричного элемент единичная ширины

Степени свободы элемента и ЭСК

ЭСК осесимметричного элемента используется в программе при вычислении матриц жесткости. Графическое представление компонентов напряжения в режиме постпроцессинга также осуществляется в ЭСК.

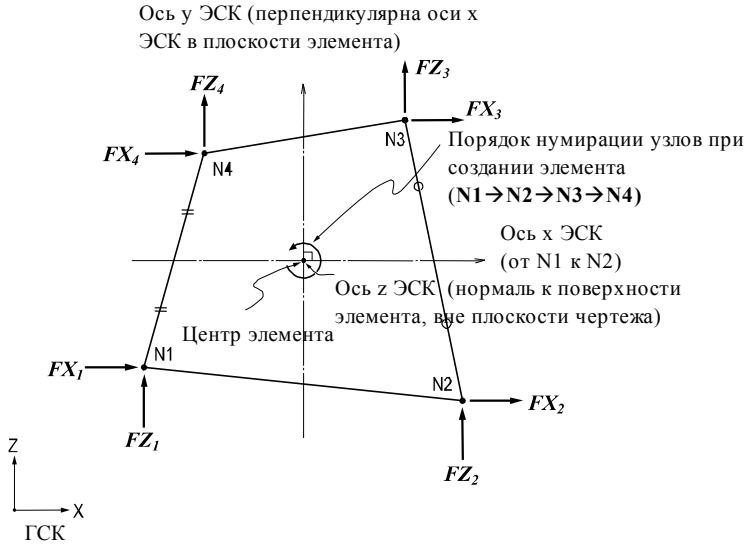
Степени свободы элемента существуют только по осям X и Z ГСК .

Элементная Система Координат (ЭСК) является декартовой системой координат, с осями x, y и z, следующей правилу правой руки. Направление осей ЭСК определяется, как показано на рис. 1.22.

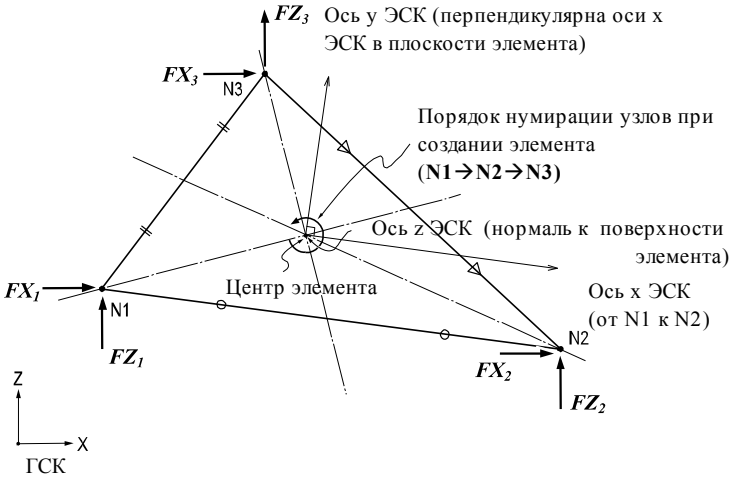
В случае четырехугольного (4-узлового) элемента, большой палец указывает направление оси z ЭСК. Направление вращения элемента (**N1→N2→N3→N4**) определяется по правилу правой руки относительно направления большого пальца. Ось z координатной системы ЭСК начинается в центре поверхности элемента и направлена перпендикулярно ей. Линия, проведенная от средней точки между N1 и N4 к средней точке между N2 и N3, определяет направление оси x системы координат ЭСК. Направление в плоскости элемента, перпендикулярное оси x, становится осью y и имеет направление, определяемое правилом правой руки.

Для треугольного (3-узлового) элемента линия, параллельная направлению от узла N1 к узлу N2, и имеющая начало в центре элемента, становится осью x. Оси y и z определяются так же, как и в четырехугольном элементе.

* Напряжения в элементе задаются в ЭСК. Стрелки показывают положительные (+) направления.



(а) Четырехугольный элемент



(б) Треугольный элемент

Рис 1.22 Расположение осесимметричных элементов, их ЭСК и узловые силы

Функции, предназначенные для работы с элементами

Создать элемент
Материал: Свойства материала
Сжимающие нагрузки - *сжимающие нагрузки, действующие по нормали к сторонам элемента.*

Рис. 1.23 иллюстрирует сжимающие нагрузки, приложенные по нормали к сторонам осесимметричного элемента. Сжимающие нагрузки прикладываются автоматически , учитывая толщину элемента 1 рад (см. рис. 1.16).

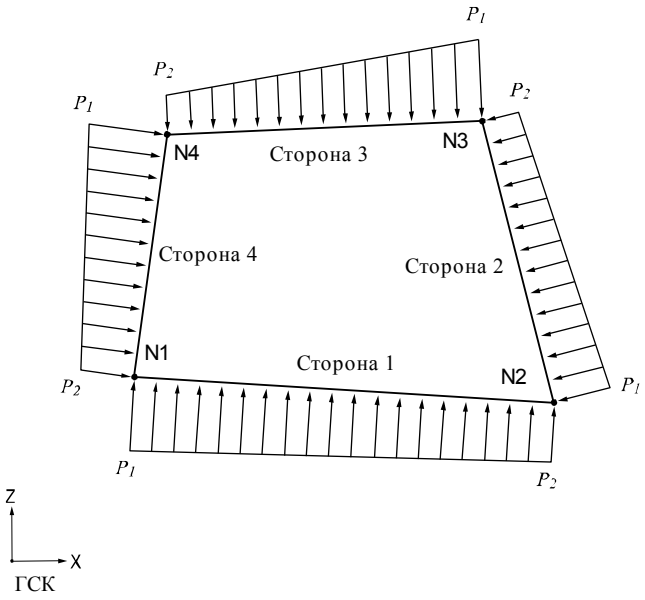


Рис. 1.23 Сжимающие нагрузки, приложенные к осесимметричному элементу

Вывод внутренних сил в элементе

Правило знаков для внутренних сил в осесимметричном элементе определяется по отношению либо к ЭСК, либо к ГСК. Рис.1.24 иллюстрирует соглашение по знакам в локальной системе координат ЭСК и направление главных напряжений в единичном сегменте.

Выходные данные для сил, действующих в узлах элемента

Выходные данные напряжений в узлах и центральных точках элементов

Умножая каждый компонент узлового перемещения на соответствующий компонент жесткости элемента, получают силы, приложенные в узловых точках элемента.

Напряжения в соединительных узлах и центрах элементов получаются по точкам интегрирования (Точкам Гаусса) экстраполяцией напряжений .

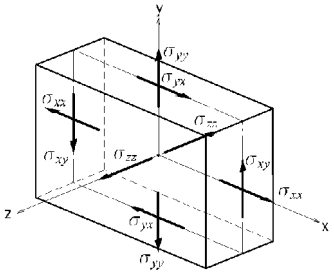
Вывод внутренних сил в элементе

Рис. 1.22 представляет правило знаков для сил в узлах элемента. Стрелки показывают положительные (+) направления.

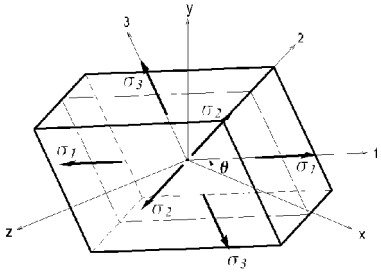
Вывод напряжений в элементе

Рис. 1.24 представляет правило знаков для напряжений в элементе. Стрелки показывают положительные (+) направления.

* Напряжения в элементе представлены в ЭСК. Стрелки показывают положительные (+) направления напряжений.



(а) нормальные и касательные компоненты напряжений



(б) компоненты главных напряжений

σ_{xx} : Нормальные напряжения, действующие по оси x ЭСК

σ_{yy} : Нормальные напряжения, действующие по оси y ЭСК

σ_{zz} : Нормальные напряжения, действующие по оси z ЭСК

$\sigma_{xy} = \sigma_{yx}$: Касательные напряжения, действующие в плоскости x-yЭСК

$\sigma_{1,}\ \sigma_{2,}\ \sigma_{3}$: Главные напряжения, действующие по главным осям 1,2 и 3

где, $\sigma^3 - I_1\sigma^2 - I_2\sigma - I_3 = 0$

$$I_1 = \sigma_{xx} + \sigma_{yy} + \sigma_{zz}$$

$$I_2 = -\begin{vmatrix}\sigma_{xx} & \sigma_{xy}\\ \sigma_{xy} & \sigma_{yy}\end{vmatrix} - \begin{vmatrix}\sigma_{xx} & \sigma_{xz}\\ \sigma_{xz} & \sigma_{zz}\end{vmatrix} - \begin{vmatrix}\sigma_{yy} & \sigma_{yz}\\ \sigma_{yz} & \sigma_{zz}\end{vmatrix}$$

$$I_3 = \begin{vmatrix}\sigma_{xx} & \sigma_{xy} & \sigma_{xz}\\ \sigma_{xy} & \sigma_{yy} & \sigma_{yz}\\ \sigma_{xz} & \sigma_{yz} & \sigma_{zz}\end{vmatrix}, \sigma_{xz} = \sigma_{zy} = 0$$

θ: Угол между осью x и главной осью 1 в плоскости x-y ЭСК

τ_{max} : Макс. касательное напряжение $= max\left(\frac{\sigma_1 - \sigma_2}{2}, \frac{\sigma_2 - \sigma_3}{2}, \frac{\sigma_3 - \sigma_1}{2}\right)$

σ_{eff} : Напряжение по Мизесу $= \sqrt{\frac{1}{2}\ (\sigma_1 - \sigma_2)^2 - (\sigma_2 - \sigma_3)^2 - (\sigma_3 - \sigma_1)^2}$

σ_{oct} :Октаэдрическое нормальное напряжение $= \frac{1}{3}(\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3)$

τ_{oct} :Октаэдрическое касательное напряжение $= \sqrt{\frac{1}{9}\ (\sigma_1 - \sigma_2)^2 - (\sigma_2 - \sigma_3)^2 - (\sigma_3 - \sigma_1)^2}$

Рис. 1.24 Правило знаков для напряжений в осесимметричном элементе

AXISYMMETRIC ELEMENT FORCES(GLOBAL) DEFAULT OUTPUT Unit System : kN , m

ELEM	MAT	LC	NODE	FX	FZ
1	1	LCOMB1	1	0.00000	0.00000
			2	-42.26970	0.00000
			13	-42.26970	0.00000
			12	0.00000	0.00000
		LCOMB2	1	0.00000	-36.76077
			2	-42.26970	-38.83923
			13	-42.26970	0.00000
			12	0.00000	0.00000

Рис. 1.25 Пример вывода данных для сил в осесимметричном элементе

AXISYMMETRIC ELEMENT STRESSES(GLOBAL) DEFAULT OUTPUT Unit System : N , mm

ELEM	MAT	LC	NODE	Sig-XX	Sig-YY	Sig-ZZ	Sig-XZ
1	1	LCOMB1	Cent	-87.6928	154.4228	0.0000	0.0000
			1	-87.6928	166.1440	0.0000	0.0000
			2	-87.6928	143.0679	0.0000	0.0000
			13	-87.6928	143.0679	0.0000	0.0000
			12	-87.6928	166.1440	0.0000	0.0000

NODE	Sig-P1	Sig-P2	Sig-P3	MAX-SHR	Sig-EFF	Sig-Oct
Cent	154.4228	0.0000	-87.6928	121.0578	212.3162	100.0868
1	166.1440	0.0000	-87.6928	126.9184	223.3013	105.2652
2	143.0679	0.0000	-87.6928	115.3803	201.7535	95.1075
13	143.0679	0.0000	-87.6928	115.3803	201.7535	95.1075
12	166.1440	0.0000	-87.6928	126.9184	223.3013	105.2652

LC	NODE	Sig-XX	Sig-YY	Sig-ZZ	Sig-XZ
LCOMB2	Cent	-87.6928	154.4228	0.0000	0.0000
	1	-87.6928	166.1440	0.0000	0.0000
	2	-87.6928	143.0679	0.0000	0.0000
	13	-87.6928	143.0679	0.0000	0.0000
	12	-87.6928	166.1440	0.0000	0.0000

NODE	Sig-P1	Sig-P2	Sig-P3	MAX-SHR	Sig-EFF	Sig-Oct
Cent	154.4228	0.0000	-87.6928	121.0578	212.3162	100.0868
1	166.1440	0.0000	-87.6928	126.9184	223.3013	105.2652
2	143.0679	0.0000	-87.6928	115.3803	201.7535	95.1075
13	143.0679	0.0000	-87.6928	115.3803	201.7535	95.1075
12	166.1440	0.0000	-87.6928	126.9184	223.3013	105.2652

Рис. 1.26 Пример вывода данных для напряжений в осесимметричном элементе

Элемент Плиты

Введение

Три или четыре узла, расположенные в одной плоскости определяют элемент плиты. **Элемент работает на растяжение/сжатие в плоскости, на сдвиг в плоскости, на поперечный сдвиг и на изгиб вне плоскости.**

В зависимости от вышеуказанной внеплоскостной жесткости в MIDAS/Civil данные элементы подразделяю на два типа: DKT/DKQ (Дискретный элемент Кирхгофа) и элементы DKMT/DKMQ (Дискретный элемент Кирхгофа-Миндлина). Элементы DKT и DKQ построены на базе теории тонких плит Кирхгофа. Элементы DKMT и DKMQ построены на базе теории толстых плит Миндлина-Рейсснера, которая путем выбора соответствующих полей деформации сдвига хорошо отражает работу на сдвиг как толстых, так и тонких плит. Жесткость элемента плиты в плоскости строится в треугольном элементе на основе линейной деформации, а в четырехугольном элементе как в изопараметрическом несовместном элементе в плоском напряженном состоянии.

Вы можете выбрать различные значения толщины для расчета напряжений в плоскости элемента и вне плоскости. В основном, толщина плиты, задаваемая для расчета жесткости в плоскости элемента, используется для вычисления собственного веса и массы. Если эта толщина не задана, то будет использоваться толщина, для вычисления жесткости вне плоскости.

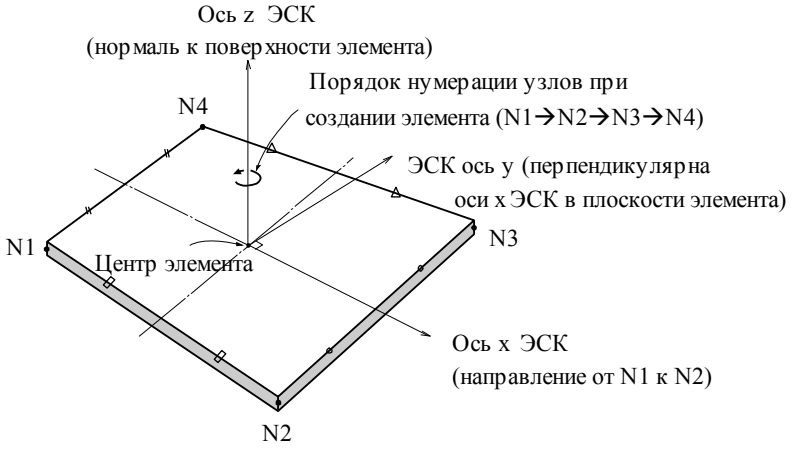
Степени свободы элемента и ЭСК

Элемент имеет поступательные степени свободы, в направлениях осей x, y и z координатной системы ЭСК, и вращательные относительно осей x и y ЭСК.

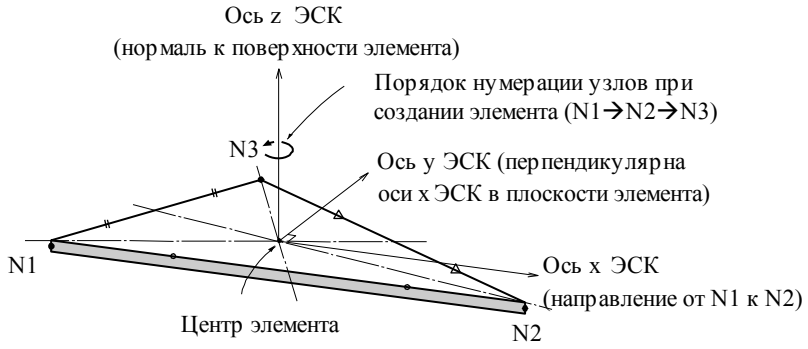
Элементная Система Координат (ЭСК) является декартовой системой координат, с осями x, y и z, следующей правилу правой руки. Направление осей ЭСК определяется, как показано на рис. 1.27.

В случае четырехугольного (4-узлового) элемента, большой палец указывает направление оси z ЭСК. Направление вращения элемента (**N1→N2→N3→N4**) определяется по правилу правой руки относительно направления большого пальца. Ось z координатной системы ЭСК начинается в центре плоскости элемента и направлена перпендикулярно к ней. Линия, проведенная от средней точки между N1 и N4 к средней точке между N2 и N3, определяет направление оси x системы координат ЭСК. Направление в плоскости элемента, перпендикулярное оси x, становится осью y и имеет направление, определяемое правилом правой руки.

Для треугольного (3-узлового) элемента линия, параллельная направлению от узла N1 к узлу N2, и имеющая начало в центре элемента, становится осью x. Оси y и z определяются так же, как и в четырехугольном элементе.



(а) ЭСК для четырехугольного элемента



(б) ЭСК для треугольного элемента

Рис 1.27 Элемент плиты: положение и ЭСК

Функции, предназначенные для работы с элементом

Создать элемент
Материал: Свойства материала
Толщина: Толщина элемента
Сжимающие нагрузки: сжимающие нагрузки, действующие нормально к плоскости элемента.
Температурный градиент

Вывод внутренних сил в элементе

Правило знаков для внутренних сил и напряжений в элементе плиты определяется по отношению либо к ЭСК, либо к ГСК. Следующие описания приводятся относительно ЭСК.

Выходные данные для сил, действующих в узлах элемента

Выходные данные сил, приводимые на единицу длины в узлах и центральных точках элементов

Выходные данные напряжений на верхней и нижней поверхностях элемента в узловых точках и центрах элементов

Умножая каждый компонент узлового перемещения на соответствующий компонент жесткости элемента, получают силы, приложенные в узловых точках элемента.

Для верного расчета погонных сил в соединительных узлах и центре элемента, а также напряжений, их вычисляют отдельно для сил (напряжений) действующих в плоскости и вне плоскости элемента, а затем интегрируют по его толщине.

Погонные усилия в элементе эффективно применяются при проектировании бетонных элементов конструкций.

Напряжения в соединительных узлах и центрах элементов получаются по точкам интегрирования (Точкам Гаусса) экстраполяцией напряжений .

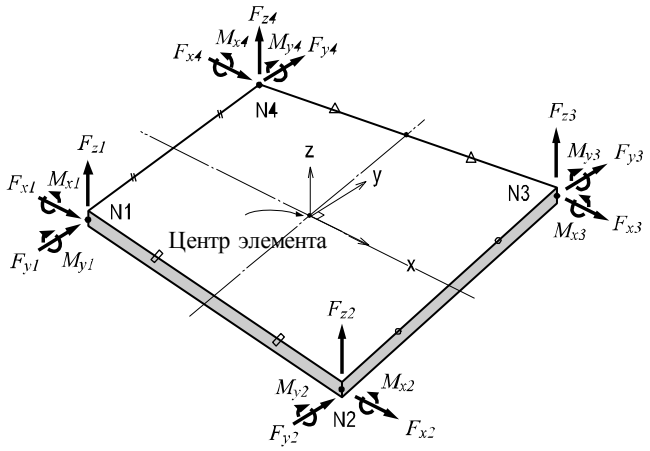
Вывод внутренних сил в элементе
Рис. 1.28 представляет правило знаков для сил в узлах элемента. Стрелки показывают положительные (+) направления.

Вывод погонных сил в элементе
Рис. 1.29 представляет правило знаков для погонных сил в узлах элемента. Стрелки показывают положительные (+) направления.

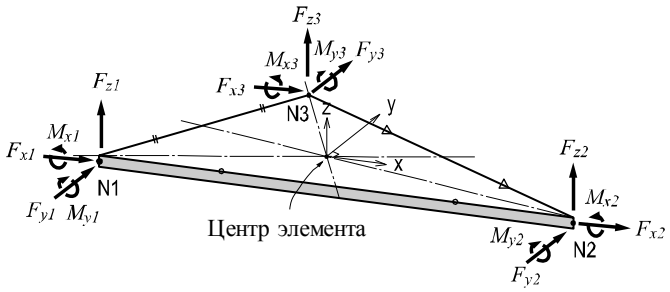
Вывод напряжений в элементе

Рис. 1.30 (а) показывает расположение верхней и нижней поверхностей элемента, в узловых точках и центрах которых вычисляются напряжения. Стрелки показывают положительные (+) направления. На рис. 1.30 (б) показано правило знаков для напряжений в элементе.

* Силы, действующие в элементе представлены в ЭСК. Стрелки показывают положительные (+) направления.



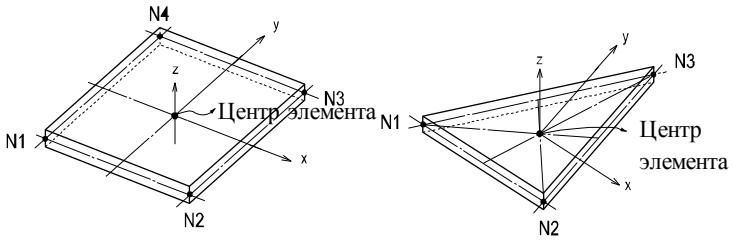
(а) Узловые силы в четырехугольном элементе



(б) Узловые силы в треугольном элементе

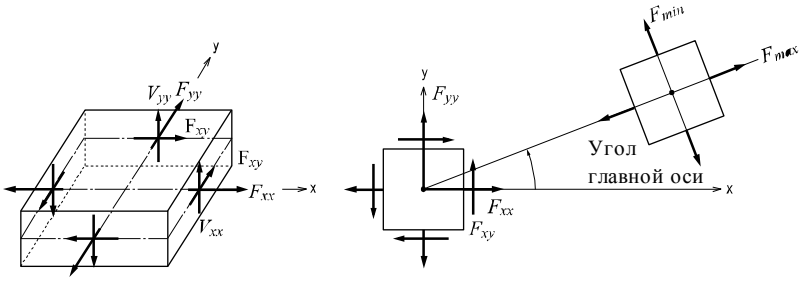
Рис. 1.28 Правило знаков для узловых сил, действующих в узлах элементов плиты

* Силы, действующие в элементе представлены в ЭСК. Стрелки показывают положительные (+) направления.

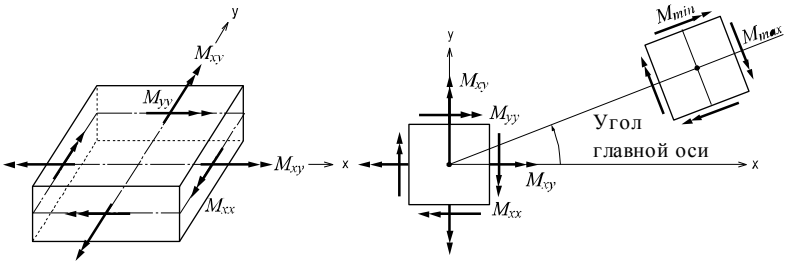


• : Точки вывода погонных сил в элементе

(а) Схема вывода сил в элементе



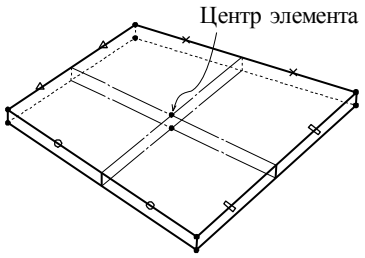
(б) Погонные силы, действующие в плоскости



(в) Погонные моменты, действующие вне плоскости

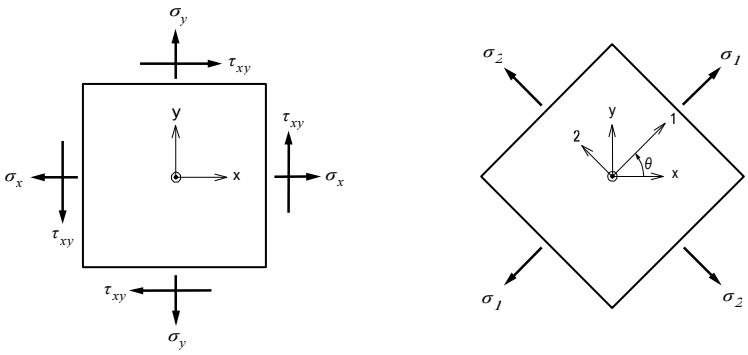
Рис. 1.29 Расположение точек вывода погонных сил в элементе плиты и правило знаков

* Напряжения в элементе представлены в ЭСК. Стрелки показывают положительные (+) направления сил.



•: Расположение точек вывода напряжений (в узлах элемента и центрах верхней/нижней его поверхностей)

(а) Расположение точек вывода напряжений



σ_x : Нормальные напряжения, направленные вдоль оси x ЭСК

σ_x : Нормальные напряжения, направленные вдоль оси y ЭСК

τ_{xy} : Касательные напряжения, в плоскости x-y ЭСК

σ_1 : Макс. главное напряжение $= \frac{\sigma_x+\sigma_y}{2}+\sqrt{\left(\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\right)^2+\tau_{xy}^2}$

σ_2 : Мин. главное напряжение $= \frac{\sigma_x+\sigma_y}{2}-\sqrt{\left(\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\right)^2+\tau_{xy}^2}$

τ_{max} : Макс. касательное напряжение $= \sqrt{\left(\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\right)^2+\tau_{xy}^2}$

θ : Угол между осью x и главной осью 1

σ_{eff} : Эквивалентное напряжение по Мизесу= $\sqrt{(\sigma_1^2-\sigma_1\sigma_2+\sigma_2^2)}$

(б) Правило знаков для напряжений в элементе плиты

Рис. 1.30 Правило знаков для напряжений в элементе при плоском напряженном состоянии

PLATE ELEMENT FORCES(LOCAL) DEFAULT PRINTOUT Unit System : lbf , in

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz
1	1	1	LCOMB1	1	6.66	-0.13	1.66	-0.0	-1.1	-0.0
				10	-7.51	0.12	0.25	-0.0	0.6	-0.0
				11	0.61	0.57	0.21	0.8	0.5	-0.0
				2	0.25	-0.56	-0.33	0.8	-0.8	-0.0

PLATE ELEMENT FORCES (LOCAL, UNIT LENGTH) PRINTOUT Unit System : lbf , in

ELEM	MAT	SEC	LC	NODE	Fxx	Fyy	Fxy	Fmax	Fmin	ANGLE
1	1	1	LCOMB1	Cent	-4.4	0.0	0.4	0.0	-4.5	84.41
				1	-18.3	-0.7	0.5	-0.6	-18.3	88.44
				10	-18.3	0.7	0.4	0.7	-18.3	88.80
				11	9.5	0.7	0.5	9.5	0.7	3.11
				2	9.5	-0.7	0.4	9.5	-0.7	2.24

NODE	Mxx	Myy	Mxy	Mmax	Mmin	ANGLE
Cent	-1.0	0.4	0.2	0.5	-1.0	80.73
1	-1.7	-0.0	0.2	-0.0	-1.7	84.30
10	-0.8	0.0	0.3	0.1	-0.9	70.89
11	-0.6	0.8	0.3	0.9	-0.6	79.31
2	-0.8	0.9	0.1	0.9	-0.8	85.99

NODE	Vxx	Vyy
Cent	-0.3	-0.5
1	-0.5	-0.4
10	-0.5	-0.5
11	-0.1	-0.5
2	-0.1	-0.4

Рис. 1.31 Пример вывода для сил, действующих в элементе плиты

PLATE ELEMENT STRESSES(LOCAL) DEFAULT PRINTOUT Unit System : lbf , in

ELEM	SEC	LC	NODE	Sig-xx	Sig-yy	Sig-xy	Sig-MAX	Sig-MIN	ANGLE	Sig-EFF
1	1	LCOMB1	Cent T	3.5e+003	-1.5e+003	-847.4250	3.6e+003	-1.7e+003	-9.35	4.7e+003
			B	-3.7e+003	1.5e+003	869.3237	1.7e+003	-3.8e+003	80.81	4.9e+003
			1 T	5.8e+003	52.3091	-613.6626	5.9e+003	-12.2579	-6.01	5.9e+003
			B	-6.7e+003	-85.1531	637.6313	-24.5580	-6.8e+003	84.57	6.8e+003
			10 T	2.5e+003	-43.3576	-1.2e+003	3.0e+003	-511.7862	-21.37	3.3e+003
			B	-3.5e+003	77.5279	1.2e+003	455.6133	-3.8e+003	72.74	4.1e+003
			11 T	2.4e+003	-3.0e+003	-990.5796	2.5e+003	-3.2e+003	-10.17	4.9e+003
			B	-1.9e+003	3.0e+003	1.0e+003	3.2e+003	-2.1e+003	78.76	4.6e+003
			2 T	3.1e+003	-3.2e+003	-418.5579	3.1e+003	-3.3e+003	-3.76	5.5e+003
			B	-2.6e+003	3.2e+003	438.4212	3.2e+003	-2.7e+003	85.72	5.1e+003

Рис. 1.32 Пример вывода для напряжений в элементе плиты

Объемный элемент

Введение

Объемный элемент задается по 4, 6 или 8-ми узлам, расположенным в трехмерном пространстве. Элемент в основном используется для моделирования пространственных конструкций или толстых оболочек. Объемный элемент может быть тетраэдром, клином или гексаэдром. **Каждый узел имеет три поступательных степени свободы.**

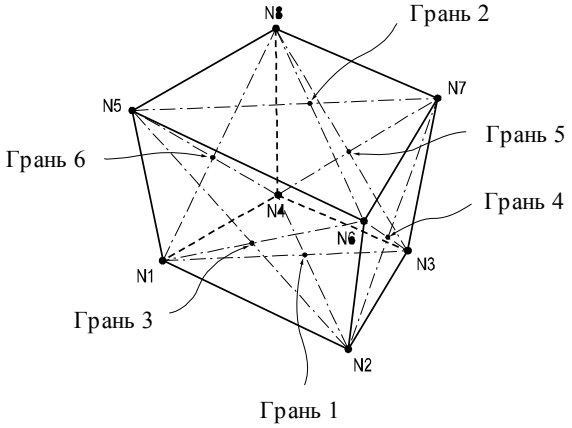
Элемент разработан в соответствии с формулировкой Изопараметрического Плоского Напряжения для Несовместных Режимов.

Степени свободы элемента, ЭСК и виды элемента

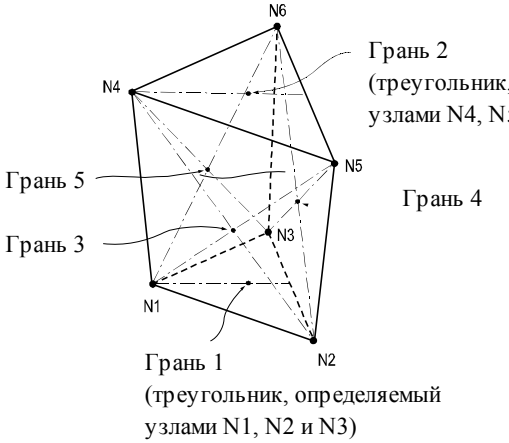
Элемент имеет поступательные степени свободы по направлениям осей X, Y и Z ГСК.

Элементная Система Координат (ЭСК) является декартовой системой координат, с осями x, y и z, следующей правилу правой руки, с началом координат в центре элемента и осями, направленными аналогично осям элемента плиты, в плоскости номер 1.

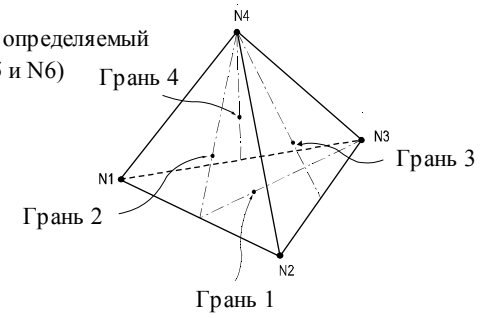
Этот элемент бывает трех подтипов: 8-узловой, 6-узловой и 4-узловой, образующих различные формы, как показано на рис. 1.33. Нумерация узлов последовательная, начиная с N1 до последнего узла.



(а) 8-узловой элемент (гексаэдр)



(б) 6-узловой элемент (клин)



(в) 4-узловой элемент (тетраэдр)

Рис. 1.33 Типы трехмерных объемных элементов и порядок нумерации узлов

Функции, предназначенные для работы с элементом

Создать элемент
Материал: Свойства материала
Сжимающие нагрузки: сжимающие нагрузки, действующие по нормали к граням элемента.

Нагрузки являются нагрузками давления, прикладываемыми по нормали к каждой грани элемента, как показано на рис. 1.34.

* Стрелки показывают положительные (+) направления.

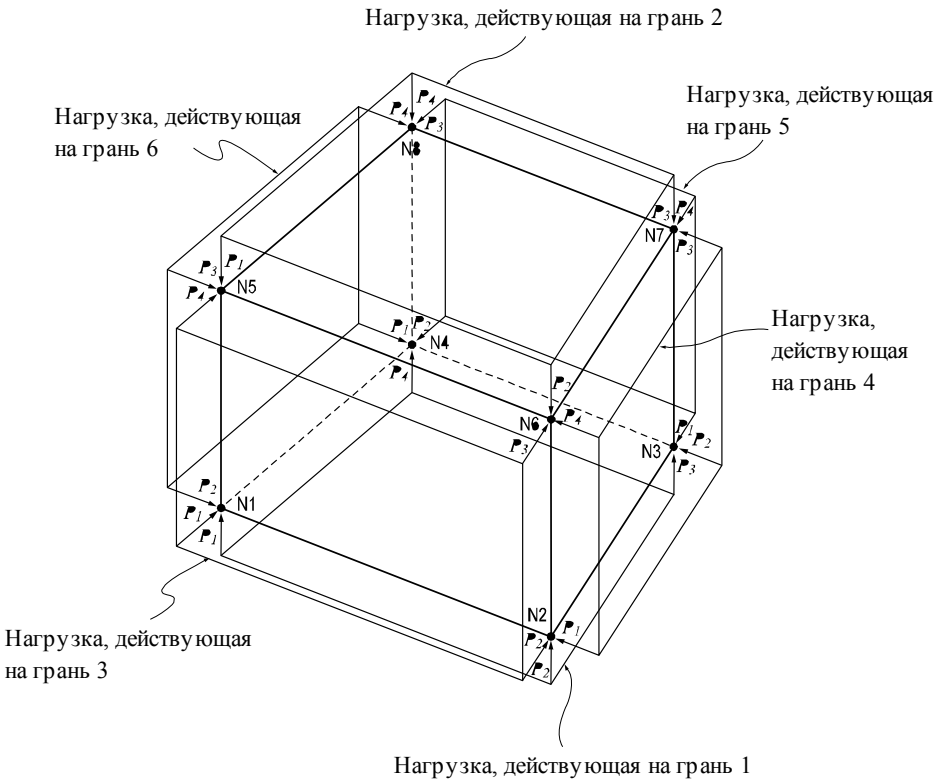


Рис. 1.34 Нагрузки, действующие на гранях объемного элемента

Вывод внутренних сил в элементе

Правило знаков для внутренних сил и напряжений, действующих в объемном элементе определяется относительно ЭСК, либо ГСК.

Выходные данные для сил, действующих в узлах элемента

Выходные данные компонентов напряжений, действующих в узлах и центрах трехмерного элемента

Умножая каждый компонент узлового перемещения на соответствующий компонент жесткости элемента, получают силы, приложенные в узловых точках элемента.

Напряжения в соединительных узлах и центрах элементов получаются по точкам интегрирования (Точкам Гаусса) экстраполяцией напряжений .

Вывод внутренних сил в элементе

На рис. 1.35 показано правило знаков для сил в узлах элемента. Стрелки показывают положительные (+) направления.

Вывод напряжений в элементе

На рис. 1.36 показано правило знаков для напряжений в элементе. Стрелки показывают положительные (+) направления.

* Силы в элементе задаются в ГСК, стрелками показаны положительные (+) направления сил.

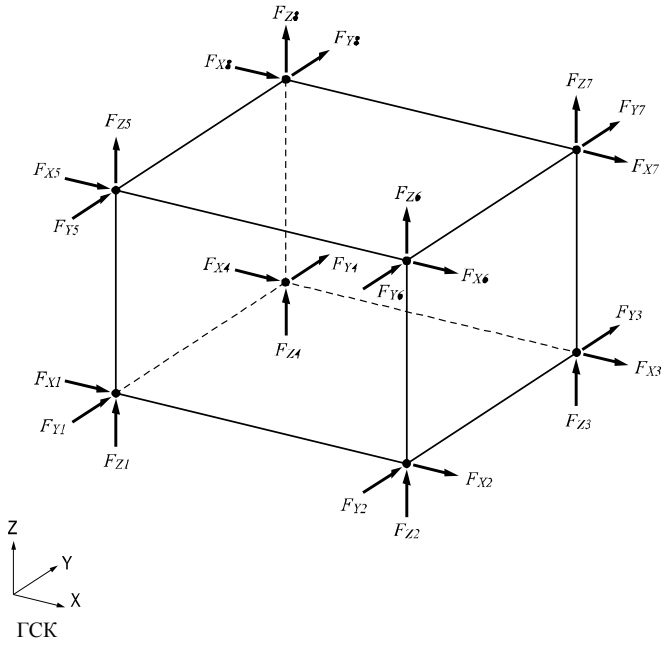
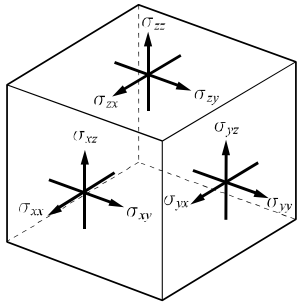
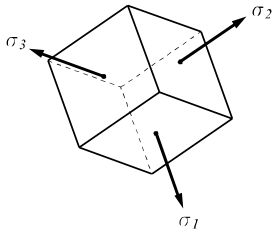


Рис. 1.35 Правило знаков для сил в узловых точках объемного элемента



(а) нормальные и касательные компоненты напряжений



(б) компоненты главных напряжений

σ_{xx} : Нормальные напряжения, действующие по оси x ЭСК

σ_{yy} : Нормальные напряжения, действующие по оси y ЭСК

σ_{zz} : Нормальные напряжения, действующие по оси z ЭСК

$\sigma_{xz} = \sigma_{zx}$: Касательные напряжения, действующие в плоскости x-z ЭСК

$\sigma_{xy} = \sigma_{yx}$: Касательные напряжения, действующие в плоскости x-y ЭСК

$\sigma_{yz} = \sigma_{zy}$: Касательные напряжения, действующие в плоскости y-z ЭСК

$\sigma_{1,}\ \sigma_{2,}\ \sigma_{3}$:Главные напряжения, действующие по главным осям 1,2 и 3

где, $\sigma^3 - I_1\sigma^2 - I_2\sigma - I_3 = 0$

$$I_1 = \sigma_{xx} + \sigma_{yy} + \sigma_{zz}$$

$$I_2 = -\begin{vmatrix}\sigma_{xx} & \sigma_{xy}\\ \sigma_{xy} & \sigma_{yy}\end{vmatrix} - \begin{vmatrix}\sigma_{xx} & \sigma_{xz}\\ \sigma_{xz} & \sigma_{zz}\end{vmatrix} - \begin{vmatrix}\sigma_{yy} & \sigma_{yz}\\ \sigma_{yz} & \sigma_{zz}\end{vmatrix}$$

$$I_3 = \begin{vmatrix}\sigma_{xx} & \sigma_{xy} & \sigma_{xz}\\ \sigma_{xy} & \sigma_{yy} & \sigma_{yz}\\ \sigma_{xz} & \sigma_{yz} & \sigma_{zz}\end{vmatrix}$$

τ_{max} : Макс. касательное напряжение $= max\left(\frac{\sigma_1 - \sigma_2}{2}, \frac{\sigma_2 - \sigma_3}{2}, \frac{\sigma_3 - \sigma_1}{2}\right)$

σ_{eff} : Напряжение по Мизесу $= \sqrt{\frac{1}{2}\left[(\sigma_1 - \sigma_2)^2 - (\sigma_2 - \sigma_3)^2 - (\sigma_3 - \sigma_1)^2\right]}$

σ_{oct} :Октаэдрическое нормальное напряжение $= \frac{1}{3}(\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3)$

τ_{oct} :Октаэдрическое касательное напряжение $= \sqrt{\frac{1}{9}\left[(\sigma_1 - \sigma_2)^2 - (\sigma_2 - \sigma_3)^2 - (\sigma_3 - \sigma_1)^2\right]}$

Рис. 1.36 Правило знаков для напряжений в узловых точках объемного элемента

SOLID ELEMENT FORCES(GLOBAL) DEFAULT OUTPUT — Unit System : kN , m

ELEM	MAT	LC	NODE	FX	FY	FZ
1	1	LCOMB1	1	-2.45166	-0.28377	-0.28377
			5	2.45166	-0.07604	-0.07604
			6	2.45166	0.07604	-0.07604
			2	-2.45166	0.28377	-0.28377
			3	-2.45166	-0.28377	0.28377
			7	2.45166	-0.07604	0.07604
			8	2.45166	0.07604	0.07604
			4	-2.45166	0.28377	0.28377
		LCOMB2	1	-49.03325	-2.45166	-6.30239
			5	44.12992	2.45166	-0.98543
			6	-44.12992	2.45166	0.98543
			2	49.03325	-2.45166	6.30239
			3	-49.03325	-2.45166	6.30239
			7	44.12992	2.45166	0.98543
			8	-44.12992	2.45166	-0.98543
			4	49.03325	-2.45166	-6.30239

Рис. 1.37 Вывод значений внутренних сил в объемном элементе

SOLID ELEMENT STRESSES(GLOBAL) DEFAULT OUTPUT — Unit System : N , mm

ELEM	MAT	LC	NODE	Sig-XX	Sig-YY	Sig-ZZ	Sig-XY	Sig-YZ	Sig-XZ
1	1	LCOMB1	Cent	0.0392	0.0029	0.0029	0.0000	0.0000	0.0000
			1	0.0392	0.0079	0.0079	0.0000	0.0000	0.0000
			5	0.0392	-0.0021	-0.0021	0.0000	0.0000	0.0000
			6	0.0392	-0.0021	-0.0021	0.0000	0.0000	0.0000
			2	0.0392	0.0079	0.0079	0.0000	0.0000	0.0000
			3	0.0392	0.0079	0.0079	0.0000	0.0000	0.0000
			7	0.0392	-0.0021	-0.0021	0.0000	0.0000	0.0000
			8	0.0392	-0.0021	-0.0021	0.0000	0.0000	0.0000
			4	0.0392	0.0079	0.0079	0.0000	0.0000	0.0000

NODE	Sig-P1	Sig-P2	Sig-P3	MAX-SHR	Sig-EFF	Sig-Oct
Cent	0.0392	0.0029	0.0029	0.0182	0.0363	0.0171
1	0.0392	0.0000	0.0000	0.0196	0.0392	0.0185
5	0.0392	-0.0021	-0.0021	0.0207	0.0413	0.0195
6	0.0392	0.0000	0.0000	0.0196	0.0392	0.0185
2	0.0392	0.0079	0.0079	0.0157	0.0314	0.0148
3	0.0392	0.0079	0.0079	0.0157	0.0314	0.0148
7	0.0392	-0.0021	-0.0021	0.0207	0.0413	0.0195
8	0.0392	-0.0021	-0.0021	0.0207	0.0413	0.0195
4	0.0392	0.0079	0.0079	0.0157	0.0314	0.0148

LC	NODE	Sig-XX	Sig-YY	Sig-ZZ	Sig-XY	Sig-YZ	Sig-XZ
LCOMB2	Cent	0.0000	0.0000	0.0000	0.0392	0.0000	0.0000
	1	2.2786	0.0426	0.3876	0.0392	0.0850	0.0850
	5	2.1933	-0.0426	-0.0378	0.0392	-0.0850	0.0850
	6	-2.1933	0.0426	0.0378	0.0392	-0.0850	-0.0850
	2	-2.2786	-0.0426	-0.3876	0.0392	0.0850	-0.0850
	3	2.2786	0.0426	0.3876	0.0392	-0.0850	-0.0850
	7	2.1933	-0.0426	-0.0378	0.0392	0.0850	-0.0850
	8	-2.1933	0.0426	0.0378	0.0392	0.0850	0.0850
	4	-2.2786	-0.0426	-0.3876	0.0392	-0.0850	0.0850

NODE	Sig-P1	Sig-P2	Sig-P3	MAX-SHR	Sig-EFF	Sig-Oct
Cent	0.0392	0.0000	-0.0392	0.0392	0.0679	0.0320
1	2.2832	0.4030	0.0227	1.1303	2.0964	0.9883
5	2.1971	0.0443	-0.1286	1.1628	2.2442	1.0579
6	0.1286	-0.0443	-2.1971	1.1628	2.2442	1.0579
2	-0.0227	-0.4030	-2.2832	1.1303	2.0964	0.9883
3	2.2832	0.4030	0.0227	1.1303	2.0964	0.9883
7	2.1971	0.0443	-0.1286	1.1628	2.2442	1.0579
8	0.1286	-0.0443	-2.1971	1.1628	2.2442	1.0579
4	-0.0227	-0.4030	-2.2832	1.1303	2.0964	0.9883

Рис. 1.38 Вывод напряжений в объемном элементе

Важные аспекты выбора элементов

Для успешного выполнения расчета конструкции большее значение имеет насколько полно выбранные элементы и сама модель отражают свойства конструкции.

Выбор элементов и типа моделирования определяется целью расчета. Например, если расчет осуществляется с целью проектирования, то конструкция должна состоять из таких узлов и элементов, которые позволяет получить необходимые для проектирования значения перемещений, сил и напряжений. Наиболее эффективен такой выбор элементов, при котором составляющие сил и напряжений непосредственно используются в проектировании, без последующих преобразований. Для получения значений перемещений или при расчете собственных значений обычно оказывается достаточной относительно грубая сетка элементов. Для вычисления усилий в элементах лучше использовать более мелкую .

При расчете собственных значений, если основной целью является изучение поведения конструкции в целом, простая модель предпочтительнее, т.к. не учитываются множественные локальные режимы. Иногда идеализация конструкции балочными элементами, имеющими эквивалентные жесткости, работает лучше, чем детальная модель, особенно на стадии предварительного проектирования.

Важные замечания по созданию расчетной модели будут изложены далее. Некоторые факторы должны быть учтены при расположении узлов модели конструкции, включая геометрическую форму конструкции, материалы, типы сечений и условия нагружения. Узлы модели должны располагаться:

В точках, в которых должны быть получены результаты расчета
В точках приложения нагрузок
В точках или на границах, изменения жесткости (сечения или толщины)
В точках или на границах, изменения свойств материала
В точках или на границах, где ожидается концентрация напряжений, например, в районе отверстия
На границах конструкции
В точках или на границах, изменения конфигурации конструкции

При использовании линейных элементов (элементов фермы, балочных элементов и т.д.) результаты расчета не зависят от размеров элементов. В связи с тем, что результаты расчета с использованием плоских элементов (элементы при плоском напряженном состоянии, элементы при плоской деформации, осесимметричные элементы и элементы плиты) или объемных элементов существенно зависят от размеров, вида, расположения элементов. Плоские и объемные элементов должны быть достаточно проработаны в тех

местах, где ожидаются наибольшие напряжения или требуются детальные результаты расчета. Рекомендуется разделение элементов, в областях предполагаемых линий напряжений или распределения напряжений.

Мелкая сетка применяется наиболее часто в следующих областях:

Области геометрической неоднородности или близости к отверстиям
Области, где прикладываемые нагрузки наиболее существенны, например точечные нагрузки относительно большой величины
Области, где жесткость или свойства материалов меняются
Области с границами неправильной формы
Области, где ожидается концентрация напряжений
Области, где требуются более детальные результаты внутренних сил или напряжений в элементах

Ниже перечислены факторы, определяющие размеры и формы элементов:

Формы и размеры элементов должны быть по возможности унифицированы.
Там, где необходимо изменение размеров нужно использовать логарифмические конфигурации.
Вариации размеров соседних элементов не должны превышать 1/2.
Для вычисления напряжений используются 4-узловые плоские элементы или 8-узловые объемные элементы. Соотношение размеров 1:1 обеспечивает оптимальное решение, в худшем случае применяется соотношение 1:4. Для переходной жесткости или при вычислении перемещений рекомендуется соотношение размеров менее 1:10.
Углы, около 90° для четырехугольных элементов и около 60° для треугольных элементов, являются идеальными.
В любом случае, углы не должны выходить за пределы интервала от 45° до 135° для четырехугольного элемента от 30° до 150° для треугольных элементов.
В случае четырехугольного элемента четвертый узел должен находиться в плоскости, которая построена по трем узлам. То есть три точки всегда образуют плоскость, а четвертая точка может быть вне этой плоскости, образуя, изогнутую поверхность. Рекомендуется, чтобы величина отклонения точки (от плоскости) сохранялась менее, чем 1/100 от размера длинной стороны элемента.

Элементы ферм, элементы работающие только на растяжение или сжатие

Эти элементы применяются для моделирования частей конструкций, испытывающих только осевые усилия, таких как объемные фермы, ванты, и диагональные связи, а также для моделирования контактных поверхностей.

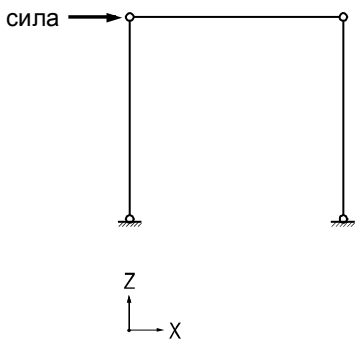
Например, элемент фермы, сопротивляющийся силам осевого сжатия и растяжения используется для моделирования фермовых конструкций. Элементы, работающие только на растяжение, подходят для моделирования тросов, эффектом провисания которых можно пренебречь, и для моделирования диагональных связей, не способных передавать сжимающие усилия ввиду их большой гибкости, например ветровые крепления. Элементы, работающие только на сжатие, могут использоваться для моделирования контактных поверхностей между соседними элементами конструкции и опорных элементов, которые не воспринимают растягивающие усилия. Нагрузки предварительного напряжения могут быть учтены для преднапряженных элементов.

Поскольку эти элементы не имеют вращательных степеней свободы в узлах, в тех узлах, в которых эти элементы соединяются с элементами этого же типа или с другими элементами, не имеющими вращательных степеней свободы, могут появиться ошибки сингулярности. Программа MIDAS/Civil предотвращает такие ошибки, ограничивая вращательные степени свободы в соответствующих узлах.

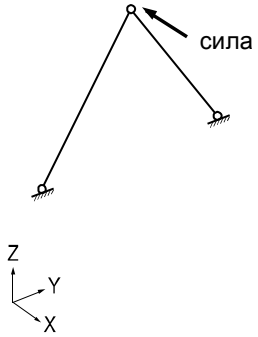
Если эти элементы связаны с балочными элементами, имеющими вращательные степени свободы, процесс их ограничения не является необходимым.

Как показано на рис. 1.39, нужно обращать внимание на то, чтобы в случае, когда соединяются только элементы фермы, не получить геометрически изменяемую конструкцию. Конструкция, показанная на рис.1.39 (а), не имеет жесткости на изгиб, поэтому при нагрузке в плоскости является геометрически изменяемой. Рис. 1.39 (б) и (в) иллюстрируют конструкции, изменяемые в направлении приложенной нагрузки (плоскость X-Z), хотя они остаются неизменяемыми в плоскости Y-Z.

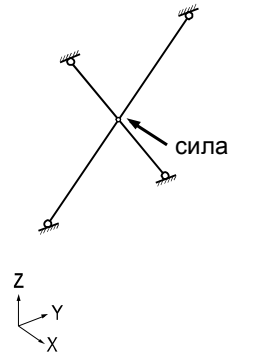
Элементы работающие только на растяжение или сжатие следует выбирать внимательно. Жесткость элемента может не учитываться при расчете при определенных значениях нагрузок, например, когда сжимающие нагрузки приложены к элементу, работающему только на растяжение.



(а) Сила действует по направлению оси X в плоскости X-Z



(б) Сила действует по оси X перпендикулярно плоскости Y-Z



(в) Сила действует по оси X перпендикулярно плоскости Y-Z

Рис. 1.39 Типовые примеры нестабильных конструкций, состоящих из элементов ферм (работающих только на растяжение и только на сжатие)

Элемент балки

Обычно этот элемент применяется при моделировании призматических или не призматических конических элементов конструкции длина которых превышает размеры сечения. Элемент может использоваться как передающий нагрузку элемент, соединяющий другие элементы, имеющие различное число степеней свободы.

К балочному элементу могут быть применены распределенные нагрузки, концентрированные, нагрузки преднапряжения, температурный градиент.

Балочный элемент имеет 6 степеней свободы в узле и обладает осевой, сдвиговой, изгибной жесткостью и жесткостью на кручение. Если области сдвига отсутствуют - соответствующие деформации сдвига игнорируются.

Балочный элемент спроектирован на основе теории балки Тимошенко отражающей деформации сдвига: плоское сечение, изначально нормальное к средней линии балки, остается плоским, но не обязательно нормальным после деформации. Если отношение толщины сечения к длине больше, чем 1/5, моделирование с использованием мелкой сетки нежелательно, так как влияние деформаций сдвига становится значительным.

Сопротивление кручению балочного элемента отличается от полярного момента инерции сечения (они совпадают для круглых и цилиндрических сечений). Внимательно следует отнестись к назначению сопротивления кручению в случае, когда деформации кручения значительны, поскольку сопротивление кручению определяется в основном экспериментально.

См. Расчетно-Аналитическая модель CIVIL>Жесткость Элементов

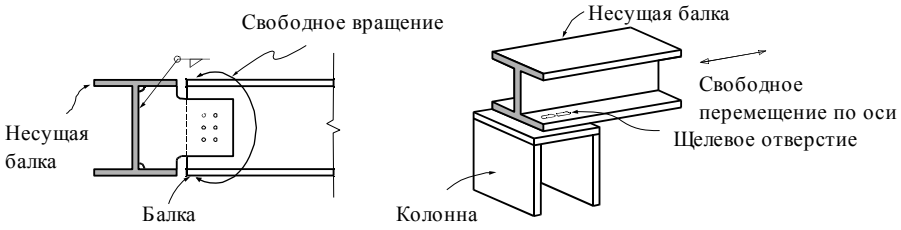
Элементы балок и ферм это идеализированные линейные элементы, поперечные размеры у которых отсутствуют. Все свойства поперечного сечения этих элементов сконцентрированы на средней линии, соединяющей концевые узлы. В результате эффекты контактны зон (области соединения колонн и балок) и эффекты отклонения от средней линии не учитываются. Для учета этих узловых эффектов следует использовать опцию смещения концов балки или опцию геометрических ограничений. Если сечение элемента имеет не призматическую форму, возможно использование конических сечений. Для моделирования криволинейных балок может быть удобным использование несколько балочных элементов. Для учета соединения элементов с помощью шарниров или ползунов (рис. 1.40) используется опция снятия связи на конце балки.

См. Расчетно-Аналитическая модель CIVIL>Границы> Смещение Концов Балки

См. “Модель> Свойства>Сечение” Онлайн Руководства

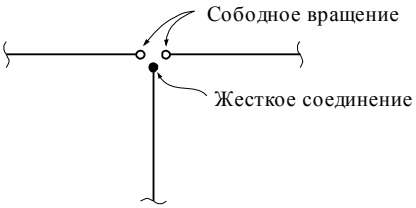
См. “Модель> Границы>Смещение концов балки” Онлайн Руководства

Ошибка сингулярности может появиться в случае из-за особенности, которая возникает, если одна из степеней свободы снята во всех элементах, соединяющихся в узле, в результате чего нулевая жесткость, соответствует этой степени свободы. Если это неизбежно, то в направлении соответствующей степени свободы добавляется элемент типа пружины (или упругий граничный элемент), имеющий незначительную жесткость.

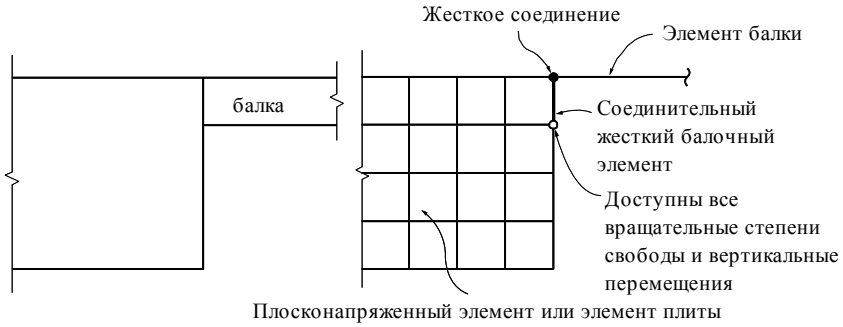


(а) Шарнир Щелевое соединение

Если несколько балочных элементов соединяются шарнирно в узле, то во избежание ошибок сингулярности, степень свободы по крайней мере одного элемента должна быть ограничена в то время, когда концы других элементов свободны



Шарнирное соединение нескольких балочных элементов



(б) Соединение элементов с различным числом степеней свободы

Рис. 1.40 Примеры использования снятия связи на конце балки

Жесткий балочный элемент можно эффективно использовать при соединении элементов, имеющих различное число степеней свободы. Эффект жесткости достигается присвоением повышенного значения жесткости относительно соседних балочных элементов. Обычно увеличением жесткости в $10^5 \sim 10^8$ раз относительно окружающих элементов достигается адекватный результат, в пределах заданной погрешности.

Рис.1.40 (б) иллюстрирует случай жесткого присоединения балки к стене. Элементом стены может быть плосконапряженный элемент или элемент плиты. Узловой момент в плоскости, соответствующий вращательной степени свободы балочного элемента, не передается плоскому элементу (плосконапряженному элементу или элементу плиты), потому что плоский элемент не сопротивляется повороту вокруг нормали к плоскости элемента (не имеет соответствующей жесткости). Соединение ведет себя так, как если бы балка была присоединена к плоскому элементу шарнирно. В таком случае часто вводится жесткий балочный элемент с целью обеспечить жесткое соединение. Все степени свободы жесткой балки как балочного элемента полностью сохраняются (вращательные и аксиальные перемещения), пока освобождены концы балки.

Плосконапряженный элемент

Этот элемент используется для моделирования мембранных конструкций, испытывающих растягивающие или сжимающие усилия только в направлении плоскости. Нагрузки могут прикладываться по нормали к сторонам периметра плосконапряженного элемента.

Данный элемент может быть четырехугольным либо треугольным, и иметь жесткость на растяжение, сжатие или сдвиговую жесткость только в плоскости элемента.

Моделирование 4-угольным элементом, как правило, дает более точные результаты вычислений напряжений и перемещений. В противоположность, треугольный элемент – менее точные результаты напряжений, и относительно точные для перемещений. Поэтому необходимо по возможности исключить треугольные элементы в местах, где необходима высокая точность расчета, применяя их только для переходных элементов (Рис 1.41).

Если плосконапряженный элемент соединяется с элементами, не имеющими вращательных степеней свободы, могут появиться ошибки сингулярности, из-за того, что плосконапряженный элемент не имеет вращательной степени свободы. Программа MIDAS/Civil предотвращает такие ошибки, ограничивая вращательные степени свободы в соответствующих узлах.

Если плосконапряженный элемент соединяется с элементами, имеющими вращательную степень свободы, такими как элементы балок или плит, соединение необходимо зафиксировать, используя опцию жесткой связи (главный/добавочный узел) или опцию жесткого балочного элемента.

Выбор масштабирования элементов может зависеть от типа элементов, от геометрической конфигурации элементов и вида конструкции. Однако, рекомендуется соотношение размеров элементов близкое к 1:1 и величины углов в четырехугольнике близкими к 90°. Если при моделировании конструкции нельзя достичь использования натуральных размеров элементов, то, по крайней мере, в тех областях, где вероятно значительное изменение интенсивности напряжений или где требуются детальные результаты расчета, должны использоваться прямоугольные элементы.

Использование элементов относительно малых размеров обеспечивает лучшую сходимость.

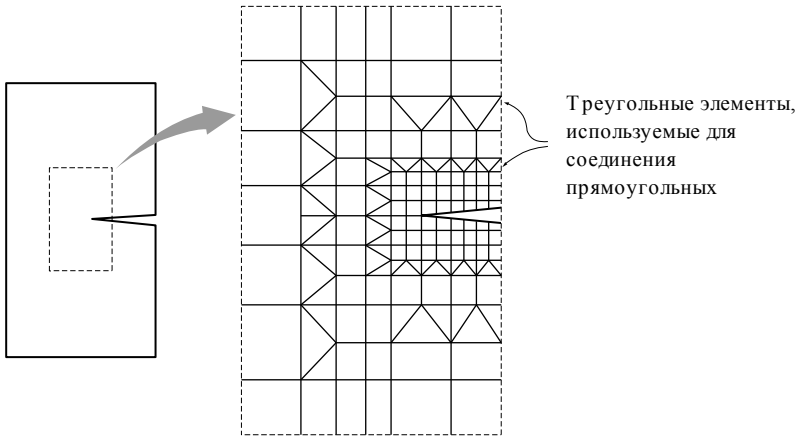


Рис.1.41 Моделирование трещин с использованием прямоугольных / треугольных элементов

Плоскодеформированный элемент

Этот элемент используется для моделирования протяженных конструкций, имеющих постоянное поперечное сечение, таких как туннели и дамбы. Элемент не может использоваться в соединении с элементами другого типа.

Сжимающие нагрузки прикладываются по нормали к сторонам периметра плоскодеформированного элемента.

Элемент спроектирован на основе свойств плоской деформации и предназначен только для линейного статического анализа. Поскольку предполагается, что в элементе не существует деформаций в направлении перпендикулярном плоскости элемента, компоненты напряжений в этом направлении могут быть получены на основании эффекта Пуассона.

Данный элемент может быть четырехугольным либо треугольным, и иметь жесткость на растяжение, сжатие или сдвиговую жесткость в плоскости элемента и жесткость на сжатие/растяжение в направлении перпендикулярном этой плоскости.

Подобно плосконапряженным элементам предпочтительны 4-угольные перед 3-угольными элементами, и соотношение размеров для плоскодеформированных элементов также рекомендуется близкое к 1.

См. “Плосконапряженный элемент”

Осесимметричный элемент

Этот элемент моделирует конструкции с радиальной симметрией как геометрической, так и свойств материала и условиям нагружений, например трубы, котлы, резервуары и т.д. Элемент не может использоваться в соединении с элементами другого типа.

Сжимающие нагрузки прикладываются по нормали относительно окружности осесимметричного элемента.

Этот элемент создан на базе свойств радиальной симметрии и предназначен только для линейного статического анализа. Предполагается, что отсутствуют окружные перемещения, деформации сдвига и сдвиговые напряжения.

Подобно плосконапряженным элементам предпочтительны 4-угольные перед 3-угольными элементами, и соотношение размеров для осесимметричных элементов также рекомендуется близкое к 1.

См. “Плосконапряженный элемент”

Элемент плиты

Этот элемент используется для моделирования конструкций, допускающих изгиб как в плоскости так и вне плоскости, таких как емкости, под давлением, стены ограждений, перекрытия зданий и фундаментные плиты.

Силы давления прикладываются к поверхности элементов в ГСК, либо ЭСК.

Данный элемент может быть четырехугольным либо треугольным, и имеет аксиальную и сдвиговую жесткость по двум направлениям в плоскости и жесткость на изгиб и сдвиг вне плоскости.

Внеплоскостную жесткость в MIDAS/Civil имеют два типа элементов, DKT/ DKQ (Дискретный Элемент Кирхгофа) и DKMT/DKMQ (Дискретный Элемент Кирхгофа–Миндлина). DKT/DKQ создан ан базе теории Тонких Плит Киргофа. DKMT/DKMQ создан на базе теории Толстых Плит Миндлина–Рейсснера, которая путем выбора соответствующих полей деформации сдвига хорошо отражает работу на сдвиг как толстых, так и тонких плит. Жесткость в плоскости треугольного элемента определяется в на основании теории линейного распределения деформации в треугольном элементе, четырехугольный элемент отвечает формуле Изопараметрического Плоского Напряжения для Несовместных Режимов.

Вы можете выбрать различные значения толщины для расчета напряжений в плоскости элемента и вне плоскости. В основном, толщина плиты, задаваемая для расчета жесткости в плоскости элемента, используется для вычисления собственного веса и массы. Если эта толщина не задана, то будет использоваться толщина, для вычисления внеплоскостной жесткости.

Подобно плосконапряженным элементам предпочтительнее 4-угольные элементы 3-угольных. При моделировании криволинейных плит углы между соседними элементами не должны превышать 10°, а для обеспечения наилучшей точности – не должны превышать 2~3°.

В областях, в которых ожидается значительное изменение интенсивности напряжений и где требуются детальные результаты расчета, рекомендуется использовать элементы, по форме близкие к квадратным.

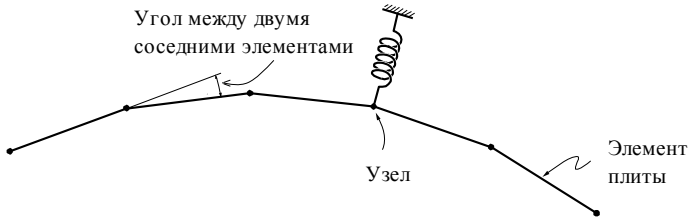


Рис. 1.42 Пример моделирования элементами плиты круглых или цилиндрических элементов конструкций

Объемный элемент

Этот элемент применяется для моделирования трехмерных конструкций. Объемный элемент может быть тетраэдром, клином или гексаэдром.

Силы давления прикладываются нормально к поверхности элементов либо в направлении осей X, Y и Z ГСК.

Использование гексаэдра (8-узлового) дает достаточно точные результаты перемещений и нагрузок. В остальных случаях при использовании тетраэдра (4-узлового) или клиновидного (6-узлового) элемента получаются относительно реалистичные результаты перемещений и неточные для расчета напряжений. Поэтому необходимо по возможности исключать 6-угольные и 4-угольные элементы в местах, где необходима высокая точность расчета, и пользоваться гексаэдром и клином только для соединения 8-узловых элементов в местах изменения их размеров.

Объемные элементы не имеют жесткости на вращение в соединительных узлах. При соединении элементов не имеющих жесткости на вращение возникает ошибка сингулярности в их узлах. Программа MIDAS/Civil предотвращает такие ошибки, ограничивая вращательные степени свободы в соответствующих узлах.

Если объемный элемент соединяется с элементами, имеющими вращательную степень свободы, такими как элементы балок или плит, введение жесткой связи (опция главного/добавочного узла в MIDAS/Civil) или жесткого балочного элемента поможет обеспечить совместимость между элементами.

Выбор масштабирования элемента может зависеть от типа элементов, от геометрической конфигурации элементов и формы конструкции, и т.д. Однако, рекомендуется соотношение размеров элементов близкое к 1.0. Для гексаэдра величины углов должны быть близкими к 90°. Очень важно соответствие этим условиям конфигурации элементов там, где требуются точные результаты расчета или ожидается значительные изменения напряжения. Следует заметить, что меньший размер элементов обеспечивает более быструю сходимость решения.

Жесткость элемента

Для вычисления жесткости элементов необходимо задать свойства материала и сечение или толщину элементов. Свойства материала задаются с помощью команды ***Модель>Свойства>Материал***, а данные о сечениях и толщине вводятся с помощью команды ***Модель>Свойства>Сечение*** или ***Толщина***.

Таблица 1.1 содержит команды, необходимые для вычисления жесткости различных элементов.

Элемент	Свойства материала	Сечение или толщина	Примечание
Элемент фермы	Материал	Сечение	Примечание 1
Элемент, работающий только на растяжение	Материал	Сечение	Примечание 1
Элемент, работающий только на сжатие	Материал	Сечение	Примечание 1
Балочный элемент	Материал	Сечение	Примечание 2
Плосконапряженный элемент	Материал	Толщина	Примечание 3
Элемент плиты	Материал	Толщина	Примечание 3
Плоскодеформированный элемент	Материал	-	Примечание 4
Осесимметричный элемент	Материал	-	Примечание 4
Объемный элемент	Материал	-	Примечание 5

Таблица 1.1 Команды для вычисления данных жесткости элемента

Примечания

1. Для расчета жесткости элементов фермы требуются только площади поперечных сечений стержней фермы. Дополнительно должны быть введены данные о виде сечения, необходимые для проектирования и графического представления элементов конструкции.

2. Когда балочный элемент используется для моделирования железобетонных частей конструкции, программой автоматически вычисляется эквивалентная жесткость составного элемента.

3. Для плоских элементов задается толщина.

4. Для элементов при плоской деформации и для осесимметричных элементов задание сечения и толщины не требуется, программа автоматически присваивает этим элементам единичную толщину (1.0) и единичный угол (1.0 радиан) соответственно.

5. Для объемного элемента задание толщины не требуется, программа определяет размер элемента по положению его узловых точек.

Свойства сечения линейных элементов и методы вычисления этих свойств :

Пользователь может непосредственно вычислить и ввести свойства сечений линейных элементов, таких, как элементы ферм, балочные элементы и т.д. Эти вычисления необходимо выполнять с большой тщательностью, поскольку свойства сечений существенным образом влияют на поведение конструкции. В некоторых случаях при вычислении свойств сечения нужно учитывать коррозию и усталость материала.

MIDAS/Civil предоставляет три опции определения свойств сечения:

1. В MIDAS/Civil автоматически вычисляются свойства сечения по введенным пользователем основным размерам сечения.

2. Пользователь вычисляет и вводит все требуемые свойства сечения.

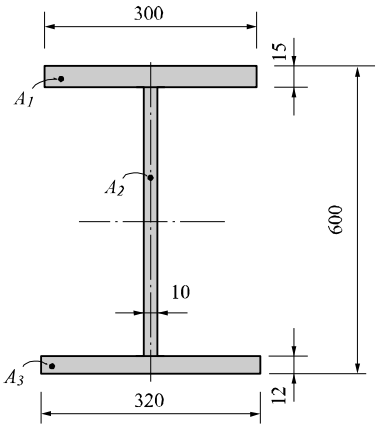
3. Пользователь выбирает требуемое сечение, из содержащихся в базе стандартов AISC, BS, Eurocode3, JIS и т.д.

При назначении свойств сечения, можно присваивать индивидуальные идентификаторы (ID) призматическим, коническим, составным и сборным сечениям. В случае конструирования сборного сечения используется комбинация двух отдельных исходных сечений. Свойства сборного сечения из стали и железобетона изменяются на стадиях строительства от стадии заливки до стадии зрелости. Ниже приводятся методы расчета свойств сечений и некоторые важные моменты, которые необходимо учитывать в процессе расчета:

Площадь (Площадь поперечного сечения)

Площадь поперечного сечения элемента конструкции используется для вычисления осевой жесткости и напряжения, когда элемент испытывает растягивающие или сжимающие усилия. Рис. 1.43 иллюстрирует процедуру расчета.

Площади поперечных сечений реальных элементов конструкций должны быть уменьшены с учетом вырезов в элементах и с учетом болтовых и заклепочных отверстий для соединений. MIDAS/Civil не учитывает эти ослабления. Поэтому, если необходимо, пользователю требуется модифицировать полученные значения по своему усмотрению, используя опцию 2, упомянутую выше.



$$\text{Площадь} = \int dA = A_1 + A_2 + A_3$$

$$= (300 \times 15) + (573 \times 10) + (320 \times 12)$$

$$= 14070$$

Рис. 1.43 Пример вычисления площади поперечного сечения

Эффективные площади сдвига (A_{sy}, A_{sz})

Эффективные площади сдвига элемента конструкции используются для расчета жесткости поперечного сечения на сдвиг в направлениях осей y и z поперечного сечения. Если эффективные площади сдвига полагаются равными нулю, то деформации сдвига в соответствующих направлениях не учитываются.

Если программа MIDAS/Civil вычисляет свойства сечения с использованием опций 1 или 3, соответствующие компоненты жесткости на сдвиг вычисляются автоматически. В таблице на рис. 1.44 приведены формулы для вычисления эффективных площадей сдвига.

A_{sy}: эффективная площадь сдвига в направлении оси y ЭСК
A_{sz}: эффективная площадь сдвига в направлении оси z ЭСК

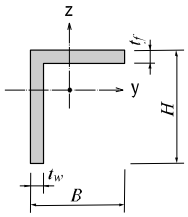
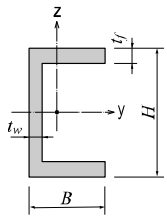
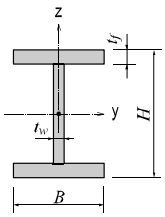
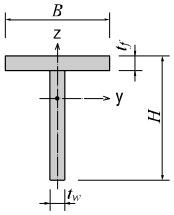
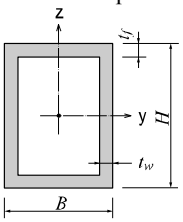
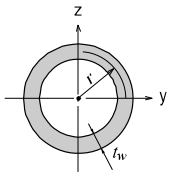
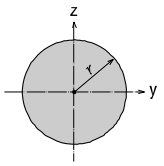
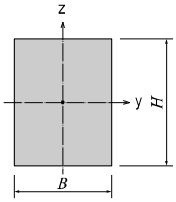
Форма сечения	Эффективная площадь сдвига	Форма сечения	Эффективная площадь сдвига
1. Уголок 	$A_{sy}=\frac{5}{6}B\times t_f$ $A_{sz}=\frac{5}{6}H\times t_w$	2. Швеллер 	$A_{sy}=\frac{5}{6}(2\times B\times t_f)$ $A_{sz}=H\times t_w$
3. Двутавр 	$A_{sy}=\frac{5}{6}(2\times B\times t_f)$ $A_{sz}=H\times t_w$	4. Тавр 	$A_{sy}=\frac{5}{6}(B\times t_f)$ $A_{sz}=H\times t_w$
5.Тонкий короб 	$A_{sy}=2\times B\times t_f$ $A_{sz}=2\times H\times t_w$	6.Тонкостенная труба 	$A_{sy}=\pi\times r\times t_w$ $A_{sz}=\pi\times r\times t_w$
7.Круглое сечение 	$A_{sy}=0.9\,\pi r^2$ $A_{sz}=0.9\,\pi r^2$	8.Сплошной прямоугольник 	$A_{sy}=\frac{5}{6}BH$ $A_{sz}=\frac{5}{6}BH$

Рис. 1.44 Эффективные площади сдвига различных сечений

Жесткость на кручение (I_{xx})

Жесткость на кручение представляет собой сопротивление кручению под воздействием крутящего момента, что выражается формулой:

<Ф.1>

$$I_{xx} = \frac{T}{\theta},$$

где

I_{xx} : Жесткость на кручение

T : Крутящий момент

θ : Угол закручивания

Жесткость на кручение в формуле <Ф.1> не следует путать с полярным моментом инерции, который определяет касательные напряжения при кручении. Однако, в случае круговых или толстых цилиндрических сечений, жесткость на кручение и полярный момент инерции совпадают.

Не существует общей формулы для вычисления жесткости на кручение, для всех типов сечений. Методы расчета жесткости на кручение тонкостенных сечений открытого и закрытого профиля и для тонкостенных и толстостенных сечений существенно различаются.

Для вычисления жесткости на кручение тонкостенного сечения открытого профиля используется приближенный метод. Сечение разбивается на несколько прямоугольных частей, затем жесткости этих частей сечения суммируются, образуя общую жесткость I_{xx}, вычисляемую по формуле:

<Ф.2>

$$I_{xx} = \sum i_{xx}$$

$$i_{xx} = ab^3\left[\frac{16}{3} - 3.36\,\frac{b}{a}\left(1 - \frac{b^4}{12a^4}\right)\right], \qquad \text{для} \quad a \geq b$$

где,

i_{xx} : жесткость на кручение части сечения (прямоугольной)

$2a$: длина длинной стороны части сечения

$2b$: длина короткой стороны части сечения

Рис. 1.45 иллюстрирует следующую формулу для вычисления жесткости на кручение тонкостенного, трубообразного сечения замкнутого вида.

<Ф.3>

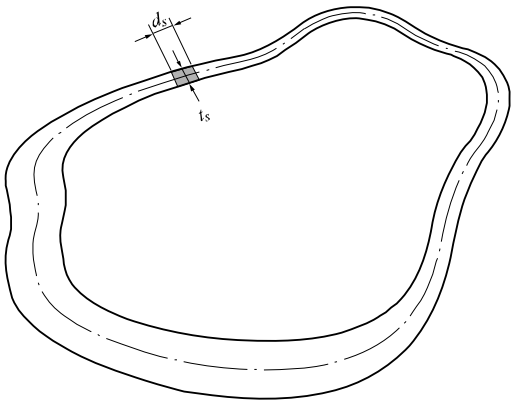
$$I_{xx} = \frac{4\bar{A}^2}{\oint d_s / t_s},$$

где

$\bar{A}$: площадь контура сечения

d_s : приращение длины в заданной точке на центральной линии

t_s : толщина трубы в заданной точке



Жесткость на кручение: $I_{xx} = \frac{4\bar{A}^2}{\oint d_s / t_s}$

Касательное напряжение в заданной точке: $\tau_T = \frac{T}{2\bar{A}t_s}$

Толщина стенки в заданной точке: t_s

Рис. 1.45 Жесткость на кручение тонкостенного, трубообразного сечения замкнутого вида

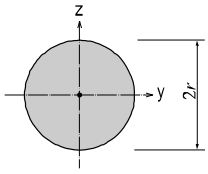
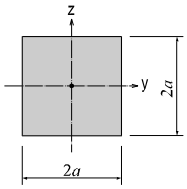
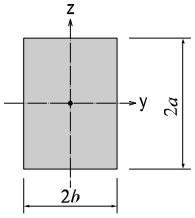
Форма сечения	Жесткость на вращение	Форма сечения	Жесткость на вращение
1. Круглое сечение 	$I_{xx}=\frac{1}{2}\pi r^4$	2. Квадратное сечение 	$I_{xx}= 2.25\,a^4$
3. Прямоугольное сечение 	$I_{xx}=ab^3\left[\frac{16}{3}-3.36\,\frac{b}{a}\left(I-\frac{b^4}{12a^4}\right)\right]$ где, $a \geq b$		

Рис. 1.46 Жесткость на кручение сплошных сечений

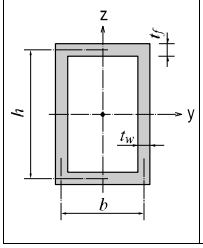
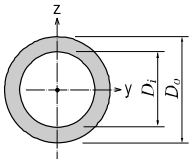
Форма сечения	Жесткость на вращение	Форма сечения	Жесткость на вращение
1. Прямоугольная труба (Короб) 	$I_{xx}=\frac{2(b\times h)^2}{\left(\frac{b}{t_f}+\frac{h}{t_w}\right)}$	2.Круглая труба 	$I_{xx}=\frac{1}{2}\pi\left[\left(\frac{D_o}{2}\right)^4-\left(\frac{D_i}{2}\right)^4\right]$

Рис. 1.47 Жесткость на кручение тонкостенных сечений закрытого профиля

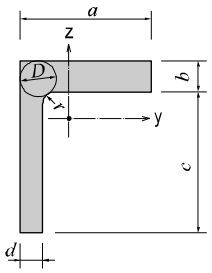
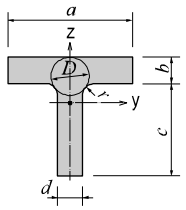
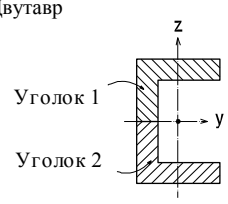
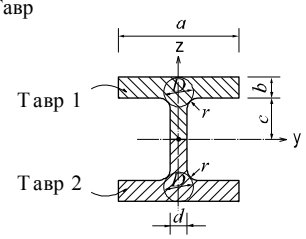
Тип сечения	Сопротивление кручению
1. Уголок  	$I_{xx}=I_1+I_2+\alpha D^4$ $I_1=ab^3\left[\frac{1}{3}-0.21\,\frac{b}{a}\left(1-\frac{b^4}{12a^4}\right)\right]$ $I_2=ab^3\left[\frac{1}{3}-0.105\,\frac{d}{c}\left(1-\frac{d^4}{192c^4}\right)\right]$ $\alpha=\frac{d}{b}\left(0.07+0.076\frac{r}{b}\right)$ $D=2\left[d+b+3\mathrm{r}-\sqrt{2(2\mathrm{r}+b)(2\mathrm{r}+d)}\right]$, $(\text{где } b<2(d+r))$
2. Швеллер  Если $b<d$: $t=b$, $t_1=d$ Если $b>d$: $t=d$, $t_1=b$	$I_{xx}=I_1+I_2+\alpha D^4$ $I_1=ab^3\left[\frac{1}{3}-0.21\,\frac{b}{a}\left(1-\frac{b^4}{12a^4}\right)\right]$ $I_2=ab^3\left[\frac{1}{3}-0.105\,\frac{d}{c}\left(1-\frac{d^4}{192c^4}\right)\right]$ $\alpha=\frac{t}{t_1}\left(0.15+0.10\frac{r}{b}\right)$ $D=\frac{(b+r)^2+rd+\frac{d^2}{4}}{(2\mathrm{r}+b)}$, $(\text{где } d<2(b+r))$
3. Двутавр  	Сумма жесткости на кручение верхнего и нижнего уголков
4. Тавр  Если $b<d$: $t=b$, $t_1=d$ Если $b>d$: $t=d$, $t_1=b$	$I_{xx}=2\,I_1+I_2+2\,\alpha D^4$ $I_1=ab^3\left[\frac{1}{3}-0.21\,\frac{b}{a}\left(1-\frac{b^4}{12a^4}\right)\right]$ $I_2=\frac{1}{3}cd^3$ $\alpha=\frac{t}{t_1}\left(0.15+0.10\frac{r}{b}\right)$ $D=\frac{(b+r)^2+rd+\frac{d^2}{4}}{(2\mathrm{r}+b)}$, $(\text{где } d<2(b+r))$

Рис. 1.49 Жесткость толстостенных сечений открытого профиля

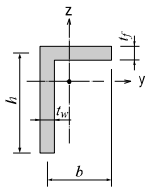
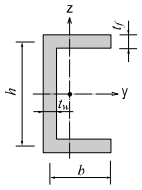
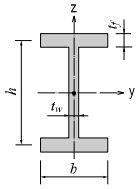
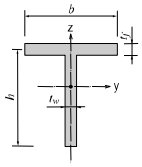
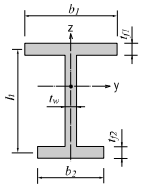
Тип сечения	Сопротивление кручению
1. Уголок 	$I_{xx}=\frac{1}{3}(h\times t_w^3+b\times t_f^3)$
2. Швеллер 	$I_{xx}=\frac{1}{3}(h\times t_w^3+2\times b\times t_f^3)$
3. Двутавр 	$I_{xx}=\frac{1}{3}(h\times t_w^3+2\times b\times t_f^3)$
4. Тавр 	$I_{xx}=\frac{1}{3}(h\times t_w^3+b\times t_f^3)$
5. Несимметричный двутавр 	$I_{xx}=\frac{1}{3}(h\times t_w^3+b_1\times t_{f1}^3+b_2\times t_{f2}^3)$

Рис. 1.49 Жесткость на кручение тонкостенных сечений открытого профиля

На практике часто используются составные сечения. Составное сечение может включать сечения, как замкнутого, так и открытого профиля. В таком случае вычисление жесткости осуществляется для каждой части сечения отдельно и затем для определения общей жесткости составного сечения жесткости частей суммируются.

На рис. 1.50 изображено составное сечение, состоящее из двух двутавровых сечений, и образующее одно замкнутое сечение и два открытых сечения.

Жесткость на кручение замкнутой части (заштрихованная часть):

<Ф.4>

$$I_c = \frac{2(b_1 \times h_1)^2}{\left(\frac{b_1}{t_f} + \frac{h_1}{t_w}\right)}$$

Жесткость на кручение открытой части (не заштрихованная часть):

<Ф.5>

$$I_o = 2\left[\frac{1}{3}(2\mathrm{b} - b_1 - t_w) \times t_w^3\right]$$

Общая жесткость составного сечения:

<Ф.6>

$$I_{xx} = I_c + I_o$$

Рис. 1.51 показывает составное армированное сечение, представляющее собой двутавр, полки которого связаны двумя плитами. Составное сечение в результате образует два замкнутых профиля. В этом случае жесткость на кручение сечения вычисляется как показано ниже:

Если вклад жесткости на кручение от концов кромок мал относительно жесткости всего сечения, то жесткость сечения может быть вычислена как жесткость наружного замкнутого профиля (заштрихованное сечение) по формуле < Ф.7>.

<Ф.7>

$$I_{xx} = \frac{2(b_1 \times h_1)^2}{\left(\frac{b_1}{t_f} + \frac{h_1}{t_w}\right)}$$

Если жесткость на кручение открытых сечений настолько велика, что ею нельзя пренебречь, то она должна быть включена в общую жесткость сечения.

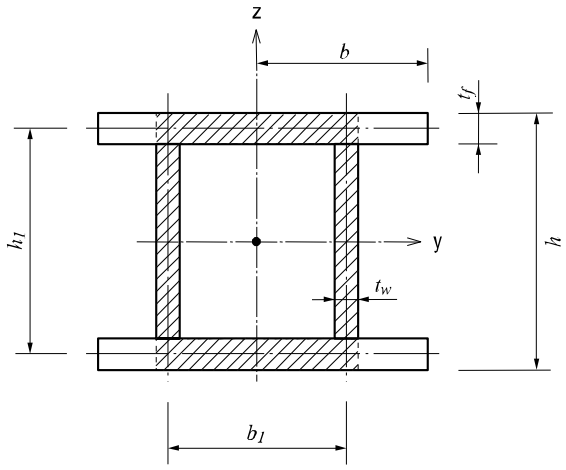


Рис. 1.50 Жесткость на кручение сечения, состоящего из сечений замкнутого и открытого профиля

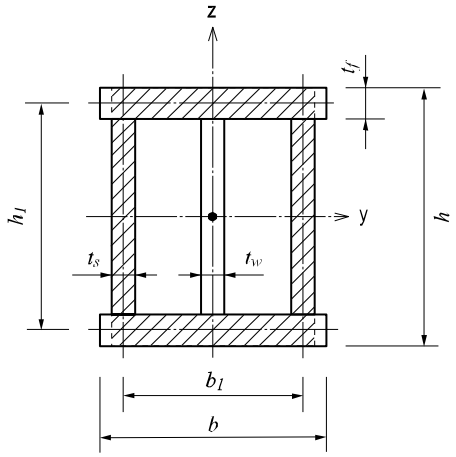


Рис. 1.51 Жесткость на кручение сечения, состоящего из двух сечений замкнутого профиля

Момент инерции сечения (I_{yy}, I_{zz})

Момент инерции сечения используется для вычисления изгибной жесткости сопротивления изгибающему моменту. Момент инерции вычисляется относительно центра тяжести сечения.

- Момент инерции сечения относительно оси y ЭСК

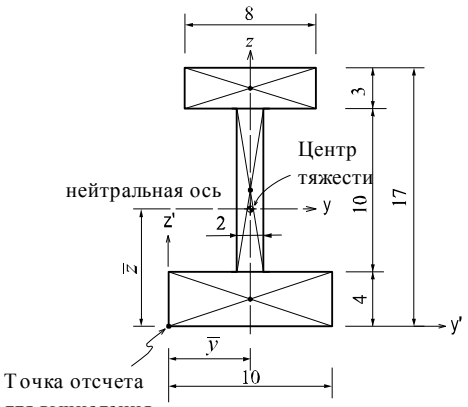
<Ф.8>

$$I_{yy} = \int z^2 dA$$

- Момент инерции сечения относительно оси z ЭСК

<Ф.9>

$$I_{zz} = \int y^2 dA$$



Section element	b	h	A_i	$\bar{z}_i$	Q_{yi}	$\bar{y}_i$	Q_{zi}
①	10	4	40	2	80	5	200
②	2	10	20	9	180	5	100
③	8	3	24	15.5	372	5	120
Total	-	-	84	-	632	-	420

A_i : площадь

z_i : расстояние от точки отсчета до центра тяжести сечения по оси z

y_i : расстояние от точки отсчета до центра тяжести сечения по оси y

Q_{yi} : статический момент относительно точки отсчета по направлению оси y

Q_{zi} : статический момент относительно точки отсчета по направлению оси z

- ***Вычисления положения нейтральной оси ($\overline{Z}$, $\overline{Y}$)***

$$\overline{Z} = \frac{\int \bar{z}\, dA}{Area} = \frac{Q_y}{Area} = \frac{632}{84} = 7.5238$$
$$\overline{Y} = \frac{\int \bar{y}\, dA}{Area} = \frac{Q_z}{Area} = \frac{420}{84} = 5.0000$$

- ***Вычисления момента инерции сечения***

Section element	A_i	$\overline{Z} - \bar{z}_i$	I_{y1}	I_{y2}	I_{yy}	$\overline{Y} - \bar{y}_i$	I_{z1}	I_{z2}	I_{zz}
①	40	5.5328	1224.5	53.3	1277.8	0	0	333.3	333.3
②	20	1.4672	43.1	166.7	209.8	0	0	6.7	6.7
③	24	7.9762	1526.9	18.0	1544.9	0	0	128.0	128.0
Total			2794.5	238.0	3032.5		0	468.0	468.0

$$I_{y1} = A_i \times (\overline{Z} - \overline{z_i})^2, \quad I_{y2} = \frac{bh^3}{12}, \quad I_{yy} = I_{y1} + I_{y2}$$
$$I_{z1} = A_i \times (\overline{Y} - \overline{y_i})^2, \quad I_{z2} = \frac{hb^3}{12}, \quad I_{zz} = I_{z1} + I_{z2}$$

Рис. 1.52 Пример определения моментов инерции сечения

Центробежный момент инерции (I_{yz})

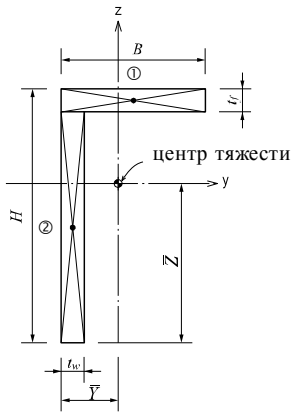
Центробежный момент инерции используется для вычисления напряжений в не симметричных сечениях и представляет собой интеграл вида:

<Ф.10>

$$I_{yz} = \int y \cdot z \, dA$$

Сечение, у которого есть хотя бы одна ось симметрии, имеет центробежный момент равный нулю: $I_{yz}=0$. Такие сечения, как двутавр, труба, короб, швеллер и тавр, симметричны, по крайней мере, относительно одной локальной оси y или z. Центробежный момент несимметричных сечений таких, как уголок, отличен от нуля: $I_{yz}\neq 0$, и данный момент должен быть определен для получения компонентов напряжений.

Вычисление центробежного момента инерции представлено на рис. 1.53.



Section Element	A_i	e_{yi}	e_{zi}
①	$B \times t_f$	$B/2 - \overline{Y}$	$(H - t_f/2) - \overline{Z}$
②	$(H - t_f) \times t_w$	$t_w/2 - \overline{Y}$	$(H - t_f/2 - \overline{Z}$

$$I_{yz} = \sum A_i \cdot e_{yi} \cdot e_{zi}$$
$$= \{ B \times t_f \} \cdot (B/2 - \overline{Y}) \cdot \{ (H - t_f/2) - \overline{Z} \}$$
$$+ \{ (H - t_f) \times t_w \} \cdot (t_w/2 - \overline{Y}) \cdot \{ (H - t_f/2) - \overline{Z} \}$$

Рис. 1.53 Центробежный момент инерции уголка

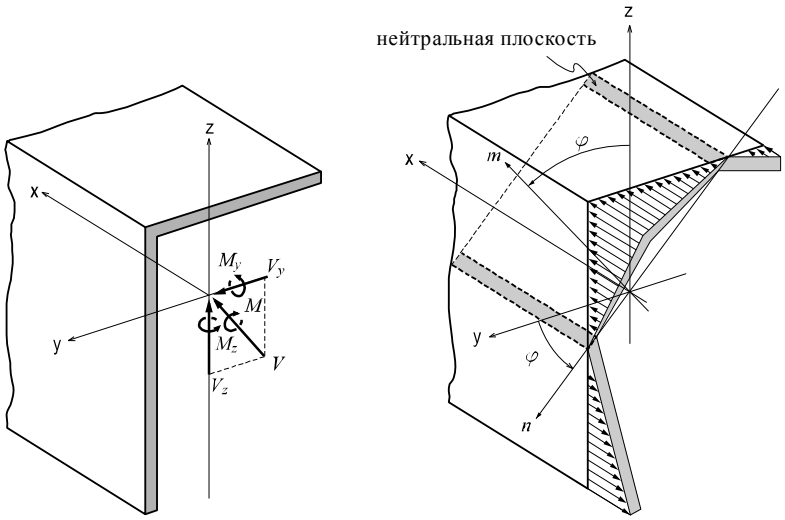


Рис. 1.54 Распределение напряжений при изгибе в не симметричном сечении

Нейтральная ось – линия, в точках которой напряжения при изгибе равны нулю. Как показано в правой части рис.1.54, ось n является нейтральной осью, а ось m – перпендикулярна нейтральной оси.

Поскольку напряжения при изгибе на нейтральной оси равны нулю, положение нейтральной оси может быть определено из следующего уравнения:

<Ф.11>

$$(M_y \times I_{zz} + M_z \times I_{yz}) \times z - (M_z \times I_{yy} + M_y \times I_{yz}) \times y = 0$$

$$\tan\phi = \frac{y}{z} = \frac{M_y \times I_{zz} + M_z \times I_{yz}}{M_z \times I_{yy} + M_y \times I_{yz}}$$

Ниже приведенная формула является общей при определении напряжения при изгибе:

<Ф.12>

$$f_b = \frac{M_y - M_z(I_{yz}/I_{zz})}{I_{yy} - (I_{yz}^2/Izz)} \cdot z + \frac{M_z - M_y(I_{yz}/I_{yy})}{I_{zz} - (I_{yz}^2/Iyy)} \cdot y$$

В случае сечения, имеющего форму двутавра, $I_{yz}=0$. Следовательно выражение можно упростить:

<Ф.13>

$$f_b = \frac{M_y}{I_{yy}} \cdot z + \frac{M_z}{I_{zz}} \cdot y = f_{by} + f_{bx} ,$$

где

I_{yy} : момент инерции относительно оси y ЭСК
I_{zz} : момент инерции относительно оси y ЭСК
I_{yz} : центробежный момент инерции
Y : расстояние по оси y ЭСК до точки, в которой вычисляется напряжение
Z : расстояние по оси z ЭСК до точки, в которой вычисляется напряжение
M_y : изгибающий момент относительно оси y ЭСК
M_z : изгибающий момент относительно оси y ЭСК

Общие выражения для вычисления касательных напряжений при изгибе в направлении осей y и z ЭСК имеют следующий вид:

<Ф.14>

$$\tau_y = \frac{V_y}{b_z \times (I_{yy} \cdot I_{yz} - I_{yz}^2)} \times (I_{yy} \cdot Q_z - I_{yz} \cdot Q_y) = \left(\frac{I_{yy} \cdot Q_z - I_{yz} \cdot Q_y}{I_{yy} \cdot I_{yz} - I_{yz}^2} \right) \times \left(\frac{V_y}{b_z} \right)$$

<Ф.15>

$$\tau_x = \frac{V_z}{b_y \times (I_{yy} \cdot I_{yz} - I_{yz}^2)} \times (I_{zz} \cdot Q_y - I_{yz} \cdot Q_z) = \left(\frac{I_{zz} \cdot Q_y - I_{yz} \cdot Q_z}{I_{yy} \cdot I_{yz} - I_{yz}^2} \right) \times \left(\frac{V_z}{b_y} \right) ,$$

где

V_y : поперечная сила в направлении оси y ЭСК
V_z : поперечная сила в направлении оси z ЭСК
Q_y : статический момент относительно оси y ЭСК
Q_z : статический момент относительно оси z ЭСК
b_y : ширина сечения в месте, где вычисляются напряжения по направлению нормали к оси z ЭСК
b_z : ширина сечения в месте, где вычисляются напряжения по направлению нормали к оси y ЭСК

Статический Момент Площади Сечения (Qy, Qz)

Статический момент площади сечения используется для вычисления касательных напряжений при изгибе в определенной точке сечения. Статический момент определяется формулами:

<Ф.16>

$$Q_y = \int z dA$$

<Ф.17>

$$Q_z = \int y dA$$

Если сечение симметрично относительно хотя бы одной из осей (y или z), то напряжение в заданной точке можно вычислит по формулам:

<Ф.18>

$$\tau_y = \frac{V_y \cdot Q_z}{I_{zz} \cdot b_z}$$

<Ф.19>

$$\tau_z = \frac{V_z \cdot Q_y}{I_{yy} \cdot b_y},$$

где

V_y : поперечная сила в направлении оси y ЭСК
V_z : поперечная сила в направлении оси z ЭСК
I_{yy} : момент инерции сечения относительно оси y ЭСК
I_{zz} : момент инерции сечения относительно оси z ЭСК
b_y : ширина сечения в месте, где вычисляются напряжения по направлению нормали к оси z ЭСК
b_z : ширина сечения в месте, где вычисляются напряжения по направлению нормали к оси y ЭСК

Коэффициент сдвига касательных напряжений (Q_{yb}, Q_{zb})

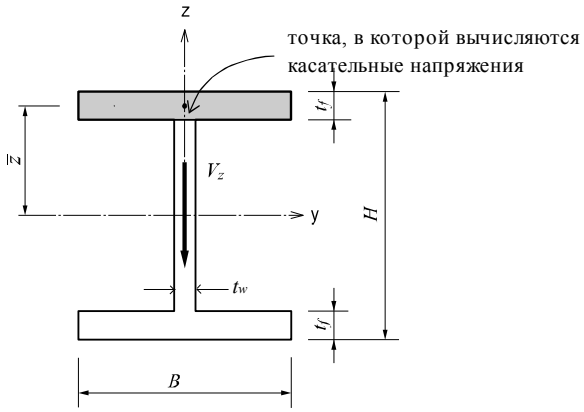
Коэффициент сдвига касательных напряжений используется при вычислении касательных напряжений в точке сечения и получается делением статического момента “отсеченной” части сечения на ширину сечения в этой точке.

<Ф.20>

$$\tau_y = \frac{V_y \cdot Q_z}{I_{zz} \cdot b_z} = \frac{V_y}{I_{zz}} \left(\frac{Q_z}{b_z} \right) = \frac{V_y}{I_{zz}} Q_{zb} \ , \ \ Q_{zb} = \frac{Q_z}{b_z}$$

<Ф.21>

$$\tau_z = \frac{V_z \cdot Q_y}{I_{yy} \cdot b_y} = \frac{V_z}{I_{yy}} \left(\frac{Q_y}{b_y} \right) = \frac{V_z}{I_{yy}} Q_{yb} \ , \ \ Q_{yb} = \frac{Q_y}{b_y}$$



$$\tau_z = \frac{V_z \cdot Q_y}{I_{yy} \cdot b_y} = \frac{V_z}{I_{yy}} Q_{yb}$$

$$Q_y = \int z dA = (B \times t_f) \times \bar{z}$$

$$b_y = t_w$$

$$Q_{yb} = \{ (B \cdot t_f) \times \bar{z} \} / t_w$$

Рис. 1.55 Пример вычисления коэффициента сдвига касательных напряжений

Жесткость сечений из неоднородных материалов

MIDAS/Civil вычисляет жесткость сборных сечений из конструкционной стали и железобетона. Влияние армирующих стержней учитывается в свойствах бетонного сечения. Общая жесткость приводится в эквивалентных свойствах сечения.

Для расчета эквивалентных свойств сечения в программе используются значения модулей упругости стали (E_s) и бетона (E_c), определенные в материалах SSRC79 (Научного Совета по Устойчивости Сооружений, 1979, США). Дополнительно значение E_c понижено на 20% в соответствии с Eurocode 4.

Эквивалентная площадь поперечного сечения

$$Экв.Площадь = A_{st1} + \frac{0.8E_c}{E_s} A_{con} = A_{st1} + 0.8\frac{A_{con}}{REN}$$

Эквивалентная эффективная площадь сдвига

$$As_{eq} = As_{st1} + \frac{0.8E_c}{E_s} As_{con} = As_{st1} + 0.8\frac{As_{con}}{REN}$$

Эквивалентный момент инерции

$$I_{eq} = I_{st1} + \frac{0.8E_c}{E_s} I_{con} = I_{st1} + 0.8\frac{I_{con}}{REN} \quad ,$$

где

A_{st1} : площадь сечения из конструкционной стали
A_{con} : площадь бетонного сечения
A_{sst1} : эффективная площадь сдвига конструкционной стали
A_{scon} : эффективная площадь сдвига бетона
I_{st1} : момент инерции площади конструкционной стали
I_{con} : момент инерции площади бетона
REN : отношение модулей (отношение модулей упругости конструкционной стали и бетона, E_s/E_c)

Граничные условия

Граничные условия подразделяются на узловые граничные условия и граничные условия на элементах.

Узловые граничные условия:

Ограничение степени свободы
Упругий граничный элемент (Опора типа пружины)
Элемент упругой связи (Упругая связь)

Граничные условия на элементах:

Снятие связи на конце элемента
Жесткая вставка и смещение (Смещение Элемента)
Жесткая связь

Ограничение степени свободы

Функция ограничения может быть применима для ограничения определенных узловых перемещений или соединительных узлов у таких элементов как фермы, элементы плиты, плосконапряженные элементы, в тех случаях, когда степени свободы не определены.

См. "Модель> Границы>Опоры" Онлайн Руководства

Ограничения узлов применимы к 6 степеням свободы относительно Глобальной системы координат (ГСК) либо Узловой локальной системы координат (УСК).

Рис. 1.56 иллюстрирует метод введения ограничений степеней свободы в модели плоской рамы. Поскольку узлы двумерной модели могут перемещаться только в плоскости X-Z ГСК, все узлы модели должны быть закреплены от перемещений в направлении оси Y ГСК и поворотов вокруг осей X и Z ГСК с помощью команды ***Модель>Границы>Опоры***.

Для узла **N1**, который жестко фиксирует опору, вводятся дополнительные ограничения узла от перемещений в направлениях X и Z ГСК и от поворота вокруг оси Y ГСК, используя функцию ***Опоры***.

Используйте функцию "Модель>Тип Конструкции", удобно при анализе двумерных конструкций

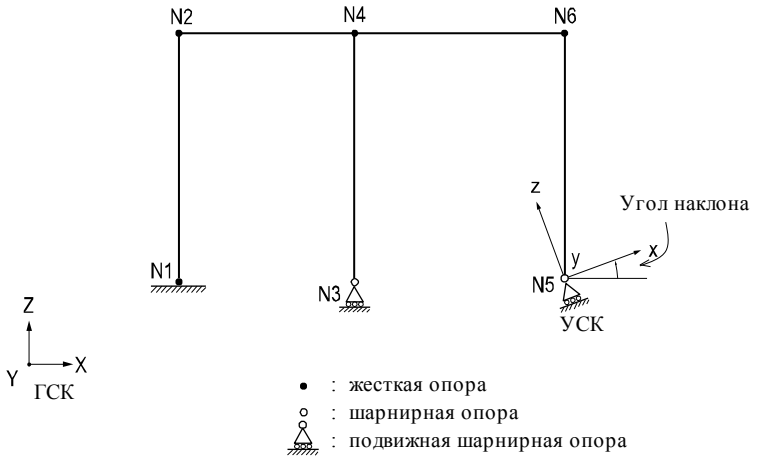


Рис. 1.56 Модель плоской рамы с закреплением опорных узлов

Узел **N3** закреплен с помощью подвижной шарнирной опоры, которая ограничивает перемещение в направлении оси Z ГСК.

Узел **N5** закреплен с помощью подвижной шарнирной опоры. Используется Узловая система координат (УСК), которая задается с наклоном, относительно оси X ГСК. Затем соответствующие поступательные степени свободы ограничиваются относительно УСК, командой **Опоры**.

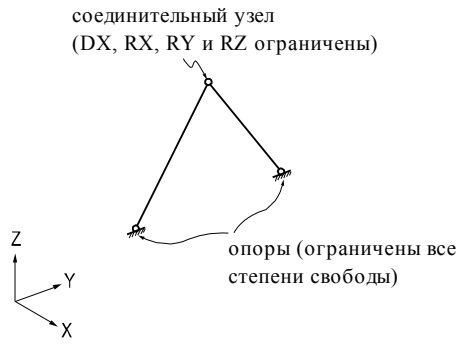
См. “Модель> Границы>Определение Локальной УСК” Онлайн Руководства

Ограничения узлов применяются к опорам, перемещения которых в действительности пренебрежимо малы. Если узловые связи назначены узлу, то в узле появляются соответствующие реакции. Реакции в узлах вычисляются в глобальной системе координат ГСК, но могут быть вычислены и в локальной системе УСК, если это будет определено.

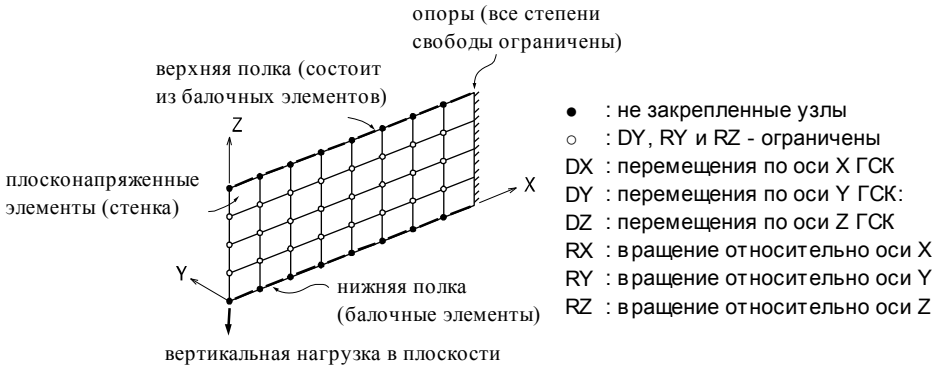
На рис. 1.57 приведены примеры закрепления не определенных степеней свободы элементов с помощью опции **Опоры**.

На рис. 1.57 (а) перемещения узлов фермы в направлении оси X и углы поворота относительно всех осей ограничены, поскольку элементы фермы имеют только вращательную степень свободы.

На рис. 1.57 (б) представлена модель двутавровой балки, верхняя и нижняя полки которой моделируются балочными конечными элементами, а стенка моделируется плосконапряженными элементами. Балочные элементы имеют шесть степеней свободы в каждом узле, поэтому в тех узлах, в которых элементы плоского напряженного состояния присоединяются к балочным элементам, не требуется дополнительного ограничения узлов. В то же время перемещения вне плоскости и вращение по всем осям ограничиваются в тех узлах, где плосконапряженные элементы соединяются друг с другом. Плосконапряженные элементы поддерживают перемещения по степеням свободы только в собственной плоскости.



(а) Соединение элементов ферм



(б) Моделирование двутавровой консольной балки (верхняя и нижняя полки – балочные элементы, стенка – плосконапряженные элементы)

Рис. 1.57 Примеры ограничения степеней свободы

Упругие граничные элементы (Пружинные опоры)

Упругие граничные элементы используются для определения жесткости соединений конструкций или фундаментов. Также их используют для предотвращения ошибок сингулярности, которые возникают в узлах соединения элементов с неполным набором степеней свободы, таких, как элемент ферм, плосконапряженные элементы, элементы плит и т.д.

См. “Модель> Границы>Точечные Пружинные Опоры” Онлайн Руководства

Пружинные опоры в узле могут быть установлены по направлению шести степеней свободы, трем поступательным и трем вращательным относительно Глобальной Системы Координат (ГСК). Линейные и вращательные компоненты пружин отражают действие единичной силы на единицу длины и единичного момента на один радиан соответственно.

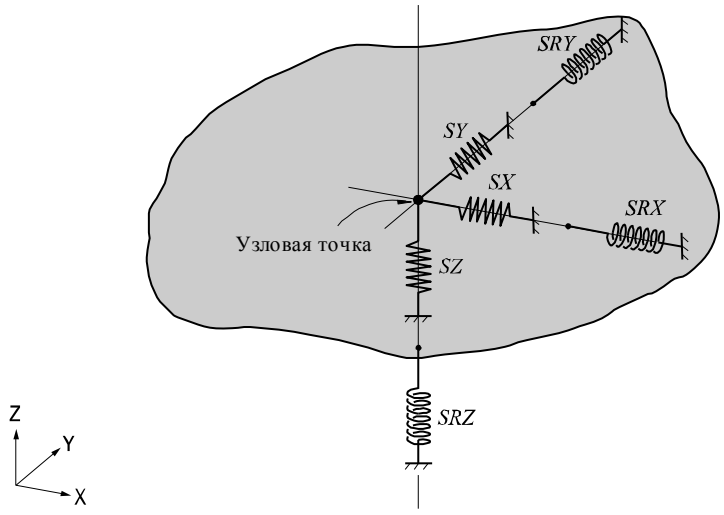
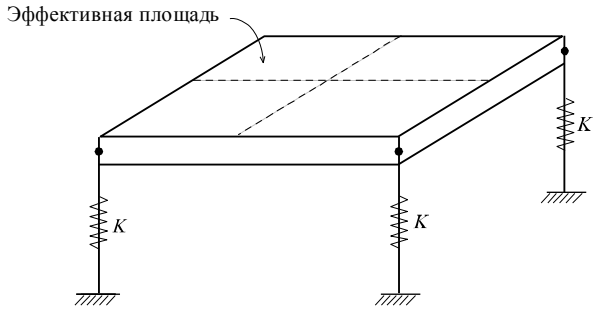


Рис. 1.58 Моделирование граничных условий с использованием точечных пружинных опор



K = коэффициент постели основания × эффективную площадь

Рис.1.59 Моделирование граничных условий с помощью поверхностных пружинных опор

Пружинные опоры находят свое применение для моделирования колонн, свай, грунтовых условий. При моделировании грунтового основания фундамента коэффициент постели земляного полотна умножается на эффективную площадь, прилегающую к соответствующим узлам. В данном случае необходимо учитывать, что грунт работает только на сжатие.

MIDAS/Civil предоставляет использование пружинных опор распределенных по поверхности в качестве модели граничных условий контакта с грунтом. Точечная пружина выбирается в окне ***Модель>Границы> Поверхностные Пружинные Опоры*** и назначается коэффициент постели земляного полотна для каждого направления. Затем свойства почвы назначаются эффективным областям соответствующих узлов для получения узловой жесткости данных граничных условий. Для отражения надлежащим образом истинных характеристик грунта, работающего только на сжатие, вводится опция Упругая Связь(только сжатие), а также коэффициент постели земляного полотна.

См. “ Модель> Границы>Поверхностные Пружинные Опоры” Онлайн Руководства

В Таблице 1.2 приведены коэффициенты постели для типов грунтов, которые фигурируют в типовых практических расчетах. Предельные значения в таблице рекомендуется использовать в проекте с осторожностью и только в отдельных случаях.

Осевая жесткость пружинных опор для колонн или свай рассчитывается по формуле EA/H, где E – модуль упругости для колонны или сваи, A – эффективная площадь поперечного сечения, H – эффективная длина.

Тип грунта	Коэффициент постели (кН/м^3)
Мягкая глина	12000 ~ 24000
Глина средней твердости	24000 ~ 48000
Твердая глина	48000~ 112000
Сыпучий песок	4800 ~ 16000
Песчаник средней плотности	9600 ~ 80000
Заиленный песчаник средней плотности	24000 ~ 48000
Глинистый гравий	48000 ~ 96000
Суглинок средней плотности	32000 ~ 80000
Плотный песчаник	64000 ~ 130000
Очень плотный песчаник	80000~ 190000
Заиленный гравий	80000~ 190000

Таблица 1.2 Типичные значения коэффициента постели грунтов

См. "Расчет и проектирование фундаментов" Дж. Е. Боулиса 4-е издание

Для моделирования жесткости на вращение опор конструкции используются поворотные пружины. Если в качестве опоры используется колонна, то жесткость рассчитывается по формуле $\alpha EI/H$, где α – коэффициент жесткости на вращение, I – эффективный момент инерции, H – эффективная длина.

Обычно, граничные пружины для узла вводятся по направлению каждой из степеней свободы. Для более точного расчета, однако, необходимо принимать во внимание добавочную жесткость, в направлении других степеней свободы, поэтому может потребоваться отражение вращательных перемещений, сопряженных с поступательными. Например в случае моделирования свайного фундамента, как граничных пружинных опор. Более строгий расчет должен учитывать вводимую связанную жесткость на кручение, в дополнение к линейной жесткости для каждого направления.

См. "Модель> Границы>Основные Пружинные Опоры" Онлайн Руководства

Граничные пружины описываются с помощью узлов, заданных в основном относительно ГСК, если же определена УСК (Узловая система координат), то и определение производится относительно УСК.

Имеется вероятность появления ошибки сингулярности, в случае, когда компоненты жесткости в направлении какой-либо степени свободы оказываются недостаточными для определения жесткости. Для устранения подобной ошибки сингулярности возможно введение дополнительной компоненты жесткости на кручение со значением в пределах от 0.0001 до 0.01. Порядок значений может в некоторой степени изменяться в зависимости от используемой системы единиц. Для избежания ошибок сингулярности, MIDAS/Civil поддерживает функцию, автоматической установки подобных величин жесткости, незначительно влияющих на результаты расчета.

См. “ Расчет>Управление Основными Данными” Онлайн Руководства

Элемент Упругой Связи

Элемент Упругой Связи действует как элемент, соединяющий два узла, с определяемой пользователем жесткостью. Элементы ферм или балочные элементы могут быть заменены упругими связями.

Однако, элементы данного типа не всегда могут обеспечить требуемую жесткость в нужном направлении. Эти элементы поддерживают три линейные жесткости и три жесткости на кручение, задаваемые в ЭСК.

Поступательные и вращательные жесткости элемента упругой связи выражаются в единицах сил / моментов на единицу длины соответственно. Рис.1.60 представляет направление осей ЭСК. Элемент упругой связи может быть элементом, работающим только на растяжение, или элементом, работающим только на сжатие, в этом случае задается только линейная жесткость в направлении оси x ЭСК.

Примерами элементов упругой связи могут быть упругие части опор мостовых конструкций, которые разделяют пролет моста и жесткие опоры. Элемент упругой связи, работающий только на сжатие, может быть использован для моделирования контактных условий опоры на грунт. Опция жесткой связи соединяет два узла с помощью связи с “бесконечной” жесткостью.

См. “Модель> Границы>Упругая Связь” Онлайн Руководства

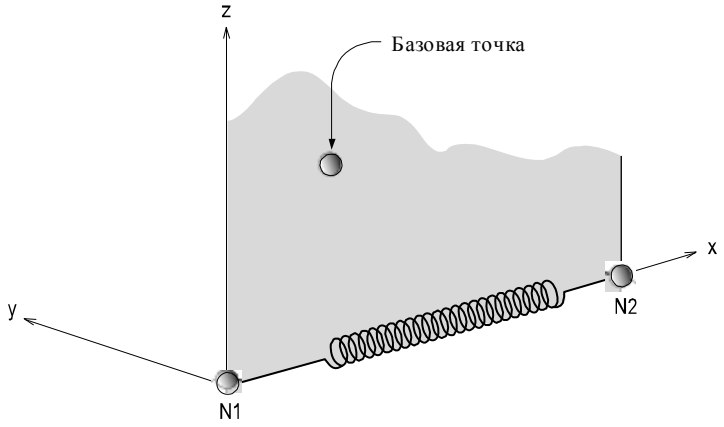


Рис. 1.60 ЭСК элемента упругой связи, соединяющего два узла

Элемент Главной Связи

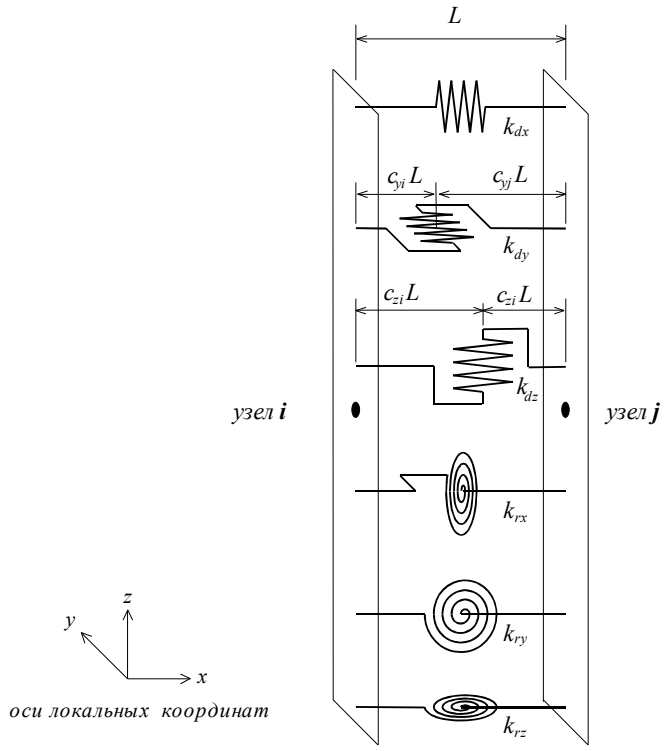


Рис 1.61 Структура Элемента Главной Связи

Элемент Главной Связи применяется для моделирования демпферов, изоляторов оснований, элементов, работающих только на сжатие или только на растяжение, упругих шарниров, грунтовых оснований и т.д. На рис. 1.61 изображено 6 пружин, каждая из которых представляет собой: 1 пружина на осевую деформацию, на сдвиговую - 2 пружины, на кручение - 1 пружина и 2 пружины на изгиб. Из данных 6 пружин, только выбранные пружины могут быть использованы по отдельности, с назначением линейных и нелинейных свойств. Таким образом, главная связь может использоваться как линейный или нелинейный элемент.

Элемент Главной Связи в широком смысле можно классифицировать по двум типам: тип элемента или тип силы, в зависимости от метода анализа. Главная Связь, как элемент, непосредственно отражает нелинейное поведение элемента с изменяемой матрицей жесткости. Силовой же тип, с другой стороны, не изменяет матрицу жесткости, но точнее отражает нелинейность преобразованных силовых компонентов, рассчитанных на основе нелинейных свойств внешних сил.

Элемент типа главная связь бывает трех видов Пружина, Буфер и Пружина и Буфер. Пружина предоставляет линейную упругую жесткость для каждой из 6 компонент, Буфер предоставляет линейное вязкое демпфирование также для каждой из 6 компонент. Элемент вида Пружина и Буфер является одновременно комбинацией первых двух видов. Все три вида рассчитываются как линейные элементы. Однако пружинному виду элемента могут быть назначены свойства неупругого шарнира, что позволяет рассматривать его как нелинейный элемент в процессе нелинейного анализа методом прямой интеграции. Вязкое демпфирование отражается в линейном и нелинейном временном анализе, при выборе групповое демпфирование

Силовой тип элемента главной связи может использоваться для демпферов, таких как Вязкоупругий Демпфер или Гистерезисная Система, сейсмической изоляции, например Свинцово-резиновые Споры и Фрикционно-маятниковые Системы изоляции, Зазор (элемент, работающий только на сжатие) и Крюк (только на растяжение). Каждый из компонентов поддерживает эффективную жесткость или эффективное демпфирование. Возможно задание нелинейных свойств выбранным компонентам.

Силовой тип элемента главной связи применяется для анализа как показано ниже. Первое, это анализ его как линейного элемента, на основе эффективной жесткости и, игнорируя эффективное демпфирование в статическом анализе и анализе спектра ответа. Далее при линейном временном анализе данный элемент рассматривается как линейный, на основе эффективной жесткости и эффективного демпфирования, которое работает только, если выбрано Групповое Демпфирование. В нелинейном временном анализе эффективная жесткость работает, как виртуально линейная жесткость и, как показано ниже, матрица жесткости не изменяется, даже если есть нелинейные свойства. Также, ввиду нелинейных свойств элемента, учитываемых при расчете, эффективное демпфирование не используется. Вышеописанные правила применения элемента главной связи сведены в Таблицу 1.3.

Если задано демпфирование, с помощью опции Групповое Демпфирование, демпфирование элемента главной связи для типа Элемент и эффективное демпфирование для силового типа рассчитывается, как показано ниже. Сначала, если линейный и нелинейный анализ проведен по принципу модальной суперпозиции их определяют как модальные коэффициенты демпфирования, основываясь не энергии деформации. В другом случае, если линейный и нелинейный анализ проводится методом прямой интеграции они определяются через составление матрицы демпфирования элемента. Если жесткое или массово-пропорциональное демпфирование определены для элемента главной связи расчет проводится с использованием демпфирования или эффективного демпфирования, заданного свойствами элемента главной связи.

Элемент Главной Связи		Тип элемента		Силовой тип	
Свойства		Эластич-ность	Демпфи-рование	Эффект. жесткость	Эффект. демпфирование
Статический расчет		Эластичный	X	Эластичный	X
Расчет спектра отклика		Эластичный	X	Эластичный	X
Линейный временной анализ	Модальная суперпозиция	Эластичный	Линейное	Эластичный	Линейное
Нелинейный временной анализ	Прямая интеграция	Эластичный	Линейное	Эластичный	Линейное
Линейный временной анализ	Модальная суперпозиция	Эластичный	Линейное	Эластичный	X
Нелинейный временной анализ	Прямая интеграция	Эластичный и неэлас-тичный	Линейное	Эластичный	X

Таблица 1.3 Правила применения элементов главной связи (Колонки Демпфирование и Эффективное демпфирование учитываются только при включенной опции Групповое демпфирование)

Положение двух пружин, работающих на сдвиг, может быть установлено по отдельности. Их положение задается с некоторым смещением относительно первого узла по длине элемента. Если положение пружин задано и сдвигающие силы действуют на элемент нелинейной связи, то изгибающие моменты на концах элемента будут отличаться. Положение сдвиговых пружин также сильно влияет на деформацию кручения. И наоборот, если положение этих пружин не задано, изгибающие моменты на концах элемента будут всегда одинаковы, независимо от приложенных сдвиговых усилий.

Каждый элемент имеет 3 поступательных и 3 вращательных степени свободы, независимых от элементной или глобальной системы координат. Элементная система координат следует тем же соглашениям, что и для элемента фермы. Внутренние силы, в каждом узле элемента состоят из одной осевой силы, 2-х сдвиговых сил, 1 вращательного момента и 2-х изгибающих. Соглашение по знакам идентично элементу балки. При расчете узловых сил элемента, узловые силы от демпфирования или эффективного демпфирования определяются, основываясь на Таблице 1.3. А усилия, которые вызывает действие массы элемента или жесткое пропорциональное демпфирование - игнорируются.

Снятие связи на конце элемента

Если два элемента связаны в узле, то наличие связей обеспечивает определенную жесткость элементов по направлению степеней свободы. Функция снятия связи на конце элемента отменяет такие связи. Эта функция может быть применена к элементам балки или плиты. Методы снятия связей изложены ниже.

Снятие связи на конце балки может применяться для снятия связей по направлению всех степеней свободы для двух узлов балочного элемента. Используя коэффициенты частичной фиксации, можно задать раздельную жесткость для элементов. Если на каждом конце балочного элемента освободить все три вращательные степени свободы, то балочный элемент будет вести себя подобно элементу фермы.

См. "Модель> Границы>Снятие связи на конце балки" Онлайн Руководства

Аналогично, снятие связи в узле плиты применяется для снятия связей по направлению всех степеней свободы в каждом из трех или четырех узлов элемента плиты. Заметьте, что в узлах элемента плиты не определен угол поворота относительно оси, нормальной к плоскости элемента. Если в узлах элемента плиты сняты все связи, запрещающие повороты и перемещения вне плоскости элемента, то элемент будет вести себя подобно элементу в плосконапряженном состоянии.

См. "Модель> Границы>Снятие связи на конце плиты" Онлайн Руководства

Снятие связей всегда задается в Элементной системе координат (ЭСК). При снятии связи, заданной в глобальной системе координат (ГСК), нужно соблюдать осторожность. Более того, изменение жесткости из-за снятия связей на конце элемента может вызвать ошибку сингулярности, что должно побудить пользователя внимательно использовать функцию снятия связей, имея полное представление о конструкции.

Рис. 1.61 и 1.62 изображают модели граничных условий между опорой и пролетным строением моста с использованием снятия связей на концах балочных элементов и элементов плиты.

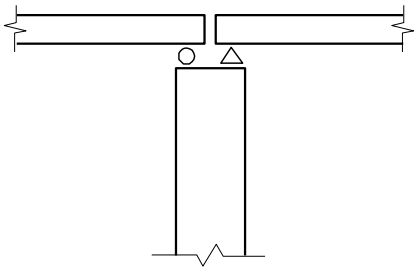
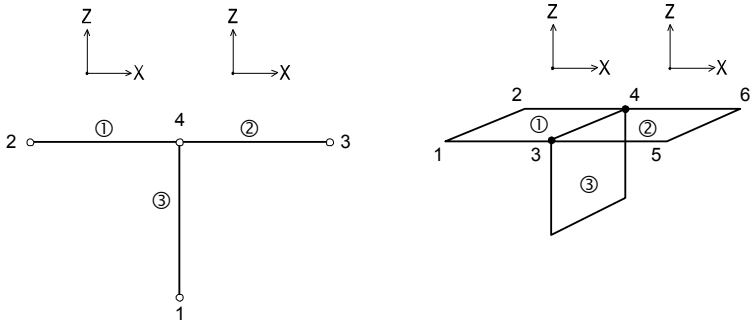


Рис. 1.61 Соединение опоры и пролетов моста



Элемент 1 - снятие связи F_x и M_y в узле 4
Элемент 2 - снятие связи в узле 4 M_y

(а) Моделирование элементами балки

Элемент 1 - снятие связи F_x и M_y в узлах 3 и 4
Элемент 2 - снятие связи M_y в узлах 3 и 4

(б) Моделирование элементами плиты

Рис. 1.62 Моделирование снятия связей на концах балочных элементов и элементов плиты

Учет влияния области стыка

Элементы рам в Civil и строительных конструкциях типично отображаются центральными линиями. В то время, как физические размеры соединений в местах пересечения элементов (области стыка) реально существуют. Игнорирование данных областей при расчетах может привести к возникновению больших перемещений или моментов. Для надлежащего учета эксцентриситета средних линий элементов и влияния областей стыка соединений между балкой и колонной MIDAS/Civil предоставляет два нижеописанных метода:

См. “Модель> Границы>Учет области стыка” Онлайн Руководства

1. MIDAS/Civil может автоматически рассчитать жесткое смещение концов элементов для всех областей стыков, в которых пересекаются балки и колонны.

См. “Модель> Границы>Смещение концов балки” Онлайн Руководства

2. Расстояния жестких смещений концов балок задаются пользователем

Жесткое смещение концов балки применимо только к балочным элементам, включая конические балочные элементы в MIDAS/Civil.

Автоматический учет жесткости области стыка

Если деформации сдвига или изгиба не учитываются, то эффективная длина элемента жесткости может быть рассчитана:

$$L_1 = L - (R_i + R_j),$$

где, L - расстояние между узлами, R_i и R_j - величина жесткого смещения для каждого из концов. Если длина элемента просто берется как L_1 , то результат может быть ошибочным без учета реальной жесткой деформации концов балки. Поэтому MIDAS/Civil рекомендует пользователям во избежание ошибок введение компенсирующего коэффициента для областей стыка (Коэффициента Смещения)

$$L_1 = L - Z_F (R_i + R_j),$$

где Z_F - коэффициент смещения для областей стыка.

Данный коэффициент может принимать значения от 0 до 1.0.

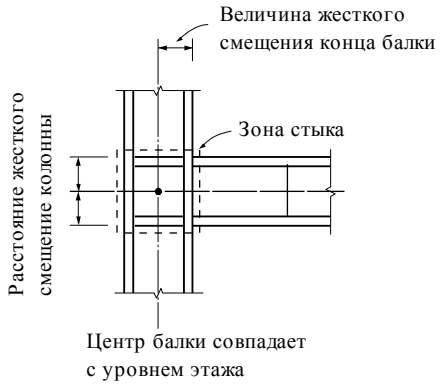
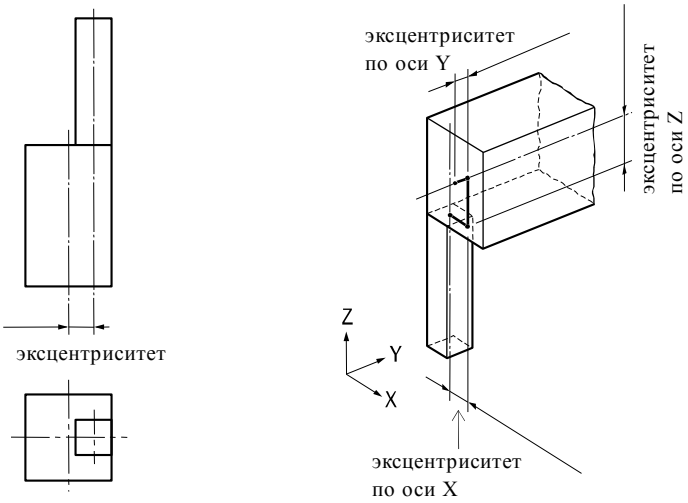


Рис. 1.63 Построение жесткого соединения колонна – балка



(а) соединение колонн с эксцентриситетом

(б) соединение колонна-балка с эксцентриситетом

Рис. 1.64 Примеры смещения концов балочных элементов, с несогласованными нейтральными осями

При использовании функции ***Модель>Границы>Учет Областей Стыков***, ось Z ГСК автоматически направляестя противоположно силе притяжения и влияние стыковых областей учитывается автоматически. Заметим, что расстояние жесткого смещения применимо только к соединениям колонна - балка. Под колоннами подразумеваются элементы параллельные оси Z ГСК, под балками – параллельные плоскости X-Y ГСК.

См. “ Модель>Тип Конструкции” Онлайн Руководства

Кагда функция ***Учет Областей Стыков*** используется для автовычисления расстояний жесткого смещения, пользователь может задать "Позицию Смещения" в "Конечной Позиции". В данном случае, жесткость элемента, действие собственного веса и распределенных нагрузок, а также положения компонентов сил зависят от расстояния смещения с учетом коэффициента смещения. Если выбрана опция "Область Стыка", коэффициент смещения только на жесткость элемента по его длине. Перемещение под действием собственного веса, распределенной нагрузки, а также точки приложения компонентов сил определяются основываясь на положении границ стыковых зон, т.е. внешней стороне колонны для балок и по внешней стороне балок для колонн.

Выбор "Позиции Смещения" с коэффициентом смещения 1.0

Если расстояния жесткого смещения рассчитываются автоматически при помощи ***Учета Областей Стыка***, то способ приложения собственного веса и распределенных нагрузок, а также расположение вывода сил в элементе определяет опция Позиция вывода.

Вычисление жесткости элемента

При вычислении осевой жесткости элемента и жесткости на кручение в качестве длины используется расстояние между узлами элемента. В то же время для вычисления жесткости на сдвиг и изгиб в качестве длины используется приведенная длина $L_1=L-Z_F(R_i+R_j)$, которая отражает влияние смещений, не влияя на выбор позиции вывода сил в элементе (Рис. 1.65).

Вычисление распределенных нагрузок

Если для функции Позиция вывода выбрана опция Область Стыка, то любая распределенная нагрузка в пределах размеров жестких концевых смещений переносится к соответствующему узлу. Прочие распределенные нагрузки приводятся к сосредоточенным поперечным силам и моментам, как показано на рис. 1.66. Если для функции Позиция вывода выбрана опция Смещение позиции, то силы вычисляются с учетом расположения жестких концевых вставок, что находит отражение в коэффициенте смещения.

Длина элемента при расчете собственного веса

Собственный вес колонны вычисляется для полной длины элемента без учета влияния размеров областей стыка. При вычислении собственного веса балки используется приведенная длина $L_1=L-(R_i+R_j)$, равная расстоянию между узлами, уменьшенному на размеры жестких концевых офсетов, если для функции Позиция вывода выбрана опция Область Стыка. Если для функции Позиция вывода выбрана опция Смещение позиции, то полное расстояние между узлами уменьшается на величину приведенных размеров жестких концевых офсетов и приведенная длина принимается равной $L_1=L-Z_F\ (R_i + R_j)$. Вычисленный с использованием приведенной длины собственный вес приводится к сосредоточенным поперечным силам и моментам с помощью описанного выше метода вычисления нагрузок.

Позиция вывода компонентов сил

Если для функции Позиция вывода выбрана опция Облать Стыка, то внутренние силы в колоннах и балках вычисляются на концах зон сочленения и в точках, расположенных в четвертях длин между зонами сочленения. Если при расчете сил в балках для функции Позиция вывода выбрана опция Смещение Позиции, силы вычисляются в аналогичных позициях по отношению к заданным размерам жестких смещений стыков. Заметим, что позиции вывода для функции Область Стыка идентичны случаю, когда для функции Позиция вывода выбрана опция Смещение Позиции с коэффициентом смещения, равным 1.0.

Размер жесткого смещения концов при снятии связей на конце балки

Если на одном или на обоих концах колонны или балки сняты связи и создано шарнирное соединение, размеры жестких концевых вставок в соответствующих узлах не будут приниматься во внимание.

Метод учета областей стыков колонны

Зоны стыков колонны рассчитываются в ее верхней и нижней части (см. рис. 1.65).

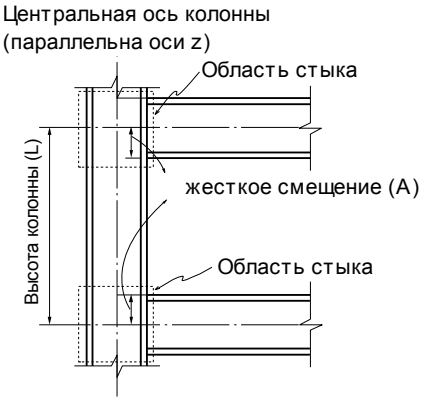
В точках соединения элементов колонн и балок области стыка колонны рассчитываются с учетом высоты и направления балок, соединенных с колонной. В случае соединения балка-колонна, как показано на рис. 1.67, области стыка колонны рассчитываются отдельно для осей y и z ЭСК.

Когда разнонаправленные балочные элементы соединены с колоннами, то область стыка для каждого направления рассчитывается: (см. рис. 1.68)

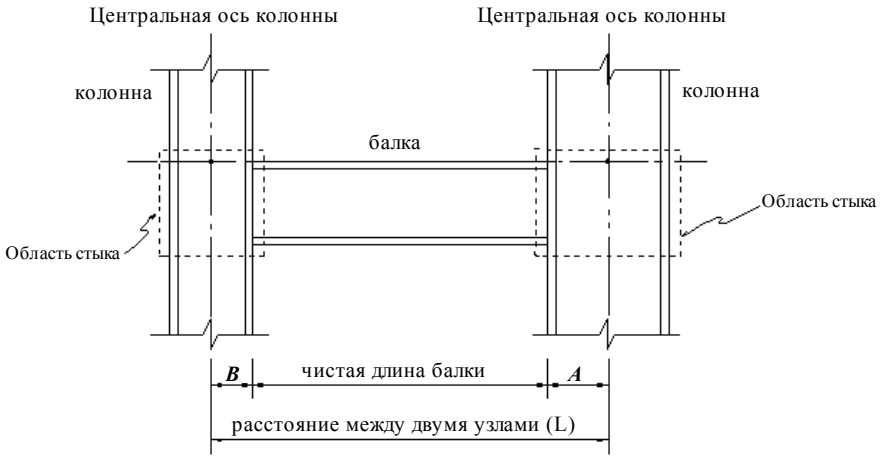
$RC_y = BD \times \cos^2\theta$ $\quad$ $RC_z = BD \times \sin^2\theta$

RC_y : Жесткое смещение конца балки по оси y ЭСК верха колонны
RC_z : Жесткое смещение конца балки по оси z ЭСК верха колонны
BD : Высота балки (ригеля), присоединенной к колонне
θ : Угол между балкой (ригелем) и осью z колонны

При большом числе стыковых областей, рассчитываются области выбранных элементов колонны для каждого направления.



(a) Области стыков колонны



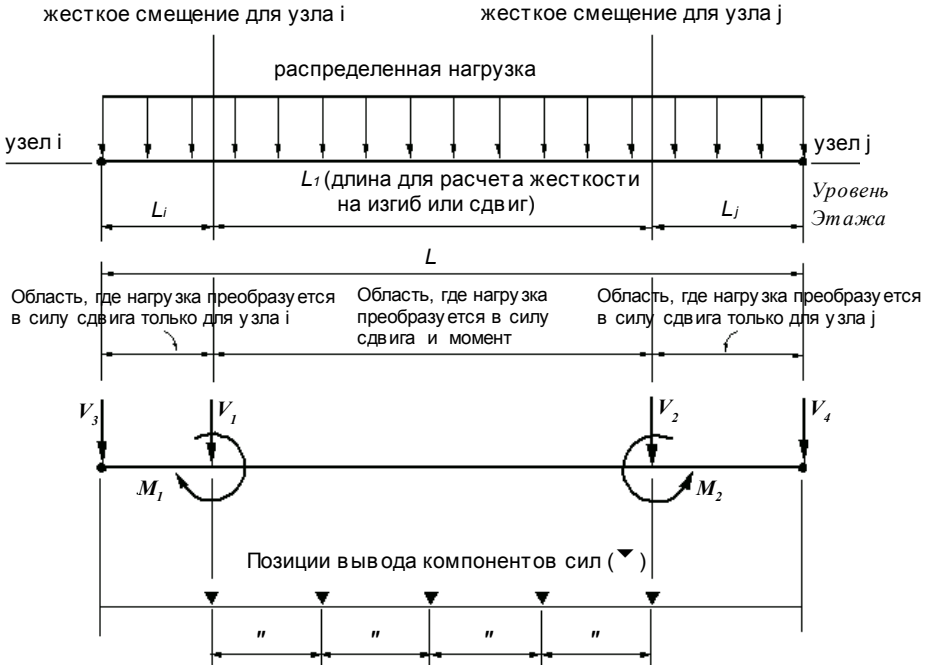
(б) Области стыка балки

Коэффициент смещения	эффективная длина для расчета жесткости
1.00	*L - 1.00 × (A + B)*
0.75	*L - 0.75 × (A + B)*
0.50	*L - 0.50 × (A + B)*
0.25	*L - 0.25 × (A + B)*
0.00	*L - 0.00 × (A + B)*

Коэффициент смещения: жесткое смещение концов балки задается в "Учет области стыка"

(в) Эффективная длина для расчета жесткости (для колонн *B*=0)

Рис. 1.65 Использование эффективной длины, для вычисления жесткости на изгиб / сдвиг с помощью опции "Учет области стыка"



$L_i=1.0 \times R_i$ "Зона Стыка" опция выбрана

$L_i=Z_F \times R_i$ "Смещение Позиции" опция выбрана

$L_j=1.0 \times R_j$ "Зона Стыка" опция выбрана

$L_j=Z_F \times R_j$ "Смещение Позиции" опция выбрана

R_i : расстояние жесткого смещения концов балки от узла i

R_j : расстояние жесткого смещения концов балки от узла j

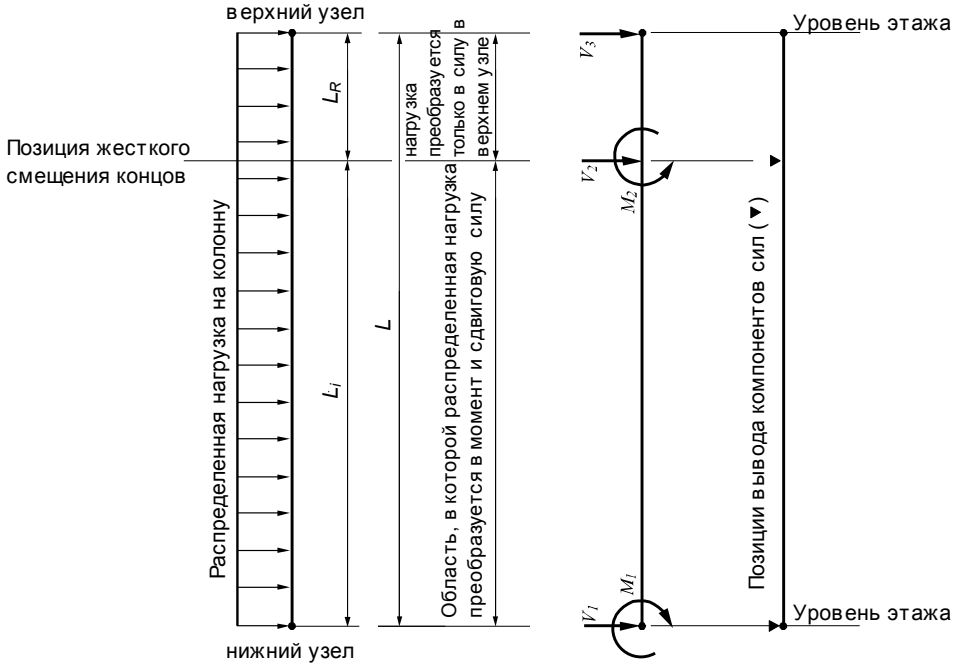
Z_F : коэффициент жесткого смещения концов балки

V_1, V_2 : сдвигающая сила, от нагрузки между смещенными концами

M_1, M_2 : момент, от нагрузки между смещенными концами

V_3, V_4 : сдвигающая сила, от нагрузки между смещенными концами и узловыми точками

(a) Элемент балки



$L_R=1.0 \times R$ "Зона Стыка" опция выбрана

$L_R=Z_F \times R$ "Смещение Позиции" опция выбрана,

где R - коэффициент жесткого смещения

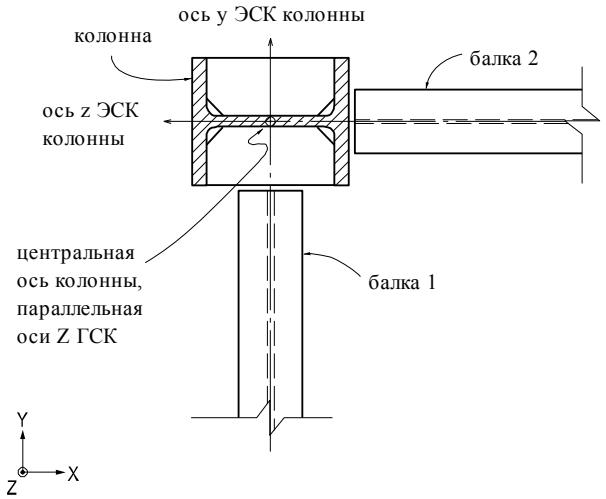
V_1, V_2 : сдвигающая сила, от нагрузки между смещением и нижним узлом

M_1, M_2 : момент, от нагрузки между смещенным концом и нижним узлом

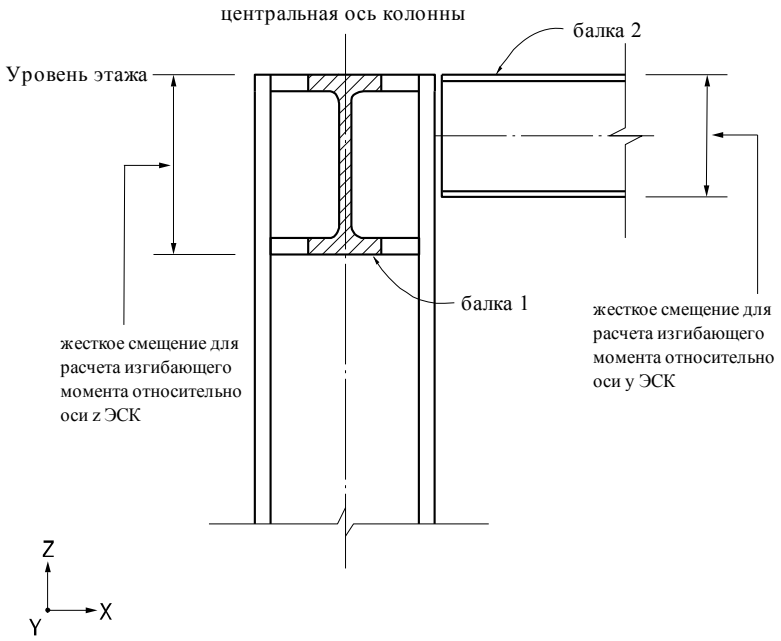
V_3, V_4 : сдвигающая сила, от нагрузки между смещенным концом и верхней узловой точкой

(б) Элемент колонны

Рис. 1.66 Распределение нагрузки и расположение вывода сил в случае, когда для определения величины жестких концевых смещений используется функция "Учет Областей Стыка"

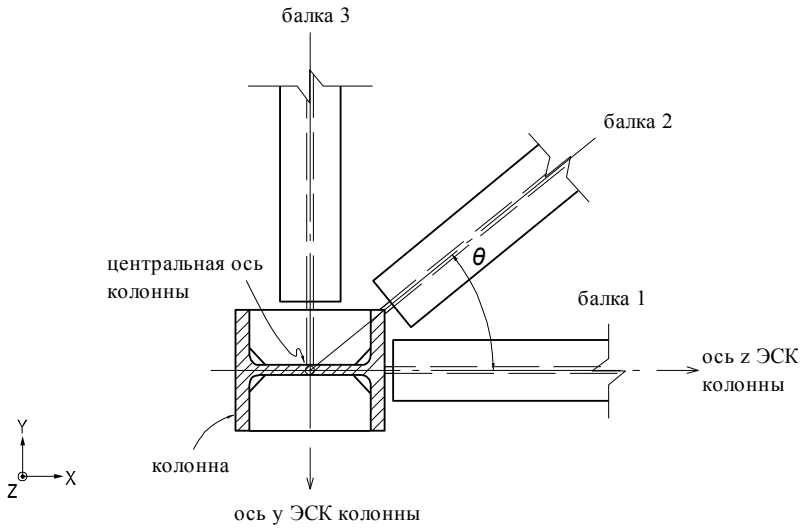


(а) План



(б) Вертикальный разрез

Рис. 1.67 Величины жестких концевых смещений колонны при использовании функции "Учет областей стыка"



балка 1 : $BD=250 \quad \theta=0° \quad RC_z=250\times\sin^2 0°=0.0 \quad RC_y=250\times\cos^2 0°=250.0$

балка 2 : $BD=200 \quad \theta=40° \quad RC_z=200\times\sin^2 40°=82.6 \quad RC_y=20\times\cos^2 40°=117.4$

балка 2 : $BD=150 \quad \theta=90° \quad RC_z=150\times\sin^2 90°=150.0 \quad RC_y=150\times\cos^2 90°=0.0$

величинв жесткого смещения для колонны :

$RC_y=\mathrm{MAX}(250.0,117.4,0.0)=250.0 \quad RC_z=\mathrm{MAX}(0.0,82.6,150.0)=150.0$

Где BD : высота балки

RC_z : размер жесткого смещения при изгибе относительно оси с минимальным моментом инерции

RC_y : размер жесткого смещения при изгибе относительно оси с максимальным моментом инерции

Рис 1.68 Пример определения размеров жестких смещений концов для колонны при использовании функции "Учет Областей Стыка"

Метод расчета величины жесткого смещения конца балки (ригеля)

Жесткое смещение балки (ригеля) относительно колонны зависит от поперечных размеров ее сечения в местах стыков и вычисляется:

- Формула расчета для всех направлений (см. рис. 1.69)

$$RB = \frac{Глубина \times \cos^2\theta}{2} + \frac{Ширина \times \sin^2\theta}{2}$$

Ширина: размер поперечного сечения по оси y ЭСК
Глубина: размер поперечного сечения по оси z ЭСК
θ: Угол между центральной осью балки и осью z ЭСК колонны

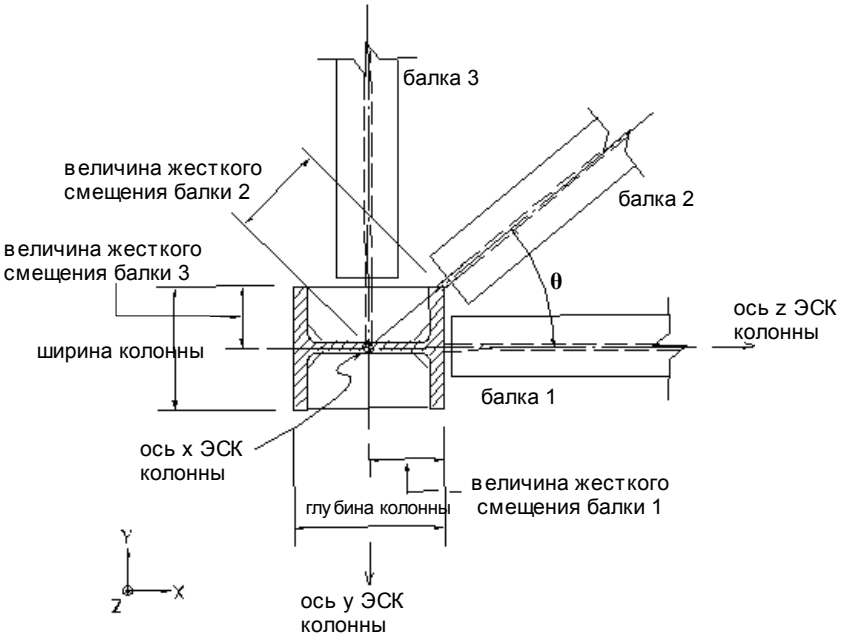
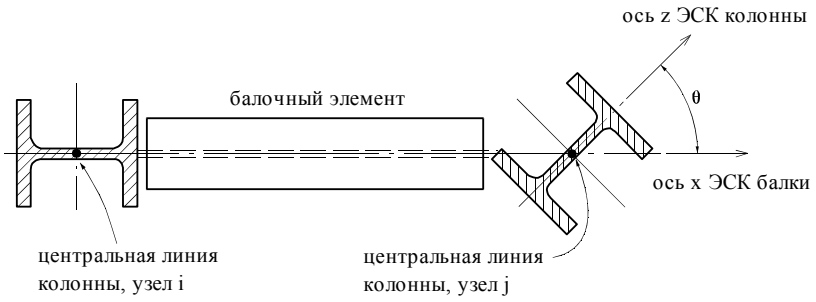


Рис. 1.69 Размеры жестких концевых смещений на концах балок при использовании функции "Учет Областей Стыка"



$$\textit{глубина колонны} = 150, \textit{ширина колонны} = 100, \textit{угол}\,\theta = 40°$$

$$\textit{значение жесткого смещения для узла } i = \frac{150 \times \cos^2 0°}{2} + \frac{100 \times \sin^2 0°}{2} = 75.0$$

$$\textit{значение жесткого смещения для узла } j = \frac{150 \times \cos^2 40°}{2} + \frac{100 \times \sin^2 40°}{2} = 64.7$$

Рис. 1.70 Пример расчета значений жестких смещений концов балки при использовании функции "Учет Областей Стыка"

■ Непосредственное задание пользователем значений жестких смещений концов балки с помощью функции "Смещение Концов Балки"

См. "Модель> Границы>Смещение Концов Балки" Онлайн Руководства

"Смещение Концов Балки" позволяет пользователю устанавливать значения жесткого смещения следующими двумя способами:

1. Значения смещений каждого из концов устанавливается в виде координат X, Y и Z ГСК.

2. Значения смещений задаются по направлению оси x ЭСК

Первый способ используется в основном для соединений с эксцентриситетом. В этом случае длина ограниченная смещенными концами используется при вычислении жесткости, распределенной нагрузки и собственного веса. Точки вывода компонентов сил и снятие связи на конце элемента также учитывает данные смещения (см. рис 1.64 (а) и (б))

Второй способ используется для задания эксцентриситета в аксиальном направлении.

Главные и подчиненные узлы (Функция Жесткой Связи)

Функция жесткой связи ***(Модель>Границы>Жесткая связь)*** ограничивает относительные геометрические перемещения конструкции.

Геометрические ограничения относительных перемещений вводятся в отдельно взятом узле, перемещения которого по одной или более степеней свободы связаны с другими узлами. Данный узел считается Главным узлом, а связанные узлы – Подчиненными.

Жесткая связь включает следующие четыре подвида:

1. Жесткое объемное соединение
2. Жесткое плоскостное соединение
3. Жесткое линейное соединение
4. Жесткое поворотное соединение

Жесткое объемное соединение ограничивает относительные перемещения узлов (главного и подчиненных) так, как если бы они принадлежали одному жесткому телу. В этом случае относительные узловые перемещения остаются постоянными и соотношения перемещений можно определить выражениями:

$$
\begin{aligned}
U_{Xs} &= U_{Xm} + R_{Ym}\Delta Z - R_{Zm}\Delta Y \\
U_{Ys} &= U_{Ym} + R_{Zm}\Delta X - R_{Xm}\Delta Z \\
U_{Zs} &= U_{Zm} + R_{Xm}\Delta Y - R_{Ym}\Delta X \\
R_{Xs} &= R_{Xm} \\
R_{Ys} &= R_{Ym} \\
R_{Zs} &= R_{Zm}
\end{aligned}
$$

где $\Delta X = X_m - X_s$, $\Delta Y = Y_m - Y_s$, $\Delta Z = Z_m - Z_s$

Индексы m и s обозначают параметры, относящиеся к главному узлу и к подчиненного узлу соответственно. U_X, U_Y, U_Z – перемещения в Глобальной системе координат (ГСК) для направлений по оси X Y и Z. R_X , R_Y , R_Z – перемещения вращения вокруг осей ГСК X, Y и Z соответственно. X_m, Y_m, Z_m – координаты главного узла; *Xs, Ys, Zs* – координаты подчиненного узла. Эта функция может быть применена для тех элементов конструкции, жесткость которых значительно больше, чем жесткость остальных элементов, так что их деформацией можно пренебречь. Функцию можно также использовать в случае усиленной плиты для связи плиты с элементами жесткости.

Жесткое плоскостное соединение ограничивает относительные перемещения главного и подчиненного узлов, как если бы они были соединены в плоскости жесткого тела, параллельно плоскости X-Y, Y-Z или Z-X. Расстояния между узлами, спроецированные на данную плоскость всегда будут постоянны. Геометрическое соотношение перемещений можно выразить:

Жесткое плоскостное соединение в плоскости X-Y

$$U_{Xs} = U_{Xm} - R_{Zm}\Delta Y$$
$$U_{Ys} = U_{Ym} + R_{Zm}\Delta X$$
$$R_{Zs} = R_{Zm}$$

Жесткое плоскостное соединение в плоскости X-Y

$$U_{Ys} = U_{Ym} - R_{Xm}\Delta Z$$
$$U_{Zs} = U_{Zm} + R_{Xm}\Delta X$$
$$R_{Xs} = R_{Xm}$$

Жесткое плоскостное соединение в плоскости X-Y

$$U_{Zs} = U_{Zm} - R_{Ym}\Delta X$$
$$U_{Xs} = U_{Xm} + R_{Ym}\Delta Z$$
$$R_{Ys} = R_{Ym}$$

Данная функция в основном используется для моделирования этажных перекрытий, когда относительные перемещения в плоскости незначительны.

Жесткое линейное соединение ограничивает относительные перемещения главного и подчиненного узлов по направлениям осей X, Y и Z. Соотношение геометрических перемещений можно выразить в уравнениях:

Ограничение перемещений по оси X

$$U_{Xs} = U_{Xm}$$

Ограничение перемещений по оси Y

$$U_{Ys} = U_{Ym}$$

Ограничение перемещений по оси Z

$$U_{Zs} = U_{Zm}$$

Жесткое поворотное соединение ограничивает относительное вращение главного и второстепенного узлов вокруг оси X, Y и Z. Соотношение геометрических перемещений можно описать следующими выражениями:

Ограничение вращения относительно оси X

$$R_{Xs} = R_{Xm}$$

Ограничение вращения относительно оси Y

$$R_{Ys} = R_{Ym}$$

Ограничение вращения относительно оси Z

$$R_{Zs} = R_{Zm}$$

Ниже приводятся примеры применения функции Жесткая плоская связь для расчета этажного перекрытия здания (или любой другой плиты конструкции), которые помогут пользователю понять концепцию функции жесткой связи.

Когда здание подвергается воздействию боковой нагрузки, относительная горизонтальная деформация в любой точке в плоскости перекрытия, как правило, мала по сравнению с деформацией других элементов конструкции таких, как колонны, стены и связи. Поведение перекрытия как жесткой диафрагмы может быть обеспечено введением ограничений всех относительных перемещений в плоскости плиты, которая будет вести себя как единое целое. Перемещения состоят из двух поступательных перемещений в плоскости и поворота относительно вертикального направления.

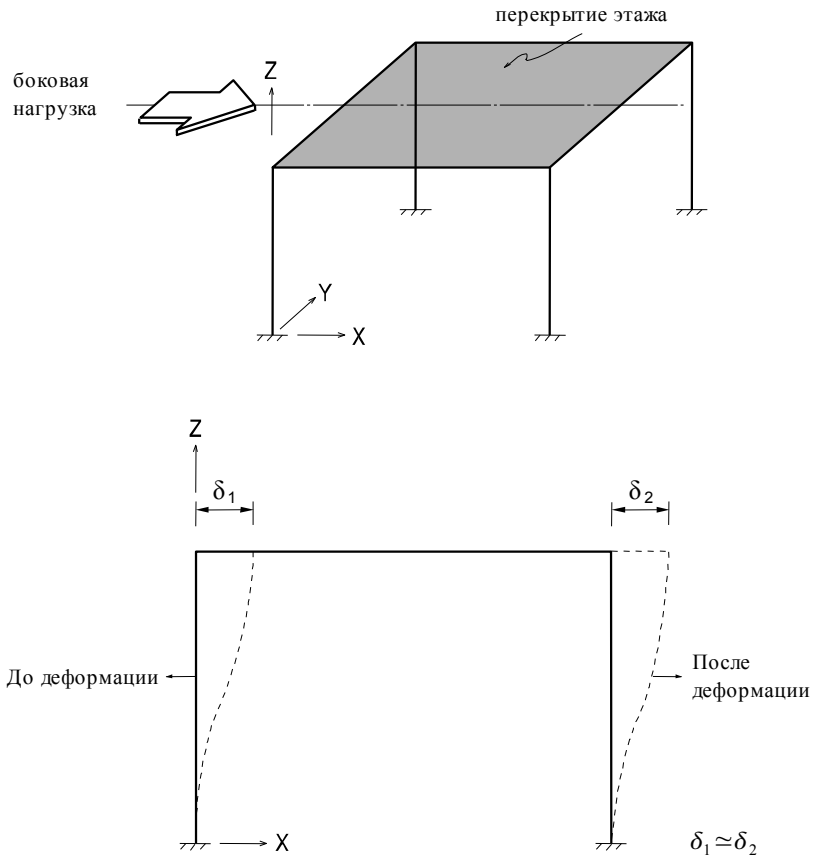
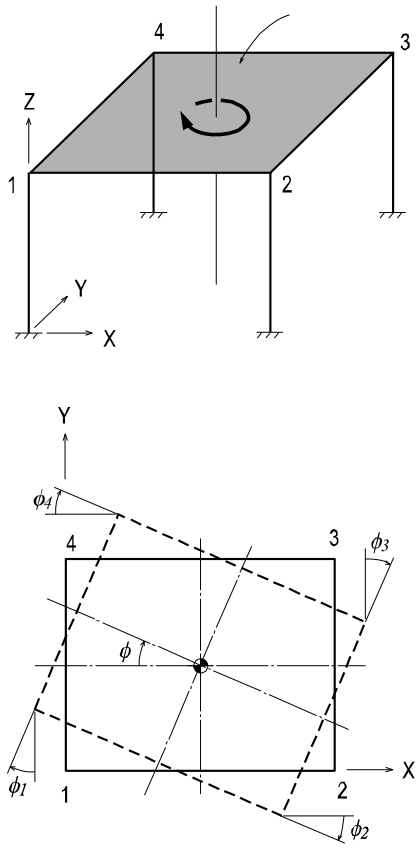


Рис. 1.71 Типичная конструкция с плитой перекрытия под действием боковой нагрузки

Как показано на рис. 1.71, если конструкция находится под действием боковой нагрузки и жесткость перекрытия в плоскости значительно больше, горизонтальной жесткости колонн, деформациями в плоскости междуэтажного перекрытия можно пренебречь. Соответственно значения δ_1 и δ_2 можно считать равными.

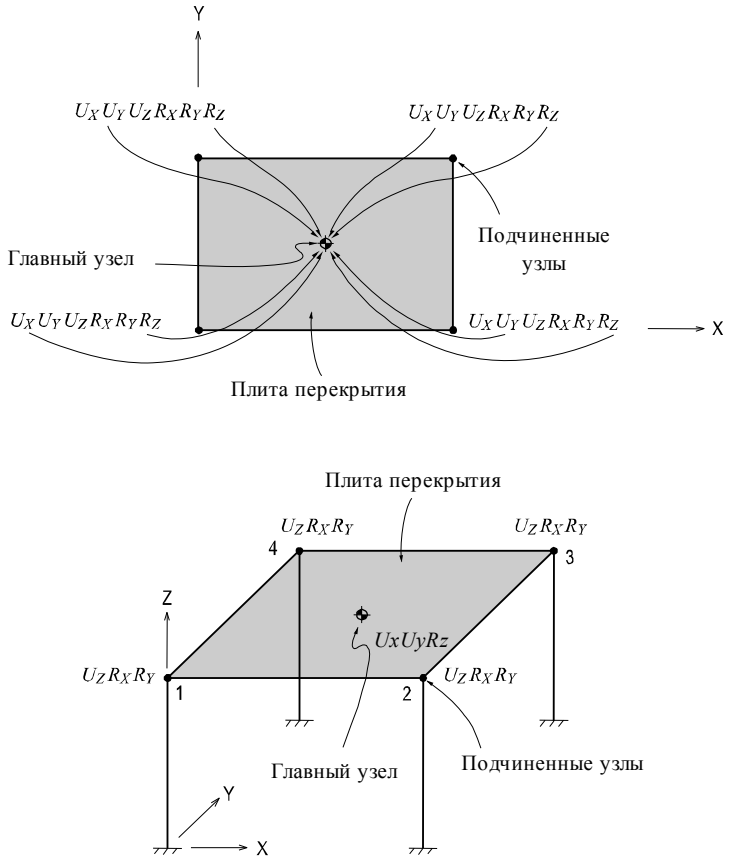


$$\Phi_1 \simeq \Phi_2 \simeq \Phi_3 \simeq \Phi_4 \simeq \Phi_5$$

Рис. 1.72 Одноэтажная конструкция, перекрытие этажа (плита) которая испытывает действие крутящего момента относительно вертикальной оси

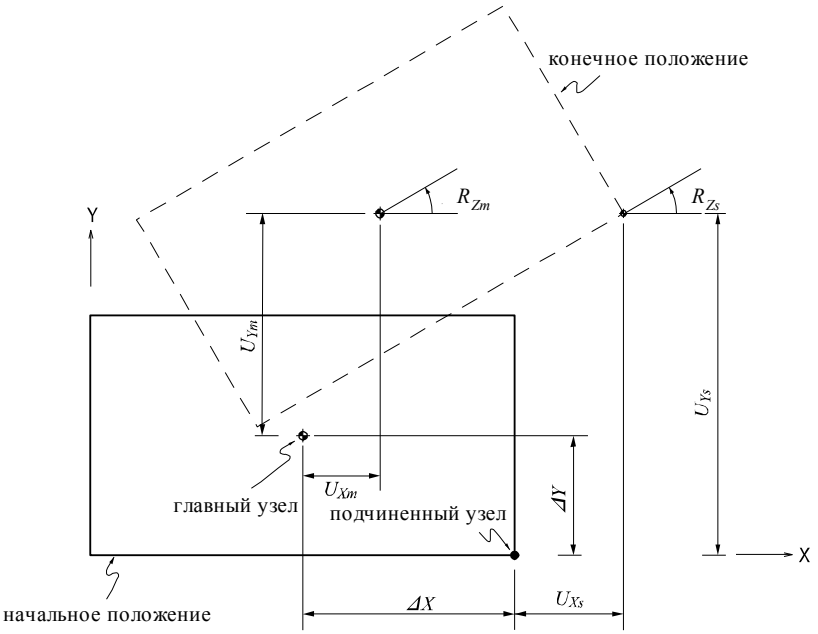
Когда одноэтажная конструкция, показанная на рис.1.72, подвергается воздействию крутящего момента вокруг вертикальной оси и жесткость плиты в плоскости значительно выше, чем горизонтальная жесткость колонн, то диафрагма в целом повернется на угол ϕ, где $\phi \cong \phi_1 \cong \phi_2 \cong \phi_3 \cong \phi_4$. Соответственно четыре степени свободы узлов могут быть уменьшены до единственной степени свободы.

На рис. 1.73 показан процесс понижения общего числа степеней свободы узлов в плоскости перекрытия от 24 (6×4) до 15 при учете работы перекрытия как жесткой диафрагмы.



U_X : поступательная степень свободы в направлении X соответствующего узла
U_Y : поступательная степень свободы в направлении Y соответствующего узла
U_Z : поступательная степень свободы в направлении Z соответствующего узла
R_X : вращательная степень свободы вокруг оси X соответствующего узла,
R_Y : вращательная степень свободы вокруг оси Y соответствующего узла,
R_Z : вращательная степень свободы вокруг оси Z соответствующего узла.

Рис. 1.73 Понижение числа степеней свободы плиты перекрытия, имеющей значительную жесткость в плоскости



UXm : перемещение главного узла в направлении X
U_{Ym} : перемещение главного узла в направлении Y
R_{Zm} : угол поворота в главном узле вокруг оси Z
U_{Xs} : перемещение подчиненного узла в направлении X
U_{Ys} : перемещение подчиненного узла в направлении Y
R_{Zs} : угол поворота в подчиненном узле вокруг оси Z

Рис. 1.74 Перемещения бесконечно жесткой плиты перекрытия под действием горизонтальных нагрузок

Как показано на рис. 1.74, в бесконечно жесткой плите перекрытия при воздействии боковой нагрузки одновременно имеют место поступательные перемещения и поворот, перемещения точки в плоскости перекрытия могут быть определены по формулам:

$$U_{Xs} = U_{Xm} - R_{Zm}\Delta Y$$
$$U_{Ys} = U_{Ym} + R_{Zm}\Delta X$$
$$R_{Zs} = R_{Zm}$$

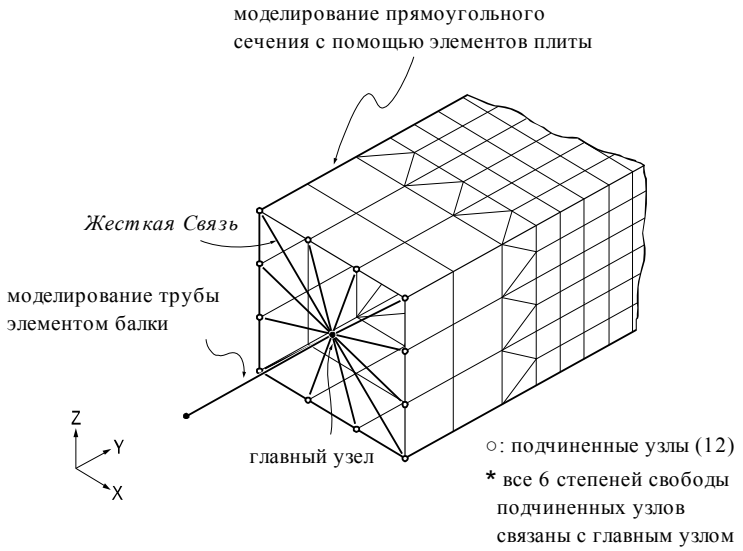
Сокращая число степеней свободы путем геометрических ограничений, можно существенно уменьшить время расчета конструкции. Например, если конструкция здания рассчитывается, используя модели перекрытия в виде элементов плиты или конечных плосконапряженных элементов, то число узлов модели значительно. Каждый узел вносит три дополнительные степени свободы, даже если учитывать степени свободы только в боковом направлении. Использование в расчете большого числа узлов приводит к

значительным затратам времени работы программы или может даже превысить возможности программы. Как правило, время, требуемое для расчета пропорционально кубу числа степеней свободы. Поэтому рекомендуется минимизировать число степеней свободы до тех пор, пока позволяет точность результатов.

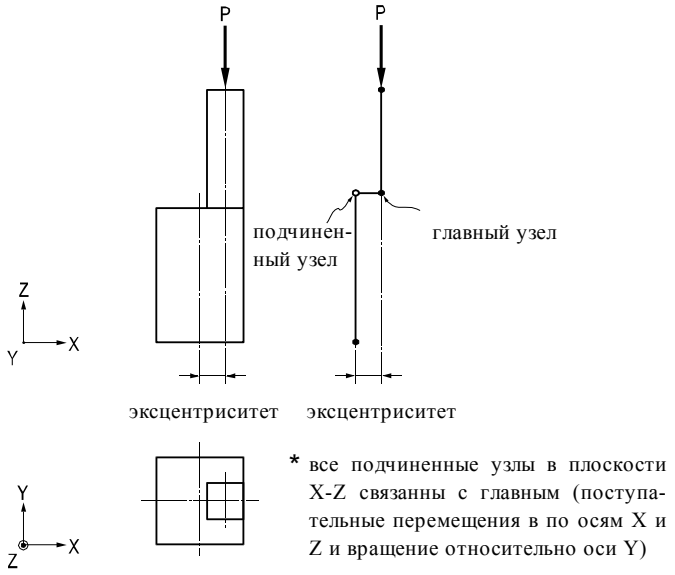
На рис. 1.75 показано применение ***Жесткого объемного соединения*** и ***Жесткого плоскостного соединения.*** Рис 1.75 (а) иллюстрирует применение ***Жесткой Связи*** и ***Жесткого объемного соединения.*** Здесь пустотелое сечение прямоугольной формы моделируется при помощи элементов плиты в районе, где необходимо детальное описание конструкции, а остальная часть представлена элементом балки. Данные два участка объединяются с помощью Жесткого объемного соединения.

На рис. 1.75 (б) показано применение ***Жесткого плоскостного соединения*** для колонны, смещенной в плоскости. Всегда, если Жесткая Связь используется в какой-либо плоскости, то в ней должны быть заданы геометрические ограничения на две поступательные и одну вращательную степень свободы.

Если структурно-аналитическая модель включает ограничения и предназначена для динамического анализа, положение главного узла должно совпадать с центром всех масс, относящихся к подчиненным узлам. Это относится также к массам, полученным от собственного веса элементов.



(а) Труба, моделируемая с помощью элементов балки и плит



(б) Смещение колонн, связанных Жестким плоскостным соединением

Рис. 1.75 Примеры применения геометрических связей

Определение перемещения опор

Функция “Определение Перемещения Опор” используется для изучения поведения конструкции в условиях, когда уже определены перемещения по направлению закрепленных степеней свободы. Они также известны как “Вынужденные перемещения”.

См. “ Нагрузка> Определение Перемещения Опор” Онлайн Руководства

На практике эта функция эффективна в ниже перечисленных случаях:

Подробная оценка надежности существующего здания, которое испытывает деформации после возведения.

Детальный расчет отдельных частей конструкции. Перемещения, полученные при расчете всей конструкции, используются как граничные условия для детального расчета ее отдельных частей.

Анализ существующих построек на осадку основания фундамента.

Анализ осадки мостовых опор.

MIDAS/Civil позволяет определить Заданные Перемещения Опор для индивидуальных вариантов нагружения. Если Заданные Перемещения Опор назначаются незакрепленным узлам, то программа автоматически ограничивает соответствующие степени свободы узлов. Если нужны результаты расчета для незакрепленных степеней свободы, требуется составление отдельной модели.

Ввод точных значений для Заданных Перемещений Опор является чрезвычайно важным, так как поведение конструкции чувствительно даже к незначительным их отклонениям. Поэтому, по возможности, рекомендуется задавать все шесть степеней свободы. В случае анализа надежности существующей конструкции может потребоваться расчет ее деформации. При этом для приближенного анализа задаются только поступательные перемещения, а полученные результаты расчета деформации сравнивают с деформациями всей конструкции.

Когда перемещения полученные в ходе начального анализа для всей конструкции и, использованные затем в детальном анализе отдельных элементов конструкции, то задаются все 6 узловых степеней свободы для граничных элементов. В добавок, все нагрузки, присутствующие в модели детального расчета, должны быть заданы.

Заданные Перемещения в основном определяются в основном в ГСК, или в УСК, если они (УСК) определены для соответствующих узлов.

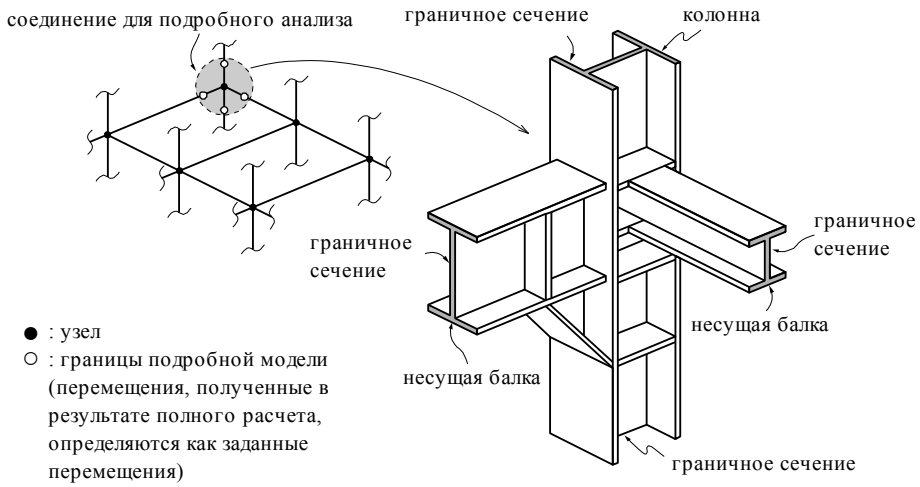
Рис. 1.76 иллюстрирует процесс детального расчета соединения балки с угловой колонной.

1. Как показано в левой части рис. 1.76 (a), для конструкции в целом выполнен начальный расчет, из которого получены перемещения узлов и границы, используемые для детального расчета.

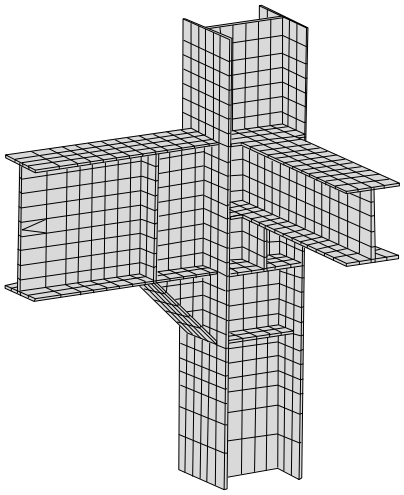
2. Все 24 компоненты перемещений (по 6 степеней свободы на узел) 4 граничных узлов назначаются модели, как показано в правой части рис. 1.76 (a). В центре тяжести каждого граничного сечения создан главный узел, а также подчиненные узлы, связанные с главным узлом с помощью жесткой связи. Главным узлам назначаются узловые перемещения в граничных сечениях, полученные в результате расчета всей конструкции. Граничные сечения должны быть по возможности удалены от зоны, представляющей интерес для детального расчета, чтобы уменьшить ошибки, вызванные вводимой Жесткой Связью.

См. “ Главные и Подчиненные узлы в Модель>Границы> Жесткая Связь” Онлайн Руководства

3. Все нагрузки (приложенные к модели всей конструкции), которые оказываются в области модели для детального расчета, вводятся в последующем детальном расчете.



(a) Конструкция в целом и соединительный элемент



Жесткая связь (главного и подчиненных узлов) назначается для граничных сечений и заданных перемещений, полученные в ходе начального анализа перемещения всей конструкции назначаются главному узлу, в центре массы каждого из сечений

(б) Детальная модель МКЭ для соединения

Рис. 1.76 Детальный расчет соединения с использованием заданных перемещений

2. Параметры Расчета в MIDAS/Civil

Параметры расчета

Когда конструкция испытывает действие внешних сил, то в поведении конструкции могут проявляться нелинейные свойства материалов, до определенного предела. Поэтому в большинстве конструкторских расчетов, используются линейные модели конструкций, компоненты напряжений которых лимитированы нормами проектирования. В связи с этим нелинейность материалов редко учитывается на практике.

MIDAS/Civil спроектирован на базе линейного анализа, на также поддерживается выполнение геометрически нелинейного анализа. В MIDAS/Civil включены некоторые нелинейные элементы (работающие на только растяжение / сжатие), а также анализ больших перемещений, P-Delta анализ и т.д.

Возможности структурного анализа в MIDAS/Civil включают основные виды линейного и нелинейного анализа в дополнение к различным возможностям расчетов, которые встречаются на практике.

Некоторые из наиболее востребованных видов анализа приведены ниже:

Линейный статический анализ

Расчет температурных напряжений

Линейный динамический анализ

Расчет на собственные значения
Расчет спектра отклика
Расчет поведения конструкции во времени
Линейный расчет устойчивости

Нелинейный статические анализ

Расчет P-Delta
Расчет в случае больших перемещений
Нелинейный расчет в случае нелинейных элементов
Расчет предельного равновесия

Другие виды расчетов

Расчет мостов
Расчет мостов на подвижную нагрузку
Расчет мостов, автоматически отражающий осадку опор
Расчет сборно-монолитных мостов, учитывающий свойства сечений до и после сборки

Линейный статический анализ

Для линейных статических расчетов в MIDAS/Civil используется следующее основное уравнение:

$$[K]\{U\}=\{P\},$$

где
[*K*] : Матрица жесткости
{U} : Вектор перемещения
{P} : Вектор нагрузки

MIDAS/Civil поддерживает неограниченное число условий нагружения и их комбинаций.

Анализ свободных колебаний конструкции

Расчет собственных значений

Формы колебаний и собственные частоты незатухающих собственных колебаний могут быть получены из приведенного ниже характеристического уравнения:

См. “Анализ> Управление расчетом собственных значений” Онлайн Руководства

$$[K]\{\Phi_n\} = \omega_n^2[M]\{\Phi_n\},$$

где

$[K]$: Матрица жесткости

$\{M\}$: Матрица масс

ω_n^2 : Собственная частота n-ой моды

$\{\Phi_n\}$: Собственный вектор (форма колебаний) n-ой моды

Расчет собственных значений также называется “расчетом свободных колебаний” и применяется для анализа динамических характеристик конструкции.

Динамические характеристики включают в себя формы колебаний, собственные периоды колебаний (собственные частоты) и коэффициент участия мод. Динамические характеристики определяются массой и жесткостью конструкции.

Моды колебаний принимают собственные формы, в которых конструкция может свободно колебаться или деформироваться. Форма первой моды, или первая форма собственных колебаний определяет форму колебаний системы, происходящей под действием наименьшей силы, с наименьшей затратой энергии. Формы колебаний, возникающие при увеличенных затратах энергии, соответствуют высшими модам (гармоникам).

Рис. 2.1 изображает формы колебаний консольной балки, которые представлены в порядке возрастания энергии, требуемой для получения форм, начиная с наименьшей затраты энергии.

Период собственных колебаний – это время полного цикла движения, вызванного свободным колебанием в соответствующей собственной моде.

Ниже описывается метод определения периода собственных колебаний для системы с одной степенью свободы: Приняв, что в уравнении движения данной системы коэффициент затухания и возмущающая сила равны нулю, получим линейное дифференциальное уравнение 2-го порядка порядка.

<Ф.1>

$$m\ddot{u} + c\dot{u} + ku = p(t)$$
$$m\ddot{u} + k\dot{u} = 0$$

Здесь u – гармонический отклик, который можно выразить как $u=A\cos\omega t$, где A – постоянная относительно начального перемещения, подстановкой в предыдущее уравнение получаем:

<Ф.2>

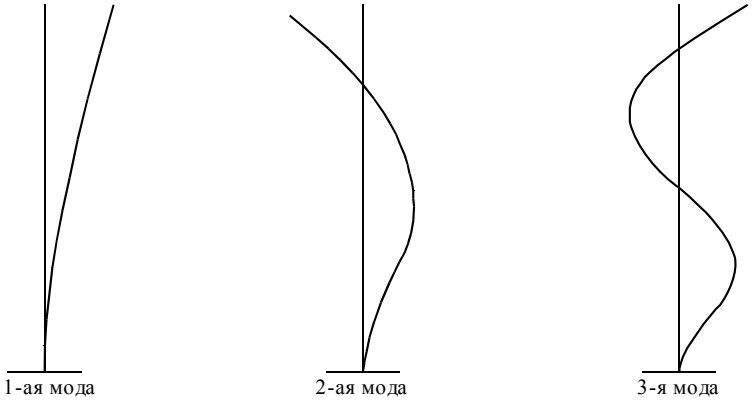
$$(-m\omega^2 + k)A\cos\omega t = 0$$

Для удовлетворения выражения <Ф.2>, часть, заключенная в скобки должна быть равно нулю, откуда следует <Ф.3>.

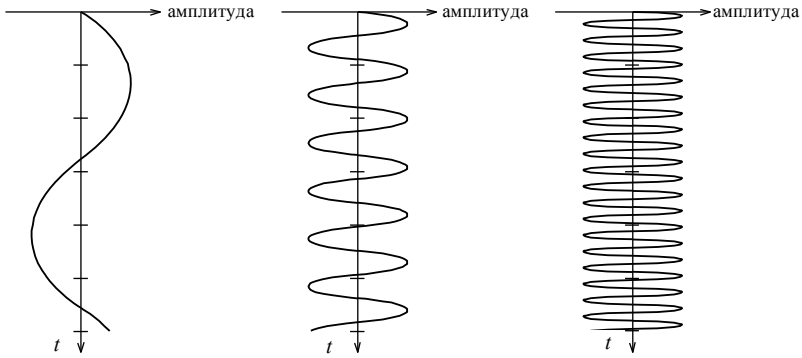
<Ф.3>

$$\omega^2 = \frac{k}{m},\ \omega = \sqrt{\frac{k}{m}},\ f = \frac{\omega}{2\pi},\ T = \frac{1}{f},$$

где ω, ω^2, f и T – собственные значения угловой собственной частоты, собственной частоты и собственного периода соответственно.



(а) Формы колебаний



λ_1=1.87510407
T_1=1.78702 с

λ_2=4.69409113
T_2=0.28515 с

λ_3=7.85475744
T_3=0.10184 с

$T_i = \frac{2\pi}{\lambda_i^2}\left(\frac{mL}{EI}\right)^{1/2}$: период собственных колебаний тонкой консольной балки, где $L=100$, $E=1000000$, $i=0.1$, $m=0.001$

(б) Собственные периоды

Рис. 2.1 Формы и соответствующие периоды собственных колебаний призматической консольной балки

Коэффициент участия мод выражается соотношением действия соответствующей моды к действию всех мод, и выражается:

<Ф.4>

$$\Gamma_m = \frac{\sum M_i \varphi_{im}}{\sum M_i \varphi_{im}^2},$$

где

Γ_m : коэффициент участия моды
m : номер моды
M_i : масса в точке i
φ_{im} : форма моды с номером m в точке i

Большинство проектных норм сейсмостойкого строительства предусматривают, что эффективные модальные массы включенные в анализ должны составлять более 90% общей массы. Это гарантирует учет в проекте всех значимых мод, влияющих на результаты.

<Ф.5>

$$M_m = \frac{\left[\sum M_i \varphi_{im}\right]^2}{\sum M_i \varphi_{im}^2},$$

где M_m : эффективная модальная масса

Когда определенные степени свободы выбранных масс ограничены, масса может быть включена в общую массу, но не включена в эффективную массу из-за ограничения соответствующих модальных векторов. **Таким образом, если сравнить эффективную модальную массу с общей массой, степени свободы соответствующих массам компонентов не должны ограничиваться.**

Например, когда боковые перемещения основы здания запрещены, нет необходимости вводить боковые компоненты масс для соответствующих этажей.

В ходе анализа динамического поведения конструкции, необходимо как можно более точно задать компоненты масс и жесткости, которые являются важными факторами определения собственных значений. В большинстве случаев моделирование конечными элементами дает хорошую оценку жесткости элементов конструкции. Однако точной оценке масс следует уделить особое внимание. Массы, соответствующие собственному весу компонентов конструкции, малы относительно общей массы. Важно, чтобы при расчете собственных значений были учтены массы всех компонентов конструкции – например, плит перекрытий и прочие массы.

Компоненты массы для каждого узла, имеющего 6 степеней свободы представляют собой 3 поступательных массы и 3 вращательных момента инерции массы. Момент инерции массы обычно не оказывает прямого эффекта на динамический отклик конструкции. В сейсмостойком проектировании обычно учитывается только поступательное ускорение грунта. Однако, если конструкция имеет несимметричную форму, и центр масс не совпадает с центром жесткости, то момент инерции массы изменяет формы колебаний и тем самым косвенно воздействует на динамический отклик.

Компоненты массы вычисляются по следующим формулам: (См. рис 2.2)

Поступательная масса

$$\int dm$$

Вращательный момент инерции массы

$$\int r^2 dm$$

Где r – расстояние от общего центра масс до центра массы малого объема.

Единица измерения массы определяется как отношение единицы веса к ускорению свободного падения и имеет размерность $W(T^2/L)$. Единица измерения полярного момента определяется как единица массы, умноженная на квадрат единицы длины, и имеет размерность $W(T^2/L)\times L^2$. Здесь, W, T и L обозначают размерность силы, времени и длины соответственно. При использовании в расчете системы МКС и английской системы единиц масса определяется как отношение веса к ускорению свободного падения. В системе единиц СИ масса задается непосредственно, тогда как жесткости и нагрузки умножаются на ускорение свободного падения.

MIDAS/Civil использует в расчетах сосредоточенные массы. Ввод данных для масс осуществляется командой главного меню ***Модель>Массы> Узловые массы***, ***Массы перекрытия или Приведение нагрузок к массам***.

MIDAS/Civil при вычислении собственных значений использует метод подпространственной итераций, который подходит для расчета больших конструкций.

ρ: плотность : центр масс

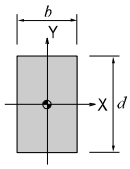
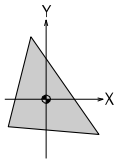
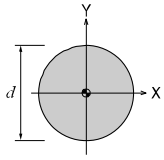
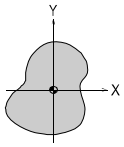
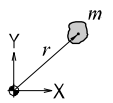
форма	поступательная масса	полярный момент инерции
прямоугольная 	$M=\rho bd$	$I_m=\rho\left(\frac{bd^3}{12}+\frac{db^3}{12}\right)$ $=\frac{M}{12}\left(b^2+d^2\right)$
треугольная 	$M=\rho\times$площадь треугольника	$I_m=\rho\left(I_x+I_y\right)$
круглая 	$M=\rho\left(\frac{\pi d^2}{4}\right)$	$I_m=\rho\left(\frac{\pi d^4}{32}\right)$
общая 	$M=\rho\int dA$	$I_m=\rho\left(I_x+I_y\right)$
линейная 	$\rho_L=$масса на ед. длины $M=\rho_L\times L$	$I_m=\rho_L\left(\frac{L^3}{12}\right)$
эксцентриситет массы 	эксцентриситет массы: m M=m	полярный момент относительно центра масс I_o $I_m=I_o+mr^2$

Рисунок 2.2 Вычисление инерционных характеристик

Расчет с использованием вектора Ритца

Метод Ритца позволяет найти формы мод и собственные частоты, отражающие динамические свойства конструкции. Использование векторов Ритца известно как более эффективный способ чем использование собственных векторов для вычисления динамических свойств. Данный метод расширение аппроксимации Рэлея-Ритца с помощью которой определялись формы мод и собственные частоты конструкций, имеющих многочисленные степени свобод и проводилось преобразование в систему с единственной степенью свободы.

Пусть вектор перемещений в формуле движения конструкции, имеющей n степеней свободы, p – число векторов Ритца. Здесь p меньше или равно n.

$$M\ddot{u}(t) + C\dot{u}(t) + Ku(t) = p(t) \quad (1)$$

$$u(t) = \sum_{i=1}^{p} \psi_i z_i(t) = \Psi z(t), \quad (2)$$

где

M : Матрица масс

C : Матрица демпфирования

K : Матрица жесткости

$u(t)$: Вектор перемещения конструкции с n степенями свободы

$z(t)$: Обобщенные координатный вектор

$p(t)$: Вектор динамической нагрузки

ψ_i : Вектор Ритца с индексом i

$z_i(t)$: Обобщенные координаты с индексом i

$\Psi = [\psi_1 \cdots \psi_2 \cdots \psi_p]^T$: Матрица векторов Ритца

С учетом вышеприведенного уравнение движения с n степенями свободы может быть приведено к уравнению с p степенями свободы.

$$\tilde{M}\ddot{u}(t) + \tilde{C}\dot{u}(t) + \tilde{K}u(t) = \tilde{p}(t), \quad (3)$$

где

$\tilde{M} = \Psi^T M \Psi$: Матрица масс сокращенного уравнения

$\tilde{C} = \Psi^T C \Psi$: Матрица демпфирования сокращенного уравнения

$\tilde{K} = \Psi^T K \Psi$: Матрица жесткости сокращенного уравнения

$\tilde{p}(t) = \Psi^T p(t)$: Вектор динамической нагрузки сокращенного уравнения

Последующие выражения приводятся и рассчитываются для сокращения уравнения движения:

$$\tilde{K}\,\tilde{\varphi}_i = \tilde{\omega}_i \tilde{M}\,\tilde{\varphi}_i, \tag{4}$$

где
$\tilde{\varphi}_i$: Форма колебаний i-ой моды сокращенного уравнения
$\tilde{\omega}_i$: Собственная частота i-ой моды сокращенного уравнения

Используя вышеприведенное решение и классическую матрицу демпфирования, сокращенное уравнение движения может быть переписано в виде уравнения движения с одной степенью свободы для каждой моды:

$$\ddot{q}_i(t) = 2\xi_i \tilde{\omega}_i \dot{q}_i(t) + \omega_i^{2q}(t) = \frac{\Psi^T \tilde{p}_i(t)}{\Psi^T M \Psi} \tag{5}$$

$$z(t) = \sum_{i=1}^{p} \tilde{\varphi}_i q_i(t) \tag{6}$$

где
$\ddot{q}_i(t)$: координата i-ой моды
ξ_i : коэффициент демпфирования i-ой моды

Решение сокращенного уравнения движения относительно $\tilde{\omega}_i$, представляет собой приближенное решение для нахождения собственной частоты в исходном выражении движения.

$$\omega_i = \tilde{\omega}_i, \tag{7}$$

где
ω_i : Приближенное значение собственной частоты i-ой моды

Форма колебаний конструкции представляет собой вектор, который расположен между вектором перемещений выражения движения и координатами моды. Приближенная форма колебаний определяется в расчете с использованием вектора Ритца, который определен относительно вектора перемещений исходного выражения движения, *u(t)*, и координат моды $q_i(t)$, как приводится ниже.

$$u(t) = PSIz(t) = \sum_{i=1}^{p} \left[\Psi\,\tilde{\varphi}_i\right] q_i(t) \tag{8}$$

Соответственно приближенное решение для i-ой формы колебаний:

$$\varphi_i = \Psi\,\tilde{\varphi}_i, \tag{9}$$

где
φ_i : Приближенное значение формы колебаний i-ой моды

В расчетах с использованием вектора Ритца вектор приближенной формы колебаний, как и в расчете собственных значений, будет ортогональным по отношению к исходным матрицам массы и жесткости.

Приближенное решение для собственных частот и форм колебаний используется для расчета коэффициента участия мод и эффективных модальных масс, как и в стандартном расчете собственных значений.

Если временной анализ выполняется методом модальной суперпозиции на основе результатов расчета с использованием вектора Ритца, используется выражение (5), приведенное выше.

Вектор Ритца, определяющий форму деформации конструкции, обычно получают повторными вычислениями перемещения под действием прилагаемых нагрузок. Сначала пользователем задается вектор начальной нагрузки. Допускается, что динамические нагрузки могут меняться со временем, но пространственное размещение для всякой степени свободы перемещается вслед за начальным нагрузочным вектором.

$$K\,\psi^{(1)} = r^{(1)}$$
$$\psi^{(1)} = K^{-1}\,r^{(1)},$$

где

K : Матрица жесткости конструкции
$\psi^{(1)}$: Первый вектор Рица
$r^{(1)}$: Вектор начальной нагрузки, заданный пользователем

Второй вектор Ритца, получаемый из выражения, которое приведено выше, вычисляется как структурное перемещение. Однако в статическом анализе игнорируется эффект инерции, проявляющийся как динамический отклик конструкции. Поэтому перемещение под действием силы инерции рассчитываются в добавочных повторных вычислениях. Распределение ускорений конструкции рассчитывается в зависимости от ранее рассчитанного вектора перемещений (первого вектора Ритца). Сила инерции, вызываемая ускорением вычисляется умножением вектора масс. Затем эта сила преобразуется в нагрузку, которая вызывает дополнительное перемещение конструкции, и статический расчет выполняется повторно.

$$K\,\psi^{(2)} = M\,\psi^{(1)}$$
$$\psi^{(2)} = K^{-1}\,M\,\psi^{(1)},$$

где

M : Матрица масс конструкции
$\psi^{(2)}$: Второй вектор Рица

Второй вектор Ритца, получаемый из выражения, которое приведено выше, отражает только статическое равновесие. Данное уравнение составлено без учета распределения ускорений, приведенный выше процесс повторяется для вычисления векторов Ритца с последующими номерами.

Пользователь может задать значительное число начальных векторов нагружения. Число векторов Ритца может быть индивидуально задано для каждого нагрузочного вектора. Однако, число векторов Ритца не может превышать число реальных мод, которое имеется в уравнении движения. Таким образом, те вектора Рица, которые уже созданы в повторном процессе удаляются, если линейно зависимый вектор уже участвовал в расчете. По этой причине, цикл создания заканчивается при отсутствии новых линейно независимых векторов Рица. Данное решение предназначено, когда вектор начальной нагрузки задается пользователем не определяющем самостоятельно количество мод.

Вектор начальной нагрузки, описываемый в MIDAS является силой инерции от действия ускорения свободного падения, и задается в глобальных координатах X, Y либо Z, пользовательскими статическими условиями нагружения или нелинейным связанным вектором силы. Сила инерции от ускорения свободного падения, задаваемая направлением X, Y или Z в основном используется для нахождения вектора Ритца, связанного с результирующим перемещением от действия ускорения свободного падения в соответствующем направлении.

Пользовательское статическое условие нагружения используется для определения вектора Ритца для динамической нагрузки с заданным распределением. Основные виды статических нагрузок (собственный вес, подвижная нагрузка, ветровая нагрузка и т.д.) либо искусственно созданные статические условия нагружения, могут быть использованы для генерации векторов Рица.

Векторы компонентов сил нелинейно связанных элементов используются для создания векторов Рица. Эти компоненты создаются для каждого нелинейно связанного элемента и, затем преобразуются в векторы нагрузки. Для степени свободы элемента, которая указана пользователем из 6 возможных степеней свободы, вектор начальной нагрузки, представляющий собой единичное усилие используется для генерации векторов Рица. Однако, векторные компоненты сил связанных элементов, не могут быть использованы в конструкции, состоящей из нелинейно связанных элементов. Пользователь задает вектор начальной нагрузки на собственное усмотрение, при учете адекватного отражения формы деформации конструкции под действием заданных условий расчета.

Если сравнивать обычный расчет собственных значений с расчетом, с использованием вектора Рица, то последний метод имеет некоторые преимущества:

Вектор Рица в статическом анализе определяет все реальные нагрузки. Даже если используется относительно малое число мод, автоматически производится учет моды высшего порядка. Например, первая форма колебаний может быть отличной от полученной в расчете собственных

значений, которая связана с представлением мод высших порядков. Также, в расчете с использованием вектора Рица учитываются только формы колебаний, относящиеся к действующим на конструкцию нагрузкам. Тем самым отбрасываются расчеты несущественных мод. Таким образом, расчет с использованием вектора Рица ограничивает число мод, необходимое для нахождения точных результатов. Расчет с использованием вектора Рица требует меньшего числа мод для достижения достаточной доли модальных масс по сравнению с расчетом собственных значений.

Демпфирование

Структурное демпфирование в динамическом расчете можно подразделить на следующие типы:

- ➢ Вязкое демпфирование
- ➢ Гистерезисное демпфирование
- ➢ Фрикционное демпфирование
- ➢ Радиационное демпфирование
- ➢ Модальное демпфирование
  - ● Пропорциональное
    - - Инерционное демпфирование
    - - Конструкционное демпфирование
    - - Демпфирование Рэлея
    - - Демпфирование Коуги
  - ● Непропорциональное
    - - Энергетически пропорциональное демпфирование

Среди многих типов демпинга, приводимых выше, наиболее часто в числовых расчетах конструкций используется модальный. Числовые параметры модального демпфирования определяются для каждой собственной модальной частоты колебательной системы. Модальной демпфирование подразделяется на пропорциональное и непропорциональное. ПО MIDAS поддерживает следующие подвиды пропорционального демпфирования: инерционное демпфирование, конструкционное демпфирование и демпфирование Рэлея.

Чтобы вычислить матрицу непропорционального демпфирования конструкции, которая включает в себя материалы с различными демпфирующими свойствами или устройства искусственного демпфирования, в первую очередь необходимо оценить каждое демпфирующее свойство в отдельности. Таким образом, получаем матрицу демпфирования. Однако, механизмы демпфирования реальных конструкций являются сложными и определение матрицы демпфирования таким способом считается неэффективным в большинстве случаев.

Следовательно, пропорциональное демпфирование (классическое демпфирование) обычно используется для расчета эффектов демпфирования. Чтобы получить матрицу демпфирования конструкции, демпфирующие свойства основных форм, полученных из расчета собственных значений, выражаются в виде пропорциональной матрицы демпфирования. Диагональную матрицу демпфирования можно получить путем умножения матрицы демпфирования слева и справа на соответствующие векторы форм. Далее, коэффициенты модального демпфирования можно получить путем простого математического преобразования диагональной матрицы демпфирования. Следует отметить, что ортогональное свойство собственных векторов по отношению к матрице пропорционального демпфирования используется при расчете коэффициентов модального демпфирования.

В случае непропорционального демпфирования невозможно получить коэффициенты модального демпфирования, поскольку собственные векторы не ортогональны по отношению к матрице непропорционального демпфирования. Для получения коэффициентов модального демпфирования необходимо учитывать энергию деформации на основе форм колебаний, полученных при расчете собственных значений.
Метод демпфирования можно указать в Midas Civil в меню «Варианты нагрузки спектра отклика» для проведения расчета спектра отклика и в меню «Варианты нестационарной нагрузки» для проведения нестационарного расчета. В зависимости от типа динамического расчета используются следующие варианты задания метода демпфирования:

- Модальное
- Масс- и Жесткость- пропорциональное
  - Масс-пропорциональное
  - Жесткость-пропорциональное
  - Демпфирование по Рэлею
- Пропорциональное на основе энергии деформации

➢ В нестационарном расчете с использованием метода прямой интеграции

- Модальное
- Масс- и Жесткость- пропорциональное
  - Масс-пропорциональное
  - Жесткость-пропорциональное
  - Демпфирование по Рэлею
- Пропорциональное на основе энергии деформации
- Масс- и жесткость-пропорциональное демпфирование элемента
  - Демпфирование по Рэлею

Кроме того, можно применить модель Кельвина, указав линейный вязкий демпфер (демпфирование или эффективное демпфирование) в меню Главная Связь. Для отображения коэффициентов модального демпфирования при расчете спектра отклика и модальной суперпозиции необходимо выбрать метод демпфирования "Пропорциональный на основе энергии деформации". Для применения коэффициентов демпфирования напрямую через матрицу демпфирования при выполнении нестационарного расчета с использованием метода прямого интегрирования необходимо выбрать метод демпфирования "Масс- и Жесткость- пропорциональное" или "Масс- и жесткость-пропорциональное демпфирование элемента". Обратите внимание, что при выборе метода "Пропорциональное на основе энергии деформации" коэффициенты модального демпфирования автоматически применяются в расчете.
Способ отображения демпфирования в модальной суперпозиции и методов прямого интегрирования подробно рассматривается далее. Ниже представлено уравнение движения конструкции:

$$M\ddot{u}(t) + C\dot{u}(t) + Ku(t) = p(t) \qquad (1)$$

где

M : Матрица масс

C : Матрица демпфирования

K : Матрица жесткости

$u(t)$, $\dot{u}(t)$, $\ddot{u}(t)$: Узловые перемещения, скорость перемещения и ускорение

$p(t)$: Динамическое усилие

При расчете спектра отклика и расчете колебаний методом модальной суперпозиции, решения уравнений движения отдельных форм совмещаются. Уравнение (1) можно разложить, как показано в уравнении (2), с использованием ортогональности модальных векторов. Следовательно, необходимо предварительно провести расчет собственных значений.

$$\ddot{q}_i(t) + 2\xi_i\omega_i\dot{q}_i(t) + \omega_i^2 q(t) = \frac{\phi_i^T p(t)}{\phi_i^T M \phi_i} \qquad (2)$$

где ϕ_i : Собственный вектор i-й формы

ξ_i : Коэффициент демпфирования i-й формы

ω_i : Собственная частота i-й формы

$q_i(t)$, $\dot{q}_i(t)$, $\ddot{q}_i(t)$: Обобщенные перемещение, скорость и ускорение i-й формы

Вне зависимости от метода демпфирования, выбранного для расчета колебаний с помощью спектра отклика и модальной суперпозиции, демпфирование определяется заданными коэффициентами модального демпфирования, ξ_i .

Нестационарный расчет по методу прямого интегрирования напрямую решает уравнение движения в матричной форме, зависимой от динамического равновесия (Уравнение (1)). Таким образом, при составлении уравнения движения по данному методу необходима матрица демпфирования.

Описание методов расчета коэффициента демпфирования (ξ_i) и матрицыдемпф ирования (C) для каждого метода расчета и метода демпфирования рассматрива ется в следующих разделах.

Пропорциональное демпфирование

Матрица демпфирования конструкции, которая базируется на свойствах материалов, не может быть задана однозначно как матрицы жесткости или массы. Модальный коэффициент демпфирования конструкции получается на основе модального отклика конструкции, связанного с сейсмическими нагрузками. Коэффициент демпфирования в основном применим на линейных участках упругой деформации. Данный коэффициент формулируется на основе опыта применения матриц жесткости или массы. Такая система демпфирования называется инерционной либо конструкционной системой соответственно. Для данной системы возможно применение принципа модальной суперпозиции, основанного на несогласованных векторах мод.

Конструкционное пропорциональное демпфирование может быть представлено, как модель с рассеиванием энергии, которое вызвано деформациями конструкции. Также можно рассматривать такой вид инерционного демпинга, как гашение энергии при трении о воздух. Но такой вид демпфирования для большинства конструкций незначителен и, следовательно его трудно выразить в конкретных физических значениях.

Инерционное и конструкционное демпфирование это лишь выборка отдельных колебаний, поэтому не полностью отражает экспериментальные результаты. Для устранения данного недостатка используют комбинации матриц Рэлея или Коуги с матрицами инерционного или конструкционного типа демпфирования.

Матрица пропорционального демпфирования основного типа определяется по Коуги:

$$C = M\{\sum_{j=0}^{N-1} a_j (M^{-1}K)^j\} \qquad (3)$$

Где j, N : Степени свободы узлов, N-ой формы (номер формы)

Согласно уравнению (1) $M^{-1}K$ может быть получено из выражения свободных незатухающих колебаний, приведенного ниже:

$$M\{y\} + K\{y\} = 0 \qquad (4)$$

$$\{y\} = \{u\}e^{iax} \qquad (5)$$

Подставив уравнение (5) в уравнение (4), получим

$$(-\omega^2 M + K)\{u\} = \{0\} \qquad (6)$$

$M^{-1}K = \omega^2$ затем получаем из уравнения (6). Количество ω^2 совпадает с количеством форм, которые выражаются как ω_s^2 с учетом порядка форм.

Подставляя $M^{-1}K$, полученный из уравнений (4)-(6) в уравнение (3) и умножая $\{u_s\}^T$ слева и $\{u_s\}$ справа, уравнение (3) становится:

$$\{u_s\}^T C\{u_s\} = C_s = \sum_{j=0}^{N-1} a_j \cdot \omega_s^{2j} \cdot \{u_s\}^T M\{u_s\} = \sum_{j=0}^{N-1} a_j \cdot \omega_s^{2j} \cdot M_s \tag{7}$$

Коэффициент демпфирования (ξ_s) формы s можно выразить как

$$C_s = 2\xi_s \cdot \omega_s \cdot M_s \tag{8}$$

Коэффициент демпфирования ξ_s для N форм рассчитывается по формулам (7) и (8).

$$\xi_s = \frac{C_s}{2\omega_s \cdot M_s} = \frac{1}{2\omega_s} \sum a_j \cdot \omega_s^{2j}$$
$$= \frac{1}{2}\left(\frac{a_0}{\omega_s} + a_1 \cdot \omega_s + a_2 \cdot \omega_s^3 + \cdots + a_{N-1} \cdot \omega_s^{2N-3} \right), \quad s = 1 - N \tag{9}$$

Константы и матрицы масс- и жесткость-пропорциональных типов демпфирования определяются следующим образом:

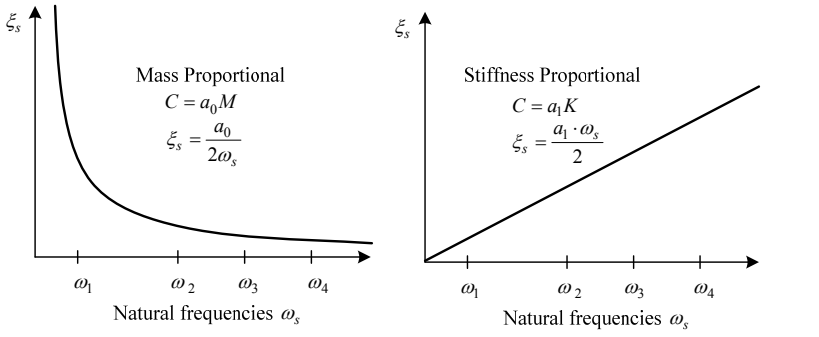
$$\xi_s = \frac{a_0}{2\omega_s}, \quad C = a_0 M = 2\xi_s \omega_s M$$

: Масс-пропорциональное демпфирование (10)

$$\xi_s = \frac{a_1 \cdot \omega_s}{2}, \quad C = a_1 K = \frac{2\xi_s}{\omega_s} K$$

: Жесткость-пропорциональное демпфирование (11)

В меню Варианты нагрузки спектра отклика или в меню Варианты нестационарной нагрузки сначала выберите метод демпфирования – Масс- и Жесткость-пропорциональное. Затем можно выбрать Масс-пропорциональное или Жесткость-пропорциональное. Подробно метод выбора рассматривается в следующем разделе Демпфирование по Рэлею.



(а) Масс-пропорциональное демпфирование (б) Жесткость-пропорциональное демпфирование

Рисунок 2.4.1 Модальные коэффициенты демпфирования

Демпфирование по Рэлею

Демпфирование по Рэлею является модифицированной версией жесткость-пропорционального демпфирования с коррекцией коэффициентов демпфирования высоких форм. Как показано на рисунке 2.4.2 (б), матрица демпфирования рассчитывается путем линейного объединения матриц масс-пропорционального и жесткость-пропорционального демпфирования. Учитывая коэффициенты демпфирования и собственные частоты i-й и j-й форм, матрица демпфирования Рэлея определяется уравнениями (12), (13), (14) и (15) как показано ниже. Обратите внимание, что формы i и j представляют две главные формы.

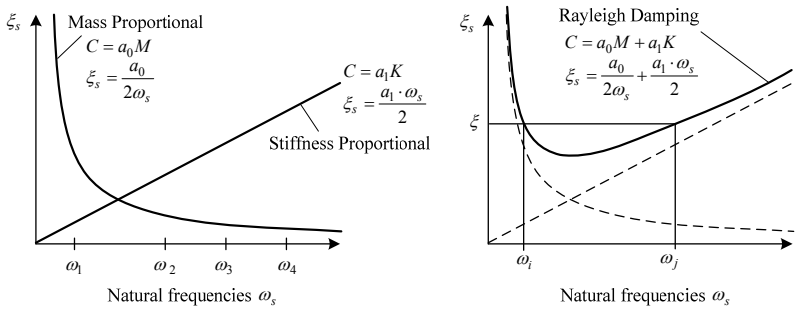
$$C = a_0 M + a_1 K \tag{12}$$

$$\xi_s = \frac{1}{2}\left(\frac{a_0}{\omega_s} + a_1 \cdot \omega_s \right) \tag{13}$$

где

$$a_0 = \frac{2 \cdot \omega_i \cdot \omega_j \left(\xi_i \cdot \omega_j - \xi_j \cdot \omega_i \right)}{\left(\omega_j^2 - \omega_i^2 \right)} \tag{14}$$

$$a_1 = \frac{2\left(\xi_j \cdot \omega_j - \xi_i \cdot \omega_i \right)}{\left(\omega_j^2 - \omega_i^2 \right)} \tag{15}$$



(а) Масс-пропорциональное демпфирование и жесткость-пропорциональное демпфирование

(б) Демпфирование по Рэлею

Рисунок 2.4.2 Соотношение между модальным демпфированием и частотами

a_0 и a_1 можно указать в меню «Варианты нагрузки спектра отклика» или в меню «Варианты нестационарной нагрузки» следующим образом:

1. Указание напрямую

   Значения a_0 и a_1 задаются пользователем напрямую.

2. Вычисление по Модальному демпфированию

   Коэффициенты демпфирования форм i и j задаются пользователем. Далее Midas Gen автоматически вычисляет a_0 и a_1, используя коэффициенты демпфирования с собственными частотами или периодами, полученными из расчета собственных значений.

   Например, если $f_i = 1.0Hz$, $f_j = 1.25Hz$, $\xi_i = 0.05$ и $\xi_j = 0.05$ – частоты и коэффициенты демпфирования форм i и j соответственно, то значения a_0 и a_1 определяются следующим образом :

   - Собственная частота

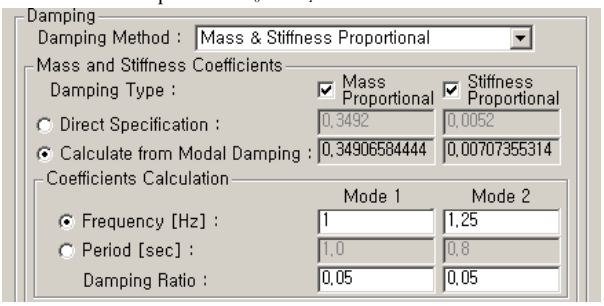
     $$\omega_1 = \frac{2\pi}{1.0} = 6.28,\ \omega_2 = \frac{2\pi}{0.8} = 7.85$$

     Вычисление a_0 и a_1, используя уравнения (14) и (15)

     $$a_0 = \frac{2 \cdot 6.28 \cdot 7.85\left(0.05 \cdot 7.85\text{-}0.05 \cdot 6.28\right)}{7.85^2\text{-}6.28^2} = 0.349$$

     $$a_1 = \frac{2\left(0.05 \cdot 7.85\text{-}0.05 \cdot 6.28\right)}{7.85^2\text{-}6.28^2} = 0.007$$

   - Автоматические расчеты a_0 и a_1 выполненные в Midas Gen



Рэлеевское демпфирование может использоваться в расчете спектра отклика и нестационарном расчете по методу прямой интеграции или модальной суперпозиции. В меню Варианты нагрузки спектра отклика или в меню Варианты нестационарной нагрузки сначала выберите метод демпфирования – Масс- и Жесткость-пропорциональное. Затем в типе демпфирования выбираются Масс-пропорциональное и Жесткость-пропорциональное. Метод выбора демпфирования для каждого типа анализа будет обсуждаться в следующих двух разделах.

Демпфирование по Рэлею в расчете спектра отклика и модальной суперпозиции

При расчете спектра отклика или модальной суперпозиции в расчете колебаний уравнение движения конструкции раскладывается на N количество уравнений движения (N форм, заданных пользователем). Уравнения считаются по отдельности, а результаты всех форм объединяются. При использовании Рэлеевского демпфирования, значения a_0 и a_1, полученные из двух основных форм учитываются в уравнении (13) для расчета коэффициентов демпфирования всех используемых форм.

Далее рассматривается, как Midas Gen рассчитывает коэффициенты модального демпфирования, используя значения a_0 и a_1 полученные из двух основных форм.

Допустим, $a_0 = 0.35$ и $a_1 = 0.005$ – значения для первых трех форм, тогда коэффициент модального демпфирования ξ_s рассчитывается следующим образом: Предположим $\omega_1 = 4.59215$, $\omega_2 = 9.81814$ и $\omega_3 = 14.57793$.

- Расчет коэффициента демпфирования для первых трех форм

$$\xi_s = \frac{1}{2}\left(\frac{a_0}{\omega_s} + a_1 \cdot \omega_s\right)$$

$$\xi_1 = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{4.59215}0.35 + 0.005 \cdot 4.59215\right) = 0.04959$$

$$\xi_2 = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{9.81814}0.35 + 0.005 \cdot 9.81814\right) = 0.04237$$

$$\xi_3 = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{14.57793}0.35 + 0.005 \cdot 14.57793\right) = 0.04845$$

- Расчет коэффициента демпфирования для первых трех форм

КОЭФФИЦИЕНТ РЭЛЕЕВСКОГО ДЕМПФИРОВАНИЯ, ВРЕМЯ НАГРУЗКИ = 1

КОЭФФИЦИЕНТ МАСС. : 0.35000
КОЭФФИЦИЕНТ ЖЕСТКОСТИ. : 0,00500

ФОРМА №	ЧАСТОТА [РАД/СЕК]	КОЭФФИЦИЕНТ ДЕМПФИРОВАНИЯ
1	4.59215E 00	**4.95889E-02**
2	9.81814E 00	**4.23695E-02**
3	1.45779E 01	**4.84493E-02**

Исключение: если $\xi_s > 1$ или $\xi_s < 0$, то ξ_s принимается как 0,9999 или 0,0 соответственно.

Рэлеевское демпфирование в методе прямого интегрирования

Значения a_0 и a_1, полученные из двух основных форм, используются в Рэлеевском демпфировании по методу прямого интегрирования и входят в $C = a_0 M + a_1 K$ для вычисления матрицы демпфирования. Если уравнение движения используется в матричной форме, прямое интегрирование выполняется для каждого временного интервала.

Если при проведении нелинейного динамического расчета с помощью метода прямого интегрирования конструкция подвергается неупругим деформациям за пределом упругости и начальной жесткости, значения демпфирующих эффектов могут быть завышены, K сохраняется как $C = a_0 M + a_1 K$.

Midas Civil автоматически обновляет показатели жесткости элементов за пределом текучести при наступлении деградации жесткости, что, в свою очередь, влияет на компоненты матрицы демпфирования. Восстановление жесткости возможно только в том случае, если в качестве метода демпфирования выбран Масс- и Жесткость-пропорциональный тип или Пропорциональное демпфирование массы и жесткости элемента, которые образуют матрицу демпфирования, основанную на Рэлеевском демпфировании.

Для проведения расчета, в меню Time History Load Cases необходимо задать следующее:

1. "Нелинейный" для типа расчета.
2. "Прямое интегрирование" для метода расчета.
3. "Масс- и Жесткость-пропорциональное" или "Масс- и Жесткость-Пропорциональное демпфирование элемента" в качестве метода демпфирования.
4. Выберите "Да" для обновления матрицы демпфирования.

Если выбрано «Нет», то для всего нестационарного расчета, независимо от состояния конструкции, используется начальная матрица жесткости.

Модальный демпинг, основанный на энергии деформации

В реальных конструкциях демпфирующие свойства для различных материалов отличаются друг от друга и, иногда, демпферные устройства уже имеются в наличии. Так программы MIDAS позволяют задавать демпфирующие свойства различным элементам. Тем не менее матрицы демпфирования подобных конструкций обычно не являются классическими матрицами демпфирования, и их разложение на моды невозможно. Соответственно, коэффициенты модального демпфирования, полученные на основе энергии деформации надлежащим образом отражают различные демпфирующие свойства элементов в модальной суперпозиции.

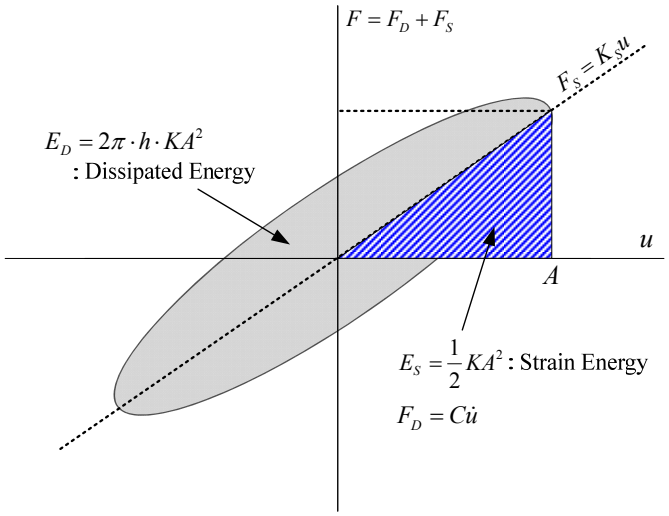
Модальное демпфирование, основанное на энергии деформации, можно выполнить в нестационарном расчете с помощью спектра отклика, модальной суперпозиции и методов прямого интегрирования. Метод "Пропорциональное демпфирование, основанное на энергии деформации" можно выбрать в меню «Варианты нагрузки спектра отклика» и в меню «Варианты нестационарной нагрузки». Однако, при учете модального демпфирования, основанного на энергии деформации, при проведении нестационарного расчета по методу прямого интегрирования, матрица демпфирования становится полной. Следовательно, для такого расчета требуется больше времени, чем при использовании модальной суперпозиции.

Коэффициент демпфирования колебательной системы, имеющей одну степень свободы при вязком демпинге можно определить как соотношение энергии рассеивания гармонических колебаний к энергии деформации конструкции.

$$\xi = \frac{E_D}{4\pi E_S}$$

где

E_D : Энергия рассеивания
E_S : Энергия деформации



Динамическое поведение отдельной моды конструкции с несколькими степенями свободы можно представить на основе поведения системы с одной степенью свободы, имеющей соответствующую собственную частоту. Для того чтобы рассчитать энергии рассеивания и деформации необходимы два допущения. Первое, деформация конструкции принимается пропорциональной форме колебаний. Узловые перемещения элементов и вектора скоростей конструкции при гармоническом движении, для i-ой моды с соответствующей собственной частотой можно записать как:

$$\begin{aligned} \mathbf{u}_{i,n} &= \quad \boldsymbol{\varphi}_{i,n} \sin\left(\omega_i t + \theta_i\right) \\ \dot{\mathbf{u}}_{i,n} &= \omega_i \boldsymbol{\varphi}_{i,n} \cos\left(\omega_i t + \theta_i\right) \end{aligned} \tag{17}$$

где

$\mathbf{u}_{i,n}$: Узловые перемещения *n-го* элемента в результате воздействия *i-й* формы колебаний

$\dot{\mathbf{u}}_{i,n}$: Узловая скорость *n-го* элемента в результате воздействия *i-й* формы колебаний

$\varphi_{i,n}$: Форма колебаний *i*-й формы, соответствующей степени свободы элемента *n*

ω_i : Собственная частота *i-й* формы

θ_i : Фазовый угол *i-й* формы

Во-вторых, для демпфирования элемента применяется вязкостное демпфирование пропорциональное жесткости элемента.

$$\mathbf{C}_n = \frac{2h_n}{\omega_i}\mathbf{K}_n \tag{18}$$

где

$\mathbf{C}_n$: Матрица демпфирования *n-го* элемента
$\mathbf{K}_n$: Матрица жесткости *n-го* элемента
h_n : Коэффициент демпфирования *n-го* элемента

Энергия рассеивания и энергия деформации могут быть получены на основе вышеприведенных допущений:

$$E_D(i,n) = \pi \mathbf{u}_{i,n}^T \mathbf{C}_n \dot{\mathbf{u}}_{i,n} = 2\pi h_n \boldsymbol{\varphi}_{i,n}^T \mathbf{K}_n \boldsymbol{\varphi}_{i,n}$$
$$E_S(i,n) = \frac{1}{2}\mathbf{u}_{i,n}^T \mathbf{K}_n \mathbf{u}_{i,n} = \frac{1}{2}\boldsymbol{\varphi}_{i,n}^T \mathbf{K}_n \boldsymbol{\varphi}_{i,n} \tag{19}$$

где

$E_D(i, n)$: Энергия рассеивания элемента *n* при колебаниях *i-й* формы
$E_S(i, n)$: Энергия деформации элемента *n* при колебаниях *i-й* формы

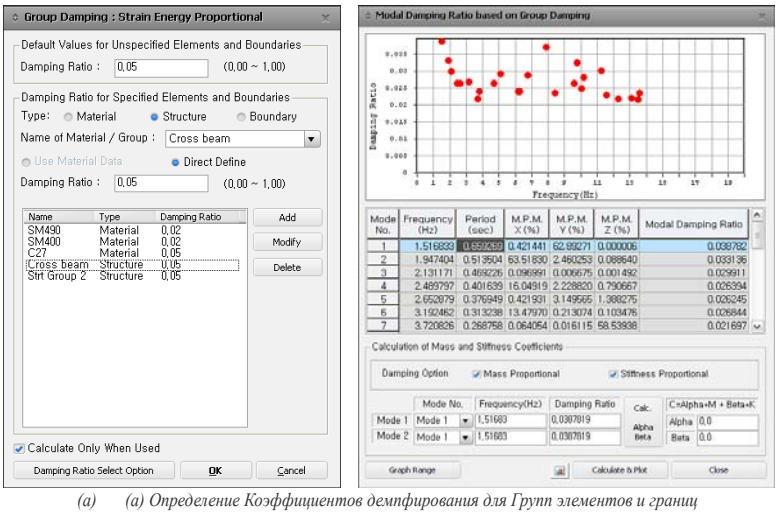
Коэффициент демпфирования *i*-й формы для всей конструкции рассчитывается как сумма энергий всех элементов соответствующих *i*-й форме.

$$\xi_i = \frac{\sum_{n=1}^{N} E_D(i,n)}{4\pi \cdot \sum_{n=1}^{N} E_S(i,n)} = \frac{\sum_{n=1}^{N} h_n \boldsymbol{\varphi}_{n,i}^T \mathbf{K}_n \boldsymbol{\varphi}_{n,i}}{\sum_{n=1}^{N} \boldsymbol{\varphi}_{n,i}^T \mathbf{K}_n \boldsymbol{\varphi}_{n,i}}$$

Настройка и расчет модального демпфирования на основе энергии деформации

Для определения модального демпфирования, основанного на энергии деформации в Midas Gen, необходимо объединить элементы и границы в Группу по сходным демпфирующим свойствам. Затем коэффициенты демпфирования задаются для каждой группы элементов и границ в Пропорциональном демпфировании, основанном на энергии деформации в пределах Коэффициента демпфирования для Заданных элементов и Границ Группового демпфирования. Коэффициенты демпфирования для несгруппированных элементов и границ определяются в Пропорциональном демпфировании, основанном на энергии деформации в пределах Значений по умолчанию для Незаданных элементов и границ.

При использовании ранее определенных Коэффициентов демпфирования, Групп элементов и границ, отдельные модальные коэффициенты демпфирования вычисляются на основе энергии деформации путем расчета собственных значений. Результаты отображаются в Modal Damping Ratio коэффициента модального демпфирования, основанного на групповом демпфировании. Если в Group Damping установлен флажок Calculated Only When Used (см. на рисунке слева внизу), модальное демпфирование будет рассчитываться только при использовании метода Пропорционального демпфирования на основе энергии деформации в нестационарном расчете.



(a) (а) Определение Коэффициентов демпфирования для Групп элементов и границ

(b) (б) Расчет Коэффициента демпфирования для Каждой формы основанной на энергии деформации

Рисунок 2.4.4 Определение демпфирования, основанного на энергии деформации и Модального демпфирования

При расчете спектра отклика и модальной суперпозиции уравнение движения для конструкции раскладывается на несколько модальных уравнений движения. Далее такие модальные уравнения движения решаются с использованием модальных коэффициентов демпфирования, ξ_s полученных на основе энергии деформации.

При проведении нестационарного расчета методом прямого интегрирования, матрица демпфирования, составляющая уравнение движения для всей конструкции, строится с использованием коэффициентов модального демпфирования (ξ_s), основанных на энергии деформации, собственных частот (ω_i) и модальных матриц. Составление матрицы демпфирования для такого случая рассматривается отдельно.

Модальное демпфирование

Модальные коэффициенты демпфирования могут задаваться пользователем. Затем, модальные отклики вычисляются на основе заданных коэффициентов модального демпфирования. Модальное демпфирование может использоваться при расчетах спектра отклика, модальной суперпозиции и прямого интегрирования. Однако, когда модальное демпфирование используется в нестационарном расчете по методу прямого интегрирования, матрица демпфирования становится асимметричной. Следовательно, для такого расчета требуется больше времени, чем при использовании модальной суперпозиции.

Модальное демпфирование может быть задано в меню Response Spectrum Load Cases и Time History Load Cases. В качестве метода демпфирования выбирается Modal. Затем коэффициенты модального демпфирования можно задать в Modal Damping Overrides. Коэффициенты демпфирования невыбранных режимов можно ввести в Damping Ratio for All Modes.

При расчете спектра отклика и модальной суперпозиции уравнение движения для конструкции раскладывается на несколько модальных уравнений движения. Для решения каждого модального уравнения движения пользователем задается соответствующий коэффициент модального демпфирования (ξ_s).

При проведении нестационарного расчета методом прямого интегрирования, матрица демпфирования, составляющая уравнение движения для всей конструкции, строится с использованием предустановленных коэффициентов модального демпфирования (ξ_s), собственных частот (ω_s) и модальных матриц. Составление матрицы демпфирования для такого случая рассматривается отдельно.

Рэлеевское демпфирование по элементам

Рэлеевское демпфирование по элементам позволяет пользователю применять различные коэффициенты демпфирования для разных элементов и/или границ, составляющих конструкцию. Это позволяет пользователю эффективно моделировать конструкцию, состоящую из различных материалов, устройств контроля колебаний или средств виброизоляции.

При расчете демпфирования для каждого элемента в отдельности, матрица демпфирования становится непропорциональной и ее разложение на формы невозможно. Таким образом, Рэлеевское демпфирование по элементам применяется только в нестационарном расчете по методу прямого интегрирования, в котором матрица демпфирования создается напрямую. В качестве метода демпфирования необходимо выбрать Element Mass & Stiffness Proportional в меню Time History Load Cases.

Для отображения свойств демпфирования разных элементов в расчетах спектра отклика и модальной суперпозиции, необходимо задать коэффициенты демпфирования в Specified Element and Boundaries в меню Group Damping. Далее коэффициенты модального демпфирования, основанные на энергии деформации, вычисляются в соответствии с результатами расчета собственных значений.

Рэлеевское демпфирование по элементам в Midas Gen определяется следующим образом:

1. Группировка элементов и границ с одинаковыми демпфирующими свойствами.
2. Для сгруппированных элементов и границ:
   Group Damping → Damping Ratio for Specified Elements and Boundaries → Element Mass & Stiffness Proportional Damping → Задать значения для Mass Coefficient (α) и Stiffness Coefficient (β).
3. Для несгруппированных элементов и границ:
   Group Damping → Default Values for Unspecified Elements and Boundaries → Element Mass & Stiffness Proportional Damping → Задать значения для Mass Coefficient и Stiffness Coefficient.

Матрица демпфирования для каждого элемента рассчитывается по формуле $C = \alpha M + \beta K$ используя значения α и β для каждой группы элементов. Затем получим уравнение движения. Поскольку в основе расчетов по элементам используется Рэлеевское демпфирование, α_n и β_n для элемента *n* рассчитываются аналогично Рэлеевскому демпфированию.

Поскольку в настоящее время Midas Gen не поддерживает Коэффициент Масс (α), он рассматривается как жесткость-пропорциональное демпфирование по элементам.

Составление матрицы демпфирования

При проведении нестационарного расчета методом прямого интегрирования, матрица демпфирования становится полной, если в качестве метода выбрано Пропорциональное демпфирование на основе энергии деформации. Матрица демпфирования для всей конструкции может быть получена с использованием заданных коэффициентов модального демпфирования (ξ_s), собственных частот (ω_i) и модальных матриц.

Матрица демпфирования всей конструкции составлена следующим образом:

$$\mathbf{C} = \mathbf{M}\mathbf{\Phi}\begin{bmatrix} \ddots & & \\ & 2\xi_i\omega_i & \\ & & \ddots \end{bmatrix}\mathbf{\Phi}^T\mathbf{M}$$

где

C : Матрица демпфирования всей конструкции

M : Матрица масс всей конструкции

ξ_i : Коэффициент демпфирования i-й формы всей конструкции

Φ : Форма колебаний

$\Phi = \{\Phi_1 \quad \Phi_2 \quad .... \quad \Phi_i \quad .... \quad \Phi_{nf}\}$

nf: количество используемых форм

Рассмотрение линейного демпфирования в Элементах Главной Связи

Элемент Главной Связи используется для моделирования демпферов, изоляторов оснований, элементов, работающих только на сжатие, только на растяжение, неупругих шарниров и фундаментных пружин. Элемент состоит из шести пружин, соединяющих два узла. Элемент Главной Связи может использоваться для моделирования дополнительно установленного демпфера путем задания линейного вязкостного демпфирования.

В случае, если линейное вязкостное демпфирование главной связи соответствует типу элемента, его можно задать, выбрав Linear Dashpot and Spring и Linear Dashpot через Damping of Linear Properties. В случае соответствия типу усилия, он задается в Effective Damping of Linear Properties.

Подробное описание линейного вязкостного демпфирования элемента главной связи представлено в разделе "Элемент главной связи". Ниже рассматривается способ получения коэффициентов модального демпфирования с учетом линейного вязкостного демпфирования элемента главной связи, при использовании модального демпфирования, основанного на энергии деформации.

Расчет эффективного линейного вязкостного демпфирования элемента главной связи осуществляется следующим образом:

$$C_{eff} = \frac{2\xi_{eff}}{\omega_{eff}} K_{eff}$$

где

C_{eff} : Демпфирование или эффективное демпфирование

K_{eff} : Жесткость элемента главной связи

ξ_{eff} : Коэффициент демпфирования элемента главной связи

ω_{eff} : Частота элемента главной связи

Исходя из приведенного выше уравнения, коэффициент демпфирования i-й формы, который отражает линейное вязкостное демпфирование при расчете энергии деформации главной связи, можно выразить следующим образом.

$$\xi_i = \frac{\sum_{n=1}^{N} E_D(i,n)}{4\pi \cdot \sum_{n=1}^{N} E_S(i,n)} = \frac{\sum_{n=1}^{N} \left(h_n \phi_{n,i}^T K_n \phi_{n,i} + 0.5 \omega_i \phi_{n,i}^T C_{eff} \phi_{n,i} \right)}{\sum_{n=1}^{N} \phi_{n,i}^T K_n \phi_{n,i}}$$

Коэффициенты модального демпфирования, рассчитанные с помощью приведенного выше уравнения, одинаково применяются для расчета спектра отклика и нестационарного расчета при использовании модальной суперпозиции и прямого интегрирования.

Расчет спектра отклика

Уравнение динамического равновесия для конструкции при движении грунта записывается следующим образом:

См. “Анализ> Управление расчетом спектра отклика’ Онлайн Руководства

$$[M]\,\ddot{u}(t) + [C]\,\dot{u}(t) + [K]u(t) = -[M]\,w_g(t)\ ,$$

где:

$[M]$: Матрица масс
$[C]$: Матрица демпфирования
$[K]$: Матрица жесткости
$w_g(t)$: Ускорение грунта
$u(t)$, $\dot{u}(t)$ и $\ddot{u}(t)$: Относительное перемещение, скорость и ускорение соответственно

В расчете спектра отклика, отклик системы со многими степенями свободы рассматривается как комбинация откликов нескольких систем с одной степенью свободы. Спектр отклика определяет максимальные значения отклика, соответствующие собственным частотам колебаний, которые были предварительно получены в расчете собственных значений в процессе численного интегрирования. Перемещения, скорости и ускорения являются основными компонентами спектра. Расчет спектра отклика обычно производится при сейсмическом проектировании с учетом спектра, указанного в проектных стандартах.

При прогнозировании пиковых значений отклика конструкции, сначала рассчитывается максимальный отклик для каждый из мод, а затем эти результаты комбинируются подходящим методом. В случае сейсмического анализа, перемещение и сила инерции, соответствующие моде m определенной степени свободы выражаются следующим образом:

<Ф.1>

$$d_{xm} = \Gamma_m \varphi_{xm} S_{dm},\ F_{xm} = \Gamma_m \varphi_{xm} S_{am} W_x,$$

где:

Γ_m : Коэффициент участия моды m
φ_{xm} : Модальный вектор m в точке x
S_{dm} : Нормализованное спектральное смещение периода моды m
S_{am} : Нормализованное спектральное ускорение периода моды m
W_x : Масса в точке x

Для заданной моды спектральное значение, соответствующее вычисленному периоду собственных колебаний, находится из данных спектра через линейную интерполяцию. Поэтому в областях перегибов кривой спектра рекомендуется использовать мелкий шаг (см. рис. 2.3). Диапазон периодов собственных колебаний, предназначенный для расчета спектральных данных, должен быть достаточно велик, чтобы включать и максимальное, и минимальное значения периодов, полученных в результате расчета на собственные значения. Некоторые нормы для зданий и мостов косвенным образом отражают спектральные данные сейсмического анализа, а именно через динамический коэффициент, модуль основания, коэффициент зонирования, коэффициент значимости, коэффициент затухания, модифицированный коэффициент отклика или сейсмический коэффициент отклика и т.д. MIDAS/Civil обеспечивает генерацию проектируемого спектра, используя сейсмические параметры.

Расчет спектра отклика может производиться в любом из направлений плоскости X-Y глобальной системы координат и в вертикальном направлении Z. Пользователь может выбрать для вычисления результатов расчетов один из следующих методов модальной комбинации: метод CQC (полная квадратичная комбинация), метод ABS (сумма абсолютных значений) или метод SRSS (корень квадратный из суммы квадратов).

Знаки, потерянные в процессе модальной композиции, могут быть восстановлены и применены к результатам расчета спектра отклика. Более детально см. “ Анализ> Управление расчетом собственных значений” Онлайн Руководства

Далее следует описание методов модальной комбинации:

Квадратный корень из суммы квадратов:

<Ф.2>

$$R_{max} = [R_1^2 + R_2^2 + \cdots R_n^2]^{1/2}$$

Сумма абсолютных значений:

<Ф.3>

$$R_{max} = |R_1| + |R_2| + \cdots |R_n|$$

Полная квадратичная комбинация:

<Ф.4>

$$R_{max} = \left[\sum_{i=1}^{N} \sum_{j=1}^{N} R_i \rho_{ij} R_j \right]^{1/2} ,$$

где:

$$\rho_{ij} = \frac{8\xi(1+r)r^{3/2}}{(1-r^2)^2 + 4\xi r(1+r)^2} , r = \frac{\omega_j}{\omega_i}$$

R_{max} : Максимальное значение отклика
R_i : Максимальное значение отклика моды i
r : Отношение собственной частоты мод i и j
ξ : Коэффициент демпфирования

Если в <Ф.4> $i = j$, то $\rho_{ij} = I$, вне зависимости от коэффициента демпфирования. Если коэффициент демпфирования (ξ) оказывается равным нулю (0), то результаты, получаемые методами CQC и SRSS совпадают.

Из перечисленных трех методов метод ABS дает самое большое значение комбинации. В прошлом широко использовался метод SRSS, но этот метод имеет тенденцию завышать или занижать результаты модальных комбинаций в тех случаях, когда значения собственных частот близки. **В результате, в последнее время все более популярным становится метод CQC, поскольку он учитывает вероятностное соотношение между модами.**

Если сравнить перемещения для каждой из мод конструкции, имеющей 3 степени свободы и коэффициент затухания 0.05, полученных в результате применения методов SRSS и CQC, приводит к следующим результатам:

Собственные частоты

$$\omega_1 = 0.46\,,\ \omega_2 = 0.52\,,\ \omega_3 = 1.42$$

Максимальные модальные перемещения: D_{ij} (компоненты перемещений по направлению степени свободы *i* для моды *j*)

$$D_{ij} = \begin{vmatrix} 0.036 & 0.012 & 0.019 \\ -0.012 & 0.044 & -0.005 \\ 0.049 & 0.002 & -0.017 \end{vmatrix}$$

При расчете модальной комбинации для каждой из степеней свобод с использованием метода SRSS:

$$R_{max} = [R_1^2 + R_2^2 + R_3^2]^{1/2} = \{0.042\,, 0.046\,, 0.052\}$$

При расчете с использованием метода CQC:

$$\rho_{12} = \rho_{21} = 0.3985$$
$$\rho_{13} = \rho_{31} = 0.0061$$
$$\rho_{23} = \rho_{32} = 0.0080$$

$$R_{max} = [R_1^2 + R_2^2 + R_3^2 + 2\rho_{12} R_1 R_2 + 2\rho_{13} R_1 R_3 + 2\rho_{23} R_2 R_3]^{1/2}$$
$$= \{0.046\,, 0.041\,, 0.053\}$$

При сравнении двух наборов перемещений для каждой из степеней свободы становится видно, что метод SRSS дает заниженную оценку величины для первой степени свободы и завышенную, по сравнению с полученной методом CQC, величину для второй степени свободы. Таким образом, в случаях, когда собственные частоты имеют близкие друг другу значения, метод SRSS должен использоваться с осторожностью.

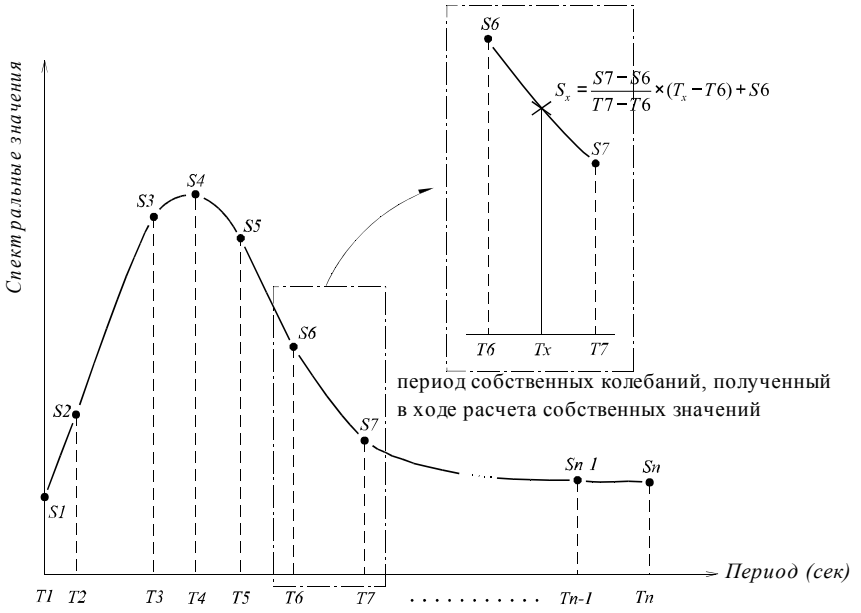


Рис. 2.3 Кривая спектра отклика и линейная интерполяция спектральных значений

Временной анализ

Уравнение динамического равновесия для анализа поведения конструкции во времени записывается следующим образом:

См. "Нагрузка> Временной анализ" Онлайн Руководства

$$[M]\,\ddot{u}(t) + [C]\,\dot{u}(t) + [K]u(t) = p(t)\ ,$$

где:

$[M]$: Матрица масс
$[C]$: Матрица демпфирования
$[K]$: Матрица жесткости
$p(t)$: Динамическая нагрузка
$u(t)$, $\dot{u}(t)$ и $\ddot{u}(t)$: Относительное перемещение, скорость и ускорение соответственно

В ходе данного расчета поведения конструкции во времени отыскивается решение уравнения динамического равновесия для конструкции, подверженной динамическим нагрузкам. Для заданного периода времени, который выбирается исходя из динамических характеристик конструкции, рассчитываются серии ответных реакций конструкции (перемещения, силы в элементах и т.д.). Для проведения расчета поведения конструкции во времени в MIDAS/Civil используется метод модальной суперпозиции.

Метод модальной суперпозиции

Перемещения конструкции получаются в результате линейной суперпозиции модальных перемещений, характеристики которых ортогональны друг другу. Этот метод основан на том, что матрица демпфирования представляется в виде приведенной ниже линейной комбинации матрицы масс и матрицы жесткости:

<Ф.1>

$$[C] = [\alpha M] + [\beta K]$$

<Ф.2>

$$\Phi^T M \Phi\ \ddot{q}(t) + \Phi^T M \Phi\ \dot{q}(t) + \Phi^T M \Phi q(t) = \Phi^T F(t)$$

<Ф.3>

$$m_i\ \ddot{q}_i(t) + c_i\ \dot{q}_i(t) + k_i\ q_i(t) = P_i(t) \qquad (i = 1,2,3,\ldots,m)$$

<Ф.4>

$$u(t) = \sum_{i=1}^{m} \Phi_i q_i(t)$$

<Ф.5>

$$q_i(t) = e^{-\xi_i \omega_i t}\left[q_i(0)\cos\omega_{Di}t + \frac{\xi_i\omega_i q_i(0) + q_i(0)}{\omega_{Di}}\sin\omega_{Dit}\right] + \frac{1}{m_i\omega_{Di}}\int_0^t P_i(\tau)\sin\omega_{Di}(t-\tau)\,d\tau$$

где:

<Ф.6>

$\omega_{Di} = \omega_i\sqrt{1-\xi_i^2}$

$\alpha, betha$: Коэффициенты Рэлея

ξ : Коэффициент демпфирования i-й моды

ω_i : Собственная частота i-й моды

Φ_i : Форма колебаний i-й моды

$q_i(t)$: решение уравнения системы с одной степенью свободы, i-й моды

Во время выполнения расчета поведения конструкции во времени, перемещения конструкции определяются суммированием произведений форм мод и решений соответствующих модальных уравнений по <Ф.4>. Точность расчета определяется количеством используемых мод. Метод модальной суперпозиции очень эффективен и поэтому широко используется в линейных динамических расчетах для расчетов больших конструкций. Однако, этот метод неприменим для нелинейных динамических расчетов, а также в случаях, когда используются такие демпфирующие устройства, матрицы демпфирования которых не могут быть представлены в виде линейной комбинации матриц масс и жесткости.

Ниже перечислены некоторые дополнения, касающиеся ввода данных для при использовании метода модальной суперпозиции:

Полное время анализа (или число итераций)

Шаг времени

Шаг времени может оказывать значительное влияние на точность расчетов. Приращение времени должно быть обусловлено периодами, соответствующими модам высших порядков, и периоду прикладываемой силы. Величина шага по времени оказывает непосредственное влияние на интеграл в формуле <Ф.5>, и использование неудачного значения шага по времени может привести к неточным результатам. В большинстве случаев, разумным временным шагом является величина, равная одной десятой периода моды самого высокого порядка. Также, шаг времени должен быть меньше, периода прикладываемой нагрузки.

$\Delta t = \frac{T_P}{10}$,

где T_P = период моды высшего из учитываемых мод порядка

Модальные коэффициенты демпфирования (коэффициенты Рэлея)

Величины, определяющие свойство рассеяния энергии (демпфирования) конструкции и относящиеся либо ко всей конструкции в целом, либо к отдельной моде.

Динамические нагрузки

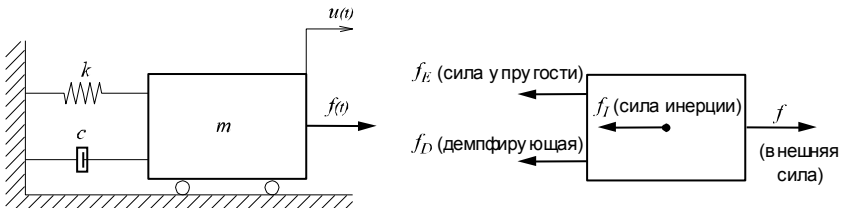
Динамические нагрузки прикладываются непосредственно к узлам или основанию конструкции и задаются в виде функций времени. Изменение нагрузки должно быть правильно отражено в форме вынуждающей функции. Если для какого-то момента времени нагрузка не задана, ее определяют методом линейной интерполяции.

Рис. 2.4 представляет идеализированную систему, иллюстрируя движение конструкции с одной степенью свободы. Уравнение равновесия движения для сил, действующих на систему с одной степенью свободы, выглядит следующим образом:

<Ф.7>

$$f_I(t) + f_D(t) + f_E(t) = f(t)$$

$f_I(t)$ здесь – сила инерции, которая представляет собой сопротивление изменению скорости конструкции. Сила инерции действует в направлении противоположном ускорению, а ее величина равна $m\ddot{u}(t)$. $f_E(t)$ – сила упругости, с которой конструкция, восстанавливает свое исходное состояние. Эта сила действует в направлении противоположном смещению, а ее величина равна $ku(t)$. $fD(t)$ – демпфирующая сила, которая является фиктивной внутренней силой, рассеивающей кинетическую энергию, тем самым уменьшая амплитуду колебаний. Демпфирующая сила может проявляться в форме силы трения, эта сила действует в направлении противоположном скорости, а ее величина равна $c\acute{u}(t)$.



(а) Идеализированная модель (б) Состояние равновесия

Рис. 2.4 Движение системы с одной степенью свободы

Силы, изображенные на рис. 2.4 могут быть представлены как

<Ф.8>

$$f_I = m\ddot{u}(t)$$
$$f_D = c\dot{u}(t)$$
$$f_E = ku(t)$$

Коэффициенты *m, c* и *k* – коэффициенты массы, демпфирования и упругости соответственно. Из равновесия сил, приведенных на рис 2.4 (б), получаем уравнение движения системы с одной степенью свободы.

<Ф.9>

$$[M]\ddot{u}(t) + [C]\dot{u}(t) + [K]u(t) = f(t)$$

<Ф.9> становится уравнением затухающих свободных колебаний, при *f(t)=0,* а при дополнительном условии *c=0* – уравнением незатухающих свободных колебаний. Если под величиной *f(t)* подразумевается некоторая сейсмическая нагрузка (или перемещения, скорости, ускорения и т.п.), изменяющиеся во времени, то уравнение будет представлять собой задачу расчета вынужденных колебаний. Решение такой задачи может быть найдено методом модальной суперпозиции или прямого интегрирования.

Линейный расчет на потерю устойчивости

Линейный расчет на потерю устойчивости позволяет определить коэффициенты критической нагрузки и соответствующие им формы потери устойчивости конструкции, состоящей из элементов балок, ферм или элементов плит. Уравнение статического равновесия конструкции в деформированном состоянии записывается как

<Ф.1>

$$[K]\{U\}+[K_G]\{U\}=\{P\}\ ,$$

См. “Анализ> Управление расчетом потери устойчивости” Онлайн Руководства

где:

$[K]$: Матрица упругой деформации
$[K_G]$: Матрица геометрической жесткости
$\{U\}$: Перемещение всей конструкции
$\{P\}$: Прикладываемая нагрузка

Матрица упругой деформации для всей конструкции получается путем сложения матриц упругой деформации каждого элемента. Матрица упругой деформации в данном случае представляет собой изменение жесткости в деформированном состоянии и будет напрямую связана с прикладываемыми нагрузками. Например, действующая на элемент сила сжатия уменьшает жесткость, тогда как растягивающая сила ее увеличивает.

$$[K_G]=\sum [k_G]$$

$$[k_G]=F[\bar{k}_G]$$

Где:

$[\bar{k}_G]$: Стандартная матрица геометрической жесткости элемента
F : Сила в элементе (осевая сила в элементе балки или фермы)

Стандартная матрица геометрической жесткости элемента фермы

$$[\bar{k}_G]=\begin{bmatrix} 0 & & & & & \\ 0 & \frac{1}{L} & & & \textit{симм.} & \\ 0 & 0 & \frac{1}{L} & & & \\ 0 & 0 & 0 & 0 & & \\ 0 & -\frac{1}{L} & 0 & 0 & \frac{1}{L} & \\ 0 & 0 & -\frac{1}{L} & 0 & 0 & \frac{1}{L} \end{bmatrix}$$

Стандартная матрица геометрической жесткости элемента балки

$$[\bar{k}_G]=\begin{bmatrix} 0 & & & & & & & & & & & \\ 0 & \frac{6}{5L} & & & & & & & \textit{симм.} & & & \\ 0 & 0 & \frac{6}{5L} & & & & & & & & & \\ 0 & 0 & 0 & 0 & & & & & & & & \\ 0 & 0 & -\frac{12}{10} & 0 & \frac{L}{15} & & & & & & & \\ 0 & \frac{12}{10} & 0 & 0 & 0 & \frac{L}{15} & & & & & & \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & & & & & \\ 0 & -\frac{6}{5L} & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{10} & 0 & \frac{6}{5L} & & & & \\ 0 & 0 & -\frac{6}{5L} & 0 & \frac{1}{10} & 0 & 0 & 0 & \frac{6}{5L} & & & \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & & \\ 0 & 0 & -\frac{1}{10} & 0 & -\frac{L}{30} & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{10} & 0 & \frac{2L}{15} & \\ 0 & \frac{1}{10} & 0 & 0 & 0 & -\frac{L}{30} & 0 & -\frac{1}{10} & 0 & 0 & 0 & \frac{2L}{15} \end{bmatrix}$$

Матрица геометрической жесткости элемента плиты

$$[k_G]=\int_v [G]^T \begin{bmatrix} s & 0 & 0 \\ 0 & s & 0 \\ 0 & 0 & s \end{bmatrix} [G]\,dV$$

[G] : матрица зависимости напряжений и перемещений

$$[S]=\begin{bmatrix} \sigma_{xx} & \sigma_{xy} & \sigma_{zx} \\ \sigma_{xy} & \sigma_{yy} & \tau_{yz} \\ \sigma_{zx} & \sigma_{yz} & \sigma_{zz} \end{bmatrix}$$: Матрица напряжений элемента

Матрица геометрической жесткости может быть выражена в виде произведения нагрузочного коэффициента и матрицы геометрической жесткости конструкции, испытывающей действие нагрузок:

<Ф.2>

$[K_G] = \alpha[\bar{K}_G]$,

где:

α : Масштабный коэффициент нагрузки

$[\bar{K}_G]$: Матрица геометрической жесткости конструкции, подверженной внешним нагрузкам

<Ф.3>

$[K+\lambda K_G]\{U\}=\{P\}$

$[K_{экв}]=[K+\lambda K_G]$

В момент, когда конструкция становится нестабильной, данное уравнение должно иметь сингулярность. Таким образом, потеря устойчивости происходит, когда эквивалентная матрица жесткости становится нулевой.

$[K_{экв}] < 0 \quad (\lambda > \lambda_{кр})$: Состояние неустойчивого равновесия

$[K_{экв}] = 0 \quad (\lambda = \lambda_{кр})$: Неустойчивое состояние

$[K_{экв}] > 0 \quad (\lambda < \lambda_{кр})$: Устойчивое состояние

Таким образом, задача расчета потери устойчивости в <Ф.3> может быть сведена к задаче нахождения собственных значений.

<Ф.4>

$$\left| [K] + \lambda_i [K_G] \right| = 0,$$

где λ_i: собственное значение (коэффициент критической нагрузки)

Это может быть решено методом, использованным в разделе “Расчет собственных значений”.

В результате расчета собственных значений получаются сами собственные значения и формы мод, которые соответствуют соответственно коэффициентам критической нагрузки и формам потери устойчивости. **При умножении исходной нагрузки на коэффициент критической нагрузки получаем критическую нагрузку. Смысл критической нагрузки и формы потери устойчивости заключается в том, что конструкция теряет устойчивость при воздействии на конструкцию критической нагрузки в форме потери устойчивости.** Например, если производится расчет потери устойчивости для конструкции, которая подвергается начальной нагрузке величиной, равной 10, и полученный в результате этого расчета коэффициент критической нагрузки равен 5, то эта конструкция будет терять устойчивость при нагрузке величиной 50. Следует отметить, что потеря устойчивости происходит при больших смещениях в условиях геометрической нелинейности или нелинейности материалов, поэтому практическое применение изложенного метода расчета потери устойчивости ограничено.

Как уже было сказано ранее, в MIDAS/Civil расчет потери устойчивости предусмотрен для элементов ферм, балок и плит. Расчет производится в два шага – схема процесса расчета представлена на рис. 2.5.

1. При заданных пользователям нагрузках производится линейный статический расчет. Затем на основе полученных сил и напряжений в элементах составляются соответствующие этим элементам матрицы геометрической жесткости.

2. Решается задача нахождения собственных значений с использованием матриц геометрической жесткости и упругости, полученных на шаге 1.

Собственные значения и формы колебаний, полученные в ходе данного процесса являются коэффициентами критической нагрузки и формами потери устойчивости соответственно.

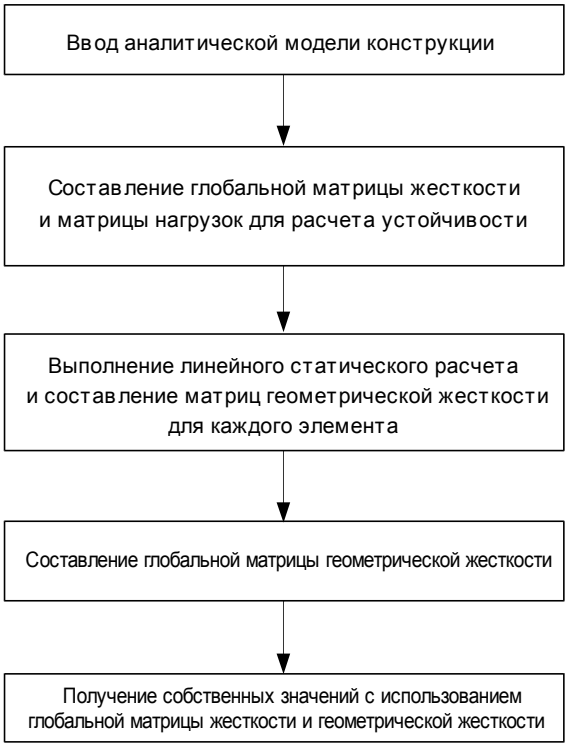


Рис. 2.5 Схема расчета потери устойчивости в MIDAS/Civil

Нелинейный анализ

Введение в нелинейный анализ

Когда осуществляется расчет линейного упругого поведения конструкции, в процессе его выполнения предполагается существование пропорциональной зависимости между нагрузками и перемещениями. То есть, предполагаются линейная зависимость напряжения от деформации и относительно малые геометрические перемещения.

Предположение о линейном поведении верно для большинства конструкций. Однако в случае возникновения чрезмерных усилий или больших перемещений требуется использование нелинейного расчета. Анализ этапов возведения для висячего или вантового мостов служит примером анализа конструкций, в которых возникают большие перемещения. Нелинейный анализ классифицируется на следующие 3 категории.

Во-первых, нелинейное поведение материала, проявляющееся в тех случаях, когда на конструкции действуют относительно большие нагрузки, что приводит к возникновению значительных напряжений в области нелинейной зависимости напряжения от деформации. Такая зависимость, как представленная на рис. 2.6, может существенно изменяться с изменением методов нагружения и свойств материалов.

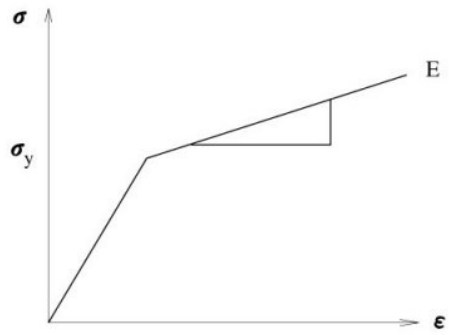
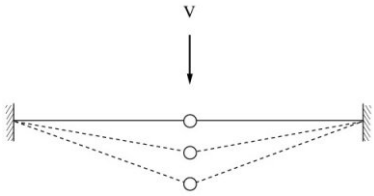
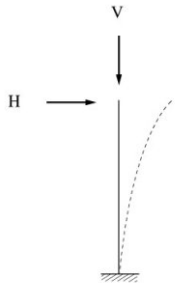


Рис. 2.6 Зависимость между напряжением и деформацией, отражающая нелинейность материала

Во-вторых, геометрическая нелинейность, возникающая при больших перемещениях конструкции и изменение геометрической формы конструкции вызывает нелинейную связь деформаций и перемещений. Случаи Геометрическая нелинейность может существовать даже в случае линейного поведения материала. С учетом геометрической нелинейности рассчитываются канатные конструкции – такие, как висячие мосты. Геометрический нелинейный расчет проводиться и в случае, если происходит значительное изменение формы конструкции под воздействием прикладываемой нагрузки и возникающие при этом большие перемещения изменяют координаты узлов конструкции или приводят к возникновению дополнительных нагрузок, подобных моментам, изображенным на рис. 2.7.



(а) Изменение жесткости конструкции, вызванное большим перемещением



(б) Дополнительная нагрузка, вызванная перемещением

Рис. 2.7 Структурные системы, требующие применения геометрически нелинейного расчета

В-третьих, нелинейность граничных условий, появляющаяся, когда с деформацией конструкции под воздействием нагрузок изменяются и граничные условия и возникает нелинейная связь нагрузки и перемещения на границах. Примером нелинейного граничного условия могут служить работающие только на сжатие опорные связи в модели конструкции на упругом основании.

MIDAS/Civil поддерживает следующие виды нелинейного анализа: расчет с учетом нелинейности граничных условий, использующий нелинейные элементы (работающие только на растяжение или только на сжатие) и геометрически нелинейный анализ больших перемещений.

Нелинейный анализ больших перемещений

Под малыми перемещениями (), используемыми в линейных расчетах, подразумеваются малые вращения.

$$\varepsilon_{ij} = \frac{1}{2}(u_{i,j} + u_{j,i})$$

Под "*u*" подразумевается перемещение, а "," – разделитель индексов координат. Когда происходят большие перемещения (см. рис. 2.8), деформация конструкции не может быть больше выражена через малые линейные деформации. Большие перемещения подразделяются на вращательные и поступательные, как это приводится ниже в уравнениях. F,R и U соответственно – тензоры кривизны, вращения и деформации, а U представляет собой деформацию реальной конструкуции.

$$F = RU, \quad \varepsilon = f(U)$$

Точная величина деформации может быть расчитана с помощью выражения, приводимого выше после исключения составляющей поворота. Если величина поворота велика, то найти точную взаимосвязь между деформацией и перемещением изначально невозможно. То есть, геометрическая нелинейность представляет собой деформации соответствующие перемещениям, получаемым в ходе линейного анализа.

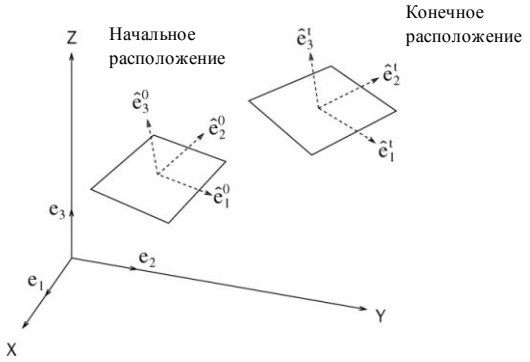


Рис. 2.8 Геометрическая нелинейность, при больших перемещениях

Для геометрически нелинейных расчетов в MIDAS/Civil используется метод “совместного вращения” (Co-rotational method). Основная идея и алгоритм этого расчета заключаются в следующем. Метод рассматривает геометрическую нелинейность с использованием деформации в координатной системе “совместного вращения”, движущейся вместе с поворотом деформируемого элемента. В такой координатной системе зависимость деформации и перемещения может быть выражена матричным уравнением: $\hat{\varepsilon} = \hat{B}\hat{u}$, а также взаимосвязью матриц деформации и перемещения, которая использовалась в линейном расчете. Таким образом, несмотря на возникшую геометрическую нелинейность, удается сохранить для элемента стабильность и свойство сходимости, присущие линейному расчету. Сохранение данных характеристик чрезвычайно важно для нелинейного анализа.

Перемещение в координатной системе “совместного вращения” рассчитывается по формуле $\hat{u} = \{e_1, e_2, e_3, e_1, e_2, e_3\}$, а бесконечно малое приращение будет линейным и выражается как $\delta\hat{u} = T\delta u$. В случае линейной упругой задачи в координатной системе совместного вращения, внутренние силы в элементе $\hat{p}^{\text{int}}$ можно получить согласно формуле:

$$\hat{p}^{\text{int}} = \int_{dv} B^T \hat{\sigma}\, dV_0$$

где $\hat{\sigma}$ – напряжение, выраженное в системе координат совместного вращения, далее приращение нагрузки записывается как:

$$\delta p^{\text{int}} = (K + \hat{K}_{\sigma})\delta \hat{u}$$

В этом выражении $\hat{K}_{\sigma}$ – матрица геометрической жесткости. Из условия равенства внешних и внутренних сил $p^{\text{ext}} - p^{\text{int}} = 0$ получаем следующее нелинейное уравнение равновесия:

$$(\hat{K} + \hat{K}_{\sigma})\hat{u} = p^{\text{ext}}$$

Метод Ньютона-Рафсона и метод длин дуг (Arc-length method) используется для отыскания решений нелинейных уравнений равновесия. Для типовых расчетов используется метод Ньютона-Рафсона, как метод, контролирующий нагрузку. Для решения нелинейных задач, в которых зависимость сила-деформация имеет сложный характер (например, зависимости типа “Snap-through” или “Snap-back”, смотрите рис.2.10), используется метод длин дуг.

MIDAS/Civil поддерживает геометрически нелинейный расчет моделей, построенных с использованием элементов фермы, балки и плиты. При использовании прочих видов элементов учитывается только их жесткость, но не геометрическая нелинейность.

Метод интегрирования Ньютона-Рафсона

При геометрически нелинейном расчете конструкции, находящейся под воздействием внешних нагрузок, геометрическая жесткость выражается функцией перемещений, которые, в свою очередь, зависят от геометрической жесткости. Для определения перемещений в такой задаче требуется итерационный расчет. Метод Ньютона-Рафсона широко применяется для расчета перемещений в уравнениях с заданной внешней нагрузкой, как показано на рис. 2.9. Матрица жесткости перестраивается при каждом повторном вычислении, и из уравнения равновесия при заданной нагрузке находятся новые перемещения. Решение, находящееся в пределах допустимой погрешности, получается с использованием матриц жесткости в процессе итерации.

$$(K + K_{\sigma})u = p \,,\; K_T u = p$$
$$K_T = K + K_{\sigma} \,,\; K\sigma = f(u)$$
$$K_T(u_{m-1})(u_{m-1} + \Delta u_m) = R_m$$

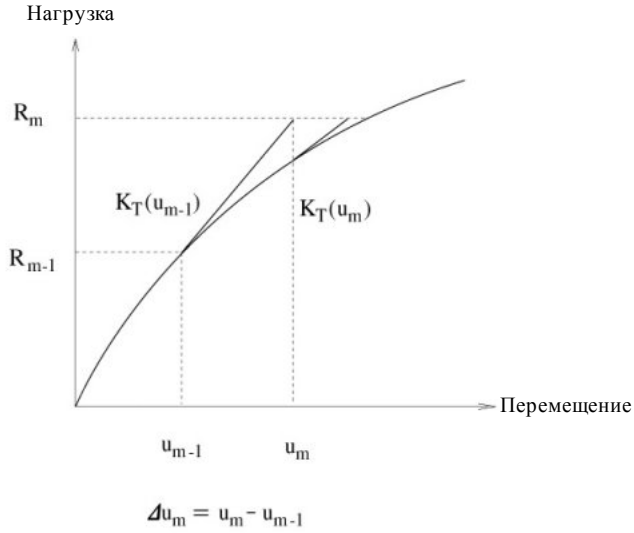


Рис. 2.9 Метод Ньютона-Рафсона

Раскладывая левую часть приведенного выше уравнения в ряд Тейлора, ($y(x_n + h) = y(x_n) + y'(x_n)\, h$), получаем:

$$K_T(u_{m-1})(u_{m-1}+\Delta u_m) = K_T(u_{m-1})\,u_{m-1} + \frac{dR}{du_{m-1}}\Delta u_m$$

Соотношение $\frac{dR}{du_{m-1}} = K_T(u_{m-1})$ и $R_m - R_{m-1} = R^R$ подставляются в приведенное выражение, и оно принимает следующий вид:

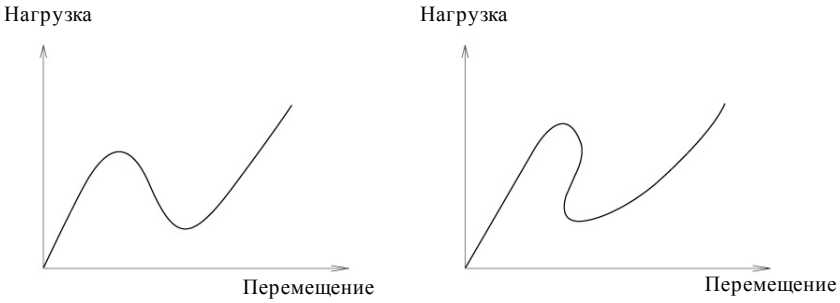
$$K_T(u_{m-1})\,u_{m-1} = R_m - R_{m-1} = R^R \quad (R^R\text{: Остаточная сила})$$

Процесс расчета иллюстрирует приведенная выше диаграмма. После подсчета Δu_m получаем перемещение $u_m = u_{m-1}\Delta u_m$. Для выполнения следующего шага рассчитывается новое значение касательного напряжения $K_T(u_m)$ и несбалансированной нагрузки $R_{m-1} - R_m$ и из них получается новое значение перемещения u_{m+1} .

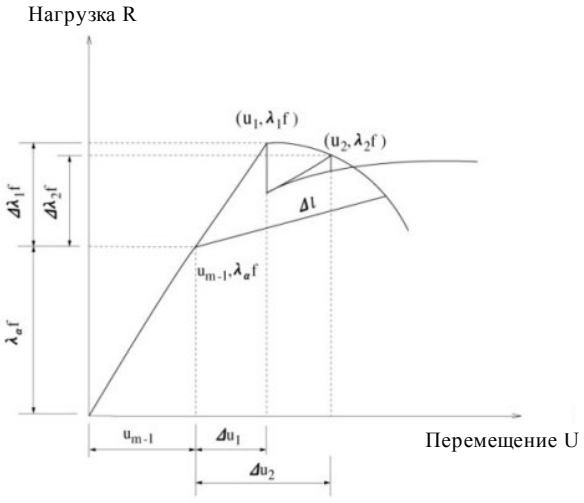
Итерационный процесс продолжается до тех пор, пока величина приращения перемещения, энергии или нагрузки за шаг не окажется в рамках требуемой сходимости.

Итерационный метод длин дуг

Часто в процессе итерации рассчитанное значение приращения перемещения оказывается чрезмерно большим, это происходит, когда кривая нагрузки-перемещения близка к прямой. Если же приращение нагрузки остается постоянным, то слишком большим может оказаться результирующее значение перемещения. Метод длин дуг решает данную проблему, и процесс с нелинейной зависимостью нагрузка-перемещение типа “прямой перегиб”(рис.2.10(а)) может быть рассчитан подобно методу контроля перемещений. Более того, методом длин дуг даже решается задача с нелинейной зависимостью типа “обратный перегиб”, которая не может быть решена методом контроля перемещений, смотрите рис. 2.10 (б).



(а) “прямой перегиб” (б) “обратный перегиб”



(в) Концепция метода длин дуг

Рис. 2.10 Метод длин дуг

В методе длин дуг величина приращения перемещения ограничена некоторым предустановленным значением. Значение задаваемого приращения остается неизменной во время итерационного процесса, но не фиксируется в момент начальный момент времени. Для определения значения приращения используется следующая процедура: (см. рис. 2.10 (в)) Определяем внешней силовой вектор в начале как $R_{\text{m-1}}$, а приращение вектора внешней силы как $\Delta\lambda_i f$, то есть удельная нагрузка f умножается на коэффициент нагрузки $\Delta\lambda_i$ и изменяется на каждой ступени итерации.

$$K_T(u_{i-1})\delta u_i = \Delta R_i^R$$
$$\delta u_i = K_T(u_{i-1})^{-1}(\Delta\lambda_i f + f_{\text{int}}(u_{m-1}) - f_{\text{int}}(u_i))$$

Решение данного уравнения можно разделить на следующие две части и приращение перемещения находится как показано ниже

$$\delta u_i^I = K_T(u_{i-1})^{-1}(f_{\text{int}}(u_{m-1}) - f_{\text{int}}(u_i)), \delta u_i^{II} = K_T(u_{i-1})^{-1} f$$
$$\delta u_i = \delta u_i^I + \Delta\lambda_i \delta u_i^{II}$$

Коэффициент нагрузки $\Delta\lambda_i$ в MIDAS/Civil находится с использованием сферических траекторий, ограниченных следующим условием:

$$\Delta u_i^T \Delta u_i = \Delta l^2$$

Δl – перемещение, величина которого ограничивается. При подстановке выражения $\Delta u_i = \Delta u_{i-1} + \delta u_i$ в верхнее выражение получаем:

$$a_1\Delta\lambda^2 + a_2\Delta\lambda + a_3 = 0$$
$$\Delta\lambda_i = \frac{-a_2 + \sqrt{a_2^2 - 4a_1 a_3}}{2a_1}$$
$$a_1 = (\delta u_i^{II})^T \delta u_i^{II}$$
$$a_2 = 2(\delta u_i^I)^T \delta u_i^{II} + 2(\Delta u_{i-1})^T \delta u_i^{II}$$
$$a_3 = 2(\Delta u_{i-1})^T \delta u_i^I + (\delta u_{i-1})^T \delta u_i^I + (\Delta u_{i-1})^T \Delta u_{i-1} - \Delta l^2$$

Существуют два основных решения приведенного выше уравнения. В случае решения в комплексной области, используются линейные эквивалентные решения метода сферических траекторий. Для того, чтобы определить, какое из двух вещественных решений должно быть использовано, рассчитывается угол θ, образованный векторами приращения перемещения предыдущего и текущего шагов, который определяется приведенным ниже равенством:

$$\cos\theta = \frac{(\Delta u_{i-1})^T \delta u_i}{\|\Delta u_{i-1}\| \, \|\delta u_i\|}$$

Если имеются два решения, негативное и позитивное, то выбирается позитивное значение. Если оба решения дают острый угол, то используется значение наиболее близкое к $\Delta\lambda_i = -a_3 / a_2$.

P-Delta расчет

Функция расчета P-Delta MIDAS/Civil, относится к типу геометрически нелинейных расчетов, и учитывает вторичное поведение конструкции, которое проявляется, если осевая и поперечная нагрузки прикладываются на элемент балки или стены одновременно. Эффект P-Delta часто проявляется в конструкциях высотных зданий, в которых значительные вертикальные осевые силы действуют на конструкцию, смещенную в поперечном направлении под действием поперечной силы большой величины.

Фактически, все проектные нормы такие, как ACI 318 и AISC-LRFD, требуют при расчете конструкции учета эффекта P-Delta для получения более реалистичных значений компонентов сил в элементах конструкции .

См. “ Анализ> Управление P-Delta расчетом” Онлайн Руководства

Функция расчета P-Delta реализована в MIDAS/Civil на основе концепции числового аналитического метода для потери устойчивости. Сначала для заданных условий нагружения производится линейный статический расчет, затем с учетом полученных на этом шаге значений сил или напряжений в элементах составляется новая матрица геометрической жесткости. Таким образом, матрица геометрической жесткости постоянно модифицируется и используется для очередного статического расчета. Эти действия повторяются до тех пор, пока не будет выполнено условие сходимости.

Как показано на рис. 2.11, для того, статические условия нагружения требуют учета эффекта P-Delta при динамическом расчете.

Концепция расчета P-Delta в MIDAS/Civil представлена на рисунке.

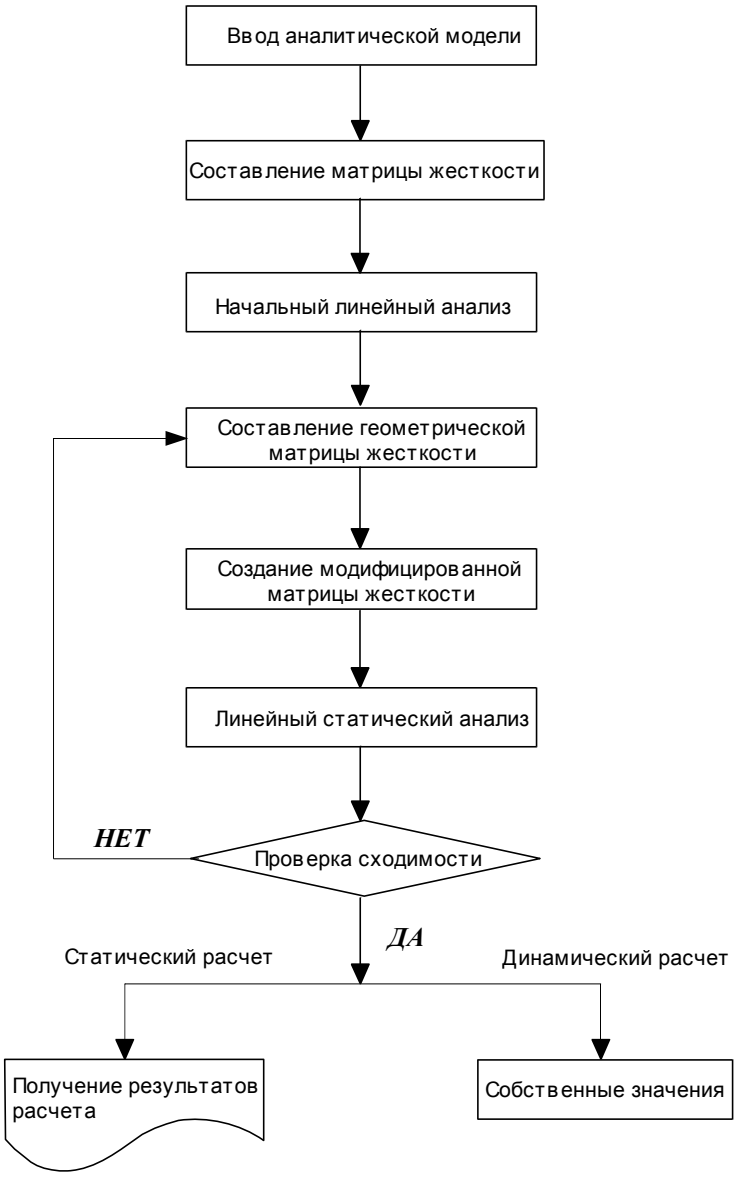
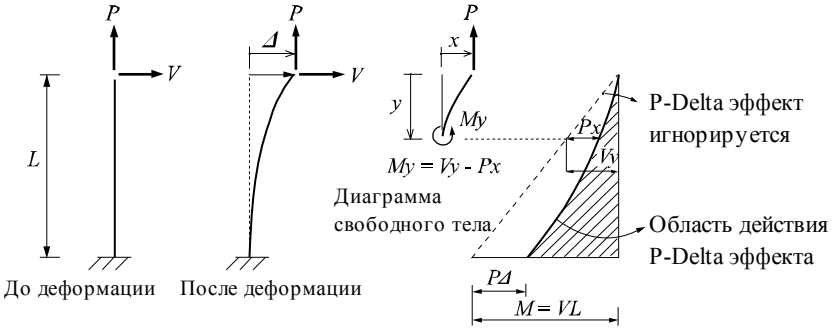
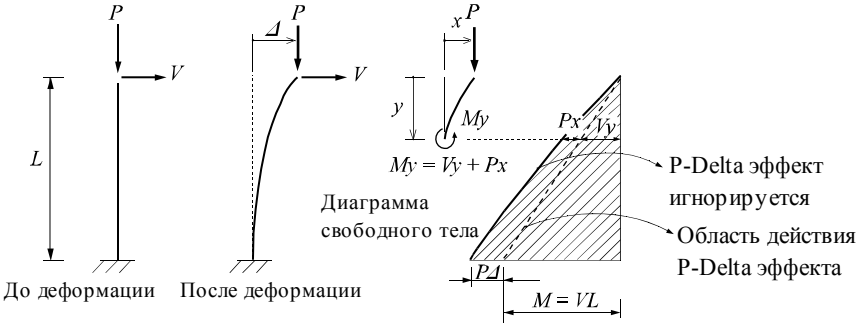


Рис. 2.11 Схема расчета P-Delta в MIDAS/Civil

Когда на колонну действует поперечная сила в ее сечениях возникают изгибающие моменты и сдвигающие силы, а дополнительная осевая сила вызывает возникновение в сечениях колонны дополнительного момента и поперечной силы, которые при растягивающей осевой нагрузке уменьшают усилия от поперечной силы, а при сжимающей нагрузке – увеличивают их. **Соответственно, действующие на подверженную поперечной нагрузке колонну силы растяжения увеличивают жесткость конструкции в поперечном направлении, тогда как силы сжатия оказывают на элементы колонны противоположный эффект.**



(а) Колонна, на которую действуют поперечная и растягивающая силы



(б) Колонна, на которую действуют поперечная и сжимающая силы

Рис. 2.12 Поведение колонны, обусловленное эффектом P-Delta

Если эффект P-Delta игнорируется, то возникающий в колонне из-за поперечной нагрузки изгибающий момент изменяет свое значение от *M=0* у вершины колонны до *M=VL* у ее основания. Внешние осевые растягивающая и сжимающая силы в силу эффекта P-Delta дают дополнительные отрицательный или положительный изгибающие моменты. Это равносильно увеличению или уменьшению поперечной жесткости элемента колонны в зависимости от того, растягивающая эта сила или сжимающая.

Таким образом, поперечное перемещение может быть выражено в виде функции поперечной и осевой сил.

$$\Delta = V / K, \quad K = K_0 + K_G$$

Здесь *K0* представляет собственную поперечную жесткость колонны, а K_G – отражает изменение (увеличение или уменьшение) жесткости вследствие действия осевых сил. Описание процесса составления матриц жесткости для элементов фермы, балки и плиты, можно найти в разделе о расчете на потерю устойчивости.

Расчет P-Delta состоит из следующих шагов:

1-й шаг расчета

$$\Delta_1 = V / K_G$$

2-й шаг расчета

$$\Delta_2 = f(P, \Delta_1), \quad \Delta = \Delta_1 + \Delta_2$$

3-й шаг расчета

$$\Delta_3 = f(P, \Delta_2), \quad \Delta = \Delta_1 + \Delta_2 + \Delta_3$$

4-й шаг расчета

$$\Delta_4 = f(P, \Delta_3), \quad \Delta = \Delta_1 + \Delta_2 + \Delta_3 + \Delta_4$$

.
.
.

n-й шаг расчета

$$\Delta_n = f(P, \Delta_{n-1}), \quad \Delta = \Delta_1 + \Delta_2 + \Delta_3 + \ldots + \Delta_n$$

После того, как в шаге 1 получено значение Δ_1 рассчитывается матрица геометрической жесткости, соответствующая осевой силе, которая затем добавляется к исходной матрице жесткости с тем, чтобы сформировать новую матрицу жесткости. Данная новая матрица жесткости используется для вычисления Δ_2, отражающего эффект P-Delta, далее проверяются условия сходимости. Условия сходимости задаются в окне “Управление расчетом P-Delta” – Максимальное Число Итераций и Допустимое Значение

Перемещений. Эти шаги повторяются до выполнены условия сходимости.

Заметим, что реализация расчета P-Delta в MIDAS/Civil дает при относительно малых поперечных перемещениях (в рамках предела упругости) очень точные результаты.

Уравнение статического равновесия для расчета P-Delta можно записать следующим образом:

$$[K]\{u\} + [K_G]\{u\} = \{P\},$$

где:

$[K]$: Матрица жесткости преддеформированной модели
$[K_G]$: Матрица геометрической жесткости, получаемая из компонентов сил и напряжений на каждом итерационном этапе
$\{P\}$: Вектор статической нагрузки
$\{u\}$: Вектор перемещения

P-Delta расчет в MIDAS/Civil предполагает следующее:

Матрица геометрической жесткости, используемая для учета эффекта P-Delta, может быть составлена только для элементов балки, фермы или плиты.
Поперечные деформации (деформации изгиба и сдвига) элементов балки рассчитываются с учетом влияния осевых сил.
Расчет P-Delta осуществляется в пределах упругой деформации.

P-Delta расчет рекомендуется производить на конечной стадии проектирования, поскольку этот процесс требует значительных затрат в плане времени вычислений.

Нелинейный расчет с нелинейными элементами

MIDAS/Civil позволяет выполнять статический расчет конструкций, имеющих в своем составе нелинейные элементы. К нелинейным элементам относятся такие элементы, как элементы фермы, работающие только на растяжение или только на сжатие, элементы типа крюк и зазор, элемент гибкой нити и упругой связи, работающий только на растяжение или только на сжатие. Уравнение равновесия для системы, в которую входят данные нелинейные элементы, записывается следующим образом:

<Ф.1>

$$[K + K_N]\{U\}=\{P\}$$

$[K]$: Жесткость линейной конструкции
$[K_N]$: Жесткость нелинейных элементов

Уравнение равновесия, содержащее нелинейную жесткость K_N в виде <Ф.1>, можно решить двумя способами.

См. "Включение неактивных опций Анализа>Управление Основными Параметрами" Онлайн Руководства

Способ первый. Находится решение уравнения, изменяя условия нагружения и оставляя неизменной жесткость. Расчет производится согласно показанной ниже процедуре.

Если добавить, к обеим частям уравнения, выражение для жесткости нелинейных элементов в линейном состоянии, а затем перенести составляющую жесткости нелинейных элементов в правую часть уравнения, то получим уравнение в форме <Ф.2>:

<Ф.2>

$$[K + K_L]\{U\}=\{P\}+[K_L - K_N]\{U\}$$

$[K_L]$: Жесткость нелинейных элементов в линейном состоянии

В уравнении <Ф.2> линейная жесткость конструкции и жесткость нелинейных элементов в линейном состоянии всегда остаются неизменными. Следовательно, статический расчет конструкции, с нелинейными элементами, может быть произведен путем многократного изменения условий нагружения, стоящих в правой части уравнения, без необходимости повторного составления и разложения общей матрицы жесткости. Данный метод не только позволяет выполнить нелинейный расчет, но и сократить его время выполнения, благодаря отсутствию необходимости изменения матрицы жесткости в случае большого числа вариантов нагружения.

Второй метод позволяет решить уравнения путем итерационной перекомпоновки матрицы жесткости конструкции, оставляя неизменными условия нагружения. Далее приводится порядок выполнения расчета.

Статический анализ производится с заданием жесткости нелинейных элементов в <Ф.1>. Используя результаты начального статического расчета получают жесткости нелинейных элементов, которые затем добавляются к жесткости линейной конструкции для формирования общей жесткости. Далее полученная жесткость используется для проведения последующего статического расчета, и эта процедура повторяется до тех пор, пока не будет найдено решение. Поскольку матрица жесткости нелинейных элементов изменяется в зависимости от условий нагружения, этот метод требует отдельных расчетов для различных условий нагружения.

Выше приведенные два метода дают различную сходимость в зависимости от характера рассчитываемой конструкции. Первый метод обычно оказывается эффективным при расчете конструкций, которые содержат связи, работающие только на растяжение, такие варианты часто встречаются в конструкциях зданий. При расчете конструкций, имеющих контакт с грунтом и содержащих работающие только на сжатие элементы, может оказаться более эффективным второй метод.

Жесткость нелинейных элементов (K_N)

MIDAS/Civil производит вычисление жесткости нелинейных элементов с использованием перемещений и сил, полученных в процессе расчета. Нелинейная жесткость таких элементов, как ферма, крюк и зазор, определяется по перемещениям на концах элемента и по величине зазора в элементах типа крюк и зазор. Нелинейная жесткость элемента гибкой нити получается на основе величины силы натяжения.

Нелинейная жесткость элементов, работающих только на растяжение или только на сжатие, таких, как ферма, крюк или зазор, может быть определена по формуле <Ф.3>. Изменение жесткости, работающего только на растяжение элемента гибкой нити, должно быть учтено соответствующее изменение сил натяжения в элементах. Нелинейная жесткость вычисляется путем определения эффективной жесткости, согласно <Ф.4>.

<Ф.3>

$$K_N = f(D-d)$$

D : Начальная величина зазора (для элемента Крюк или Зазор)
d : Расчетное изменение длины элемента

<Ф.4>

$$K_{эфф} = \frac{1}{1/K_{пров} + 1/K_{упр}} = \frac{EA}{L\left(1 + \frac{w^2 L^2 EA}{12 T^3}\right)}$$

$$K_{пров} = \frac{12 T^3}{w^2 L^3}, \quad K_{упр} = \frac{EA}{L}$$

W : Погонный вес элемента
T : Растягивающее усилие в нитевом элементе

Поскольку используемые в MIDAS/Civil нелинейные элементы не отражают эффект больших перемещений и нелинейность материала, на применение описанного метода расчета накладываются некоторые ограничения:

1. Нелинейность материала не учитывается.
2. Нелинейность больших перемещений не учитывается.
3. В конструкции, состоящей только из нелинейных элементов, может вследствие нагрузок возникнуть потеря устойчивости. Использование узлов, составленных только из нелинейных элементов не допускается.

4. Под действием прикладываемых нагрузок с изменением перемещений и сил в элементах изменяется и жесткость элементов. Следовательно, невозможна линейная суперпозиция результатов, полученных для различных вариантов нагружения.

5. В случае динамического расчета конструкции, содержащей нелинейные элементы, используется матрица жесткости элементов в линейном состоянии.

Процедура расчета с использованием нелинейных элементов выглядит следующим образом:

1. Составление общей матрицы жесткости и вектора нагрузки, используя линейную жесткость конструкции и жесткость нелинейных элементов в линейном состоянии.

2. Используя общую матрицу жесткости и вектор нагрузки, выполнить статический расчет и получить перемещения и силы в элементах.

3. Перестроить общую матрицу жесткости и вектор нагрузки.

4. Если используется метод 1, в котором расчет производится без изменения условий жесткости, а с модификацией условий нагружения, то нелинейная жесткость вычисляется с использованием полученных на шаге 2 перемещений и сил в элементах, затем эта жесткость используется для составления новых условий нагружения. Если применяется второй метод, в котором расчет производится с изменением жесткости, то сначала с использованием полученных перемещений и сил в элементах вычисляется жесткость нелинейных элементов, которая затем используется для построения общей матрицы жесткости.

6. Повторение шагов 2 и 3 до тех пор, пока не будут обеспечены требуемые условия сходимости.

Анализ предельного равновесия

Обзор

Анализ предельного равновесия – это один из методов проектирования, основанных на эксплуатационных характеристиках, наиболее привлекательный для инженеров, выполняющих практические расчеты в области сейсмостойких конструкций. Объективность эксплуатационных характеристик проекта достигается, когда пользователь и проектировщик совместно выбирают для конструкции требуемые эксплуатационные качества. Затем инженер производит стандартную процедуру проектирования, и по ее завершении, выполняется анализ предельного равновесия (упругопластический) с целью проверки необходимых эксплуатационные характеристики.

Для вычисления эквивалентных расчетных статических нагрузок при стандартном сейсмостойком проектировании обычно используется метод, проиллюстрированный на рис. 2.13. Для вычисления расчетных нагрузок проектировщик применяет подходящие коэффициенты модификации силы отклика (R) и проверяет, может ли конструкция выдержать расчетную нагрузку. Смысл множителей R в том, что во время землетрясения поведение конструкции может стать нелинейным, из-за разрушения материала, произошедшего вследствие вызванной землетрясением нагрузки. Множители модификации силы отклика изменяются в зависимости от способности конструкции поглощать энергию. Данный метод ориентирован на изучение нагрузок и поэтому называется методом проектирования, основанным на силах. Однако простое сравнение сил не может предсказать действительное поведение конструкции. В результате имеется высокая вероятность того, что при использовании этого метода конструкция будет спроектирована без точного знания ее эксплуатационных характеристик.

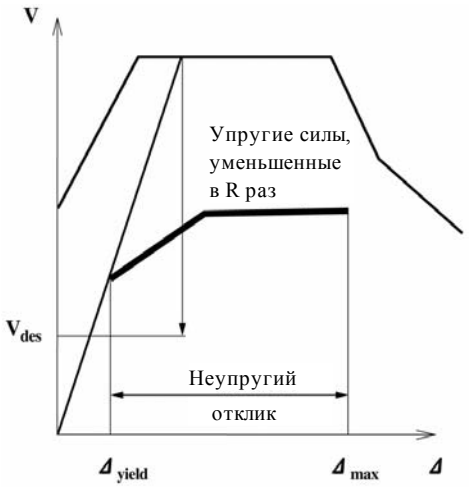


Рис. 2.13 Расчет нагрузок при землетрясении силовым методом

Когда выбирается метод, основанный на эксплуатационных характеристиках проектирования инженер и заказчик проекта заранее устанавливают те рабочие характеристики конструкции, которые должны быть достигнуты при ее создании. Целью работающей над проектом команды является добиться приемлемого уровня разрушения конструкции или выбрать уровень способности конструкции поглощать энергию, соответствующую предполагаемым в заданных обстоятельствах сейсмическим нагрузкам. Для достижения этой цели необходимо уметь предсказывать параметры деформации конструкции вплоть до точки ее окончательного разрушения. С изменением уровня способности конструкции поглощать энергию, изменяются и ее собственные частоты и формы колебаний. Если критерий эксплуатационных характеристик рассчитывается на основе перемещений конструкции, то такой метод называют “методом проектирования, основанным на перемещениях”.

В случаях, когда для оценки способности конструкции к деформированию производится анализ предельного равновесия, создается спектральная зависимость нагрузки и перемещения как показано на рис. 2.14. Одновременно строится зависящий от уровня поглощения конструкцией энергии требуемый спектр. Точка пересечения двух кривых является рабочей точкой, или точкой эксплуатационных характеристик. Если эта точка лежит в диапазоне желаемых эксплуатационных характеристик, то требования заказчика считаются выполненными. Таким образом, оценивается положение точки эксплуатационных характеристик относительно критерия приемки.

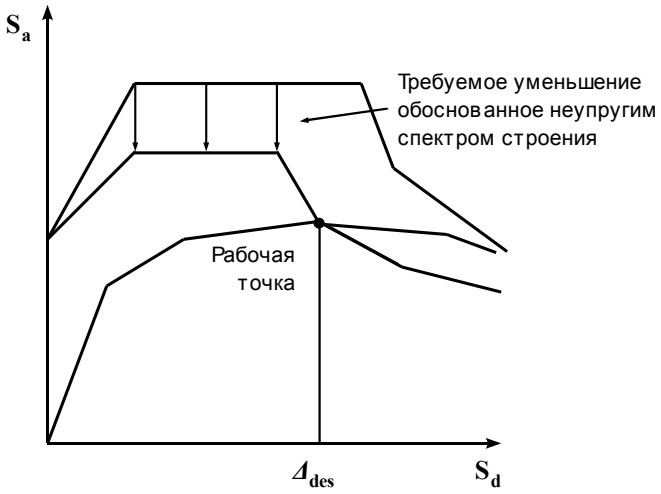


Рис. 2.14 Проектирование сейсмостойких конструкций с помощью метода, основанного на эксплуатационных характеристиках

Методика анализа

Заказчик проекта и инженер определяют целевые эксплуатационные характеристики конструкции после согласования необходимых строительных и проектных норм. Существует несколько методик для оценки характеристик конструкции: линейный статический расчет, линейный динамический расчет, нелинейный статический и нелинейный динамический процессы расчета. MIDAS/Civil использует расчет предельного равновесия – метод нелинейного статического анализа, который обычно используется для конструкций, динамические характеристики которых, соответствующие модам высоких порядков, не являются доминирующими. При расчете предельного равновесия может учитываться геометрическая нелинейность и нелинейность материалов. В MIDAS/Civil применяются упрощенные элементы для моделирования нелинейных характеристик материалов, которые основаны на т.н. “Модели Элемента” (методе результирующих напряжений) с использованием соотношения сила-перемещение для сечений элементов.

Расчет предельного равновесия дает возможность построить действительный спектр, выраженный в виде соотношения нагрузки и перемещения при увеличении статических сил вплоть до точки предельных характеристик. Затем производится сравнение действительного и требуемого спектров, результат которого представляется в виде спектра отклика на сейсмические нагрузки, с тем, чтобы проверить удовлетворяет или нет конструкция целевым требованиям. Таким образом, расчет предельного равновесия оказывается вторым этапом расчета, который производится следом за первоначальным расчетом и проектированием конструкции.

Анализ предельного равновесия предоставляет следующие возможности:

Позволяет оценить общее поведение конструкции и ее эксплуатационные характеристики.

Дает возможность исследовать последовательное формирование пластических шарниров в отдельных элементах конструкции.

Если конструкция должна быть усилена путем проведения восстановительных работ, то расчет предельного равновесия дает возможность выборочно усилить только требуемые элементы конструкции, оптимизируя тем самым эффективность затрат.

Оценка результатов расчета показывает достигнуты или нет требуемые эксплуатационные характеристики. MIDAS/Civil поддерживает стандарты FEMA-273 и ATC-40, для того чтобы помочь инженеру оценить характеристики как всей конструкции в целом, так и ее отдельных частей.

Типы элементов, используемые в MIDAS/Civil

Элементами, которые в MIDAS/Civil используются при расчете предельного равновесия являются двухмерные балки, объемные балки-колонны, объемные элементы стен и фермы. Характеристики каждого типа элементов приводятся далее.

Двухмерная балка и трехмерная балка-колонна

Узловые силы и перемещения идентичны для двухмерной балки и для трехмерной балки-колонны, как изображено на рис. 2.15

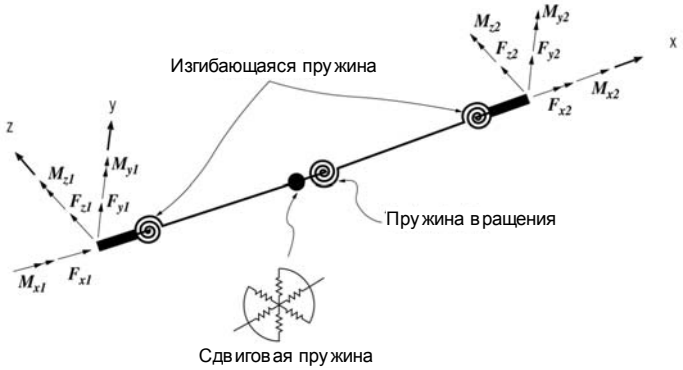


Рис. 2.15 Узловые силы и перемещения двухмерного элемента балки и трехмерного элемента балка-колонна

Нагрузки и перемещения балки или балки-колонны выражаются как приводится ниже, чтобы учесть надлежащим образом двуосные моменты при пространственной работе конструкции. Эти выражения могут применяться для элемента балки при отсутствии осевых сил.

$$\{P\}^T = \{F_{XI}, M_{XI}, F_{YI}, M_{YI}, F_{ZI}, M_{ZI}, F_{X2}, M_{X2}, F_{Y2}, M_{Y2}, F_{Z2}, M_{Z2}\} \quad (1\text{-а})$$

$$\{u\}^T = \{u_{XI}, \theta_{XI}, u_{YI}, \theta_{YI}, u_{ZI}\theta_{ZI}, u_{X2}, \theta_{X2}, u_{Y2}, \theta_{Y2}, u_{Z2}\theta_{Z2}\} \quad (1\text{-б})$$

Элемент фермы

Элемент фермы это пружина, сопротивляющаяся только силам сжатия и растяжения, в осевом направлении (направлении x)

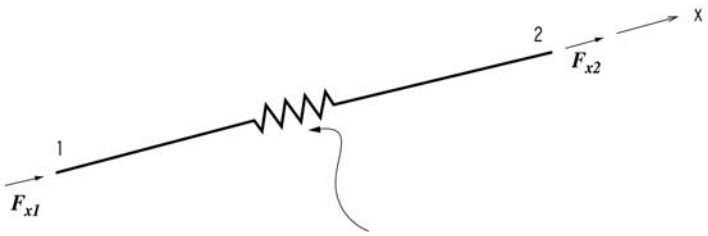


Рис. 2.16 Узловые силы для элемента фермы

Характеристики нелинейной пружины

Пружины, изображенные на данных схемах элементов, не являются элементами пружин в прямом смысле слова. Этот термин служит только для того, чтобы передать концепцию метода. То есть в тех местах, где расположены пружины возникают и концентрируются пластические деформации. Нелинейная пружина обладает следующими характеристиками:

Для балочного элемента это отношения нагрузка – перемещение, осевая сила – однонаправленный момент – угол поворота, поперечная сила деформация сдвига и крутящий момент – деформация при кручении.

Для элементов стен и колонн это отношения нагрузка – перемещение, осевая сила – моменты в двух направлениях – углы поворота, поперечная сила – деформация сдвига и крутящий момент - деформация кручения.

Для элемента фермы это отношение нагрузка – перемещение.

Деформации элементов выражаются в компонентных уравнениях при помощи метода, описанного далее.

Пружина, работающая на изгиб

Сумма следующих трех компонентов определяет угловую деформацию пружины в узле:

$$\theta=\theta^e+\theta^p+\theta^s \qquad (2)$$

где θ^e, θ^p и θ^s это соответственно угловая деформация упругого изгиба, угловая деформация пластического изгиба и угловая деформация, вызванная действием поперечной силы. Вызываемые изгибающими моментами пластические деформации происходят в заштрихованных на рис. 2.17 участках длиной αL. Матрица податливости, учитывающая пластические деформации и деформации сдвига, может быть записана с в следующих уравнениях:

$$f_{11}=\frac{L}{3\mathrm{EI}_0}+\frac{\alpha L}{3}\left[(3-3\alpha+\alpha^2)\left(\frac{1}{EI_1}-\frac{1}{EI_0}\right)+\alpha^2\left(\frac{1}{EI_2}-\frac{1}{EI_0}\right)\right]+\frac{1}{GAL} \qquad (3\text{-а})$$

$$f_{12}=f_{21}=-\frac{L}{6\mathrm{EI}_0}+\frac{\alpha^2 L}{6}(3-2\alpha)\left[\left(\frac{1}{EI_1}-\frac{1}{EI_0}\right)+\left(\frac{1}{EI_2}-\frac{1}{EI_0}\right)\right]+\frac{1}{GAL} \qquad (3\text{-б})$$

$$f_{22}=\frac{L}{3\mathrm{EI}_0}+\frac{\alpha L}{3}\left[\alpha^2\left(\frac{1}{EI_1}-\frac{1}{EI_0}\right)+(3-3\alpha+\alpha^2)\left(\frac{1}{EI_2}-\frac{1}{EI_0}\right)\right]+\frac{1}{GAL} \qquad (3\text{-в})$$

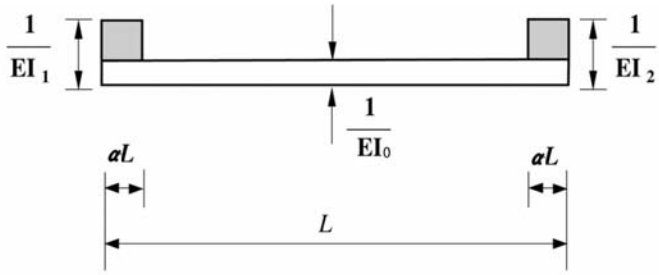


Рис. 2.17 Распределение предполагаемой жесткости при изгибе

Соотношение нагрузка-перемещение для пружин может быть перезаписано с использованием матрицы податливости, выражения (4) и (5).

$$\{\theta\}=[f]\{M\} \tag{4}$$

Где $[f]=[f]^e+[f]^p+[f]^s$ (5)

Выражение (5) состоит из матрицы податливости для угла поворота при упругом изгибе, угла поворота при пластической деформации и угла поворота, вызванного поперечной силой, как показано на рис. 2.18.

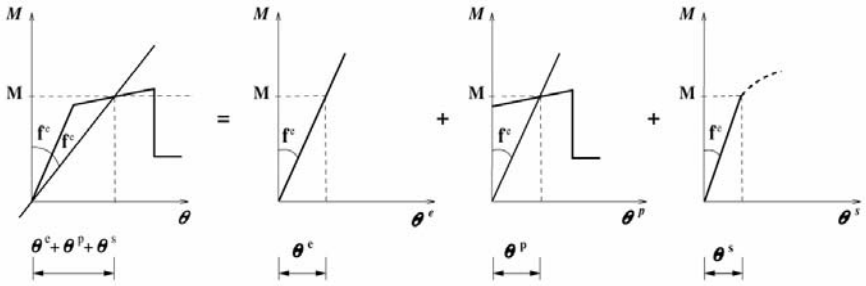


Рис. 2.18 Зависимость момент-угол деформации

Пружины осевой деформации, деформации сдвига и кручения

В MIDAS/Civil предопределяется, что осевая сила, крутящий момент и сдвигающая сила, действующие в некоторой части конструкции, остаются постоянными, и что пластические шарниры формируются в центре части конструкции, для которой выполняется расчет предельного равновесия. Следовательно, взаимосвязь сила-деформация выражается тем же образом, как и в случае деформации изгиба.

Пружина, работающая на двуосный изгиб

В случае, когда элемент подвержен действию аксиальной силы и двуосного момента, сначала определяются результирующие моменты с учетом действия данной осевой силы, а затем применяется приведенное ниже соотношение.

$$\left(\frac{M_{nx}}{M_{nox}}\right)^{\alpha}+\left(\frac{M_{ny}}{M_{noy}}\right)^{\alpha}=1.0 \qquad (6)$$

Выражение (6) применимо для усиленного бетона и элементов из конструкционной стали

Методика анализа

В результате формирования шарниров изменяется конструкционная жесткость. Боковые перемещения растут вместе с уменьшением жесткости. Нагрузка постепенно увеличивается, и в результате серии расчетов устанавливается соотношение нагрузка-перемещение. Следующие методы анализа применяются в MIDAS/Civil:

Использование секущей матрицы жесткости
Метод контроля перемещений
Расчет с учетом P-Delta эффекта и больших перемещений

Использование секущей матрицы жесткости и контроль перемещений дает стабильные результаты расчета при нагрузках, близких к максимальным.

Прикладываемые нагрузки

Прикладываемые нагрузки должны являться поперечными силами, соответствующими силам инерции каждого из этажей, поэтому рекомендуется использовать как минимум 2 различных типа поперечных сил в расчете предельного равновесия. MIDAS/Civil предоставляет 3 вида распределения поперечных нагрузок: статическое распределение нагрузки, распределение по форме колебаний и соответствующее ускорению, пропорциональному массам каждого из этажей. Если используется статическое распределение, то пользователь может выбрать необходимый шаблон распределения.

Спектр несущей способности и требуемый спектр

Для того, чтобы оценить, удовлетворяют или нет эксплуатационные характеристики требованиям проекта, используются спектр несущей способности и требуемый спектр. При расчете предельного равновесия получается зависимость нагрузка-перемещение, тогда как спектр отклика выражается в компонентах ускорений и периодов. Для сравнения двух спектров, необходимо перевести их в формат ADRS (Acceleration-Displacement Response Spectrum – Спектр ускорения-перемещения)

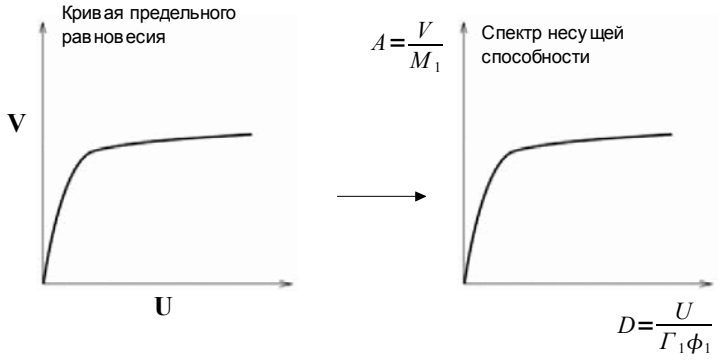


Рис. 2.19 Преобразование зависимости нагрузка – перемещение в спектр ускорения – перемещения

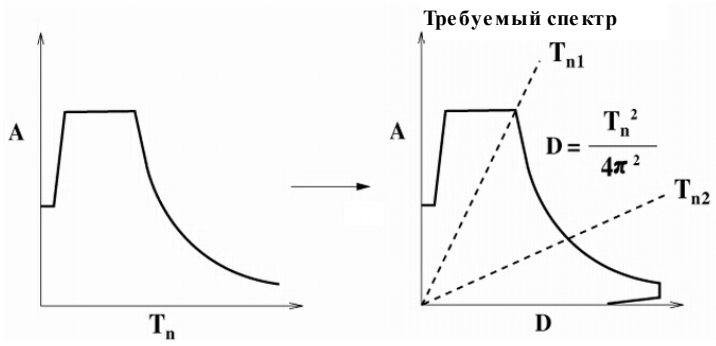


Рис. 2.20 Преобразование зависимости ускорение – период в спектр ускорения – перемещения

Соотношение нагрузка-перемещение преобразуется в ускорение-перемещение как показано на рис. 2.20 при помощи следующих формул:

$$A = \frac{V}{M_1} \tag{7}$$

$$D = \frac{U}{\Gamma_1 \phi_1} \tag{8}$$

индексом 1 обозначена первая мода.

$$\Gamma_1 = \frac{\sum_{j=1}^{N} m_j \phi_{j1}}{\sum_{j=1}^{N} m_j \phi_{j1}^2} \tag{9}$$

$$M_1 = \frac{(\sum_{j=1}^{N} m_j \phi_{j1})^2}{\sum_{j=1}^{N} m_j \phi_{j1}^2} \tag{10}$$

Далее спектр отклика преобразуется как показано на рис 2.20, с использованием выражения (11).

$$D = \frac{T_n^2}{4\pi^2} A \tag{11}$$

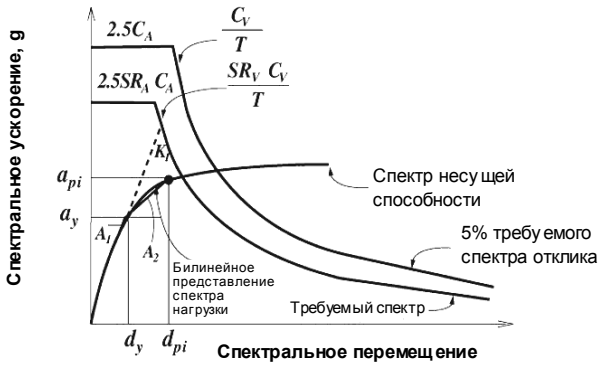


Рис. 2.21 Вычисление требуемого спектра

Вычисление Характерной Точки

Пересечение действительного и требуемого спектров представляет собой характерную точку. Когда конструкция подвергается воздействию значительной силы, как например сила землетрясения, имеет место процесс пластической деформации. Величина рассеянной энергии зависит от степени пластической деформации или от вязкости. Величина требуемого спектра уменьшается, в свою очередь, по мере возрастания величины рассеяния энергии. Так, в результате процесса повторяющихся вычислений получается точка эксплуатационных характеристик (смотрите рис. 2.21). Для нахождения точки эксплуатационных характеристик в MIDAS/Civil используется определенный стандартом ATC-40 A-Метод действительного спектра (смотрите рис. 2.22).

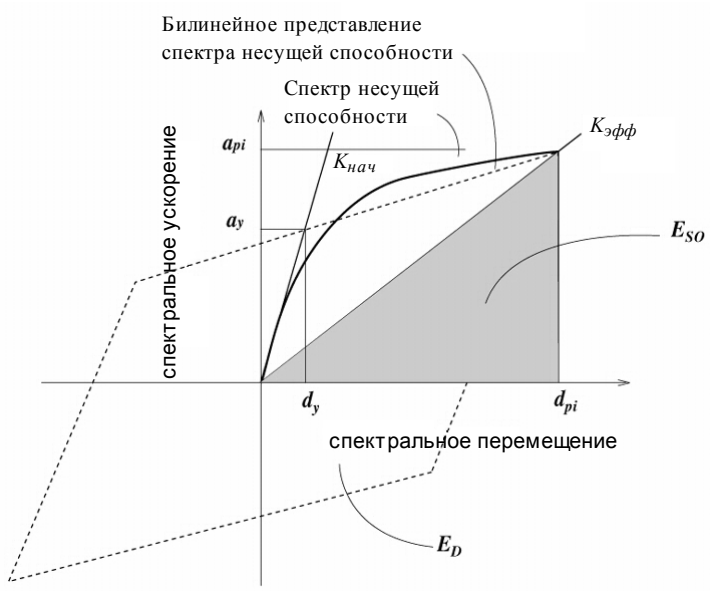
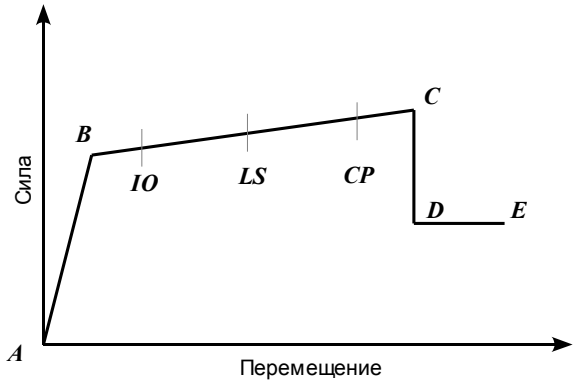


Рис. 2.22 Спектр несущей способности. Метод A стандарта ATC-40

Оценка эксплуатационных характеристик

Когда подтверждено перемещение всей конструкции в диапазоне заданных эксплуатационных характеристик, возможно перейти процессу оценки характеристик отдельных частей конструкции. В MIDAS/Civil данный процесс подобен процедурам оценки эксплуатационных характеристик частей конструкции, описанным в нормах FEMA-273 и ATC-40. Эти нормы разбивают целевые эксплуатационные характеристики на три уровня (см. рис. 2.23). Там, где характеристика оказывается недостаточной, инженер улучшает ее, увеличивая прочность или упругость отдельных частей.



IO = Уровень текущей нагрузки
LS = Уровень безопасности
CP = Уровень предупреждения разрушения

Рис. 2.23 Оценка эксплуатационных характеристик частей конструкции

Процедура расчета предельного равновесия

1. Полный статический расчета и проектирования частей конструкции. Для того чтобы оценить способность конструкции к противостоянию сейсмическим нагрузкам, необходимо завершить статический расчет и следующий за ним процесс проектирования деталей конструкции.

2. Ввод контрольных данных расчета предельного равновесия. Диалоговое окно ***Проектирование>Управление расчетом предельного равновесия*** позволяет задать максимальное число шагов приращения, максимальное число итераций на каждом шаге приращения и предел сходимости.

3. Ввод вариантов нагружения для предельного равновесия. Диалоговое окно ***Проектирование>Условия нагружения предельного равновесия*** позволяет задать варианты нагружения в начальном состоянии, предшествующем расчету предельного равновесия, и варианты нагружения в случае предельного равновесия. Начальной нагрузкой может служить статическая нагрузка на конструкцию. Условие нагружения для предельного равновесия может иметь форму статического варианта нагружения, форму равномерного ускорения или форму моды. Каждый из шаблонов нагружения может использоваться в комбинации с начальной нагрузкой.

4. Определить данные для шарниров. Диалоговое окно ***Проектирование> Параметры и типы шарниров*** и определите данные, задающие нелинейность материала посредством шарниров. Также можно выбрать один из типов шарниров, представленных в MIDAS/Civil, или применить тип, определяемый пользователем.

5. Присвоение элементам свойств шарниров. Диалог ***Проектирование> Применить шарниры предельного равновесия*** и назначьте отдельным частям конструкции определенные ранее параметры шарниров. Обычно для балок используются вращательные шарниры, для колонн и стен – вращательные и линейные, а для креплений – линейные шарниры.

6. Выполнение расчета предельного равновесия. Выполнение расчета командой ***Проект>Выполнить расчет предельного равновесия.***

7. Проверка результатов расчета. Чтобы после успешного завершения расчета получить результирующие кривые предельного равновесия, выберите опцию ***Проект>Кривая предельного равновесия***. Уровни эксплуатационных характеристик сравниваются с различными проектными спектрами. Можно также проверить формы деформации, на каждом шаге, или процесс формирования шарниров. Функция Анимация используется для наглядного представления процесса формирования шарниров.

Временной нелинейный анализ границ

Обзор

Временной нелинейный анализ границ является одним из видов временного нелинейного анализа и применяется для конструкций, имеющих ограниченную нелинейность. Нелинейность конструкции моделируется через силовой тип элемента Главной Связи, а остальные элементы конструкции – линейной упругостью. Для удобства первые называют нелинейными системами, а последние – линейными. При временном нелинейном анализе границ компоненты сил нелинейной системы конвертируются в нагрузки, действующие на линейную систему. Линейная система анализируется при помощи модальной суперпозиции, этот метод дает наиболее высокую скорость анализа по сравнению с прямой интеграцией, при которой уравнения равновесия всей конструкции вычисляются для каждого шага времени. Уравнение движения конструкции, содержащей Главную Связь силового типа, приводится ниже:

$$M\ \ddot{u}(t)+C\ \dot{u}(t)+(K_S+K_N)u(t)=B_p\,p(t)+B_N\left(f_L(t)-f_N(t)\right),$$

где:

M : Матрица масс

C : Матрица демпфирования

K_S : Упругая жесткость без элеменов Главной Связи силового типа

K_N : Эффективная жесткость элеменов Главной Связи силового типа

$p(t)$: Динамическая нагрузка

$u(t)$, $\dot{u}(t)$ и $\ddot{u}(t)$: Узловые перемещение, скорость и ускорение соответственно

$f_L(t)$: Внутренние силы, появляющиеся вследствии эффективной жесткости нелинейных компонентов в Главной Связи силового типа

$f_N(t)$: Реальные внутренние силы нелинейных компонентов, содержащихся в элементах Главной Связи силового типа

Значение $f_L(t)$ в правой части уравнения исключается узловыми силами, создаваемыми K_N, которая относится к нелинейным компонентам Главной Связи силового типа. Только реальные внутренние силы в нелинейных компонентах $f_N(t)$ влияют на динамическое поведение. Основанием для использования матрицы эффективной жесткости служит то, что матрица

жесткости K_S сама по себе имеет нестабильные значения в местах соединений элементов Главной Связи силового типа.

Формы колебаний и собственные частоты вычисляются на основе матриц масс и жесткости через Собственные Значения или Расчет с использованием вектора Ритца. Демпфирование учитывается в модальных коэффициентах демпфирования.

Использование ортогональных мод позволяет преобразовать предыдущее выражение в уравнение Модальных Координат:

$$\ddot{q}_i(t) + 2\xi_i\omega_i\,\dot{q}_i(t) + \omega_i^2\,q_i(t) = \frac{\phi_i^T B_P\, p(t)}{\phi_i^T M\,\phi_i} + \frac{\phi_i^T B_N\, f_L(t)}{\phi_i^T M\,\phi_i} + \frac{\phi_i^T B_N\, f_N(t)}{\phi_i^T M\,\phi_i},$$

где:

ϕ_i : Собственный вектор i-й моды

ξ_i : Коэффициент демпфирования i-й моды

ω_i : Собственная частота i-й моды

$q(t)$, $\dot{q}(t)$ и $\ddot{q}(t)$: Обобщенные перемещение, скорость и ускорение i-й моды

$f_N(t)$ и $f_L(t)$ в правой части уравнения определяют реальные деформации и скорости изменения деформаций в локальной системе координат соответствующих элементов Главной Связи силового типа. Однако реальные деформации элементов содержат компоненты всех мод, без возможности указания какой либо отдельной моды. Приведенное модальное кинетическое уравнение невозможно применить для отдельной моды. Для того чтобы наиболее полно воспользоваться преимуществами модального анализа, задаем $f_N(t)$ и $f_L(t)$ для каждого временного интервала, получая при этом кинетическое уравнение для независимой модальной системы координат.

Сначала, с использованием расчетных значений из предыдущего шага, получаются некоторые значения обобщенного модального перемещения и скорости, с использованием которых рассчитываются значения $f_N(t)$ и $f_L(t)$ текущего шага. Из этих значений рассчитываются соответствующие текущему шагу обобщенное модальное перемещение и скорость, а деформации и скорости изменения деформаций в элементах нелинейной связи вычисляются с помощью процесса комбинации. Весь процесс вычислений повторяется до тех пор, пока ошибки сходимости не окажутся в допустимых пределах.

$$\varepsilon_q = \max_i \left\{ \frac{q_i^{j+1}(n\Delta t) - q_i^j(n\Delta t)}{q_i^{j+1}(n\Delta t)} \right\}$$

$$\varepsilon_{\dot{q}} = \max_i \left\{ \frac{\dot{q}_i^{j+1}(n\Delta t) - \dot{q}_i^j(n\Delta t)}{\dot{q}_i^{j+1}(n\Delta t)} \right\}$$

$$\varepsilon_{f_M} = \max_i \left\{ \frac{f_{M,i}^{j+1}(n\Delta t) - f_{M,i}^j(n\Delta t)}{f_{M,i}^{j+1}(n\Delta t)} \right\}$$

Где:

$$f_{M,i}(n\Delta t) = \frac{\phi_i^T B_N f_N^{(j)}(n\Delta t)}{\phi_i^T M \phi_i}$$

Δt : Значение временного интервала

n : Порядковый номер шага

j : Шаг повторного вычисления

i : Номер моды

Описанный выше процесс повторяется в расчете для каждого шага по времени. Максимальное число повторов и предел сходимости в опции История Нагружения определяется пользователем непосредственно. Если требуемая сходимость не достигнута, то программа автоматически дробит интервал Δt и заново начинает расчет.

Нелинейные свойства элементов главной связи силового типа выражаются с помощью дифференциальных уравнений. Решение дифференциальных уравнений с помощью численного анализа требуется для того, чтобы вычислять и корректировать на каждом шаге внутренние силы нелинейных пружин. В программах MIDAS используется численный метод Рунге-Кутты (Runge-Kutta Fehlberg), который широко применяется для этих целей и известен тем, что обеспечивает хорошую скорость и точность расчета.

Особенности расчета собственных значений

Граничный нелинейный расчет поведения конструкции во времени в MIDAS/Civil основан на модальном анализе, поэтому для адекватного представления отклика конструкции необходимо использование достаточного числа мод. Особенно количество мод имеет важное значение, для представления деформации элементов главной связи силового типа.

Наглядным примером может быть вариант расчета сейсмического отклика изоляционной фрикционно-маятниковой системы. В случае изоляции такого типа, внутренняя сила пружины, действующая в направлении оси элемента, является важным фактором для определения поведения сдвиговых компонентов. Таким образом, в отличие от стандартных случаев анализа сейсмического отклика, вертикальные моды также играют большую роль. Необходимо использовать достаточное количество мод с суммой модельных масс в вертикальном направлении близкой к общей массе.

Если для решения задачи используется анализ собственных значений, может потребоваться очень большое количество мод. Это может значительно увеличит время выполнения расчета. Если применяется расчет методом Ритца, то могут быть найдены формы мод и собственные частоты, отражающие распределение динамических нагрузок по всем степеням свободы. Это позволяет, даже при использовании небольшого числа мод, учесть эффект от мод высоких порядков.

Так, например, в случае изоляционной фрикционно-маятниковой системы, в диалоговом окне ввода данных для расчета методом Ритца можно выбрать для ускорения основания направление Z и связать статические варианты нагружения с собственным весом конструкции. Так будут получены собственные частоты и формы мод, связанные в основном с вертикальным направлением. По сравнению с методом расчета на собственные значения, расчет методом Ритца обеспечивает при меньшем числе мод более точные результаты.

Комбинирование статических и динамических нагрузок

В отличие от линейного временного расчета, принцип суперпозиции использован быть не может в случае нелинейного временного анализа. Результаты расчетов для статических и динамических нагрузок не могут быть просто скомбинированы так, как будто они прикладываются одновременно. Чтобы учесть эффект одновременности статической и динамической нагрузок, необходимо прикладывать статические нагрузки в форме динамических, а затем производить граничный временной нелинейный расчет. Опция MIDAS/Civil Переменная статическая нагрузка служит для задания статических нагрузок в форме динамических.

Сначала задается параметр Пилообразная функция при стандартном вводе данных в функции Динамического Усиления. Затем, через опцию Переменная Статическая Нагрузка задается статические варианты нагружения в вертикальном направлении, связанные с определенными ранее Названиями Функциями. Форма этой пилообразной функции должна быть таковой, что для нагружения использовалась бы вся преобразованная статическая нагрузка, а результирующие колебания были бы погашены до момента наступление действия ускорения грунта. Для уменьшения времени, процесса гашения колебаний, вызванных нагрузками, преобразованными в

статические, в Истории Нагружения выбирается значение 99% начального демпфирования. Следует заметить, что статические нагрузки поддерживаются пока действует ускорение грунта.

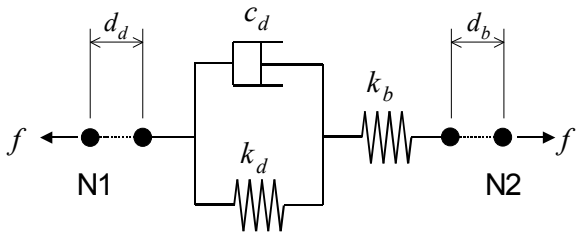
Эффективная жесткость

При нелинейном граничном расчете конструкции во времени её разбивают на линейную и нелинейную части. Действующие со стороны нелинейной части системы нелинейные силы преобразуются во внешние динамические нагрузки, действующие на линейную систему. В этот момент, в зависимости от расположения элементов нелинейной связи, составляющих нелинейную систему, отдельно взятая линейная система может оказаться неустойчивой. Поэтому, расчет мод производится только после того, как конструкция стабилизирована с помощью эффективной жесткости. И наоборот, если конструкция и после удаления элементов нелинейной связи остается устойчивой, то положив эффективную жесткость равной нулю, можно получить точные результаты.

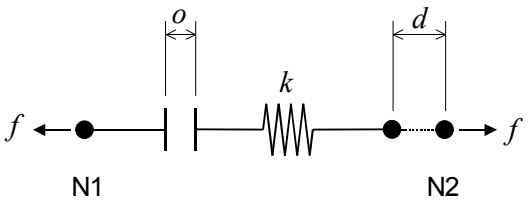
Если после удаления элементов нелинейной связи конструкция оказывается неустойчивой, то необходимо ввести соответствующую эффективную жесткость, которая будет возбуждать собственные частоты и формы мод, близко описывающие реальное нелинейное поведение. В этом случае эффективная жесткость обычно оказывается большей 0 и меньше или равной начальной жесткости нелинейной пружины. Начальная жесткость относится к динамическим свойствам различных типов элементов, которые будут описаны в следующем разделе: k_b для вязкоупругого демпфера, k для зазора, крюка и блока имитации гистерезиса, и k_y и k_z для свинцово-резиновой опоры и фрикционно-маятниковой системы. Первоначальная жесткость задается как эффективная жесткость для проведения линейного статического или линейного динамического расчетов и для получения отклика еще до ввода в действие нелинейного поведения. Для аппроксимации линейного динамического расчета, в качестве эффективной жесткости на базе максимальной предполагаемой нагрузки вводится соответствующая секущая жесткость. Здесь имеет место попытка как можно более полно воспроизвести поведение элементов нелинейной связи в нелинейном расчете. В случае если сходимость результатов расчета не обеспечивается, можно произвести увеличение эффективной жесткости.

Динамические свойства элементов нелинейной связи

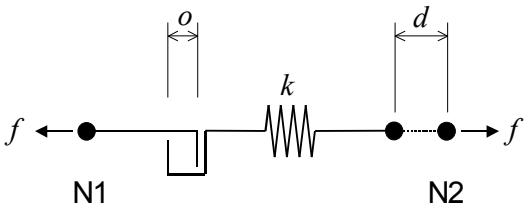
В составе MIDAS/Civil имеется шесть нелинейных граничных элементов для граничного нелинейного расчета поведения конструкции во времени: вязкоупругий демпфер, зазор, крюк, блок имитации гистерезиса, свинцово-резиновый опорный изолятор и фрикционно-маятниковая система. Их динамические свойства схематично изображены ниже:



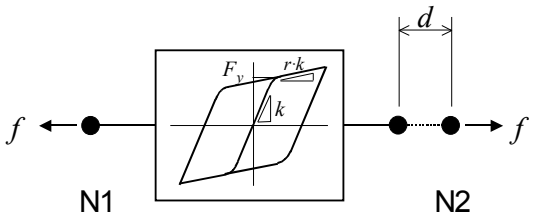
(а) Вязкоэластичный демпфер



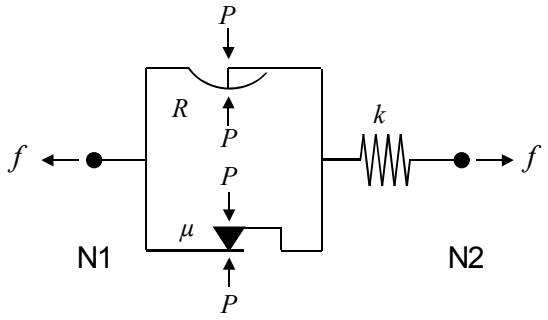
(б) Зазор



(в) Крюк



(г) Сдвиговая пружина гистерезисной системы и свинцово-резиновая опорная изоляция



(e) Работающая на сдвиг пружина
фрикционно-маятниковой системы изоляции

Рис. 2.24 Схемы использования пружин для представления элементов Главной Связи силового типа

Вязкоупругий демпфер

Вязкоупругий демпфер одновременно обладает скоростью, которая создает силу, пропорционально скорости деформации, и упругостью, возбуждающей пропорциональную деформации силу. Устройство увеличивающее демпфирующие качества конструкции, и, таким образом, уменьшающее ответную динамическую реакцию конструкции на сейсмические воздействия, ветер, и т.п. Демпфер предназначен для увеличения безопасности конструкции и срока ее службы.

Характерной математической моделью вязкоупругого демпфера может служить модель Максвелла, в которой последовательно соединены линейные пружины и вязкие демпферы, и модель Кельвина, в которой такие же элементы соединены параллельно. MIDAS/Civil дает возможность путем задания соответствующих переменных моделировать жесткость элемента связи с использованием вязкого демпфера и пружин из обеих моделей.

Рисунок 2.24 (a) иллюстрирует принцип вязкоупругого демпфера. Эта модель имеет форму модели Кельвина: линейная пружина и вязкий демпфер соединены параллельно в дополнение к связи с линейной жесткостью, соединяющей два узла. Если соединяющий элемент отсутствует, или если жесткость соединяющего элемента значительно превышает жесткость демпфирующего устройства, то можно определить соединяющий элемент как твердое тело.

Для этого элемента связь нагрузка-деформация имеет вид:

$$f = k_d d_d + c_d \, sign(\dot{d}_d) \left| \frac{\dot{d}_d}{v_0} \right|^s = k_b d_b$$

$$d = d_d + d_b$$

Где:

k_d : Жескость вязкоупругого демпфера

c_d : Коэффициент демпфирования вязкоупругого демпфера

k_b : Жесткость соединительного элемента

s : Экспонента, определяющая свойство нелинейности вязкого демпфирования вязкоупругого демпфера

d : Деформация элемента между двумя узлами

d_d : Деформация вязкоупругого демпфера

d_b : Деформация соединительного элемента

v_0 : Эталонная скорость деформации

Приведенные выше уравнения моделируют линейное вязкое демпфирование линейно пропорциональное скорости изменения деформации, а также нелинейному вязкому демпфированию, имеющему экспоненциальную зависимость от скорости изменения деформации.

Если необходимо моделирование вязкоупругого демпфера по модели Максвелла, то достаточно просто ввести нулевое значение для k_d и указать жесткость k_b только для соединяющих элементов.

Зазор

Подобно другим граничным элементам, Зазор состоит из шести компонентов. Перемещения при деформации узла N2 относительно N1 для всех шести степеней свободы могут быть представлены в системе координат элемента. Если абсолютное значение отрицательной относительной деформации становится больше, чем начальные зазоры в пружинах, то будет работать жесткость соответствующих пружин. Для представления элемента, работающего только на сжатие, может быть использована только пружина осевого направления. Такой элемент применяется для задачи моделирования условий контакта.

Все шесть пружин являются независимыми друг от друга и имеют следующее соотношение сила-перемещение:

$$f = \begin{cases} k(d+o), & \text{если } d+o<0 \\ 0, & d+o \geqslant 0 \end{cases}$$

Где:

k : Жесткость

o : Начальный зазор

d : Деформация

Крюк

Подобно другим граничным элементам, элемент Крюк состоит из шести компонент. Перемещения при деформации узла N2 относительно N1 для всех шести степеней свободы могут быть представлены в системе координат элемента. Если абсолютное значение положительной относительной деформации становится больше, чем начальное расстояние зазора, то будет работать жесткость соответствующих пружин. Для представления элемента, работающего только на растяжение, может быть использована только пружина осевого направления. Такой элемент применяется для моделирования таких компонентов как ветровые связи, элементы захвата и т.п.

Все шесть пружин являются независимыми друг от друга и имеют следующее соотношение сила-перемещение:

$$f = \begin{cases} k(d-o), & \text{если } d-o<0 \\ 0, & d-o \geqslant 0 \end{cases}$$

Где:

k : Жесткость

o : Начальный зазор

d : Деформация

Гистерезисная система

Гистерезисная система состоит из шести независимых компонент, обладающих свойством одноосной пластичности, и используется для

устройств рассеивания энергии, обладающих гистерезисным поведением. Можно создать модель классического демпфера, работающего за счет пластичности металла, который используется для защиты основной конструкции путем предварительной пластической деформации соседних элементов. Такой демпфер имеет большую жесткость по сравнению с жесткостью основной конструкции, но имеет более низкий предел текучести.

Соотношение сила-деформация в случае гистерезисной системы имеет следующий вид:

$$f = r \cdot k \cdot d + (1-r) \cdot F_y \cdot z,$$

где:

k : Начальная жесткость
F_y : Предел текучести
r : Уменьшение жесткости за пределом текучести
d : Изменение рассояния между двумя узлами
z : Внутренняя переменная, характеризующая гистерезисное поведение

z – внутренняя переменная со значениями в диапазоне от 0 до 1. Переменная z, обладающая динамическим поведением была предложена Уэном в 1976 году и выражается следующим уравнением:

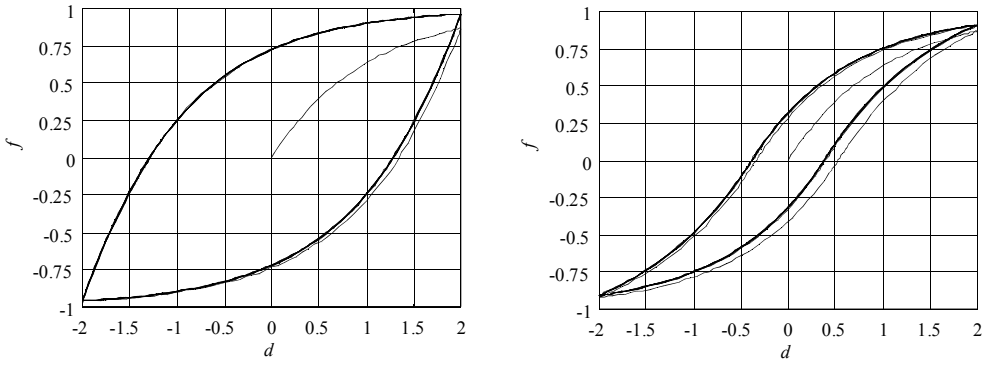
$$\dot{z} = \frac{k}{F_y}\left[1-|z|^s\{\alpha\, sgn(\dot{dz})+\beta\}\right]\dot{d},$$

где:

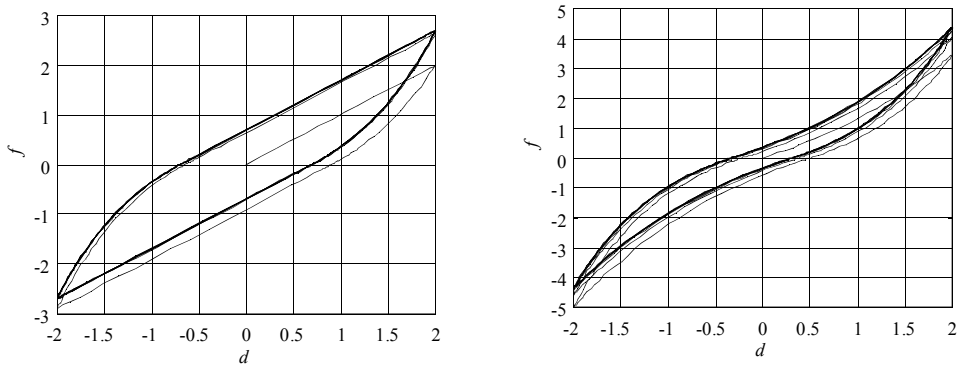
α, β : Параметры, определяющие форму кривой гистерезиса
s : Параметр, определяющий величину пластической зоны
$\dot{d}$: Скорость изменения деформации между двумя узлами пружины

Параметры α и β определяют поведение за пределом текучести. Значение $\alpha+\beta>0$ соответствует понижению прочности, а $\alpha+\beta<0$ – упрочнению. Вызванное гистерезисным поведением рассеяние энергии возрастает с ростом площади замкнутой области, ограниченной кривой гистерезиса. В случае понижения прочности этот рост связан с уменьшением величины (β-α). Изменение гистерезисного поведения, вызванное изменениями параметров α и β показано на рис. 2.25.

s – это параметр экспоненты, определяющий характер кривой гистерезиса в переходной зоне между зоной упругой деформации и зоной пластической деформации – в зоне предела текучести. Чем больше значение параметра s, тем более явной становится точка предела текучести, и тем ближе характеристика системы к билинейной упруго-пластической характеристике. Изменение зоны текучести вследствие изменения параметра s показано на рис. 2.26.



(а) $\alpha = 0.9,\ \beta = 0.1$ (б) $\alpha = 0.1,\ \beta = 0.9$



(в) $\alpha = 0.5,\ \beta = -0.5$ (г) $\alpha = 0.25,\ \beta = -0.75$

Рис. 2.25 Зависимость сила-деформация при гистерезисном поведении (r = 0, k = Fy = s = 1.0)

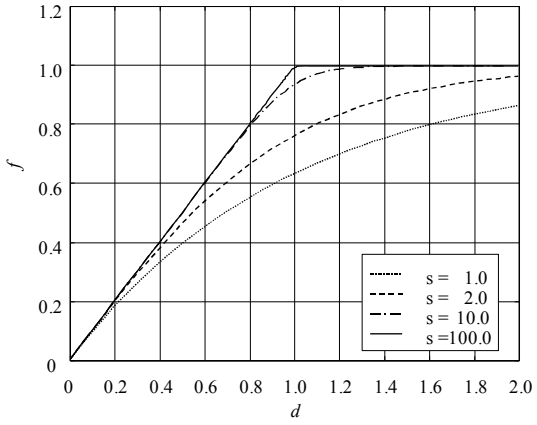


Рис. 2.26 Область перехода от зоны упругих деформаций к зоне пластических деформаций (зона текучести)

Свинцово-резиновая опорная система изоляции

Свинцово-резиновая опорная система изоляции препятствует развитию ускорения грунта и этим защищает конструкцию от движения грунта. Изоляция размещается между ригелем и опорами в конструкциях мостов, а также между фундаментами и верхними частями конструкций зданий. Изоляция с низким пределом текучести типа свинцово-резиновой опорной изоляции отделяет доминирующие собственные частоты конструкции от главных частотных компонент движения грунта. Изолятор рассеивает энергию колебаний посредством гистерезисного поведения.

Этот тип изоляции обладает свойствами связанной двухосной пластичности в отношении двух деформации сдвига и свойствами независимых линейных упругих пружин для оставшихся четырех компонентов деформации.

Система уравнений, определяющих соотношение сила-деформация для свинцово-резинового опорного вида изоляции, приведена ниже:

$$f_y = r_y \cdot k_y \cdot d_y + (1 - r_y) F_{y,y} z_y$$

$$f_z = r_z \cdot k_z \cdot d_z + (1 - r_z) F_{y,z} z_z$$

Где:

k_y, k_z : Начальная жесткость сдвиговых пружин в напр. y и z ЭСК

$F_{y,y}, F_{y,z}$: Предел текучести сдвиговых пружин в напр. y и z ЭСК

r_y, r_z : Уменьшение жесткости сдвиговых пружин за пределом текучести в направлении y и z ЭСК

d_y, d_z : Изменение рассояния между двумя узлами в напр. y и z ЭСК

z_y, z_z : Внутренняя переменная, характеризующая гистерезисное поведение сдвиговых пружин в направлении y и z ЭСК

В этом выражении z_y и z_z – внутренние переменные гистерезиса. SRSS (корень из суммы квадратов) значений переменных z_y и z_z находится в пределах от 0 до 1. Динамическое поведение переменной z основывается на модели двухосной пластичности, предложенной Парком, Уэном, и Ангом в 1986 году и разработанной на основе одноосной модели пластичности Уэна (1976). Эти переменные определяются следующим дифференциальным уравнением:

$$\begin{Bmatrix} \dot{z}_y \\ \dot{z}_z \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} 1-z_y^2\{\alpha_y sgn(\dot{d}_y z_y)+\beta_y\} & -z_y z_z\{\alpha_z sgn(\dot{d}_z z_z)+\beta_z\} \\ -z_y z_z\{\alpha_y sgn(\dot{d}_y z_y)+\beta_y\} & 1-z_z^2\{\alpha_z sgn(\dot{d}_z z_z)+\beta_z\} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \frac{k_y}{F_{y,y}}\dot{d}_y \\ \frac{k_y}{F_{y,y}}\dot{d}_y \end{Bmatrix}$$

где:

α_y, β_y, α_z, β_z : Параметры, определяющие форму кривой гистерезиса сдвиговых пружин для направлений y и z ЭСК

$\dot{d}_y$, $\dot{d}_z$: Скорость изменения деформации сдвиговых пружин для направлений y и z ЭСК

Если имеется только одна компонента сдвига, то описанная выше модель становится идентичной гистерезисной системе с параметром s=2, и в этом случае назначение всех переменных и параметров оказывается таким же, как в гистерезисной системе.

Фрикционно-маятниковая система изоляции

Изоляция фрикционно-маятникового вида используется для тех же целей, что и свинцово-резиновая опорная изоляция. Их механизм защиты конструкции от движения грунта посредством рассеяния энергии с помощью гистерезисного поведения и движения собственных частот идентичны. Различие состоит в том, что фрикционно-маятниковая система испытывает действие восстанавливающих сил, зависящих от радиуса кривизны поверхности скольжения маятника. Настройкой радиуса кривизны собственные частоты всей конструкции могут быть сдвинуты к желаемым величинам. Таким образом, энергия рассеивания при гистерезисном поведении дополняется эффектом скольжения по поверхности.

Этот тип изоляции обладает свойствами парной двухосной пластичности в отношении двух деформаций сдвига, продольная деформация определяется нелинейным поведением элемента типа зазор, а оставшиеся три компоненты деформации вращения определяются свойствами независимых линейных упругих пружин.

Уравнение, определяющее соотношение сила-деформация осевой пружины фрикционно-маятниковой системы изоляции, идентично аналогичному уравнению для зазора, при начальном зазоре равном 0.

$$f_x = P = \begin{cases} k_x d_x, & \text{при} \quad d_x < 0 \\ 0, & \text{при} \quad d_x \geqslant 0 \end{cases}$$

Где:

P : Осевая сила, действующая на фрикционно-маятниковую систему

k_x : Линейная жесткость

d_x : Деформация

Зависимости сила-деформация пружин для отдельных направлений сдвига в фрикционно-маятниковой системе изоляции:

$$f_y = \frac{|P|}{R_y} d_y + |P| \mu_y z_y$$

$$f_z = \frac{|P|}{R_z} d_z + |P| \mu_z z_z$$

Где:

P : Осевая сила, действующая на фрикционно-маятниковую систему

R_y, R_z : Радиусы кривизны пружин сдвига в напр. y и z ЭСК

μ_y, μ_z :Коэффициенты трения пружин сдвига в напр. y и z ЭСК

d_y, d_z : Деформеции между двумя узлами пружин сдвига в направлениях y и z ЭСК

z_y, z_z : Внутренние переменные гистерезиса пружин сдвига в направлениях y и z ЭСК

Коэффициенты трения поверхностей μ_y и μ_z имеют зависимость от скоростей соответствующих деформаций сдвига. Они определяются уравнениями, предложенными Константиноу, Мокха и Рейнхорном в 1990 г.

$$\mu_y = \mu_{быстр.,y} - (\mu_{быстр.,y} - \mu_{медл.,y}) e^{-r|v|}$$
$$\mu_z = \mu_{быстр.,z} - (\mu_{быстр.,z} - \mu_{медл.,z}) e^{-r|v|}$$

Где:

$$v = \sqrt{\dot{d}_y^2 + \dot{d}_z^2}$$
$$r = \frac{r_y \dot{d}_y^2 + r_z \dot{d}_z^2}{v^2}$$

$\mu_{быстр.,y}, \mu_{быстр.,y}$: Коэффициенты трения при быстрой деформации в направлениях y и z ЭСК

$\mu_{медл.,z}, \mu_{медл.,z}$: Коэффициенты трения при медленной деформации в направлениях y и z ЭСК

r_y, r_z : Скорость изменения коэффициентов трения сдвиговых пружин для направлений y и z ЭСК

$\dot{d}_y, \dot{d}_z$: Скорость изменения деформации сдвиговых пружин для направлений y и z ЭСК

Переменные z_y и z_z – это внутренние переменные гистерезиса. SRSS (корень из суммы квадратов) этих переменных лежит в пределах от 0 до 1. Динамическое поведение переменной z основывается на модели двухосной пластичности, предложенной Парком, Уэном, и Ангом (1986), и на основе одноосной модели пластичности, разработанной Уэном (1976). Эти переменные определяются следующими дифференциальными уравнениями:

$$\begin{Bmatrix} \dot{z}_y \\ \dot{z}_z \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} 1-z_y^2\{\alpha_y sgn(\dot{d}_y z_y)+\beta_y\} & -z_y z_z\{\alpha_z sgn(\dot{d}_z z_z)+\beta_z\} \\ -z_y z_z\{\alpha_y sgn(\dot{d}_y z_y)+\beta_y\} & 1-z_z^2\{\alpha_z sgn(\dot{d}_z z_z)+\beta_z\} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \frac{k_y}{|P|\mu_y}\dot{d}_y \\ \frac{k_y}{|P|\mu_y}\dot{d}_y \end{Bmatrix}$$

Где:

k_y, k_z: Начальная жесткость сдвиговых пружин перед сдвигом в направлениях y и z ЭСК (жесткости элемента связи)

α_y, β_y, α_z, β_z : Параметры, определяющие форму кривой гистерезиса сдвиговых пружин для направлений y и z ЭСК

$\dot{d}_y$, $\dot{d}_z$: Скорость изменения деформации сдвиговых пружин для направлений y и z ЭСК

Модель, представленная выше, является идентичной свинцово-резиновой опорной изоляции за исключением того, что относящиеся к пределу текучести величины, выражены здесь в произведениях модулей осевых сил и коэффициентов трения. Если присутствует только одна нелинейная пружина сдвига, то описанная выше модель оказывается идентичной одноосному поведению при s=2.

Расчет неупругого поведения конструкции

Расчет неупругого поведения конструкции во времени – динамический вид расчета, при котором учитывается нелинейность материалов. Учитывая эффективность данного вида расчета нелинейных элементов, его применяют для анализа важных частей конструкции, а для остальных предполагается упругое поведение.

По основным признакам нелинейные элементы делятся на тип Элемента и Силовой тип. Тип Элемент непосредственно отражает нелинейные характеристики изменением жесткости. Силовой тип нелинейного элемента опосредовано учитывает нелинейные характеристики через замену узловых компонентов сил нагрузками, без изменения жесткости элемента. В ПО MIDAS применяется итерационный метод Ньютона-Рафсона, чтобы получить достаточную точность, для нелинейных элементов вида Элемент. Для элементов силового типа, сходимость достигается повторными изменениями нагрузок. Классификация типов нелинейных элементов приведена в табл. 2.1. Сначала балочным элементам и элементам главной связи необходимо присвоить свойства неупругого шарнира как показано в графе Тип элемента таблицы. Элемент Главной Связи, Вязкоэластичный демпфер, Зазор, Крюк, Гистерезисная система, Свинцово-резиновая опора и Фрикционно-маятниковая система классифицируются как элементы силового типа.

Тип элемента		**Тип нелинейности**
Балка+Неупругий шарнир		Элемент
Главная связь	Пружина+Неупругий шарнир	Элемент
	Вязкоэластичный демпфер	Сила
	Зазор	Сила
	Крюк	Сила
	Гистерезисная система	Сила
	Свинцово-резиновая опора	Сила
	Фрикционно-маятниковая система	Сила

Таблица 2.1 Классификация нелинейных элементов

Уравнение движения или уравнение динамического равновесия для конструкции, содержащей неупругие элементы, приводится ниже:

$$M\ \ddot{u} + C\dot{u} + K_S u + f_Э + f_C = p,$$

где:

M : Матрица масс
C : Матрица демпфирования
K_S : Глобальная матрица жесткости упругих элементов
p : Динамическая нагрузка для соответствующих узлов
u, $\dot{u}$ и $\ddot{u}$: Узловые перемещение, скорость и ускорение соответствующих узлов
$f_Э$: Внутренние силы в нелинейных элементах типа Элемент
f_C : Внутренние силы в нелинейных элементах силового типа

При расчете неупругого поведения во времени конструкции, содержащей нелинейные элементы типа Элемент, используется прямое интегрирование. Если конструкция содержит нелинейные элементы только силового типа, то более быстро расчет может быть выполнен при помощи метода модальной суперпозиции. С данного момента речь пойдет о методе расчета неупругого поведения с помощью прямого интегрирования.

В MIDAS используется метод Ньюмарка в качестве метода прямого интегрирования. Итеративный расчет методом Ньютона-Рафсона выполняется для каждого временного отрезка, с получением приращения перемещений, до тех пор, пока сила дисбаланса между внутренними и внешними силами не становится минимальной. Сила дисбаланса – это результирующая сила, в следствии изменения жесткости в элементах типа Элемент и изменения внутренних сил в элементах силового типа. Уравнение равновесия используется при каждом шаге итерации временной последовательности ($t+\Delta t$), как показано ниже:

$$K_{эфф} \cdot \delta u = p_{эфф}$$

$$K_{эфф} = \frac{1}{\beta \Delta t^2} M + \frac{\gamma}{\beta \Delta t} C + K$$

$$p_{эфф} = p(t+\Delta t) - f_Э - f_C - K_S u - M\ddot{u} - C\dot{u},$$

где:

$K_{эфф}$: Матрица эффективной жесткости
K : Глобальная матрица касательной жесткости для упругих и неупругих элементов
δu : Приращение вектора перемещения для каждого шага итерации
$p_{эфф}$: Вектор эффективной нагрузки для каждого шага итерации
β, γ : Параметры метода Ньюмарка
$t, \Delta t$: Время, приращение времени

Данный итеративный процесс происходит с постоянным обновлением параметров $f_Э$ и f_C (внутренних сил неупругих элементов) с определением состояния. Реакции узлов обновляются с использованием вектора приращения перемещения, получаемого для каждой итерации расчета.

$$u(t+\Delta t) = u(t+\Delta t) + \delta u$$

$$\dot{u}(t+\Delta t) = \dot{u}(t+\Delta t) + \frac{\gamma}{\beta \Delta t}\delta u$$

$$\ddot{u}(t+\Delta t) = \ddot{u}(t+\Delta t) + \frac{\gamma}{\beta \Delta t^2}\delta u$$

Критерием оценки сходимости при итеративном расчете может являться перемещение, нагрузка и энергия. Один из этих критериев либо все три могут использоваться для оценки сходимости. Если при достижении максимального номера итерации, заданного пользователем, требуемая сходимость не достигается, величина приращения времени автоматически делится на 2 и модель рассчитывается повторно. Каждый из этих критериев определяется, как показано ниже:

$$\varepsilon_д = \sqrt{\frac{\delta u_n^T \cdot \delta u_n}{\Delta u_n^T \cdot \Delta u_n}}$$

$$\varepsilon_с = \sqrt{\frac{p_{эфф,n}^T \cdot p_{эфф,n}}{p_{эфф,1}^T \cdot p_{эфф,1}}}$$

$$\varepsilon_E = \sqrt{\frac{p_{эфф}^T \cdot \delta u}{p_{эфф,1}^T \cdot \delta u_1}}$$

Где:

$\varepsilon_П$: Критерий перемещения

$\varepsilon_Н$: Нагрузочный критерий

ε_E : Энергитический критерий

$p_{эфф,n}$: Вектор эффективной нагрузки для n-го шага итерации

δu_n : Приращение вектора перемещения для n-го шага итерации

Δu_n : Накопительное приращение вектора перемещения после n-го шага итерации

В отличии от упругого временного анализа, в данном расчете принцип суперпозиции не может быть применим. Например результаты расчета статических и сейсмических нагрузок нельзя просто совместить, для получения результата их общего действия. Вместо этого (совмещенные) нагрузки, рассматриваются как частные условия нагружения и последовательность нагрузки или непрерывные нагрузки, и в данном виде используются для расчета.

Нелинейный статический анализ

Поскольку учет массы и демпинга не входит в нелинейный временной расчет, то необходимо выполнение нелинейного статического анализа. Нелинейный статический анализ выполняется для получения начальных условий, связанных с нагрузками от действия гравитационных сил, для возможности последующего выполнения нелинейного временного расчета (для боковых нагрузок) или анализа предельного равновесия. В процессе получения начальных условий, связанных с действием гравитационных сил, нелинейный статический анализ отражает также нелинейное поведение конструкции, которое имеет место в данном процессе. Соответственно, непрерывное или последовательное действие нагрузки может быть применено для определения состояния нелинейного элемента. Анализ предельного равновесия является простым методом, в котором предел прочности и предельное состояние могут быть эффективно исследованы в состоянии текучести. Особенно показателен этот вид анализа при сейсмостойком проектировании (PBSD), учитывающем сейсмические характеристики, которые широко изучаются и применяются практикующими инженерами в области сейсмостойкого строительства. Данный вид расчета можно использовать для конструкций, у которых не преобладают моды верхних порядков, и для которых динамические характеристики не имеют решающего значения.

Метод, используемый в статическом анализе, основан на методе Ньютона-Рафсона, что позволяет использовать методы Контроль нагрузки и Контроль перемещения. Также возможно выполнение непрерывного расчета различных вариантов нагружения, которые поддерживают прочие варианты контроля. При контроле нагрузки, статические нагрузки, заданные пользователем разделяются на некоторое количество шагов нагружения. При контроле перемещений пользователь задает требуемое перемещение, которое допустимо для данной конструкции, а также увеличение нагрузки, пока перемещения не достигнут заданной величины. Допустимая величина перемещения может быть установлена в опциях Общий контроль и Контроль главного узла. Опция Общий контроль позволяет увеличивать нагрузку до максимальной величины перемещения конструкции, которая удовлетворяет задаваемому пользователем перемещению. В данном случае перемещение не зависит от направления нагрузки. Опция Контроль главного узла позволяет увеличивать нагрузку до максимальной величины для заданного узла и определенного пользователем направления. При сейсмостойком проектировании, в основном значение имеет допустимое перемещение с учетом положения узла, в котором возможны максимальные перемещения и их направление.

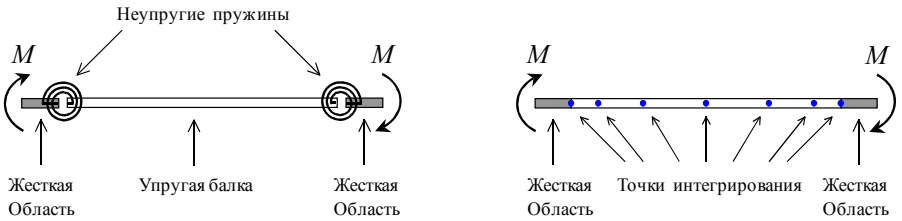
Нагрузка действует как Переменная Статическая Нагрузка с определяемой пользователем фиктивной временной функцией, но такая нагрузка не используется в реальном расчете. В данном случае для контроля нагрузки, нагрузочный коэффициент увеличивается линейно от 0 до 1, для выполнения реального расчета. В случае контроля перемещений, нагрузочный коэффициент рассчитывается автоматически, в соответствии с приращением перемещения.

Свойства неупругого шарнира

Свойства неупругого шарнира это набор параметров нелинейного характера для балочного элемента или элементов главной связи, который определяется для каждой из 6 компонент. Параметры нелинейного поведения определяются с помощью специальных правил, относимых к модели гистерезиса. Свойства каждой компоненты могут быть определены в независимой одноосной или многоосной гистерезисной модели, отражающей многокомпонентные свойства. Исходя из своих свойств неупругие шарниры классифицируются на шарниры сосредоточенного типа, распределенного типа и пружинного типа. Из данных различных типов, сосредоточенный и распределенный используются для балочных элементов, а пружинный тип используется для элементов главной связи.

Неупругий балочный элемент

Неупругий балочный элемент – это элемент балки, которому были заданы свойства неупругого шарнира. Неупругий балочный элемент ограничен только призматической формой сечения, шарнирные свойства которой идентичны основному элементу балки. Жесткость неупругого балочного элемента определяется методом сил. Функция, определяющая форму деформации, на основе метода перемещений, может отличаться от истинной формы деформации при расчете неупругого поведения конструкции. Тогда как, распределение сил для сечения элемента при использовании метода сил, совпадает с истинным распределением, что дает наиболее точные результаты. Как известно метод сил позволяет выполнять более точное моделирование с использованием меньшего числа элементов, в результате чего возрастает скорость выполнения расчетов.



(а) Сосредоточенный тип (б) Распределенный тип

Рис 2.27 Неупругий балочный элемент

Сосредоточенный тип шарнира

Сосредоточенный тип шарнира определяется соотношением сила-перемещение для осевых компонент и момент-угол вращения концов, изгибающихся элементов. Данная формулировка подразумевает вставку неупругих поступательных и вращательных пружин нулевой длины, которые отражают пластическую деформацию в балочном элементе. Остальные части, кроме сосредоточенных неупругих шарниров, моделируются при помощи упругих балочных элементов. Поступательные и вращательные пружины располагаются в центре и по обоим концам балочного элемента соответственно.

Матрица жесткости балочного элемента, которому назначены свойства сосредоточенного шарнира, рассчитывается с использованием матрицы, инвертированной относительно матрицы податливости. Матрица податливости составного элемента создается суммированием матриц податливости неупругих пружин и упругой балки. Податливость неупругой пружины определяется разницей между касательной пластичностью сосредоточенного шарнира, задаваемой пользователем и

начальной пластичностью. Пластичность неупругой пружины до этапа текучести равна нулю. Тангенциальная матрица податливости неупругого шарнира определяется гистерезисной моделью для одноосных и многоосных шарниров, как приводится ниже.

$$F_{Пр} = F_{Ш} - F_{Ш0}$$

$$F = F_{Б} + \sum F_{Пр}$$

$$K = F^{-1}$$

Где:

$F_{Ш}$: Матрица податливости неупругого шарнира

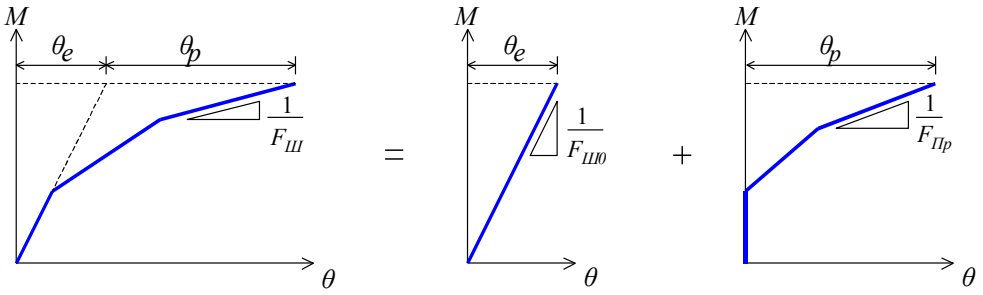
$F_{Ш0}$: Начальная матрица податливости неупругого шарнира

$F_{Пр}$: Матрица податливости неупругой пружины

$F_{Б}$: Матрица податливости упругой балки

F : Матрица податливости неупругого балочного элемента

K : Матрица жесткости неупругого балочного элемента



Пластичность и деформация неупругого шарнира в схематичном виде

Начальная пластичность и упругая деформация неупругого шарнира

Поластичность и деформация неупругой пружины

Рис. 2.28 Пластичность неупругих шарниров

Соотношение момент-угол вращения при деформации изгиба шарнира связано с конечными моментами, а также с распределенными изгибающими моментами. Для правильного определения данного соотношения, необходимо учитывать это распределение изгибающих моментов. Зависимость начальной жесткости от распределения изгибающего момента показана на рис 2.29.

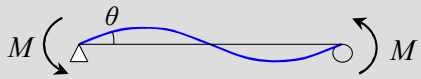
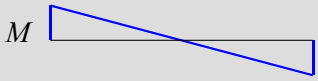
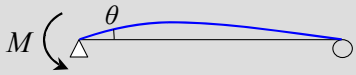
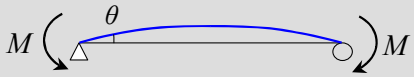
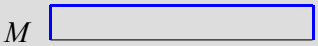
Форма изгиба	Распределение момента	Начальная жесткость
		$\frac{6EI}{L}$
		$\frac{3EI}{L}$
		$\frac{2EI}{L}$

Рис 2.29 Начальная жесткость неупругих шарниров, определяемая относительно деформации изгиба (L – полная длина, EI – жесткость сечения при изгибе)

Распределенный тип шарнира

Распределенный тип шарнира определяется соотношением сила-деформация для осевых компонент и момент-величина изгиба для поперечных компонент сечения. Матрица податливости балочного элемента, которому присвоены свойства неупругого шарнира, определяются последующими выражениями и вычисляются на основе алгоритма Гаусса-Лобатто. Пластичность для сечения в точке интегрирования в продольном направлении определяется на основе гистерезисной модели одноосных и многоосных шарниров, как показано далее. Матрица жесткости рассчитывается с использованием матрицы, инвертированной относительно матрицы податливости.

$$F = \int_0^L b^T(x) f(x) b(x) dx$$

$$K = F^{-1}$$

Где:

$f(x)$: Матрица податливости для сечения, с координатой x

$b(x)$: Матрица распределенной силы для сечения, с координатой x

F : Матрица податливости элемента

K : Матрица жесткости элемента

L : Длина компонента

x : Координата расположение сечения

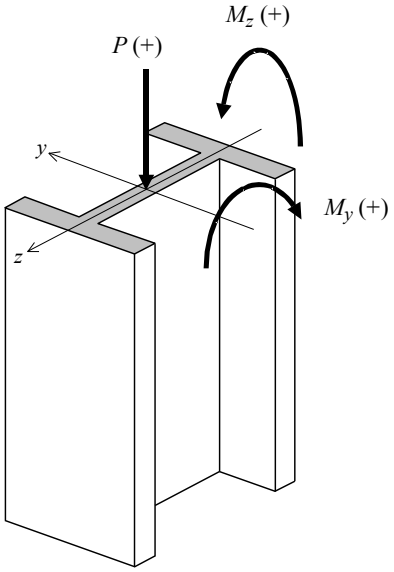
Расположение точек интегрирования зависит от их количества. Расстояние между точками должно быть таким, чтобы крайние точки располагались вблизи концов элемента. Максимально может быть определено до 20 точек интегрирования. Распределенный тип шарнира для осевой и поперечной деформаций определяется в соотношениях “сила-деформация” и “момент-величина” изгиба соответственно.

Сосредоточенный тип шарнира предпочтителен, т.к. его расчет требует меньшего количество вычислений. В связи с тем, что выбирается произвольное распределение сил, результаты могут быть не точными, когда выбранное распределение сил значительно отличается от истинного. С другой стороны распределенный тип может более точно отражать компонент распределенной силы. При этом точность увеличивается вместе с увеличением числа шарниров. Однако, это вызывает увеличение вычислительной нагрузки, при определении состояния шарнира.

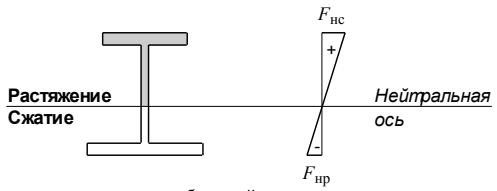
Предел текучести балочного элемента

Текучесть балочного элемента при изгибе определяется как показано на рис. 4.4. В случае стального сечения, первичной текучестью является наиболее отдаленная точка от нейтральной оси, за пределом текучести. Соответственно, вторичной текучестью является напряжение при изгибе по всему сечению вплоть до предела текучести. В случае усиленного бетонного сечения, под первичной текучестью подразумевается напряжение изгиба в самой дальней точке от нейтральной оси, являющейся пределом прочности для бетона. Вторичная текучесть подразумевает, что крайние волокна бетона испытывают напряжение, вплоть до предела прочности, а напряжение в арматуре меньше или равно её пределу текучести. В случае составного железобетонного сечения используются расчетные методы стальных конструкций и усиленных бетонных конструкций, применяемые для сплошных сечений из бетона и сечений из конструкционной стали замкнутого типа.

Когда необходимо учесть взаимодействие между осевой силой и изгибающими моментами, построение кривых взаимодействия происходит с учетом изменения положения нейтральной оси.

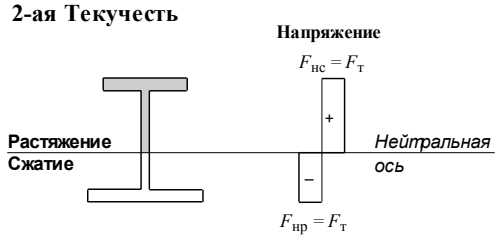


1-ая Текучесть



напряжение изгиба в крайних волокнах:
($F_{нс} = F_т$ и $F_{нр} \le F_т$) или ($F_{нс} \le F_т$ и $F_{нр} = F_т$)

2-ая Текучесть

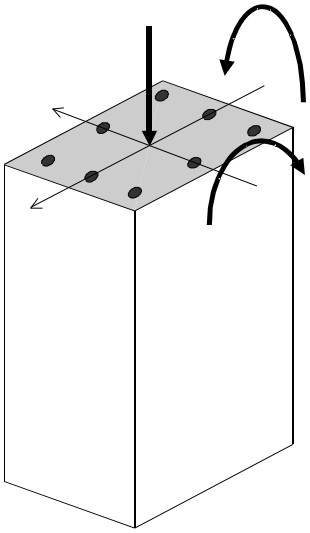


$F_{нс}$: напряжение сжатия крайних волокон при изгибе
$F_{нр}$: напряжение сжатия крайних волокон при изгибе
$F_т$: напряжение текучести стали

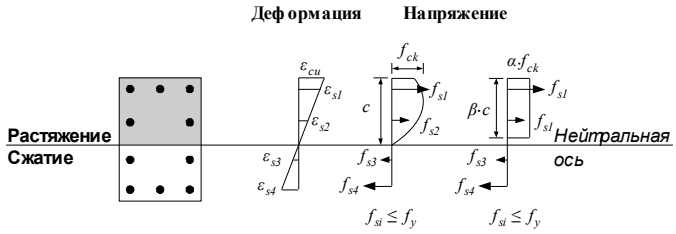
(а) Сталь

1-ая Текучесть

Момент образования трещин : $M_{cr} = k\sqrt{f_{ck}}\,Z + \frac{Z}{A}P$



2-ая Текучесть



M_{cr}	: Момент образования трещин
P	: Осевая сила (положительное направление при сжатии)
k	: Коэффициент момента образования трещин (ACI=7.5 фунт-сила-дюйм, AJI=1.8 кгс-см)
f_{ck}, ε_{cu}	: предельная сила сжатия и соответствующая деформация бетона
f_y	: предел текучести для усиливающей арматуры
f_{si}, ε_{si}	: напряжение и деформация для арматуры, соответственно
α_1	: коэффициент предельного усилия для бетона
β_1	: коэффийиент высоты блока напряжений в бетоне
c	: рассотояние от нейтральной оси до крайних сжатых волокон

(б) Железобетон

Рис. 2.30 Основы определения предела текучести балочных элементов

Взаимодействие P-M и P-M-M

Элемент балки, на который действуют изгибающие моменты и осевая сила, имеет различные пределы текучести, как если бы каждый компонент сил действовал по отдельности. Главным образом при трехмерном временном анализе, данные взаимодействия оказывают наибольшее влияние на динамический отклик конструкции. Так при трехмерном анализе колонны можно рассматривать комплексное взаимодействие изгибающих моментов, относительно двух осей и аксиальной силы, возникающей при двунаправленном землетрясении. В ПО MIDAS учитывается взаимодействие P-M и P-M-M при проведении нелинейных временных расчетов.

Взаимодействие P-M учитывается при вычислении предела текучести шарнира при изгибе, отражающем действие осевой силы. В таком случае взаимодействие между двумя изгибающими моментами не учитывается. При этом полагается, что при определении состояния шарнира осевая сила независимо действует на каждый из моментов, на каждом отрезке времени.

Предел текучести для данного изгибающего момента вычисляется повторно всякий раз, пока осевая сила для варианта нагружения не будет удовлетворять следующим трем условиям:
1) В случае первого варианта нагружения из истории вариантов нагружения, которая анализируется последовательно.
2) Нелинейный статический анализ должен быть выполнен.
3) Необходимо использовать контроль перемещения.

Для начала необходимо убедиться, что неупругому балочному элементу присвоены свойства шарнира, и что они отражают взаимодействие P-M. Сила, действующая в сечении, рассматривается как комбинация результирующих, полученных в ходе линейного упругого анализа для всех статических вариантов нагружения, входящих в переменную статическую нагрузку. Коэффициенты, используемые при комбинации, задаются при помощи параметра Масштабные Коэффициенты для переменной статической нагрузки.

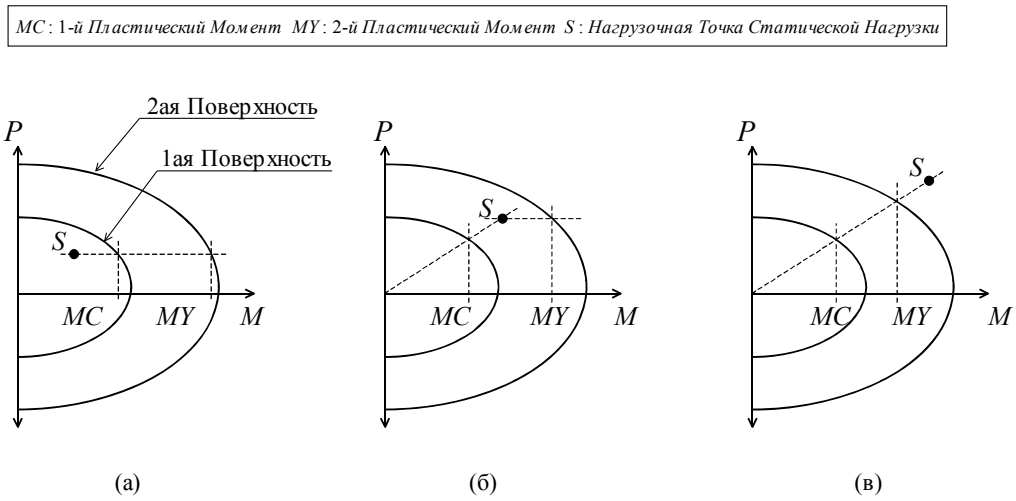


Рис. 2.31 Определение предела текучести при изгибе при P-M взаимодействии

Предел текучести при изгибе определяется исходя из положения нагрузочной точки статических нагрузок и расчетной силы сечения, с помощью двухмерной кривой взаимодействия как показано на рис. 2.31. Когда нагрузочная точка находится в пределах кривой взаимодействия, предел текучести, соответствующий осевой силе для нагрузочной точки находится по кривой взаимодействия. Если нагрузочная точка находится вне кривой взаимодействия, то предел текучести находится на пересечении прямой, соединяющей нагрузочную точку с началом координат. Двухмерные кривые взаимодействия сами по себе являются сильно идеализированными, но с их помощью могут быть получены трехмерные поверхности текучести, которые описываются следующей главе.

Взаимодействие P-M-M может быть учтено в процессе временного нелинейного расчета с использованием гистерезисной модели для многоосных шарниров. Данная модель гистерезиса подразумевает взаимодействие осевой силы и двух изгибающих моментов, и описывается в теории пластичности. Определение состояния производится с учетом общего комбинированного изменения всех трех компонент на каждом участке приращения времени. ПО MIDAS поддерживает кинематический вид упрочнения.

Аппроксимация поверхности текучести

Для верного представления взаимодействия P-M и P-M-M при вычислении предела текучести для определения состояния шарнира необходимо использовать трехмерную поверхность текучести, полученную из кривых взаимодействия P-M. По причине трудности

точного построения поверхности текучести из ограниченного набора данных кривых взаимодействия P-M, в ПО MIDAS используется приближенные выражения для кривой взаимодействия и поверхности текучести. Для кривой взаимодействия P-M данное выражение имеет следующий вид:

$$\left|\frac{M}{M_{max}}\right|^{\gamma} + \left|\frac{P - P_{bal}}{P_{max} - P_{bal}}\right|^{\beta} = 1.0 \ ,$$

где:

M : M_y или M_z в Элементной Системе Координат – компоненты изгибающего момента для нагрузочной точки

M_{max} : $M_{y,\ max}$ или $M_{z,\ \max}$ в Элементной Системе Координат – максимальные значения моментов по отношению к осям y и z, соответствующие пределу текучести

P : Осевая компонента силы для точки нагружения

P_{bal} : $P_{bal,\ y}$ $Pbal,\ z$: Осевая сила, сбалансированная относительно оси изгиба y или z ЭСК, соответственно

P_{max} : Осевая сила, соответствующая пределу текучести – положительная (+) или, возможно, несимметричная отрицательная (-)

γ : показатель, связанный с поверхностью взаимодействия P-M

β : β_y или β_z : показатель, связанный с взаимодействием P-M относительно осей y и z ЭСК, соответственно. Каждый из этих показателей принимает различные значения в областях выше или ниже P_{bal}.

Взаимодействие M-M приближенно может быть выражено:

$$\left|\frac{M_y}{M_{y,max}}\right|^{\alpha} + \left|\frac{M_z}{M_{z,max}}\right|^{\alpha} = 1.0 \ ,$$

где:

$M_{y,\ max}$: Максимальный изгибающий момент относительно оси z ЭСК, соответствующий пределу текучести

$M_{z,\ max}$: Максимальный изгибающий момент относительно оси y ЭСК, соответствующий пределу текучести

α : показатель, связанный с кривой взаимодействия

Для трехмерной поверхности текучести используется выражение, приведенное далее, удовлетворяющее предыдущим приближенным соотношениям.

$$f(P, M_y, M_z) = \left\{ \left(\frac{M_y}{M_{y,max}} \right)^{\gamma} + \left\{ g_y(M_y, M_z) \right\}^{\frac{\gamma}{\alpha}} \cdot \left(\frac{P - P_{bal,y}}{P_{max} - P_{bal,y}} \right)^{\beta_y} \right\}^{\frac{\alpha}{\gamma}}$$

$$+ \left\{ \left(\frac{M_z}{M_{z,max}} \right)^{\gamma} + \left\{ g_z(M_y, M_z) \right\}^{\frac{\gamma}{\alpha}} \cdot \left(\frac{P - P_{bal,z}}{P_{max} - P_{bal,z}} \right)^{\beta_z} \right\}^{\frac{\alpha}{\gamma}} = 1,$$

где:

$$g_y(M_y, M_z) = \frac{\left(\frac{M_y}{M_{y,max}} \right)^{\alpha}}{\left(\frac{M_y}{M_{y,max}} \right)^{\alpha} + \left(\frac{M_z}{M_{z,max}} \right)^{\alpha}}$$

$$g_z(M_y, M_z) = \frac{\left(\frac{M_z}{M_{z,max}} \right)^{\alpha}}{\left(\frac{M_y}{M_{y,max}} \right)^{\alpha} + \left(\frac{M_z}{M_{z,max}} \right)^{\alpha}}$$

Приближенные показатели кривых взаимодействия β_y, β_z и γ могут быть заданы пользователем, либо их оптимальные значения вычисляются автоматически. Оптимальные значения β_y, β_z вычисляются на основе изменения показателя γ в интервале от 1.0 до 3.0 с шагом 0.1, при этом выбираются значения с минимальной погрешностью. Значения β_y и β_z , которые соответствуют зависимостям P-M_y и P-M_z вычисляются с применением компенсирующих площадей, под данными кривыми взаимодействия, а площади реальных кривых взаимодействия вычисляются на основе параметров сечения и свойств материалов. Предельная погрешность определяется как сумма абсолютных значений отклонений моментов от исходных точек, а для реальных кривых взаимодействия от соответствующих осевых сил.

Представленные две трехмерных поверхности текучести являются трилинейными схематическими кривыми. Для удобства мы можем назвать внутреннюю и внешнюю поверхности поверхностями текучести первой и второй фазы соответственно. Для железобетонного сечения поверхности текучести первой и второй фазы соответствуют образованию трещин в бетоне и текучести арматуры. Поверхность текучести первой фазы аппроксимируется как показано на рис. 2.32. Сначала аппроксимируется поверхность текучести второй фазы при помощи дух прямых линий, которые ограничивают соответствующую площадь. Далее параметры аппроксимации для поверхности текучести

первой фазы определяются так, чтобы касательными к кривой являлись одна из двух наклонных прямых и реальная кривая разрушения как показано на рис. 2.32.

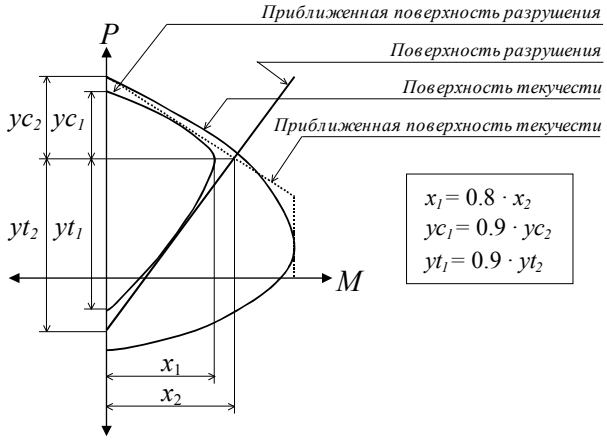


Рис. 2.32 Аппроксимация поверхности разрушения железобетонного сечения

Неупругий элемент главной связи

Неупругий элемент главной связи обладает свойствами неупругого шарнира, и используется для моделирования специфических частей конструкции, например, отражающих пластические деформации почв, определяемых с помощью пружин. В ПО MIDAS неупругие свойства могут применяться к элементам главной связи ограничено, в зависимости от вида пружины. Так элемент главной связи обладает только упругой жесткостью для каждой компоненты. С заданием ему свойств неупругого шарнира, он превращается в неупругий элемент. Упругая жесткость каждой компоненты становится начальной жесткостью при выполнении нелинейного расчета.

Гистерезисная модель одноосного шарнира

Одноосные шарниры состоят из трех поступательных и трех вращательных компонент, которые действуют независимо. Гистерезисная модель одноосного шарнира в ПО MIDAS представляется условной кривой. Имеются 6 видов данной кривой: кинематическое упрочнение, центр-ориентированная, пик-ориентированная, облачная, уменьшенная трилинейная и Такеда. Все модели, исключая облачную, являются кривыми простого трилинейного вида. Пределы текучести для первой и второй фазы, а также

коэффициенты уменьшения жесткости с позитивной(+) и негативной(-) асимметрией могут быть заданы в параметрах несимметричных сечений и свойствах материалов. Тем не менее уменьшение жесткости при кинематическом упрочнении не поддерживается для уже упомянутых асимметричных характеристик.

В моделях гистерезиса, представленных ниже, точки с соответствующими координатами нагрузки-деформации, находящиеся на линиях гистерезисной модели, называются точками отклика. Нагружением является увеличение абсолютных значений прикладываемой силы, разгрузкой – уменьшение; повторное нагружение представлено на графике увеличением абсолютных значений силы с изменением её знака во время разгрузки.

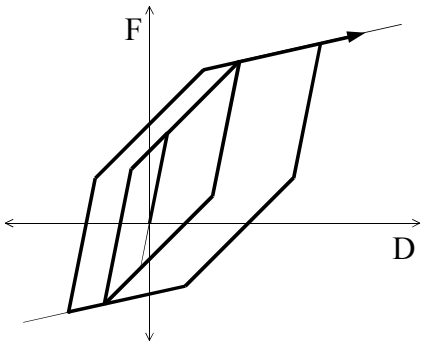


Рис. 2.33 Модель кинематического упрочнения

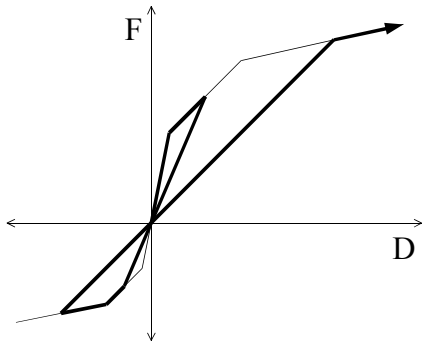


Рис. 2.34 Центр-ориентированная модель

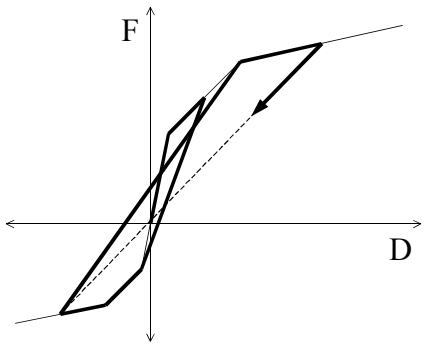
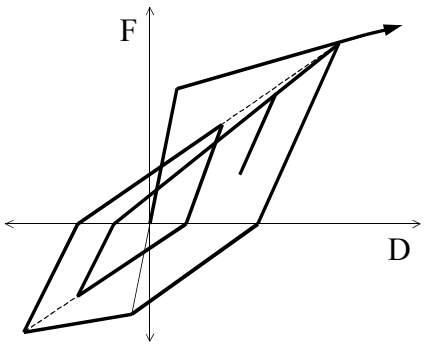


Рис. 2.35 Пик-ориентированная модель



2.36 Облачная модель гистерезиса

Кинематическое упрочнение

Точки отклика при начальном нагружении перемещаются относительно трилинейной схематичной кривой. Жесткость при разгрузке идентична

упругой жесткости, и предел текучести текучести имеет тенденцию к увеличению. Данное свойство, используется при моделировании металлических конструкций, основанном на эффекте Баушингера, но при моделировании бетона необходима осторожность, во избежание переоценки энергии рассеивания. Для параметров модели уменьшения жесткости в следствии текучести характерна только положительная(+) или отрицательная (-) симметрия.

Центр-ориентированная модель

Точки отклика при начальном нагружении перемещаются относительно трилинейной схематичной кривой. Точка отклика движется в направлении центра координатной системы во время разгрузки. Когда они достигают противоположной стороны, то движутся снова по линии схематичной кривой.

Пик-ориентированная модель

Точки отклика при начальном нагружении перемещаются относительно трилинейной схематичной кривой. Данные точки движутся во время разгрузки в направлении точки максимального перемещения. Если первичная текучесть не достигается на противоположной стороне, то движение происходит далее по схематичной кривой.

Облачная модель

Точки отклика при начальном нагружении перемещаются относительно билинейной схематичной кривой. Разгрузочная жесткость получается из упругой жесткости её уменьшением, согласно следующему уравнению. В процессе деформации нагрузочная жесткость постепенно уменьшается.

$$K_R = K_0 \left| \frac{D_y}{D_m} \right|^{\beta} \leq K_{0,}$$

где:

K_R: Разгрузочная жесткость

K_0: Упругая жесткость

D_y: Смещение текучести на участке начальной разгузки

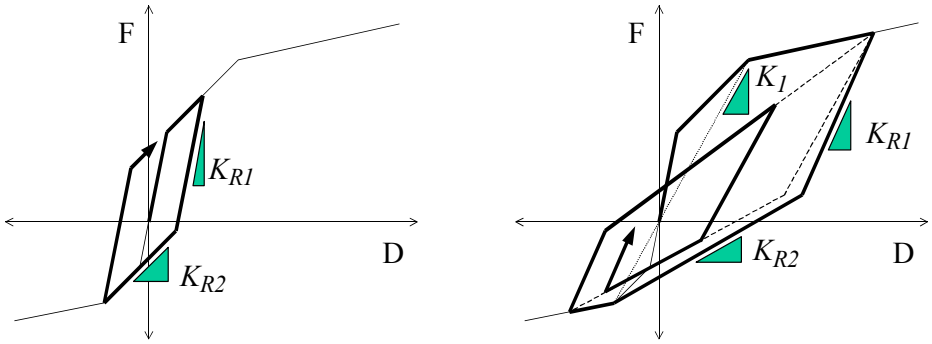
D_m: Максимальное перемещение на участке начальной разгрузки (Заменяется смещением текучести на участке, где текучесть не достигнута)

β: Константа, определяющая разгрузочную жесткость

Когда знак нагрузки изменяется во время разгрузки, то точка отклика перемещается к точке максимального перемещения в направлении движения. Если текучесть не достигается в данной области, движение

происходит дальше по схематичной кривой. В процессе разгрузки после нагружения при неизменном знаке нагрузки, точка отклика движется по разгрузочной линии. При этом нагрузка занимает на схематической кривой позицию, соответствующую увеличивающейся нагрузке.

Уменьшенная трилинейная модель



(а) Начальная разгрузка до участка текучести (малые деформации)

(б) Начальная разгрузка до участка текучести и внутренняя петля

Рис 2.37 Модель гистерезиса при трилинейном уменьшении жесткости

Точки отклика при начальном нагружении перемещаются относительно трилинейной схематичной кривой. При разгрузке точка отклика движется по пути, к точке максимальной деформации на противоположной стороне графика, которая может быть достигнута с изменением разгрузочной жесткости. Если текучесть на противоположной стороне не достигается, то за данную точку принимается точка максимальной деформации. Первичная и вторичная разгрузочная жесткость определяется в последующих выражениях. При деформациях близких к максимальным разгрузочная жесткость постепенно снижается.

$$K_{R1} = b \cdot K_0$$

$$K_{R2} = b \cdot K_C$$

$$b = \frac{1}{K_1}\left\{\frac{F_{M+} - F_{M-}}{D_{M+} - D_{M-}}\right\}$$

Где:

K_{R1} : Первичная разгрузочная жесткость

K_{R2} : Вторичная разгрузочная жесткость

K_0 : Упругая жесткость

K_C : Жесткость первичной текучести в области, в которой нагрузочная точка движется по линии разгрузки

K_1 : Наклон, задаваемый положением точки вторичной текучести относительно начала координат, когда нагрузочная точка находится на участке разгрузки

b : Коэффициент уменьшения жесткости. Если разгрузка происходит между точками первичной и вторичной текучести на схематичной кривой, то коэффициент принимает значение 1.0

F_{M+}, F_{M-} : Максимальное позитивное(+) и негативное(-) усилия, соответственно

D_{M+}, D_{M-} : Максимальная позитивная(+) и негативная(-) деформация, соответственно

Модель Такеды

Точки отклика при начальном нагружении перемещаются относительно трилинейной схематичной кривой. Разгрузочная жесткость определяется положением разгрузочной жесткости на схематичной кривой и тем условием, достигнута или нет первичная текучесть на противоположной стороне.

Если разгрузочная точка занимает положение точками первичной и вторичной текучести на схематичной кривой, то значения силы-деформации изменяются в направлении первичной текучести на противоположной стороне. Если в донном процессе знак нагрузки изменяется, точка движется в направлении максимальной деформации в рассматриваемой области. Если в этой области пластичность не достигается, движение происходит к точке первичной текучести. Когда точка в данном процессе достигает схематичной кривой, то её движение продолжается по данному участку.

Когда разгрузка происходит по участку, находящемуся за точкой вторичной текучести на схематичной кривой, координаты нагрузка-деформация координаты изменяются, согласно разгрузочной жесткости, определяемой по формуле:

$$K_{R0} = \left\{ \frac{F_Y + F_C}{D_Y + D_M} \right\} \cdot \left(\frac{D_Y}{D_M} \right)^{\beta},$$

где:

K_R: Разгрузочная жесткость внешней петли гистерезиса

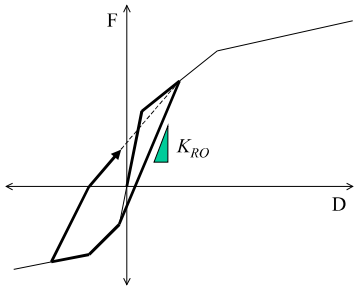
F_C: Сила, соответствующая первичной текучести для области, противоположной той, в которой находится разгрузочная точка

F_Y: Сила, соответствующая вторичной текучести для области, в которой находится разгрузочная точка

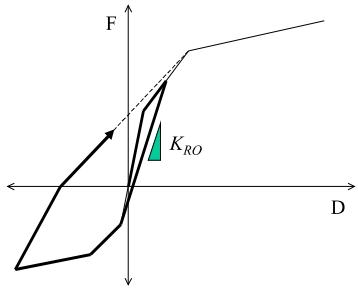
D_C: Первичное смещение текучести для области, противоположной той, в которой находится разгрузочная точка

D_Y : Вторичное смещение текучести на участке начальной разгрузки
D_M : Максимальное перемещение на участке начальной разгрузки
β : Константа, определяющая разгрузочную жесткость внешней петли

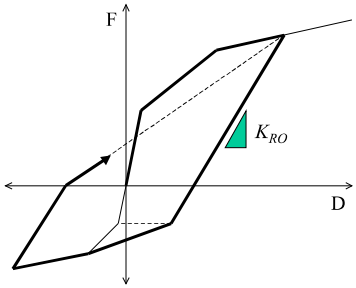
Если направление нагрузки меняется в данном процессе, нагрузочная точка движется по направлению к точке максимальной деформации в текущей области схематичной кривой. Если состояние текучести не достигается, то движение продолжается без изменения разгрузочной жесткости до достижения нагрузкой значения первичной текучести. После достижения первичной текучести движение продолжается по направлению к точке вторичной текучести.



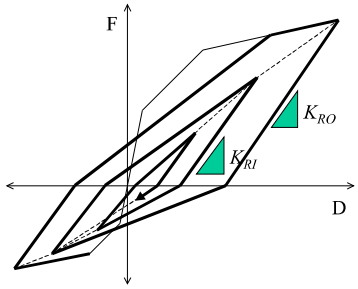
(а) Разгрузка до достижения состояния текучести при малых деформациях



(б) Разгрузка до достижения состояния текучести при больших деформациях



(в) Разгрузка при достижении состояния текучести до участка образования трещин



(г) Внутренняя петля гистерезиса при повторном нагружении

Рис. 2.38 Модель гистерезиса Такеды

Внутренняя петля образуется, когда разгрузка начинается до достижения нагрузкой целевой точки на схематичной кривой при многократном нагружении, после смены знака в процессе разгрузки. Разгрузочная жесткость для внутреннего цикла определяется выражением:

$$K_{R1} = \gamma K_{R0},$$

Где:

K_{R1} : Разгрузочная жесткость внутренней петли

K_{R0} : Разгрузочная жесткость внешней петли в области, в которой находится начальная точка разгрузки

γ : Коэффициент ослабления разгрузочной жесткости внутренней петли

В приведенном выше выражении коэффициент для расчета KR0 – β=0.0, и γ – для расчета KR1, равен 1.0. Данные коэффициенты принимают эти значения, когда вторичная текучесть в области разгрузки не достигается. После изменения знака нагрузки на участке разгрузки во внутреннем цикле, нагрузка перемещается в направлении точки максимальной деформации. Если максимальная деформация во внутреннем цикле не достигается, нагрузка перемещается непосредственно к точке максимальной деформации на схематичной кривой. Если максимальная деформация достигается, то имеют место множественные внутренние циклы, и движение происходит каждый раз к точке максимальной деформации, находящейся на последней (внешней) из внутренних петель. Если движение продолжается через данную точку, то далее движение происходит к точке максимальной деформации на схематичной кривой.

Гистерезисная модель многоосного шарнира

Многоосным шарниром называется взаимодействие между множеством компонент. Данный вид шарнира может быть использован при моделировании колонны, которая обладает неупругим поведением при воздействии осевой силы и моментов относительно двух осей. Также многокомпонентные взаимодействия могут применяться для представления различных видов комплексной нагрузки, например нагрузки при землетрясении. Для корректного моделирования взаимодействий, более точным может быть разбиение колонны на объемные элементы для последующего анализа. Таким образом, данный подход требует значительного количества вычислений. Альтернативой, для уменьшения количества элементов, служит использование балочного элемента, основанного на волоконной модели. Волоконная модель подразумевает разделение сечения балки на волокна, и поэтому единую балку не нужно сигментировать на отдельные элементы. Другой метод использования гистерезисных моделей основан на теории пластичности. Этот метод требует меньшего количества вычислений для определения состояния шарнира, чем волоконная модель. С другой стороны, волоконная модель обеспечивает преимущественно более точное моделирование нелинейного поведения. MIDAS предоставляет модели кинематического упрочнения для применения волоконной модели либо теории пластичности.

Модель кинематического упрочнения

В гистерезисной модели кинематического упрочнения для многоосных шарниров используется две поверхности текучести. Это модель подобна модели кинематического упрочнения для одноосных шарниров к которой добавляется третья ось. Оценка состояния шарнира и вычисление матрицы податливости основываются на соотношении относительных позиций нагрузочных точек для заданной поверхности текучести. Разгрузочная жесткость эквивалентна упругой жесткости. Поверхность текучести может изменять свое положение, оставаясь неизменной по форме и размерам. Если нагрузочная точка располагается на первичной поверхности, то это состояние упругости. Когда нагрузочная точка попадает на первичную и на вторичную поверхности текучести, то первичная и, соответственно, вторичная текучести достигаются.

Матрица податливости шарнира определяется суммированием гибкости трех пружин, соединенных последовательно. Последовательно соединенные пружины включают в себя одну упругую пружину и две неупругих. Только упругая пружина отражает гибкость и имеет заданную начальную жесткость. Когда нагрузочная точка попадает на одну из поверхностей текучести, то пластичность, соответствующей неупругой пружины достигается. Выражение для вычисления матрицы податливости для N-ой текучести приводится ниже. В нем переменные, связанные с поверхностью текучести вычисляются только для той поверхности с которой контактирует нагрузочная точка.

$$F_s = K_{s,(0)}^{-1} + \sum_{i=1}^{N} \frac{a_{(i)} a_{(i)}^T}{a_{(i)} K_{s,(i)a_{(i)}}},$$

где:

$$K_{s,(i)} = \begin{bmatrix} k_{1,(i)} & 0 & 0 \\ 0 & k_{2,(i)} & 0 \\ 0 & 0 & k_{3,(i)} \end{bmatrix}$$

$$\frac{1}{k_{n,(i)}} = \left(\frac{1}{r_{n,(i)}} - \frac{1}{r_{n,(i-1)}} \right) \frac{1}{k_{n,(0)}} \quad (n = 1,2,3; \quad i = 1,2)$$

i : Номер поверхности текучести с которой контактирует нагрузочная точка

F_s : Тангенциальная матрица податливости шарнира

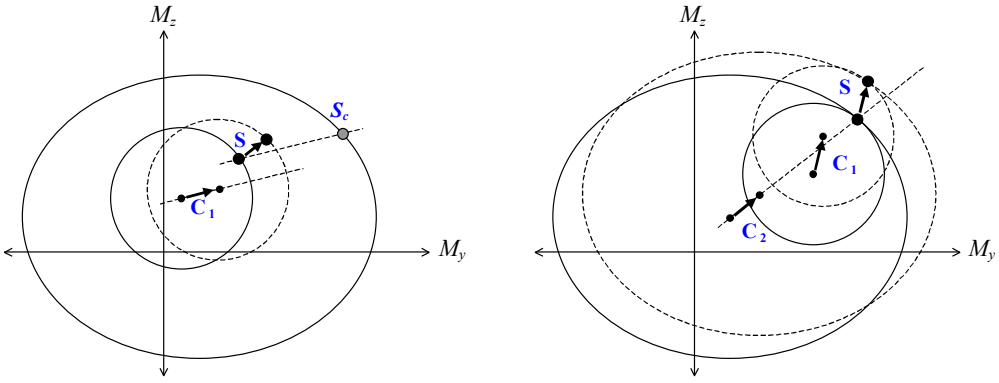
$a_{(i)}$: Нормальный вектор от i-й поверхности к нагрузочной точке

$k_{n,(i)}$: Жесткость i-й последовательной пружины компонента n упругая жесткость при $n = 0$

$r_{n,(i)}$: Коэффициент ослабления жесткости для поверхности i и компонента n (1.0 для $i = 0$)

В приведенной матрице податливости, F_S, три независимых компоненты являются диагональной матрицей в упругом состоянии. В пластичном состоянии взаимодействие между данными тремя компонентами проявляется в недиагональных компонентах матрицы.

S_c : общая нагрузочная точка	C_1 : перемещение центра 1-й поверхности
S : перемещение нагрузочной точки	C_2 : перемещение центра 1-й поверхности



(а) Упрочнение для 1-й поверхности (б) Упрочнение для 2-й поверхности

Рис. 2.39 Правила упрочнения

Когда нагрузочная точка движется в сторону внешней поверхности текучести, то исходная поверхность текучести также перемещается, так как связана с нагрузочной точкой. Направление перемещения определяется правилом деформационного упрочнения Мроза. Если нагрузочная точка перемещается к внутренней поверхности, то происходит разгрузка, и разгрузочная жесткость считается идентичной упругой жесткости. Поверхность текучести во время процесса разгрузки не перемещается.

Волоконная модель

В волоконной модели сечение балочного элемента рассматривается на основе волокон, которые испытывают только осевые деформации. В данной модели соотношение момент-кривизна может быть изучено более точно, основываясь на определении соотношения напряжения-деформации для материала волоконной структуры и на шаблоне распределения деформаций в сечении. Значительным преимуществом является учет смещения нейтральной оси в следствии действия осевой силы. С другой стороны, схематичная кривая базовой модели гистерезиса имеет ограничения по точности представления действительного поведения балочного элемента при повторном нагружении, являясь идеализированной.

Для волоконных моделей в MIDAS характерно следующее: 1) Сечение, определенного вида в процессе деформации полагается перпендикулярным оси элемента.

2) Центральная ось сечения – прямая линия, проходящая по всей длине балочного элемента.

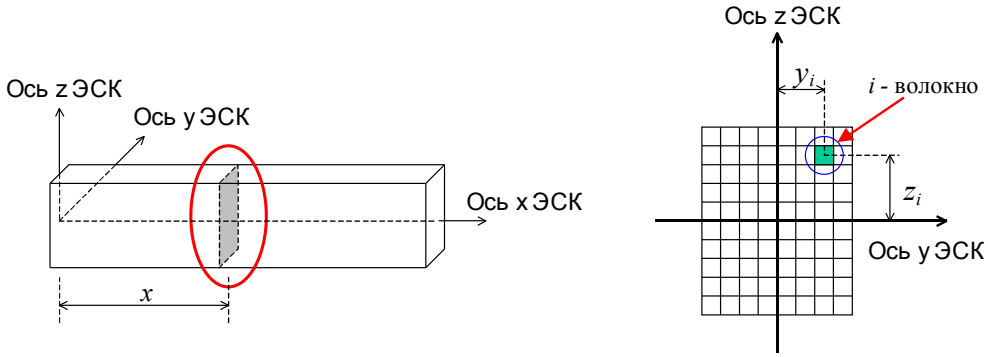


Рис. 2.40 Распределение волокон в сечении волоконной модели

Состояние волокон в волоконной модели определяется их осевыми деформациями, соответствующими одновременно деформациям изгиба и осевым деформациям. Осевые силы и изгибающие моменты в сечении вычисляются на основу напряжении, возникающих в каждом из волокон. Основываясь на этом, соотношение между деформациями волокон и деформацией всего сечения выражается формулой.

$$\varepsilon_i = [\,-z_i \;\; -y_i \;\; 1\,] \begin{Bmatrix} \phi_y(x) \\ \phi_z(x) \\ \varepsilon_x(x) \end{Bmatrix},$$

где:

x : Координата сечения

$\phi_y(x)$: Кривизна сечения относительно оси y ЭСК

$\phi_z(x)$: Кривизна сечения относительно оси z ЭСК

$\varepsilon_x(x)$: Деформация сечения по оси x

y_i : Координата i-го волокна в сечении

z_i : Координата i-го волокна в сечении

ε_i : Деформация i-го волокна

Нелинейное поведение сечения для волоконной модели определяется исходя из соотношения напряжения-деформации для нелинейных волокон. В MIDAS представлены волоконные модели для стали и бетона и их составляющие модели, описание которых представлено далее.

(1) Составная волоконная модель стали

Составная волоконная модель стали представлена кривыми, которые аппроксимируются асимптотами, определяемыми правилом билинейного кинематического упрочнения. Перемещение между двумя асимптотами возможно по двум участкам разгрузки и кривой деформации-упрочнения. После точки максимальной деформации по направлению разгрузки от пересечения асимптот, движение происходит по более сглаженным кривым. Данная составная модель определяется следующими выражениями:

$$\hat{\sigma} = b \cdot \hat{\varepsilon} + \frac{(1-b)\cdot\hat{\varepsilon}}{(1+\hat{\varepsilon}^R)^{1/R}},$$

где:

$$\hat{\varepsilon} = \frac{\varepsilon - \varepsilon_r}{\varepsilon_0 - \varepsilon_r}$$

$$\hat{\sigma} = \frac{\sigma - \sigma_r}{\sigma_0 - \sigma_r}$$

$$R = R_0 - \frac{a_1 \cdot \xi}{a_2 + \xi}$$

ε : Деформация волокна

σ : Напряжение в стальном волокне

$(\varepsilon_r, \sigma_r)$: Разгрузочная точка, (0,0) для начального упругого состояния

$(\varepsilon_{0,}\sigma_0)$: Пересечение двух асимптот, соответствующих участкам нагружения и разгрузки

b : Коэффициент ослабления жесткости

$R_{0,}\ a_{1,}\ a_2$: Константы

ξ : Модуль разности между максимальной деформацией в направлении нагружения или разгрузки и ε_0

Начальное значение для максимальной деформации устанавливается как $\pm(F_y/E)$, как показано на рис. 2.41

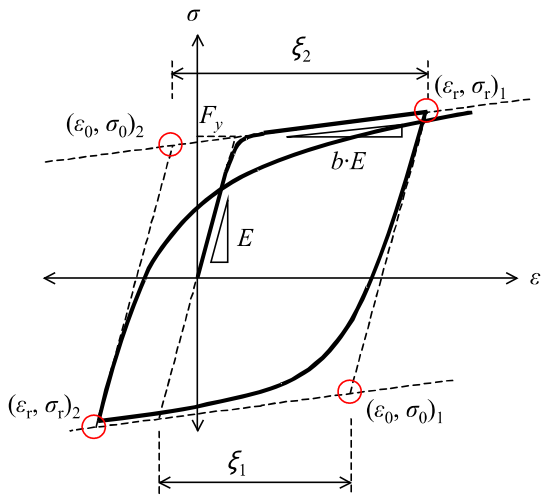


Рис. 2.41. Составная волоконная модель для стали

(2) Составная волоконная модель бетона

В MIDAS применяется выражение для огибающей кривой, составленное Кентом и Парком (1973) в отношении волоконной модели бетона, находящегося в сжатом состоянии. Сопротивление растяжению бетона – не учитывается. Выражение для огибающей кривой при сжатии приводится ниже. В данной модели материала учитывается также эффект увеличения сопротивления нагрузкам сжатия, в следствии поперечного ограничения.

$$\sigma_c = \begin{cases} Kf_c^{'}\left[2\left(\dfrac{\varepsilon}{\varepsilon_0}\right)-\left(\dfrac{\varepsilon}{\varepsilon_0}\right)^2\right] & \text{при } \varepsilon \le \varepsilon_0 \\ Kf_c^{'}\left[1-Z\left(\varepsilon-\varepsilon_0\right)\right] \ge 0.2\,Kf_c^{'} & \text{при } \varepsilon_0 \le \varepsilon \le \varepsilon_{пр} \end{cases}$$

Где:

ε : Деформация волокна бетона

σ : Напряжение в волокне

ε_0 : Деформация при максимальном напряжении

$\varepsilon_{пр}$: Предельная деформация

K : Коэффициент увеличения прочности в следствии бокового ограничения

Z : Крутизна спада напряжения

$f_c^{'}$: Давление на бетонный цилиндр (МПа)

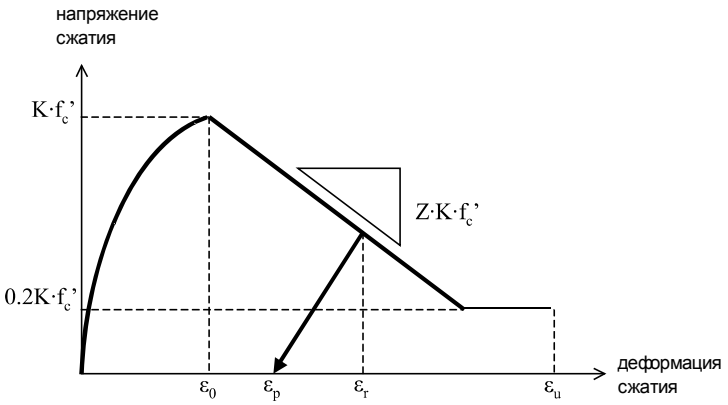


Рис 2.42 Составная волоконная модель бетона

При нагрузках, которые превышают предельные, наступает разрушение бетона, то есть, считается, что бетон не может больше сопротивляться нагрузкам. Д. Кентом и Р. Парком были предложены следующие выражение для вычисления параметров, определяющих огибающую кривую для колонн прямоугольного сечения.

$$\varepsilon_0 = 0.002\mathrm{K}$$

$$K = 1 + \frac{\rho_s f_{yh}}{f'_c}$$

$$Z = \frac{0.5}{\frac{3 + 0.29 f'_c}{145 f'_c - 1000} + 0.75 \rho_s \sqrt{\frac{h'}{s_h}} - 0.002\mathrm{K}}$$

Где:

f_{yh}: Предел текучести арматуры

ρ_s : Коэффициент армирования = отношение объема арматуры к объему ядра колонны

h' : Ширина ядра колонны (длинная сторона прямоугольника)

s_h : Шаг армирования

Б. Скотт в 1982 г. предложил выражение, определяющее предельную деформацию боковых граней колонн прямоугольного сечения.

$$\varepsilon_{пр} = 0.004 + 0.9\rho(f_{yh}/300)$$

Когда разгрузка происходит раньше огибающей кривой, то участок разгрузки определяется следующими выражениями, а нагрузочная точка следует в направлении точки с координатами (ε_p, 0) находящейся на оси деформации. Затем, после ее достижения, точка движется по оси деформации до зоны растяжения.

$$\frac{\varepsilon_p}{\varepsilon_0} = 0.145 \cdot \left(\frac{\varepsilon_r}{\varepsilon_0}\right)^2 + 0.13 \cdot \left(\frac{\varepsilon_r}{\varepsilon_0}\right) \quad \text{при} \quad \left(\frac{\varepsilon_r}{\varepsilon_0}\right) < 2$$

$$\frac{\varepsilon_p}{\varepsilon_0} = 0.707 \cdot \left(\frac{\varepsilon_r}{\varepsilon_0} - 2\right) + 0.834 \quad \text{при} \quad \left(\frac{\varepsilon_r}{\varepsilon_0}\right) \geq 2$$

ε_r: Деформация в начале процесса разгрузки

ε_p: Деформация в конечной точке пути разгрузки

Если деформация сжатия начинает повторно увеличиваться, то нагрузочная точка следует по пути разгрузки пока не достигнет огибающей кривой.

■ Гистерезисная модель для многолинейного шарнира

(1) Шарнир многолинейного упругого типа

Обзор гистерезиса

Многолинейный упругий гистерезис является нелинейным, но упругим. Соотношение усилия и смещения скелетной кривой определяется многолинейной кривой. Независимо от нагрузки и разгрузки, контур гистерезиса не создается в шарнире многолинейного упругого типа, а соотношение усилия и перемещение существует только на скелетной кривой.

Кривая может быть определена симметрично или несимметрично. Типы соответствующих элементов включают шарниры сосредоточенного типа, шарниры распределенного типа, пружины и ферменные элементы.

Определение скелетной кривой

■ ***Кривая зависимости перемещение-усилие***

Скелетная кривая определяется отношением усилие-перемещение, заданным пользователем. Для определения кривой зависимости перемещение-усилие применяются следующие ограничения:

- ***Кривая зависимости перемещение-усилие*** не имеет ограничений по количеству данных.
- Начальное значение должно быть установлено как (0,0).
- Одинаковые значения не могут быть внесены в поле ***Displacements*** (Перемещения), а данные по зависимости перемещения от усилия упорядочены по отношению к перемещениям.
- Знаки усилия и перемещения должны быть одинаковыми.
- На ***кривой зависимости перемещения от усилия*** не допускается существование отрицательного уклона, за исключением конечного значения. Таким образом, должно происходить постепенное увеличение усилия с положительной стороны и уменьшение с отрицательной, за исключением последних точек на кривой. Не допускается существование отклонений.

Правила гистерезиса для шарнира многолинейного упругого типа

Правила гистерезиса для многолинейного упругого типа идентичны правилам для шарнира тетралинейного упругого типа.

(2) Шарнир многолинейного пластического кинематического типа

Обзор гистерезиса

Гистерезис шарнира многолинейного пластического кинематического типа определяется на многолинейных скелетных кривых по закону кинематического упрочнения. Кривая может быть определена симметрично или несимметрично. Типы соответствующих элементов включают шарниры сосредоточенного типа, шарниры распределенного типа, пружины и ферменные элементы.

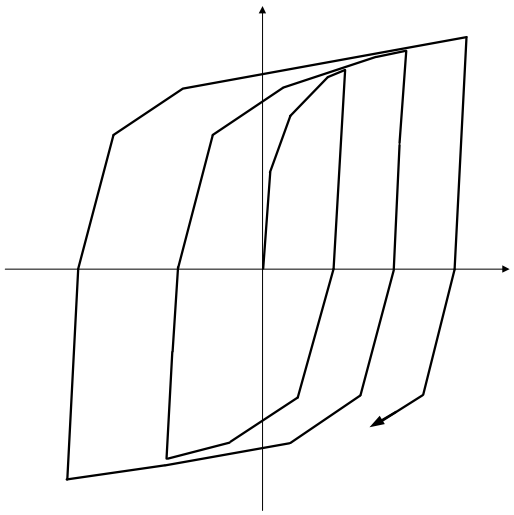


Рисунок 2.42a Модель гистерезиса для шарнира многолинейного пластического кинематического типа

Определение скелетной кривой

■ ***Кривая зависимости перемещение-усилие***

Скелетная кривая определяется отношением усилие-перемещение, заданным пользователем. Для определения кривой зависимости перемещение-усилие применяются следующие ограничения:

- ***Кривая зависимости перемещение-усилие*** не имеет ограничений по количеству данных.

  По крайней мере, одна точка данных должна быть определена как на положительн ой, так и на отрицательной сторонах, а количество данных на положительной и от рицательной сторонах должно быть одинаковым.

- Начальное значение должно быть установлено как (0,0).
- Одинаковые значения не могут быть внесены в поле ***Displacements*** (Перемещения), а данные по зависимости перемещения от усилия упорядочены по отношению к перемещениям.
- Знаки усилия и перемещения должны быть одинаковыми.
- На ***кривой зависимости перемещения от усилия*** не допускается существование отрицательного уклона. Таким образом, должно происходить постепенное увеличение усилий с положительной стороны и уменьш ение с отрицательной. Не допускается существование отклонений.

Правила гистерезиса для шарнира многолинейного пластического кинемати ческого типа

1. Если $\left|P_{pl}^{(\pm)}\right| < \left|P1^{(\mp)}\right|$, кривая гистерезиса для многолинейного пластического кинематического типа шарнира следует обычным законам кинематического упрочнения.

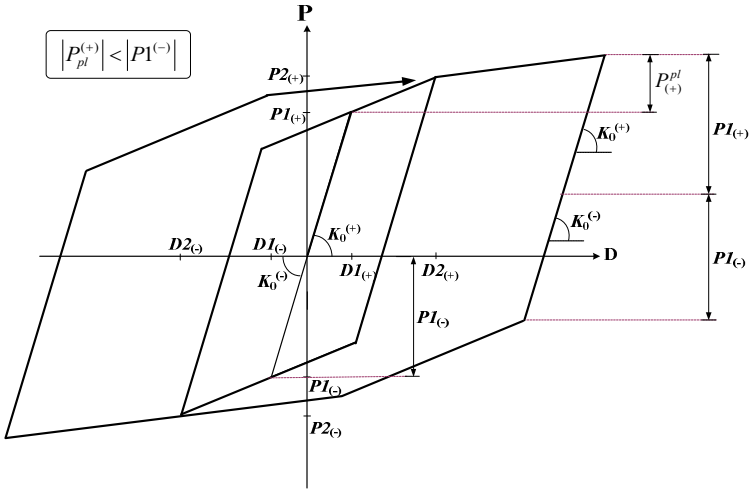


Рисунок 2.42б Правила для гистерезиса многолинейного пластического кинематического типа шарнира

2. Если $\left|P_{pl}^{(\pm)}\right| > \left|P1^{(\mp)}\right|$, когда усилие разгружается на скелетной кривойпроисход ит обратная разгрузка с наклоном K0 на величину ***P1*** $_{(+)}$ или ***P1*** $_{(-)}$ (Правило: 1). Затем она движется к точке разгрузки на величину перемещения первой текучести, ***D1***$_{(-)}$ или ***D1***$_{(+)}$, на противоположно й стороне, пока восстанавливающее усилие не станет равным 0 (Правило: 2). Как только восстанавливающее усилие превышает значение 0, применяются законы кинематического упрочнения.

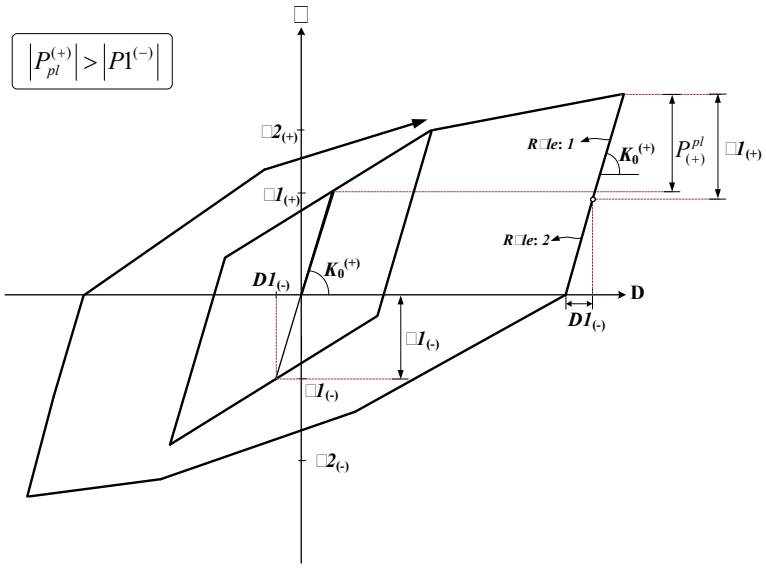


Рисунок 2.442в Правила для гистерезиса многолинейного пластического кинематического типа шарнира

(1) Шарнир многолинейного упругого типа

Обзор гистерезиса

Гистерезис для многолинейного пластического шарнира типа Такеда – это модель многолинейного снижения жесткости. Кривая может быть определена симметрично или несимметрично. Типы соответствующих элементов включают шарниры сосредоточенного типа, шарниры распределенного типа, пружины и ферменные элементы.

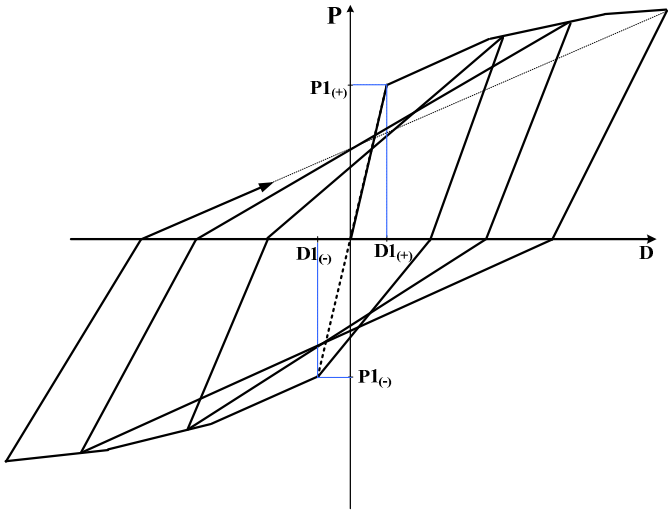


Рисунок 2.42г Модель гистерезиса для шарнира многолинейного пластического кинематического типа Такеда

Определение скелетной кривой

Нелинейные характеристики гистерезисной модели определяются следующим образом:

- ***Кривая зависимости перемещение-усилие***

Скелетная кривая определяется отношением усилие-перемещение, заданным пользователем. Для определения кривой зависимости перемещение-усилие применяются следующие ограничения:

- ***Кривая зависимости перемещение-усилие*** не имеет ограничений по количеству данных.
- По крайней мере, одна точка данных должна быть определена как на положительной, так и на отрицательной сторонах, а количество данных на положи тельной и отрицательной сторонах должно быть одинаковым.
- Начальное значение должно быть установлено как (0,0).
- Одинаковые значения не могут быть внесены в поле ***Displacements*** (Перемещения), а данные по зависимости перемещения от усилия упорядочены по отношению к перемещениям.
- Знаки усилия и перемещения должны быть одинаковыми.

На ***кривой зависимости перемещения от усилия*** не допускается существование отрицательного уклона. Таким образом, должно происходить постепенное увеличение усилий с положительной стороны и уменьш ение с отрицательной. Не допускается существование отклонений.

- ***Параметр жесткости при разгрузке*: β**

Жесткость при разгрузке на (+) и (-) сторонах рассчитывается следующим образом. Если $\beta = 0$, жесткость при разгрузке становится такой же, как упругая жесткость.

$$Kr^{(+)} = K_0 \cdot \left| \frac{D1^{(+)}}{D_{\max}^{(+)}} \right|^{\beta} \le K_0$$

$$Kr^{(-)} = K_0 \cdot \left| \frac{D1^{(-)}}{D_{\max}^{(-)}} \right|^{\beta} \le K_0$$

где, $D1^{(+)}$, $D1^{(-)}$: перемещения текучести на (+) и (-) сторонах

$D_{\max}^{(+)}$, $D_{\max}^{(-)}$: Максимальные перемещения на (+) и (-) сторонах (Замените на перемещение текучести, если текучесть не проявилась.)

β : Параметр жесткости разгрузки ($0 \le \beta \le 1$)

Правила гистерезиса для многолинейного упругого шарнира типа Такеда

1. Если $|D_{\max}| < D1$, кривая становится линейно-упругой, сохраняет упругий уклон K_0 , проходя через начало координат.
2. Когда D впервые превышает $D1_{(\pm)}$ или превышает максимальное на настоящее время значение D, кривая соответствует скелетной кривой.
3. Когда происходит разгрузка усилия в данной области, $D1_{(+)} < D$ или $D < D1_{(-)}$, кривая соответствует жесткости разгрузки при уклоне $Kr^{(+)}$ или $Kr^{(-)}$.
4. D движется в направлении D_{max} на противоположной стороне, когда знак усилия изменяется в процессе разгрузки. Если на противоположной стороне текучесть не проявилась, точка текучести становится максимальным перемещением.

(3) Шарнир многолинейного упругого типа

Обзор гистерезиса

Гистерезис многолинейного пластического типа шарнира (гистерезис шарнира здесь и далее) представляет собой модель линейного снижения жесткости, предложенную R. K. Dowell, F. Seible & E. L. Wilson (1998)1. Для гистерезиса шарнира используется несколько точек шарнира для управления нелинейными соотношениями напряжения и деформации или зависимости вращения от момента для железобетонных элементов. Таким образом, данная модель может точно отображать снижение жесткости и эффект сжатия при разгрузке.

Кривая может быть определена симметрично или несимметрично. Типы соответствующих элементов включают шарниры сосредоточенного типа, шарниры распределенного типа, пружины и ферменные элементы.

Определение скелетной кривой

Нелинейные характеристики гистерезисной модели определяются следующим образом:

- ***Кривая зависимости перемещение-усилие***

Скелетная кривая определяется отношением усилие-перемещение, заданным пользователем. Для определения кривой зависимости перемещение-усилие применяются следующие ограничения:

- ***Кривая зависимости перемещение-усилие*** не имеет ограничений по количеству данных.
- По крайней мере, одна точка данных должна быть определена как на положительной, так и на отрицательной сторонах, а количество данных на положительной и отрицательной сторонах должно быть одинаковым.
- Начальное значение должно быть установлено как (0,0).
- Одинаковые значения не могут быть внесены в поле ***Displacements*** (Перемещения), а данные по зависимости перемещения от усилия упорядочены по отношению к пермещениям.

[1] Robert K. Dowell, Frieder Seible, and Edward L. Wilson, “Pivot Hysteresis Model for Reinforce d Concrete Members”, ACI STRUCTURAL JOURNAL, n95, 1998, pp.607-617.

- Знаки усилия и перемещения должны быть одинаковыми.
- На кривой зависимости перемещения от усилия не допускается существование отрицательного уклона, за исключением конечного значения. Таким образом, должно происходить постепенное увеличение усилия с положительной стороны и уменьшение с отрицательной, за исключением последних точек на кривой . Не допускается существование отклонений.

■ ***Основная точка поворота шарнира***

Основные точки поворота шарнира, P_1 и P_3 представляют собой точки, в которых кривые разгрузки ориентированы в областях Q_1 и Q_3. ***Основные точки поворота шарнира***, P_1 и P_3 контролируют снижение жесткости разгрузки, вызванную изменением деформации или перемещением. P_1 и P_3 расположены на продолженных линиях начальной жесткости на (+) и (-) сторонах , которые определяются пределами текучести, **Fy(+) и Fy (-)** и ***масштабными коэффициентами***, α_1 и α_2 .

α_1 : Масштабный коэффициент, используемый для определения точки поворота, P_1 при разгрузке со стороны Q_1 ($\alpha_1 \geq 1$)

α_2 : Масштабный коэффициент, используемый для определения точки поворота, P_3 при разгрузке со стороны Q_3 ($\alpha_2 \geq 1$)

Положение основных точек поворота шарнира, P1 и P3 будет смещатьсяк P1 * и P 3* соответственно после проявления текучести, всякий раз, когда точка максимального перемещения обновляется из-за Коэффициента смягчения начальной жесткости, η. Однако, если η = 0местоположения основных точек поворота шарнира , P1 и P3, остаются неизменными.

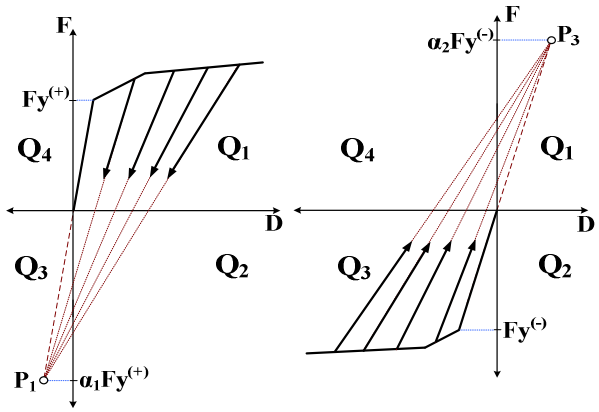


Рисунок 2.42e Основная точка поворота шарнира

■ ***Точка сжатия шарнира***

Точки сжатия шарнира , PP 2 и PP4 представляют собой точки в направлении которых кривые разгрузки ориентированы в областях Q1 и Q3 после превышения восстанавливающим усилием значения 0. PP 2 и PP 4 расположены на скелетной кривой в области упругости на (+) и (-) сторонах , которые определяются пределами текучести начальной жесткости, **Fy (+) и Fy (-)** и **масштабными коэффициентами**, β_1 и β_2 .

β_1 : Масштабный коэффициент, используемый для определения точки шарнира, PP2 при загрузке на стороне Q2 ($0< \beta_1 \leq 1$)

β_2 : Масштабный коэффициент, используемый для определения точки шарнира, PP4 при загрузке на стороне Q4($0< \beta_2 \leq 1$)

Местоположение ***точек сжатия шарнира***, PP 2 и PP 4 после проявления текучести будет смещаться к PP 2* и PP4* соответственно, всякий раз, когда точка максимального перемещения обновляется из-за ***Коэффициента смягчения начальной жесткости*** η . Однако, если η = 0, ***точк и сжатия шарнира***, PP2 и PP4 остаются неизменными.

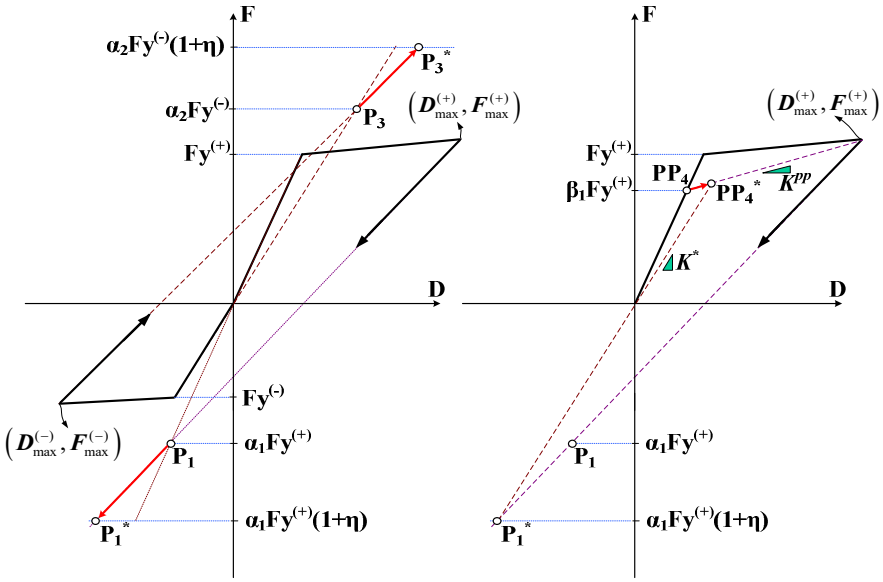


Рисунок 2.42ж Коэффициент смягчения начальной жесткости

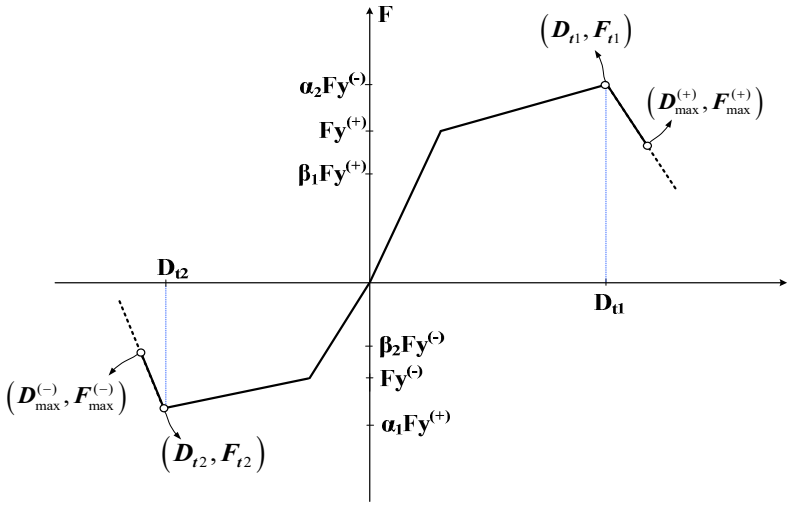


Рисунок 2.42з Обновление значений масштабных коэффициентов, β_1 и β_2

Правила гистерезиса для многолинейного пластического типа шарнира

1. Если $|D_{\max}| < D1$, то кривая становится линейно-упругой, сохраняя упругий уклон K $_{o,}$ проходящий через начало координат. (Правило: 0)

2. I) Кривая соответствует скелетной кривой, когда перемещение впервые превышает $D1_{(\pm)}$. (Правило: 1)

II) Когда разгрузка происходит по этой прямой линии, кривая направлена в сторону P_1 или P_3. (Правило: 2)

III) В случае повторной нагрузки до того, как восстанавливающее усилие достигнет 0, кривая продолжает соответствовать той же прямой линии разгрузки. (Правило: 3) Если усилие достигает скелетной кривой, оно будет ей соответствовать. (Правило: 4)

IV) Когда восстанавливающее усилие превышает 0, кривая направлена к PP_2 или P P_4. (Правило: 5)

V) Когда значения PP_2 или PP_4 превышены, и текучесть не проявилась, кривая пере мещается вдоль прямой линии упругого уклона.
(Правило: 6). Когда текучесть проявляется вследствие значительной деформации, кривая перемещается вдоль скелетной кривой. (Пра вило: 7)

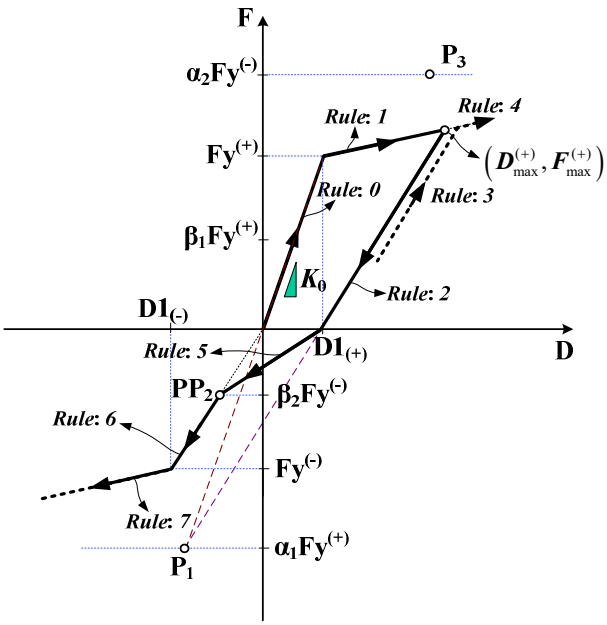


Рисунок 2.42и. Правила для гистерезиса многолинейного пластического типа шарнира

1. I) Когда разгрузка происходит на скелетной кривой после того, как на обеих сторонах проявилась текучесть, кривая перемещается в направлении P1 или P3. (Правило: 8) Однако направление меняетсяна обновл енные точки P1 * или P3 *, если η не равно 0.

II) Если восстанавливающее усилие превышает 0, кривая перемещается в сторону PP_2 или PP_4. Однако направление меняется на обновленные точки PP_2^* или PP_4^*, если η не равно 0. (Правило: 9)

III) Если разгрузка происходит в точке до достижения PP_2 или PP_4, кривая перемещается по прямой линии, проходящей через точку разгрузки и точку P4 (или P2). (Правило: 10) Если повторная нагрузка происходит до того, как восстанавливающее усилие достигает значения 0, кривая возвращается к точке P3 (или P1). (Правило: 11)

IV) Если восстанавливающее усилие превышает 0, кривая перемещается вдоль линии, соединяющей точку нулевого восстанавливающего усилия с точкой P3 (или P1). (Правило: 12) Когда кривая пересекается с линией, соединяющей PP_2 (или PP_4) и $D_{max}^{(-)}$ (или$D_{max}^{(+)}$), она направлена в сторону $D_{max}^{(-)}$ (или $D_{max}^{(+)}$). (Правило: 13)

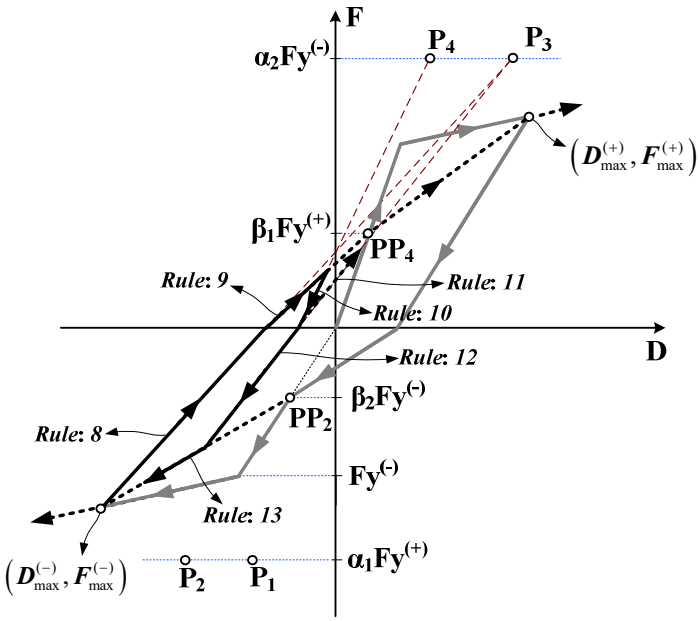


Рис. 2.42к. Правила для гистерезиса многолинейного пластического типа шарнира

Нелинейный анализ свойств материалов

Фундаментальными различиями в поведении материалов, для которых характерны упругие и пластичные свойства является то, что временные деформации происходят в конструкциях, обладающих упругим поведением, в то время как постоянные и невосстановимые деформации происходят при пластичном поведении.

Теория пластичности

Компоненты статичной пластической деформации отвечают следующим требованиям:

- Отклик конструкции не зависит от скорости деформации.
- Упругий отклик не влияет на пластическую деформацию.
- Аддитивная деформация состоит из упругой и пластической частей, как показано ниже.

$$\underset{\sim}{\varepsilon} = \underset{\sim}{\varepsilon}^{e} + \underset{\sim}{\varepsilon}^{p}, \qquad (1)$$

где:

$\underset{\sim}{\varepsilon}$: Полная деформация

$\underset{\sim}{\varepsilon}^{e}$: Упругая деформация

$\underset{\sim}{\varepsilon}^{p}$: Пластическая деформация

Также при составлении выражении использовались следующие базовые концепции:

- Критерий текучест и позволяет определить начальную пласти - ческую деформацию
- Закон течения для определения пластических напряжений
- Принцип упрочнения, позволяющий определить эволюцию поверхностей текучести вместе с пластическими напряжениями

Критерий текучести

Функция текучести (или нагрузочная функция), F, которая определяет границы диапазона упругого отклика, приводится ниже (рис. 2.16):

$$F(\underset{\sim}{\sigma}, \underset{\sim}{\varepsilon}^{p}, \kappa) = \sigma_{e}(\underset{\sim}{\sigma}, \underset{\sim}{\varepsilon}^{p}) - \kappa(\varepsilon_{p}) \le 0, \qquad (2)$$

где:

$\underset{\sim}{\sigma}$: Текущие напряжения

σ_e : Эквивалентное или эффективное напряжения

κ : Параметр упрочнения - функция от $\underset{\sim}{\varepsilon}^p$

ε_p : Эквивалентная пластическая деформация

В классической теории пластичности значение напряжения, которое является параметром функции текучести, не может быть положительным. Когда состояние текучести достигается, значение напряжения корректируется пластической деформацией пока данная функция не достигнет нуля. Данный процесс известен как коррекция фазы пластичности.

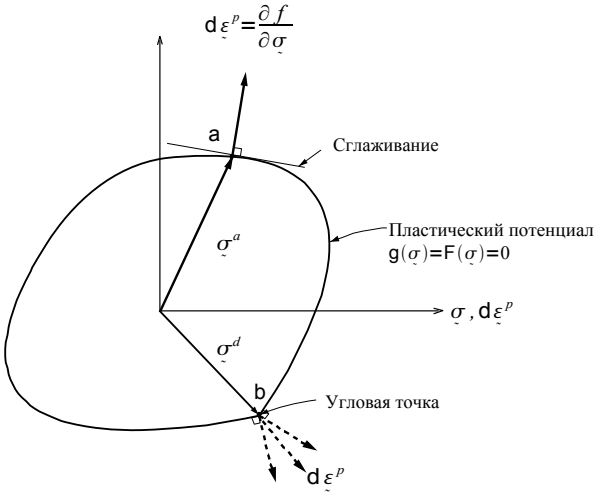


Рис. 2.43 Геометрическая иллюстрация закона течения и сингулярности

Закон течения

Закон течения характеризует пластическую деформацию и выражается следующей формулой:

$$d\underset{\sim}{\varepsilon}^p = d\lambda \frac{\partial g}{\partial \underset{\sim}{\sigma}} = d\lambda \underset{\sim}{\mathbf{b}} \qquad (3)$$

Где:

$\frac{\partial g}{\partial \sigma}$: Направление пластической деформации

$d\lambda$: Модуль пластичности, определяющий значения пластической деформации

Функция g, определяется как ‘пластический потенциал’, для которого в основном характерна инвариантность напряжений. При равенстве g=F, закон текучести называется ‘ассоциативным’, при g≠F – ‘неассоциативным’ законом текучести.

Ассоциативный закон текучести работает с любыми критериями текучести в программах MIDAS. Направление вектора пластической деформации нормально поверхности текучести, в этом случае выражение (3) может быть записано как:

$$d\,\underset{\sim}{\varepsilon}^{p} = d\,\lambda \frac{\partial F}{\partial \underset{\sim}{\sigma}} = d\,\lambda\,\underset{\sim}{\mathbf{a}} \qquad (4)$$

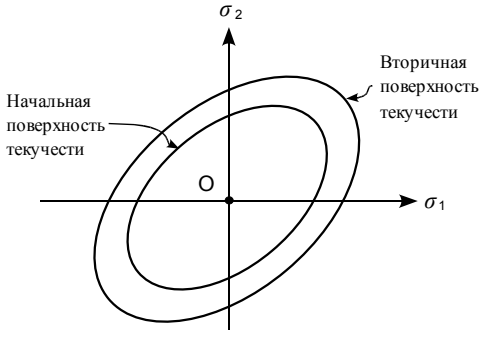
Угловая точка или плоская поверхность на рис 2.43 определяют точку сингулярности, которая не позволяет однозначно определить направление пластической текучести. Эти точки требуют отдельного рассмотрения.

Правила упрочнения

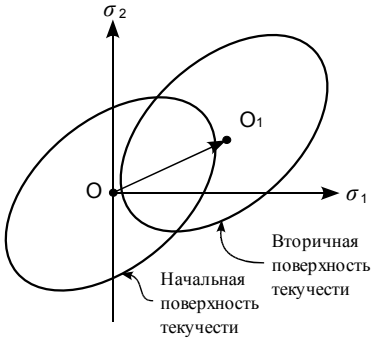
Правила текучести описывают расширение и перемещение поверхности текучести материалов при пластической деформации.

Правила упрочнения, в зависимости от метода определения эффективной пластической деформации, классифицируются на ‘рабочее упрочнение’ и ‘деформационное упрочнение’. Деформационное упрочнение основано на гипотезе пластической несжимаемости, и как следствие, модели материала на которую не влияет гидростатическое напряжение. Рабочее упрочнение определяется пластической работой и является более применяемым, чем деформационное упрочнение.

Также, в зависимости от вида преобразования поверхности текучести, правила упрочнения можно классифицировать на ‘изотропное упрочнение’, ‘кинематическое упрочнение’ и ‘смешанное упрочнение’.



(а) Изотропное упрочнение



(б) Кинематическое упрочнение

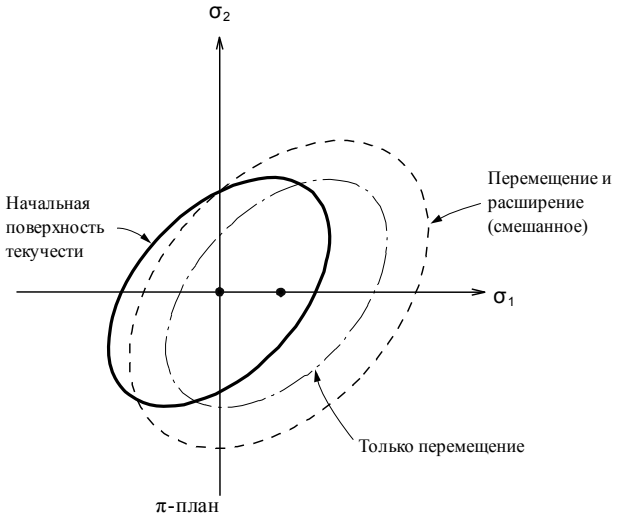


Рис 2.44 Кинематическое и смешанное упрочнение

■ Классификация по методу определения эффективной пластической деформации

1. Деформационное упрочнение

Эффективная пластическая деформация определяется следующей формуле:

$$d\,\underset{\sim}{\varepsilon}^{p} = \sqrt{\frac{2}{3}(d\,\underset{\sim}{\varepsilon}^{p})^{T} d\,\underset{\sim}{\varepsilon}^{p}} = \sqrt{\frac{2}{3}\mathbf{a}^{T}\mathbf{a}}\; d\,\lambda \qquad (5)$$

Эффективная пластическая деформация получается преобразованием компонент пластических деформаций, с учетом однонаправленности деформации, т.к. это не объемная пластическая деформация. Несмотря на то, что вышеописанное относится к законам Трески и Мизеса, данный метод часто применяется и в других случаях, из-за удобства вычислений.

2. Рабочее упрочнение
Приращение пластической работы выражается формулой:

$$d\,W_P = \underset{\sim}{\sigma}^T d\,\underset{\sim}{\varepsilon}^p = d\,\lambda\,\mathbf{a}^T \underset{\sim}{\sigma} \tag{6}$$

При деформации вдоль одной оси, приращение определяется как:

$$d\,W_P = \sigma_1 d\,\varepsilon_1 = \sigma_e d\,\varepsilon_p \tag{7}$$

Отсюда эффективная пластическая деформация рабочего упрочнения определяется как:

$$d\,\varepsilon^p = \frac{\mathbf{a}^T \underset{\sim}{\sigma}}{\sigma_e} d\,\lambda \tag{8}$$

■ Классификация по видам изменения поверхности текучести

1. Абсолютная пластичность
Абсолютно пластичный материал не изменяет поверхность текучести в процессе упругой деформации. Функцию упругости можно определить следующим выражением:

$$F(\underset{\sim}{\sigma}, \kappa) = \sigma_e(\underset{\sim}{\sigma}) - \kappa, \tag{9}$$

где:
κ : константа

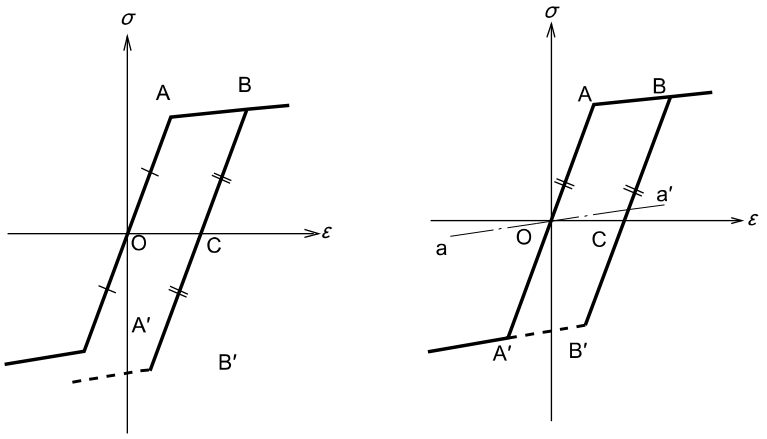
2. Изотропное упрочнение
Для случая изотропного упрочнения, поверхность текучести расширяется с сохранением формы как показано на рис. 2.45 (а). Функция текучести в таком случае имеет вид:

$$F(\underset{\sim}{\sigma}, \kappa) = \sigma_e(\underset{\sim}{\sigma}) - \kappa(\varepsilon_p) \tag{10}$$

3. Кинематическое упрочнение
Для случаев кинематического упрочнения характерна неизменность размеров поверхности текучести при сдвиге центра этой поверхности как показано на рис 2.45 (б). Функция текучести принимает вид:

$$F(\underset{\sim}{\sigma}, \underset{\sim}{\alpha}, \kappa) = \sigma_e(\underset{\sim}{\sigma} - \underset{\sim}{\alpha}) - \kappa, \tag{11}$$

где:
α: центр поверхности текучести



(а) Изотропное упрочнение (б) Кинематическое упрочнение

Рис 2.45 Правила упрочнения для 1-го измерения

При кинематическом упрочнении определение центра последующих поверхностей текучести α имеет важное значение. Для верного определения "кинематического сдвига" – α используются правила упрочнения Прагера, Циглера и т.д.

Выражение для правила упрочнения Прагера:

$$d\underset{\sim}{\alpha} = C_p\, d\underset{\sim}{\varepsilon}^p = C_p\, \underset{\sim}{\mathbf{a}}\, d\lambda, \qquad (12)$$

где:

C_p: Коэффициент упрочнения Прагера

Этот метод имеет некоторые ограничения, при использовании подпространства напряжений. Для примера, $d\underset{\sim}{\alpha}$ может быть не равно 0, даже когда некоторые компоненты напряжений равны 0, т.к. напряжения могут вызывать не только перемещения поверхности текучести. Правило текучести Циглера, с другой стороны, учитывает скорость перемещения центра $d\underset{\sim}{\alpha}$ по направлению вектора уменьшения напряжения $\underset{\sim}{\sigma} - \underset{\sim}{\alpha}$ и, следовательно, не имеет данного ограничения. Данное правило выражается следующей формулой:

$$d\underset{\sim}{\alpha} = d\mu(\underset{\sim}{\sigma} - \underset{\sim}{\alpha}) = C_z d\varepsilon_p(\underset{\sim}{\sigma} - \underset{\sim}{\alpha}), \tag{13}$$

где:

C_z: Коэффициент упрочнения Циглера

4. Смешанное упрочнение

Смешанный вид упрочнения представляет собой объединение кинематического и изотропного упрочнения, которое выражается формулой:

$$F(\underset{\sim}{\sigma}, \underset{\sim}{\alpha}, \kappa) = \sigma_e(\underset{\sim}{\sigma} - \underset{\sim}{\alpha}) - \kappa(\varepsilon_p) \tag{14}$$

■ Конститутивные выражения

Ниже приводятся стандартные конститутивные выражения пластичности. Приращение напряжений определяется исходя из приращений деформации на участке упругости.

$$d\underset{\sim}{\sigma} = \underset{\sim}{\mathbf{D}}^e(d\underset{\sim}{\varepsilon} - \underset{\sim}{\varepsilon}^p) = \underset{\sim}{\mathbf{D}}^e(d\underset{\sim}{\varepsilon} - d\lambda\,\underset{\sim}{\mathbf{a}}), \tag{15}$$

где:

$\underset{\sim}{\mathbf{D}}^e$: конститутивная матрица упругости

Для поддержания напряжений на поверхности текучести, следующее составное условие должно всегда выполняться.

$$dF = \frac{\partial F^T}{\partial \underset{\sim}{\sigma}} d\underset{\sim}{\sigma} + \frac{\partial F}{\partial \underset{\sim}{\varepsilon}^p} d\underset{\sim}{\varepsilon}^p + \frac{\partial F}{\partial \kappa} d\kappa = \underset{\sim}{\mathbf{a}}^T \underset{\sim}{\mathbf{D}}^e d\underset{\sim}{\varepsilon} - (\underset{\sim}{\mathbf{a}}^T \underset{\sim}{\mathbf{D}}^e \underset{\sim}{\mathbf{a}} + h) d\lambda = 0, \tag{16}$$

где:

h: пластический модуль упрочнения $(= \frac{d\sigma_e}{d\varepsilon_p})$

Соответственно, значение бесконечно малого приращения напряжения может быть получено следующим образом:

$$d\underset{\sim}{\sigma} = \underset{\sim}{\mathbf{D}}^e d\underset{\sim}{\varepsilon} - d\lambda \underset{\sim}{\mathbf{D}}^e \mathbf{a}$$

$$d\underset{\sim}{\sigma} = \left(\underset{\sim}{\mathbf{D}}^e - \frac{\underset{\sim}{\mathbf{D}}^e \underset{\sim}{\mathbf{a}} \underset{\sim}{\mathbf{a}}^T \underset{\sim}{\mathbf{D}}^{eT}}{\underset{\sim}{\mathbf{a}}^T \underset{\sim}{\mathbf{D}}^e \mathbf{a} + h} \right) d\underset{\sim}{\varepsilon} \qquad (17)$$

Когда выполняется полная процедура Ньютона-Рафсона с использованием составной матрицы жесткости, более быстрые результаты можно получить, применяя выражение Ньютона-Рафсона второго порядка.

$$d\underset{\sim}{\sigma} = \underset{\sim}{\mathbf{D}}^e d\underset{\sim}{\varepsilon} - d\lambda \underset{\sim}{\mathbf{D}}^e \mathbf{a} - {}_{\Delta}\lambda \underset{\sim}{\mathbf{D}}^e \frac{\partial \underset{\sim}{\mathbf{a}}}{\partial \underset{\sim}{\sigma}} d\underset{\sim}{\sigma}$$

$$d\underset{\sim}{\sigma} = \left(\underset{\sim}{\mathbf{R}} - \frac{\underset{\sim}{\mathbf{R}} \underset{\sim}{\mathbf{a}} \underset{\sim}{\mathbf{a}}^T \underset{\sim}{\mathbf{R}}^T}{\underset{\sim}{\mathbf{a}}^T \underset{\sim}{\mathbf{R}} \underset{\sim}{\mathbf{a}} + h} \right) d\underset{\sim}{\varepsilon} \qquad (18)$$

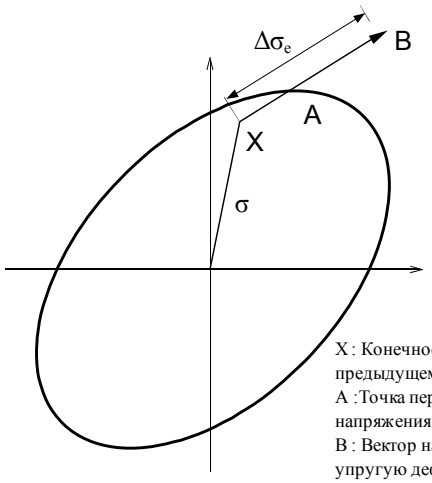
Где:

$$\underset{\sim}{\mathbf{R}} = \left(\underset{\sim}{\mathbf{I}} + d\lambda \underset{\sim}{\mathbf{D}}^e \frac{\partial \underset{\sim}{\mathbf{a}}}{\partial \underset{\sim}{\sigma}} \right)^{-1} \qquad \underset{\sim}{\mathbf{D}}^e = \left(\underset{\sim}{\mathbf{I}} + d\lambda \underset{\sim}{\mathbf{D}}^e \underset{\sim}{\mathbf{A}} \right)^{-1} \underset{\sim}{\mathbf{D}}^e$$

■ Интегрирование напряжений

Следующие два метода могут быть использованы для интегрирования напряжений:

- Явный алгоритм прямого интегрирования (рис. 2.46 и 2.47)
- Неявный обратный алгоритм Эйлера (рис. 2.48)



(а) Положение точки пересечения A



(б) Движение по касательной от A к C с последующей коррекцией к D

Рис. 2.46 Явное прямое интегрирование Эйлера

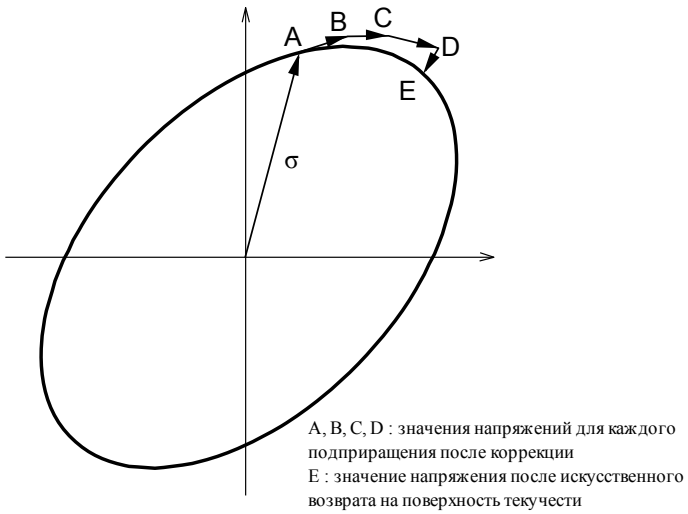


Рис. 2.47 Порядок приращений при явном прямом интегрировании



Рис 2.48 Неявное обратное интегрирование Эйлера

В прямом алгоритме Эйлера данные упрочнения и направление пластичного течения вычисляются в точке пересечения, где приращение упругого напряжения пересекается с поверхностью текучести (в точке А на рис. 2.47). В то время как для обратного алгоритма Эйлера их вычисляют в конечной точке напряжения (точка В на рис. 2.48).

Прямой алгоритм Эйлера обладает относительной простотой, и напряжение вычисляется непосредственно. Таким образом нет необходимости в итерации по точкам Гаусса, но данному методу присущи некоторые недостатки:

- Является условно устойчивым.
- Дополнительные подприращения требуются для обеспечения заданной точности.
- Схема искусственного возврата для предотвращения колебаний значений напряжений относительно поверхности текучести.

Неявный обратный алгоритм Эйлера является безусловно стабильным и точным без использования подприращений и искусственных возвратов. Однако для основного критерия текучести, требуются точки Гаусса. Составная матрица жесткости может быть создана при помощи данного метода, даже когда итерации производятся по точкам Гаусса, но более эффективным является итерационный метод Ньютона-Рафсона.

Шаги, описывающие применение явного прямого алгоритма Эйлера

1. Расчет приращения деформации

$$d\underset{\sim}{\varepsilon} = \underset{\sim}{\mathbf{B}}\, d\underset{\sim}{\boldsymbol{u}}, \qquad (19)$$

где:

$\mathbf{B}$: матрица соотношений напряжений-перемещений

$d\underset{\sim}{\varepsilon}$: изменение перемещения

2. Вычисление упругих напряжений с учетом упругой деформации (точка В на рис 2.46(а)).

$$d\underset{\sim}{\sigma} = \mathbf{D}^{e}\, d\underset{\sim}{\varepsilon}$$
$$d\underset{\sim}{\sigma}_{B} = \underset{\sim}{\sigma}_{X} + d\underset{\sim}{\sigma} \qquad (20)$$

На рис. 2.46 приводятся обозначения, содержащиеся в последующих формулах.

3. Когда требуется вычисление напряжения на поверхности текучести, выполняется коррекция напряжений. Если напряжение находится вне пределов поверхности текучести, напряжение возвращается на данную поверхность пластической деформацией.

4. Далее вычисляется точка пересечения напряжений. Приращение упругого напряжения делится на приращение допустимого напряжения и приращение недопустимого напряжения, таким образом точка пересечения напряжений(точка A на рис.2.46 (a)) вычисляется, исходя из следующего:

$$F(\underset{\sim}{\sigma}_X + (1-r)d\underset{\sim}{\sigma}) = 0$$
$$r = \frac{F_B}{F_B - F_X} \qquad (21)$$

5. Последующие деформации приводят тому, что напряжения возвращается на поверхность текучести. При аппроксимации приращения недопустимых напряжений, $rd\underset{\sim}{\sigma}$, подразделяются на m малых приращений напряжений (Рис 2.47). Число подприращений, m напрямую зависит от количества ошибочных результатов на данном шаге, которое вычисляется как:

$$m = \mathrm{INT}(8(\sigma_{eB} - \sigma_{eA})/\sigma_{eA}) + 1 \qquad (22)$$

6. Если конечное напряжение не лежит на поверхности текучести, используется следующий метод искусственного возврата напряжения на данную поверхность (точка E на рис. 2.47).

$$\delta\lambda_C = \frac{F_C}{\underset{\sim}{\mathbf{a}}_C^T \underset{\sim}{\mathbf{D}}^e \mathbf{a}_C + h}$$
$$\underset{\sim}{\sigma}_D = \underset{\sim}{\sigma}_C - \delta\lambda_C \underset{\sim}{\mathbf{D}}^e \mathbf{a}_C \qquad (23)$$

Замечания

- Форма поверхности текучести корректируется с использованием правила упрочнения в конце каждого подприращения.
- Действие разгрузки считается упругим

Применение неявного обратного алгоритма Эйлера

Конечное напряжение при обратном алгоритме Эйлера вычисляются с помощью выражения:

$$\underset{\sim}{\sigma}_C = \underset{\sim}{\sigma}_B - \delta\lambda \underset{\sim}{\mathbf{D}}^e \mathbf{a}_C \qquad (24)$$

Обозначения приводятся согласно рис. 2.46.

Поскольку положение точки c в выражении (24) неизвестно, то используется метод Ньютона для вычисления положения этой точки. Соответственно, вектор $\underset{\sim}{\mathbf{r}}$ занимает положение от текущего напряжения к искомому напряжению.

$$\underset{\sim}{\mathbf{r}} = \underset{\sim}{\sigma}_C - (\underset{\sim}{\sigma}_B - d\lambda \underset{\sim}{\mathbf{D}}^e \mathbf{a}_C) \qquad (25)$$

Далее итерации повторяются с уменьшением $\underset{\sim}{\mathbf{r}}$ до 0 пока конечное напряжение не будет удовлетворять критерию текучести. Используя данное упругое напряжение и усеченный ряд Тейлора для выражения (25) получаем:

$$\underset{\sim}{\mathbf{r}}_n = \underset{\sim}{\mathbf{r}}_0 + \dot{\underset{\sim}{\sigma}} + \dot{\lambda} \underset{\sim}{\mathbf{D}}^e \mathbf{a}, \qquad (26)$$

где:

$\dot{\underset{\sim}{\sigma}}$: изменение $\underset{\sim}{\sigma}$

$\dot{\lambda}$: изменение $d\lambda$

Когда результатом вышеприведенного выражения будет 0, то решая его относительно $\dot{\underset{\sim}{\sigma}}$ получаем:

$$\dot{\underset{\sim}{\sigma}} = -\underset{\sim}{\mathbf{r}}_0 - \dot{\lambda} \underset{\sim}{\mathbf{D}}^e \mathbf{a} \qquad (27)$$

Подобным образом, применяя усеченное разложение Тейлора к функции текучести, получаем следующее:

$$F_{Cn} = F_{Co} + \frac{\partial F^T}{\partial \underset{\sim}{\sigma}} \dot{\underset{\sim}{\sigma}} + \frac{\partial F}{\partial \varepsilon_p} \dot{\varepsilon}_p = F_{Co} + \underset{\sim}{\mathbf{a}}_C^T \dot{\underset{\sim}{\sigma}} - h\dot{\lambda} = 0, \qquad (28)$$

где:

ε_p: эффективная пластическая деформация

Откуда получаем $\dot{\lambda}$, а также может быть получено конечное напряжение.

$$\dot{\lambda} = \frac{F_o - \mathbf{a}^T \mathbf{r}_o}{\mathbf{a}^T \mathbf{D}^e \mathbf{a} + h} \tag{29}$$

■ Пластичные модели материалов

Имеются 4 типа пластичных моделей:

- Модель Треска и фон-Мизеса – применяемая для текучих материалов, таких как металлы, которые проявляют пластическую несжимаемость (рис 2.49).
- Модель Мора-Колумба и Дрюкера-Прагера – применяется для таких материалов как бетон, камень и грунты, которые обладают свойством объемной пластической деформациии (рис. 2.50).

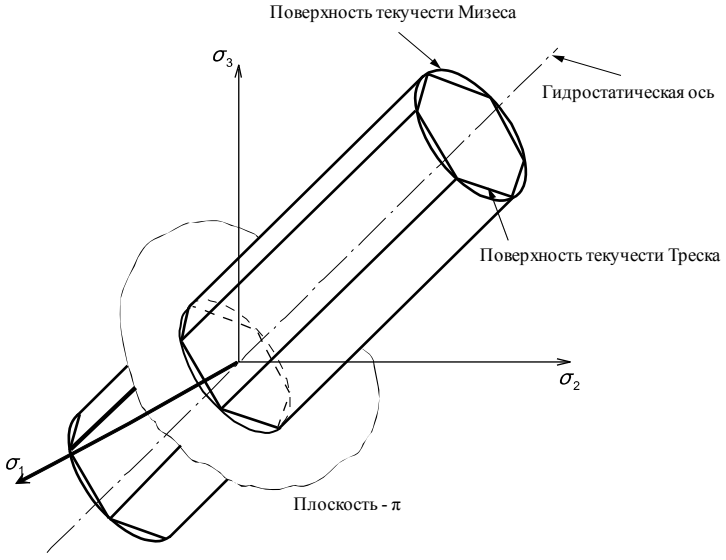


Рис. 2.49 Критерии текучести фон-Мизеса и Трески

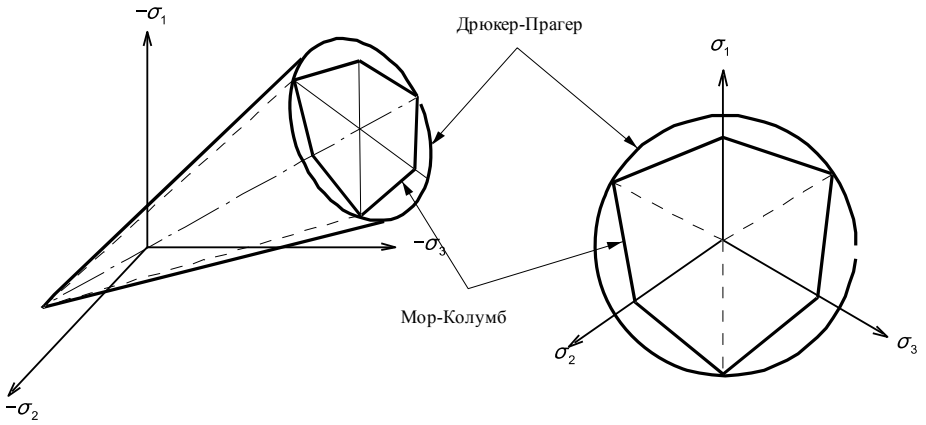


Рис. 2.50 Критерии текучести по Мору-Колумбу и Дрюкеру-Прагеру

Критерий Треска

Критерий Треска предназначается для текучих материалов, таких как металлы, имеющих незначительную объемную пластическую деформацию. Текучесть материала начинается при достижении напряжением сдвига определенной величины. Так, если главные напряжения σ_1, σ_2, σ_3 ($\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \sigma_3$), функция текучести определяется выражением (30).

$$F(\underset{\sim}{\sigma}, \kappa) = \sigma_1 - \sigma_2 - \kappa(\varepsilon_p) \qquad (30)$$

Когда точка напряжения находится в положении точки сингулярности на поверхности текучести то возникает проблема числового решения, при угле наклона θ равном приблизительно ±30º. В этом случае, имеющаяся схема интегрирования напряжений должна быть скорректирована.

Критерий фон-Мизеса

Критерий фон-Мизеса – наиболее часто применяемый критерий текучести для металлических материалов. Данный критерий основывается на искажении энергии деформации. Функция текучести при этом имеет следующий вид:

$$F(\underset{\sim}{\sigma},\kappa)=\sqrt{3J_2}-\kappa(\varepsilon_p), \qquad (31)$$

где:

J_2 : второй инвариант девиатора напряжений

Критерий Мора-Колумба

Критерий Мора-Колумба применяется для таких материалов как бетон, камень и грунт, т.е. материалов которые обладают объемной пластической деформацией. Этот критерий является обобщением фрикционного правила Колумба, которое определяется выражением:

$$F(\underset{\sim}{\sigma},\kappa)=\tau-(c-\sigma_n\tan\phi), \qquad (32)$$

где:

τ : значение напряжения сдвига
σ_n : нормальное напряжение
c : связь
ϕ : внутренний фрикционный угол

Связующий параметр c и внутренний фрикционный угол – ϕ, зависимы от параметра деформационного упрочнения – κ.

Подобно критерию Треска, численные проблемы возникают, когда точка напряжения совпадает с точкой сингулярности, находящейся на поверхности текучести. Для критерия Мора-Колумба угол наклона при этом также приблизительно ±30º, либо данная проблема возникает в точках вершин. Следовательно, схема интегрирования должна корректироваться во всех подобных случаях.

Критерий Дрюкера-Прагера

Критерий Дрюкера-Прагера предназначается для таких материалов как грунт, бетон и камень, которые обладают объемной пластической деформацией. Этот критерий – сглаженная аппроксимация критерия Мора-Колумба с расширением критерия фон-Мизеса. Функция текучести включает в себя учет гидростатического напряжения согласно данному выражению:

$$F(\underset{\sim}{\sigma},\kappa)=\frac{2\sin\phi}{\sqrt{3}(2-\sin\phi)}+\sqrt{I_1}-\frac{6c\cos\phi}{\sqrt{3}(3-\sin\phi)}, \qquad (33)$$

где:

I_1 : первый инвариант напряжений

Для критерия Дрюкера-Прагера, числовая проблема возникает, когда точка напряжения находится в вершинах поверхности текучести.

Моделирование каменной кладки

Введение

Каменная кладка – традиционный материал, который используется при строительстве на протяжении веков, и этот материал является комплексным. Комплексный состав материала определяет его механическое поведение, которое зависит от многих факторов, не подлежащих полному изучению. На практике, многие инженеры применяют упругий анализ для расчета поведения каменных конструкций, используя довольно условные параметры упругости и прочности камня. Такой расчет может дать неверные и обманчивые результаты. Правильным путем получения упругих параметров кладки является процедура гомогенизации, описанная в следующем разделе.

Учет нелинейности (т.е. растрескивания при растяжении, разрушения при сжатии и т.д.) при моделировании каменной кладки имеет наивысшее значение и должен быть достаточно точно выполнен при близких к предельным нагрузках. Методы, имеющие свои плюсы и минусы были разработаны многими исследователями, например Дж.С. Ли и Г.Н. Панде в работе "Эквивалентная концепция напряжения-деформации"[1], "Временной Механизм" Томашевича[2], анализ методом конечных элементов Калдерини и Лагомарзино[3] и прочие. Таким образом практическое применение расчета разрушения каменных конструкций – это одно из самых изученных направлений, характеризующих нелинейную модель каменных конструкций. Основная концепция данной нелинейной модели, используемой в MIDAS, основанная на ветви теории Дж. С. Ли и Г.Н. Панде, описывается далее.

Техника гомогенизации каменной кладки

Конструкции, выполненные из камня, могут быть точно рассчитаны только когда соотношения напряжений и деформации учитываются раздельно для каждого из составляющих материалов. Поэтому, анализ каменных конструкций по трем измерениям, с учетом даже несложной геометрии, может потребовать значительного количества элементов и сам анализ может оказаться невыполнимым. Для преодоления этих вычислительных трудностей, в модель каменной кладки вводится материал с ортотропными свойствами, как было предложено Панде[5,6] в качестве эквивалентного гомогенизированного материала. Эквивалентные свойства материала введенные Панде и др. основаны на концепции энергии деформации. Элементы процедуры получения эквивалентных упругих параметров основаны на технике гомогенизации, как объясняется далее. Основные утверждения, сделанные для выведения эквивалентных свойств материалов через энергию деформации состоят в следующем:

1. Камень или кирпич имеют надежное сцепление с раствором
2. Связи верхнего и нижнего слоев раствора полагаются непрерывными

Второе утверждение является необходимым при процедуре гомогенизации, но как было установлено7 непрерывность верхней связи без связей на каждом слое не имеет значительного влияния на значения напряжений в составном материале, что подтверждается на практике.

Ортотропные свойства каменной кладки имеют следующие обозначения, согласно рис.2.51: $\bar{E}_x$, $\bar{E}_y$, $\bar{E}_z$, $\bar{V}_{xy}$, $\bar{V}_{xz}$, $\bar{V}_{yz}$, $\bar{G}_{xy}$, $\bar{G}_{yz}$, $\bar{G}_{yz}$. Соотношение напряжение/деформация гомогенизированного материала записывается как:

$$\bar{\sigma} = [\bar{D}]\varepsilon \qquad (1)$$

или

$$\bar{\varepsilon} = [\bar{C}]\sigma, \qquad (2)$$

где:

$$\bar{\sigma} = \{\sigma_{xx}\sigma_{yy}\sigma_{zz}\tau_{xy}\tau_{yz}\tau_{xz}\}^T$$
$$\bar{\varepsilon} = \{\varepsilon_{xx}\varepsilon_{yy}\varepsilon_{zz}\gamma_{xy}\gamma_{yz}\gamma_{xz}\}^T \qquad (3)$$

Векторы напряжений и деформаций в декартовой системе координат.

$$[\bar{C}]=\begin{vmatrix} \frac{1}{\bar{E}_x} & -\frac{\bar{V}_{xy}}{\bar{E}_x} & -\frac{\bar{V}_{xz}}{\bar{E}_x} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\bar{V}_{yx}}{\bar{E}_y} & \frac{1}{\bar{E}_y} & -\frac{\bar{V}_{yz}}{\bar{E}_y} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\bar{V}_{zx}}{\bar{E}_z} & -\frac{\bar{V}_{zy}}{\bar{E}_z} & \frac{1}{\bar{E}_z} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{\bar{G}_{xy}} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{\bar{G}_{yz}} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{\bar{G}_{xz}} \end{vmatrix} \quad (4)$$

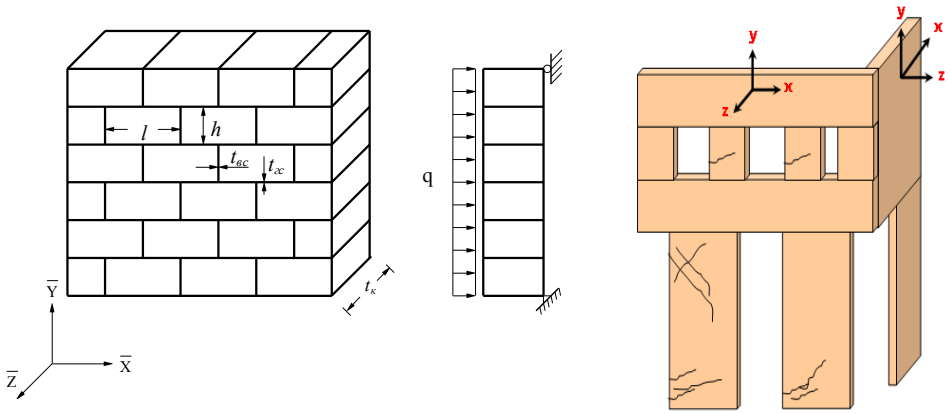
Детальное описание свойств ортотропных материалов кладки в терминах свойств их составляющих приводится в ‘Ортотропные свойства каменной кладки на основе правила энергии деформации’. В математической части теории гомогенизации поднимается вопрос о последовательности ее при наличии более чем двух составляющих. Например, при гомогенизации кирпича и раствора вертикальных швов и, затем гомогенизации полученного материала и горизонтальных швов следующего уровня кладки полученный результат будет отличен от результата при другой последовательности гомогенизации. Однако, как было показано для кладки, последовательность гомогенизации не имеет значительного влияния. Здесь приводятся выражения из ‘Ортотропных свойств каменной кладки на основе правила энергии деформации’ для эквивалентных свойств, если кирпич и горизонтальные швы уже были гомогенизированы. Свойства эквивалентного ортотропного материала полученные в ходе процедуры гомогенизации, используются для построеня матрицы жесткости при анализе методом конечных элементов, и на ее основе могут быть получены эквивалентные напряжение и деформация. Напряжение/деформация в составляющих материалах может быть выражена через следующие структурные соотношения:

$$\bar{\sigma}_{к}=[S_{к}]\bar{\sigma}$$
$$\bar{\sigma}_{гс}=[S_{гс}]\bar{\sigma} \qquad (5)$$
$$\bar{\sigma}_{вс}=[S_{вс}]\bar{\sigma}$$

Индексы *к, вс* и *гс* обозначают, соответственно напряжения в камне кладки, в вертикальной и горизонтальной связи (шве).

Структурные соотношения для деформации могут быть установлены подобным образом. Структурная матрица S описана в ‘Структурных соотношениях каменной кладки’. Из результатов полученных Панде и др. приводятся следующие свойства ортотропных материалов:

1. Размеры кирпича: длина, ширина и высота
2. Модуль Юнга и коэффициент Пуассона для кирпича
3. Модуль Юнга и коэффициент Пуассона связующего раствора в горизонтальных и вертикальных связях
4. Толщина горизонтальных и вертикальных швов раствора



(а) Исходная система ***(б) Пример определения локальных осей***

Рис. 2.51 Координатная система для каменной кладки

Необходимо заметить, что геометрия кладки должна моделироваться подобно приведенным на рисунке фигурам, где представленные оси совпадают с локальными осями элемента в MIDAS. Настоятельно рекомендуется, определять положение локальной оси у элемента, совпадающим с направлением силы гравитации в программе MIDAS. Это

вызвано особенностями гомогенизации, которая выполняется в плоскости x-y. Так, генерированные свойства ортотропного материала также зависят от направления осей координат. Поскольку гомогенизация выполняется только в плоскости x-y, жесткость по каждому направлению является различной. Также необходимо помнит, что глобальные оси координат в MIDAS не имеют влияния на данную модель. Для наглядного представления см. рис. 2.51 (б).

■ Критерий разрушения составляющих кладки

Разрушение кладки может быть объяснено ее микромеханическим поведением. При каждом следующем шаге нагрузки, используя соотношение напряжение-деформация для каменной кладки, напряжения-деформации составных частей могут быть получены на основе структурных соотношений (5). Максимальное главное напряжение рассчитывается для каждого уровня кладки. (т.е. кирпич, горизонтальная и вертикальная связь) и сравнивается с растягивающим усилием, определенным пользователем. Если максимальное главное напряжение превышает заданное на текущем шаге, то необходимо увеличивать жесткость составляющих кладки, пока это не станет неэффективным. При нелинейном соотношения напряжение-деформация составляющих, может быть смоделирована даже абсолютно упругая связь. Это реализовывается с помощью задания достаточно малой величины жесткости $E_i \approx 0$ (где индекс 'i' может обозначать как кирпич, так и вертикальную или горизонтальную связь). Когда пользователь устанавливает 'Коэффициент понижения жесткости' в достаточно малое значение, то модель кладки ведет себя нелинейно. В случае, когда данный коэффициент устанавливается в единичное значение, то поведение будет упругим (см. рис. 2.52 ниже).

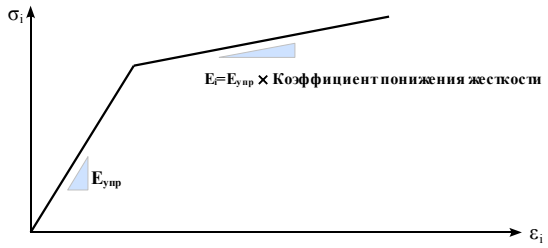


Рис. 2.52 Соотношение напряжение-деформация для модели кладки

Данный метод позволяет произвести оценку режима локального разрушения. Для лучшего понимания теоретической сути нелинейного соотношения напряжения и деформации, см. Дж. С. Ли и др.(1996). При достижении растрескивания в составляющих материалов кладки, данный эффект ослабляется в окружении эквивалентного ортотропного материала, из-за изменения гомогенизации.

Хотя имеется несколько критериев для моделирования кладки таких как критерий Моря-Колумба и т.д., модель, применяемая в MIDAS позволяет определить момент разрушения от действия растягивающих сил, используя только заданные пользователем усилия. Более совершенный критерий оценки разрушения должен появиться в ближайшем будущем, который будет основан на более качественных исследованиях. После получения данных по образованию трещин, их позиции выводятся постпроцессором полных напряжений.

Методы расчета каменных конструкций

Для оценки характеристик каменных конструкций обычно необходимо анализировать как повреждения возникающие в плоскости так и вне плоскости конструкции.

Согласно рис. 2.53, повреждения вне плоскости также называемые “коллапсом первого рода” или локальными повреждениями включают в себя любые виды локальных разрушений такие как разрушения при растяжении или частичное обрушение стены.

Для достоверного анализа повреждений, лежащих вне плоскости, часть каменной конструкции детально моделируется с помощью конечных элементов. При этом используются нелинейные модели и интерфейсные элементы для моделирования дискретных разрушений связующего раствора, сдвиговых разрушений и т.д. Данный метод расчета является затратным в плане вычислений и сложным для моделирования отклика реальной конструкции, на с помощью ПО MIDAS эти недостатки удается преодолеть.

Далее, согласно рис. 2.54, разрушения в плоскости, которые также называют “коллапсом второго рода”, что означает разрушение конструкции в целом от действия внешних сил. MIDAS предлагает гомогенизированную нелинейную модель кладки для проведения анализа. Растрескивание в связующем растворе и кирпиче при растяжении может быть прослежено с помощью достаточно простой нелинейной модели материала кладки. Необходимо также заметить, что нелинейное поведение сильно зависит от свойств материала, таких как предел прочности при растяжении и коэффициент уменьшения жесткости после начала образования трещин. Таким образом достоверные свойства материала должны быть полностью определены при помощи изучения экспериментальных данных.

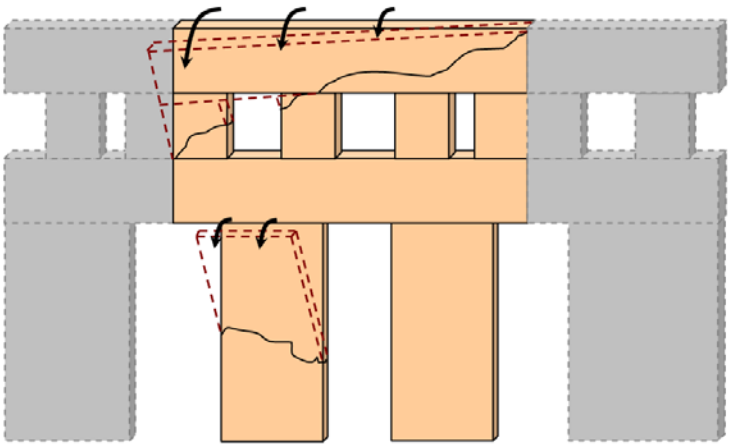


Рис. 2.53 Механизм разрушения вне плоскости конструкции

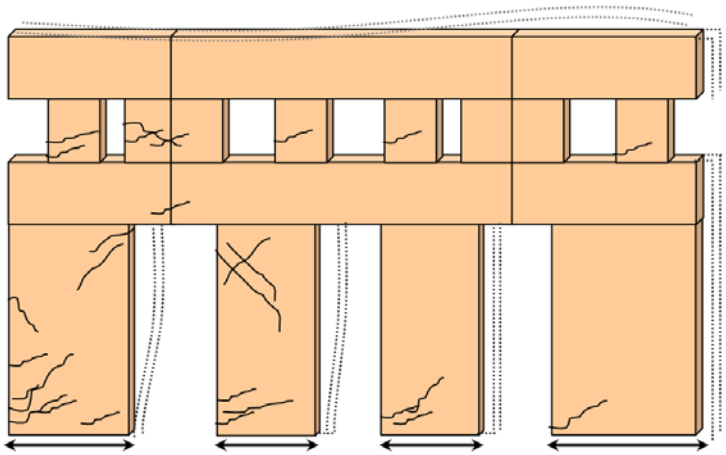


Рис .2.54 Механизм разрушений в плоскости конструкции

Общепризнанным является, что удовлетворительное поведение каменной конструкции обеспечивается только в случае, когда разрушение вне плоскости полностью предотвращено, и конструкция в целом проявляет реакции в плоскости. Хотя данные два типа разрушений обычно происходят одновременно, раздельный их анализ может иметь практический смысл.

■ Важность нелинейного анализа при моделировании каменной кладки

Чтобы оценить важность нелинейного моделирования кладки, рассмотрим линейный и нелинейный анализ стены, изображенной на рис. 2.55. Подобную модель стены с просветами, подвергающуюся нагрузкам, действующим в плоскости, и имеющую длине 6 м и высоту – 6,5 м (два этажа) рассматривал Мадженес8.

Сначала модель рассчитывается линейно, а значение коэффициента уменьшения жесткости устанавливается в ‘1’, а затем для моделирования нелинейного поведения, коэффициент уменьшают на некоторую малую величину ‘1.e-10’, что вызывает упруго-пластичное поведение. Горизонтальные усилия увеличиваются постепенно, в течении 10 шагов; форма разрушений на шаге 8 показана ан рис. 2.56. Отмеченные на этом рисунки точки обозначают точки разрушения. Результирующий контур получается на основе эффективных значений напряжений.

В обоих случаях эти модели имеют одинаковые процедуры гомогенизации. Различие заключается в уменьшении жесткости в местах образования разломов. Результирующие значения сил-перемещений представлены графиком (рис.2.57), который подтверждает значительное влияние жесткости составляющих кладки после образования трещин. Конечная деформация представлена верхней правой точкой графика.

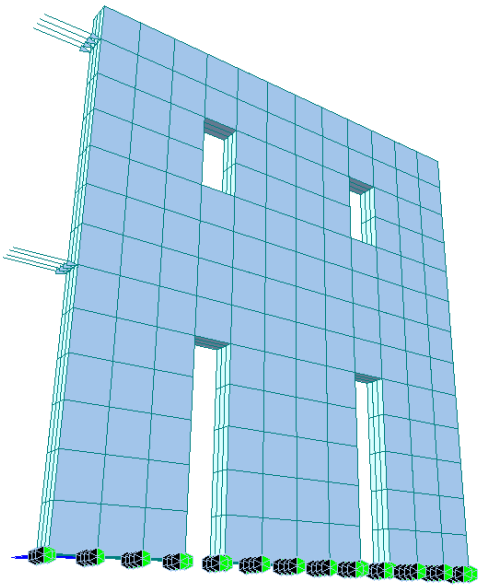


Рис. 2.55 Модель части стены для 2 этажей

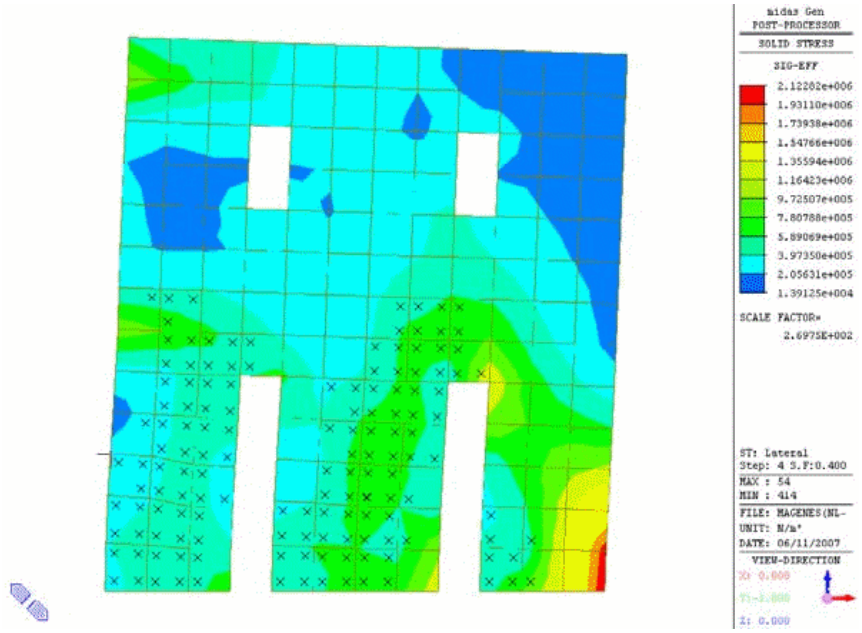


Рис. 2.56 Формы деформации и образования трещин на шаге 8

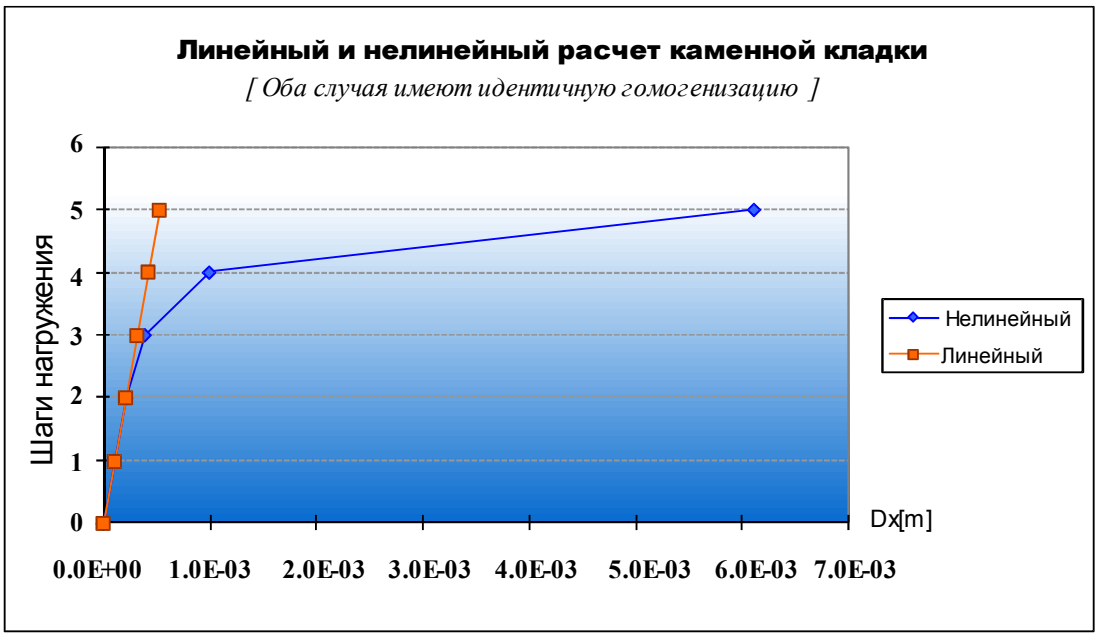


Рис. 2.57 Представление результатов для соотношения сила-деформация

Из диаграммы на рис. 58 следует, что на нелинейность наиболее проявляется, если рассматривать результирующие сдвиговые усилия. Ось абсцисс на рис. 58 представляет собой положения простенка, а ось ординат – относительные значения сдвиговых усилий для простенка от полного сдвигового усилия. Для левого простенка, при нелинейной модели, значения сдвигового усилия примерно в 2 раза меньше, чем при линейной модели. С правой стороны, эти значения, наоборот, почти в два раза больше. Также, распределение самих сдвиговых усилий оказывается различным. При линейной модели кладки распределение усилий относительно центрального простенка симметрично. В нелинейной модели кладки, соответственно, правый простенок, испытывает наибольшие усилия. Исходя из этого, следует заметить, что сдвиговым усилия после начала разрушения, противодействует не упругая жесткость, а нагрузочная способность как показано Мадженесом (2006)

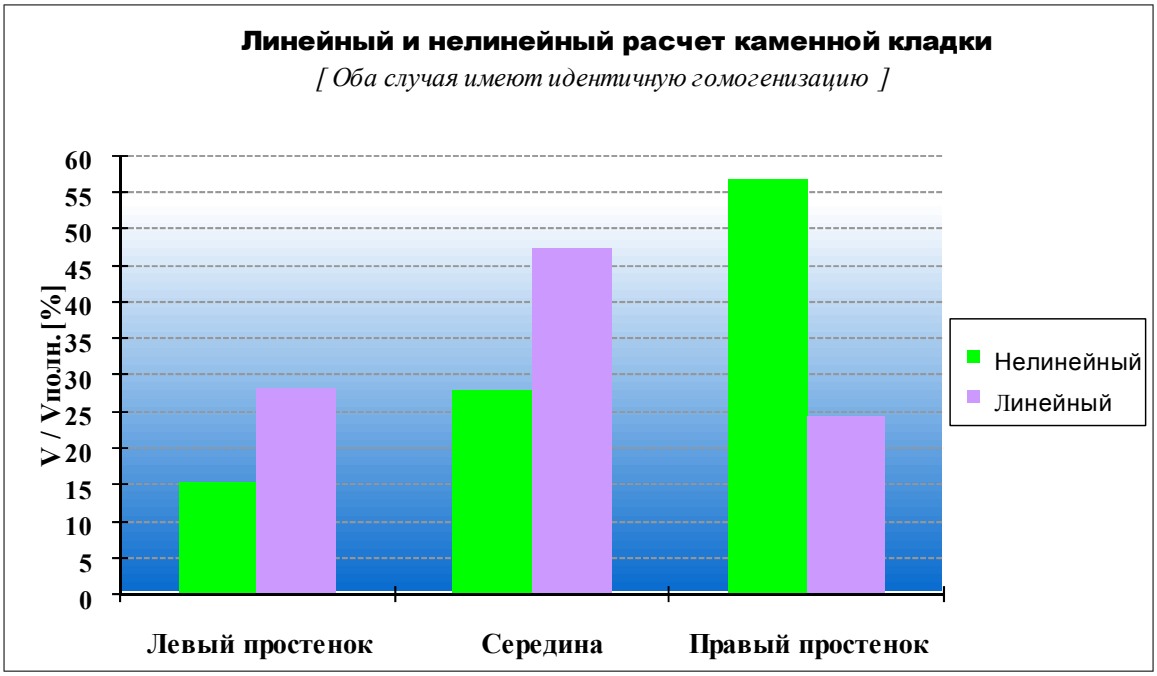


Рис. 2.58 Базовое распределение сдвиговых усилий

Ортотропные свойства кладки базирующиеся на энергии деформации

Ортотропные свойства каменной кладки можно объяснить на базе концепции энергии деформации, как показано далее. Необходимо отметить, что изначально гомогенизация проводится между камнем и горизонтальной связью. Подобные результаты могут быть получены, когда гомогенизация сначала проводится между камнем и вертикальным швом.

Объемные доли кирпича и раствора горизонтальной связи можно вычислить следующим образом (см. рис. 2.51):

$$\mu_к = \frac{h}{h + t_{гс}}; \quad \mu_{гс} = \frac{t_{гс}}{h + t_{гс}}; \tag{6}$$

где индексы к и гс обозначают кирпич и горизонтальную связь соответственно. Если кирпич и горизонтальная связь были гомогенизированы, следующие компоненты напряжения/деформации, которые зависят от усредненного объема устанавливаются как:

$$\sigma = \left\{ \sigma_{xx}\, \sigma_{yy}\, \sigma_{zz}\, \tau_{xy}\, \tau_{yz}\, \tau_{xz} \right\}^T$$
$$\varepsilon = \left\{ \varepsilon_{xx}\, \varepsilon_{yy}\, \varepsilon_{zz}\, \gamma_{xy}\, \gamma_{yz}\, \gamma_{xz} \right\}^T \tag{7}$$

Где

$$\sigma_{xx} = \frac{1}{V} \sum_{i=1}^{2} \int_{Vi} \sigma_{xxi}\, dV \tag{8}$$

$$\varepsilon_{xx} = \frac{1}{V} \sum_{i=1}^{2} \int_{Vi} \varepsilon_{xxi}\, dV \tag{9}$$

Значение i для кирпича равно 1, для горизонтального шва i=2. Каждый компонент деформации можно выразить:

$$\varepsilon_{xxi}=\frac{1}{E_i}(\sigma_{xxi}-\nu_i\sigma_{yyi}-\nu_i\sigma_{zzi})$$

$$\varepsilon_{yyi}=\frac{1}{E_i}(\sigma_{yyi}-\nu_i\sigma_{xxi}-\nu_i\sigma_{zzi})$$

$$\varepsilon_{zzi}=\frac{1}{E_i}(\sigma_{zzi}-\nu_i\sigma_{xxi}-\nu_i\sigma_{yyi})$$

$$\gamma_{xyi}=\frac{\tau_{xyi}}{G_{xyi}}$$

$$\gamma_{yzi}=\frac{\tau_{yzi}}{G_{yzi}}$$

$$\gamma_{xzi}=\frac{\tau_{xzi}}{G_{xzi}} \qquad (10)$$

Далее энергия деформации для каждого компонента и 1 уровня может быть перезаписана с помощью выражения:

$$U_{re}=\sum_{i=1}^{2}\frac{1}{2}\int_{Vi}(\sigma_{xxi}\varepsilon_{xxi}+\sigma_{yyi}\varepsilon_{yyi}+\sigma_{zzi}\varepsilon_{zzi}+\tau_{xyi}\gamma_{xyi}+\tau_{yzi}\gamma_{yzi}+\tau_{xzi}\gamma_{xzi})dV_i$$

$$U_e=\frac{1}{2}\int_V(\sigma_{xx}\varepsilon_{xx}+\sigma_{yy}\varepsilon_{yy}+\sigma_{zz}\varepsilon_{zz}+\tau_{xy}\gamma_{xy}+\tau_{yz}\gamma_{yz}+\tau_{xz}\gamma_{xz})dV \qquad (11)$$

Где индексы ‘re’ и ‘e’ представляют собой соответствующие компоненты и слои призмы, и очевидно что

$$U_{re}=U_e \qquad (12)$$

Далее представлены дополнительные напряжения/деформации:

$$\sigma_{xxi}=\sigma_{xx}+A_{xxi}$$
$$\sigma_{yyi}=\sigma_{yy}$$
$$\sigma_{zzi}=\sigma_{zz}+A_{zzi}$$
$$\tau_{xyi}=\tau_{xy}$$
$$\tau_{yzi}=\tau_{yz}$$
$$\tau_{xzi}=\tau_{xz}+A_{xzi} \qquad (13)$$

и

$$\varepsilon_{xxi}=\varepsilon_{xx}$$
$$\varepsilon_{yyi}=\varepsilon_{yy}+B_{yyi}$$
$$\varepsilon_{zzi}=\varepsilon_{zz}$$
$$\gamma_{xyi}=\gamma_{xy}+B_{xyi}$$
$$\gamma_{yzi}=\gamma_{yz}+B_{yzi}$$
$$\gamma_{xzi}=\gamma_{xz} \qquad (14)$$

Затем из выражений (8) и (13) получаем

$$\sum_{i=1}^{2}\mu_i A_{xxi}=0$$
$$\sum_{i=1}^{2}\mu_i A_{zzi}=0$$
$$\sum_{i=1}^{2}\mu_i A_{xzi}=0 \qquad (15)$$

и

$$\sum_{i=1}^{2} \mu_i B_{yyi} = 0$$
$$\sum_{i=1}^{2} \mu_i B_{xyi} = 0$$
$$\sum_{i=1}^{2} \mu_i B_{yzi} = 0 \qquad (16)$$

Здесь μ_1 и μ_2 – объемные доли кирпича и связующего раствора соответственно.

Из выражений (10),(14) и (16) получаем:

$$E_x = \alpha - \frac{\zeta^2}{\alpha}$$
$$\frac{1}{E_y} = \frac{\mu_к}{E_к} + \frac{\mu_{гс}}{E_{гс}} + 2\chi_к\left(\frac{\nu_{zy}}{E_z} - \frac{\nu_к}{E_к}\right) + 2\chi_{гс}\left(\frac{\nu_{zy}}{E_z} - \frac{\nu_{гс}}{E_{гс}}\right)$$
$$E_z = \alpha - \frac{\zeta^2}{\alpha}$$
$$\frac{1}{G_{xy}} = \sum_i \frac{\mu_i}{G_{xyi}}$$
$$\frac{1}{G_{yz}} = \sum_i \frac{\mu_i}{G_{yzi}}$$
$$\frac{1}{G_{xz}} = \sum_i (\mu G_{xzi})$$
$$\nu_{xy} = \chi - \frac{\chi\zeta}{\alpha}$$
$$\nu_{xz} = \frac{\zeta}{\alpha}$$
$$\nu_{zy} = \chi - \frac{\chi\zeta}{\alpha}$$

(17)

где

$$\alpha = \frac{\mu_к E_к (1-\nu_{гс}^2) + \mu_{гс} E_{гс} (1-\nu_к^2)}{(1-\nu_к^2)(1-\nu_{гс}^2)}$$

$$\zeta = \frac{\mu_к \nu_к E_к (1-\nu_{гс}^2) + \mu_{гс} \nu_{гс} E_{гс} (1-\nu_к^2)}{(1-\nu_к^2)(1-\nu_{гс}^2)}$$

$$\chi_к = \frac{\mu_к \nu_к}{1-\nu_к}$$

$$\chi_{гс} = \frac{\mu_к \nu_{гс}}{1-\nu_{гс}}$$

$$\chi = \chi_к + \chi_{гс} \qquad (18)$$

При этом должно выполняться равенство:

$$\nu_{yx} = \nu_{xy} \frac{E_y}{E_x} \qquad (19)$$

Для кирпичной стены в целом, гомогенизация применяется материалам слоя и вертикальным швам, с учетом непрерывности этих связей. Объемные доли составляющих материалов:

$$\mu_{экв} = \frac{l}{l + t_{вс}}; \quad \mu_{вс} = \frac{t_{гс}}{l + t_{вс}}; \qquad (20)$$

где индексы *экв* и *вс* представляют соответственно материал слоя и вертикальной связи. Как и в предыдущем случае, компоненты напряжения/деформации зависят от усредненного объема:

$$\bar{\sigma} = \left\{ \sigma_{xx} \sigma_{yy} \sigma_{zz} \tau_{xy} \tau_{yz} \tau_{xz} \right\}^T$$

$$\bar{\varepsilon} = \left\{ \varepsilon_{xx} \varepsilon_{yy} \varepsilon_{zz} \gamma_{xy} \gamma_{yz} \gamma_{xz} \right\}^T \qquad (21)$$

Дополнительные напряжения/деформации:

$$\bar{\sigma}_{xxi} = \bar{\sigma}_{xx}$$
$$\bar{\sigma}_{yyi} = \bar{\sigma}_{yy} + C_{yyi}$$
$$\bar{\sigma}_{zzi} = \bar{\sigma}_{zz} + C_{zzi}$$
$$\bar{\tau}_{xyi} = \bar{\tau}_{xy}$$
$$\bar{\tau}_{yzi} = \bar{\tau}_{yz} + C_{yzi}$$
$$\bar{\tau}_{xzi} = \bar{\tau}_{xz} \qquad (22)$$

И

$$\bar{\varepsilon}_{xxi} = \bar{\varepsilon}_{xx} + D_{xxi}$$
$$\bar{\varepsilon}_{yyi} = \bar{\varepsilon}$$
$$\bar{\varepsilon}_{zzi} = \bar{\varepsilon}_{zz}$$
$$\bar{\gamma}_{xyi} = \bar{\gamma}_{xy} + D_{xyi}$$
$$\bar{\gamma}_{yzi} = \bar{\gamma}_{yz}$$
$$\bar{\gamma}_{xzi} = \bar{\gamma}_{xz} + D_{xzi} \qquad (23)$$

В данных выражениях i для кирпича равно 1, для горизонтального шва i=2. С помощью описанной ранее процедуры определяем:

$$\bar{\alpha} = \frac{\mu_{экв} E_y}{1 - \nu_{yz}\nu_{zy}} + \frac{\mu_{вс} E_{вс}}{1 - \nu_{вс}^2}$$
$$\bar{\beta} = \frac{\mu_{экв} E_z}{1 - \nu_{yz}\nu_{zy}} + \frac{\mu_{вс} E_{вс}}{1 - \nu_{вс}^2}$$
$$\bar{\zeta} = \frac{\mu_{экв} \nu_{yz} E_z}{1 - \nu_{yz}\nu_{zy}} + \frac{\mu_{вс} \nu_{вс} E_{вс}}{1 - \nu_{вс}^2}$$

$$\bar{\chi}_{экв} = \mu_{экв}(\nu_{zx} + \nu_{yx}\nu_{zy})$$

$$\bar{\chi}_{вс} = \frac{\mu_{вс}\nu_{вс}}{1-\nu_{вс}}$$

$$\bar{\chi} = \bar{\chi}_{экв} + \bar{\chi}_{вс}$$

$$\bar{\lambda}_{экв} = \frac{\mu_{экв}(\nu_{yx} + \nu_{yz}\nu_{zx})}{1-\nu_{yz}\nu_{zy}}$$

$$\bar{\lambda}_{вс} = \frac{\mu_{вс}\nu_{вс}}{1-\nu_{вс}}$$

$$\bar{\lambda} = \bar{\lambda}_{экв} + \bar{\lambda}_{вс} \qquad (24)$$

На этом определение свойств ортотропного материала каменной конструкции завершено.

$$\frac{1}{\bar{E}_x}=\frac{\mu_{экв}}{E_x}+\frac{\mu_{вс}}{E_{вс}}+\bar{\lambda}_{экв}\left(\frac{\bar{\nu}_{yx}}{\bar{E}_y}-\frac{\nu_{xy}}{E_x}\right)+\bar{\lambda}_{вс}\left(\frac{\bar{\nu}_{yx}}{\bar{E}_y}-\frac{\nu_{вс}}{E_{вс}}\right)+$$

$$\bar{\chi}_{экв}\left(\frac{\bar{\nu}_{zx}}{\bar{E}_z}-\frac{\nu_{xz}}{E_x}\right)+\bar{\chi}_{вс}\left(\frac{\bar{\nu}_{zx}}{\bar{E}_z}-\frac{\nu_{вс}}{E_{вс}}\right)$$

$$\bar{E}_y=\frac{\bar{\alpha}\bar{\beta}-\zeta^2}{\bar{\beta}}$$

$$\bar{E}_z=\frac{\bar{\alpha}\bar{\beta}-\zeta^2}{\bar{\alpha}}$$

$$\frac{1}{\bar{G}_{xy}}=\frac{\mu_{экв}}{G_{xy}}+\frac{\mu_{вс}}{G_{вс}}$$

$$\bar{G}_{yz}=\mu_{экв}G_{yz}+\mu_{вс}G_{вс}$$

$$\frac{1}{\bar{G}_{xz}}=\frac{\mu_{экв}}{G_{xz}}+\frac{\mu_{вс}}{G_{вс}}$$

$$\bar{\nu}_{yx}=\bar{\lambda}-\frac{\bar{\zeta}\bar{\chi}}{\bar{\beta}}$$

$$\bar{\nu}_{yz}=\frac{\bar{\zeta}}{\bar{\beta}}$$

$$\bar{\nu}_{zx}=\bar{\chi}-\frac{\bar{\zeta}\bar{\lambda}}{\bar{\alpha}}$$

$$\bar{\nu}_{zy}=\frac{\bar{\zeta}}{\bar{\alpha}} \qquad (25)$$

■ Структурное соотношение для каменной кладки

Структурное соотношение для каждого из материалов, входящих в материал кладки относительно ее в целом может выражаться через дополнительные компоненты напряжений/деформаций, определенные в главе I. Далее данное соотношение рассмотрим подробнее.

С учетом выражения (5) структурная матрица примет вид:

$$[S]=\begin{vmatrix} S_{11} & S_{12} & S_{13} & 0 & 0 & 0 \\ S_{21} & S_{22} & S_{23} & 0 & 0 & 0 \\ S_{31} & S_{32} & S_{33} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & S_{44} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & S_{55} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & S_{66} \end{vmatrix} \qquad (26)$$

Вычисляем дополнительные компоненты напряжений/деформаций:

$$\begin{aligned} \bar{\sigma}_{yy,вс} &= \bar{\sigma}_{yy} + C_{yy,вс} \\ &= \frac{1}{1-\nu_{вс}\nu_{вс}}\left\{E_{вс}\bar{\varepsilon}_{yy} + \nu_{вс}E_{вс}\bar{\varepsilon}_{zz} + (\nu_{вс}+\nu_{вс}^2)\bar{\sigma}_{xx}\right\} \\ &= \bar{\sigma}_{xx}\left\{\frac{\nu}{1-\nu_{вс}} - \eta\left(\frac{\nu_{xy}}{\bar{E}_y} + \frac{\nu_{вс}\bar{\nu}_{zx}}{\bar{E}_z}\right)\right\} + \bar{\sigma}_{yy}\left\{\eta\left(\frac{1}{\bar{E}_y} - \frac{\nu_{вс}\bar{\nu}_{zy}}{\bar{E}_z}\right)\right\} + \bar{\sigma}_{zz}\left\{\eta\left(\frac{\nu_{вс}}{\bar{E}_z} - \frac{\bar{\nu}_{yz}}{\bar{E}_y}\right)\right\}, \end{aligned} \qquad (21)$$

где

$$\eta = \frac{E_{вс}}{1-\nu_{вс}^2} \qquad (28)$$

Следовательно:

$$S_{вс,21} = \frac{\nu_{вс}}{1-\nu_{вс}^2} - \eta\left(\frac{\nu_{xy}}{\bar{E}_y} + \frac{\nu_{вс}\bar{\nu}_{zx}}{\bar{E}_z}\right)$$

$$S_{вс,22} = \eta\left(\frac{1}{\bar{E}_y} - \frac{\nu_{вс}\bar{\nu}_{zy}}{\bar{E}_z}\right)$$

$$S_{вс,23} = \eta\left(\frac{\nu_{вс}}{\bar{E}_z} - \frac{\bar{\nu}_{yz}}{\bar{E}_y}\right) \qquad (29)$$

Возможно также записать эти выражения следующим образом:

$$S_{вс,21} = \frac{\nu_{вс}}{1-\nu_{вс}} - \bar{\eta}_{вс}\left(\frac{\bar{\nu}_{xy}}{\bar{E}_y} + \frac{\nu_{вс}\bar{\nu}_{zx}}{\bar{E}_z}\right)$$

$$S_{вс,22} = \bar{\eta}_{вс}\left(\frac{1}{\bar{E}_y} - \frac{\nu_{вс}\bar{\nu}_{zy}}{\bar{E}_z}\right)$$

$$S_{вс,23} = \bar{\eta}_{вс}\left(\frac{\nu_{вс}}{\bar{E}_z} - \frac{\bar{\nu}_{yz}}{\bar{E}_y}\right) \qquad (30)$$

Где:

$$\bar{\eta}_{вс} = \frac{\bar{E}_{вс}}{1-\nu_{вс}^2} \qquad (31)$$

Используя похожую процедуру, можно получить требуемые ненулевые коэффициенты.

$$S_{вс,11}=1.0$$

$$S_{вс,31}=\frac{\nu_{вс}}{1-\nu_{вс}}-\bar{\eta}_{вс}\left\{\frac{\nu_{вс}\bar{\nu}_{yx}}{\bar{E}_y}+\frac{\bar{\nu}_{zx}}{\bar{E}_z}\right\}$$

$$S_{вс,32}=\bar{\eta}_{вс}\left\{\frac{\nu_{вс}}{\bar{E}_y}+\frac{\bar{\nu}_{zx}}{\bar{E}_z}\right\}$$

$$S_{вс,33}=\bar{\eta}_{вс}\left\{\frac{1}{\bar{E}_z}+\frac{\nu_{вс}\bar{\nu}_{yz}}{\bar{E}_y}\right\}$$

$$S_{вс,44}=1.0$$

$$S_{вс,55}=\frac{G_{вс}}{\bar{G}_{yz}}$$

$$S_{вс,66}=1.0 \qquad (32)$$

Определяя неизвестные A, B, C, и D в выражениях (13), (14), (22) и (23), может быть составлена структурная матрица для каждой компоненты, и определены все требуемые характеристики.

1. Дж.С. Ли, Г.Н. Панде, и др., Численное моделирование кирпичной кладки, при действии поперечных нагрузок. Компьютеры в Строительстве, Т. 61, No. 4, 1996.
2 Томашевич М., Сейсмоустойчивое проектирование каменных строений, Инновации в Зданиях и сооружениях, Т. 1, Издательство Имперского колледжа Лондона, 1999.
3 Калдерини, С., Лагомарсино, С., Микромеханика неупругой модели в истории каменной кладки, Журнал Сейсмоинженерии (в печати), 2006.
4 Г. Магенес, Метод предельного равновесия при расчете каменной кладки, 12-ая Всемирная Конференция , Окланд, Новая Зеландия, 2000.
5 Г.Н. Панде, Б. Крали, и Дж. Мидлтон. Анализ действия сжимающих усилий в кладке с помощью уравнения: $f_k=K(f'_b)^{\alpha}(f_m)^{\beta}$. Инженер-конструктор, 71:7-12, 1994.

6 Г.Н. Панде, Дж Крали., и Дж. Мидлтон. Эквивалентный модуль упругости кирпичной кладки Комп. & Геотех., 8:243-265, 1989.
7 Р. Лучиано и Е. Сакко. Моделирование разрушений каменных конструкций. Е. Дж. Мех., А/Солидс, 17:285-303,1998.
8 Гвидо Магенес, Проектирование каменных сооружений в сейсмоопасных районах: Последние наработки и Проспекты, актуальные для Европы, Первая Европейская конференция по сейсмическому проектированию и сейсмологии, Номер доклада : Основной доклад К9, Женева, Швейцария, 3-8 Сентября, 2006.

Анализ подвижной нагрузки мостовых конструкций

Функция анализа подвижной нагрузки в MIDAS/Civil предназначена для статического расчета и проектирования мостовых конструкция с учетом действия подвижных нагрузок от автотранспорта. Данный вид расчета имеет следующие важные особенности:

Построение линий и поверхностей влияния для перемещений, силовых компонент и реакций от движущейся нагрузки.

Вычисление максимальных и минимальных перемещений узлов, компонентов сил и реакций опор для заданной подвижной нагрузки с использованием полученной поверхности или линии влияния.

Расчет подвижной нагрузки для мостовых конструкций состоит из серии расчетов для всех условий нагружения созданных с учетом полного пути подвижной нагрузки. В результате этих расчетов определяются максимальные и минимальные значения необходимых параметров, используемые в дальнейшем в качестве результатов варианта подвижной нагрузки.

Для выполнения расчета подвижной нагрузки, необходимо задать нагрузки от транспортного средства, линии или полосы движения транспортного средства и определить метод приложения нагрузок от транспортного средства, а затем прикладывать единичную нагрузку к различным точкам линий или полос движения для расчета линий влияния или поверхностей влияния.

Линия влияния обозначается на полосе движения автотранспорта и является специальным компонентом для анализа результатов, полученных в ходе серии статических расчетов мостовой конструкции, которая испытывает действие единицы нагрузки, движущейся по полосе. Поверхность влияния представляет собой специальный компонент анализа результатов, полученный в результате статического расчета плоскости полосы движения транспортного средства мостовой конструкции на действие единичной нагрузки, располагающейся в узлах элемента плиты, и представлена значениями в точках приложения нагрузки. Компоненты результатов, для которых могут быть рассчитаны линии или поверхности влияния, включают узловые перемещения модели конструкции, усилия в элементах типа ферма, балка и плита и опорные реакции.

Процедура расчета конструкции для нагрузок движущегося автотранспорта с использованием линий или поверхностей влияния сводится к следующему:

1. Определение нагрузок от транспорта, метода их приложения и полос или поверхностей движения транспортного средства.
2. Построение линий или поверхностей влияния для каждого параметра

путем проведения статического расчета единичных нагрузок, которые перемещаются вдоль полосы или поверхности движения транспорта.

3. Получение результатов расчета конструкции под воздействием подвижного транспортного средства с помощью линий и поверхностей влияния с учетом метода расчета на подвижную нагрузку.

Процедура, описанная выше позволяет получать максимальные и минимальные значения для одной подвижной нагрузки, которые могут комбинироваться с другими нагрузочными условиями. Данная комбинация выполняется раздельно для максимальных и минимальных значений. Результатами расчета являются узловые перемещения, реакции опор, компоненты сил для ферм, балок и плоских элементов. Для прочих элементов учитывается только их жесткость, а результаты не вычисляются.

Единичная нагрузка, используемая при расчете подвижной нагрузки для линии или поверхности влияния, направлена обратно оси Z ГСК. Можно задать неограниченное число условий подвижной нагрузки.

Линия влияния и поверхность не могут использоваться одновременно. В табл. 2.2 приводятся некоторые особенности их применения.

Описание		Расчет линии влияния	Расчет поверхности влияния
Применение		Поведение моста, определяемое главными балками, или двухмерному профилю моста (стальная коробчатая балка моста и т.д.)	Значительное изменение поведения конструкции при подвижных нагрузках в поперечном направлении (плита, жесткая рама моста и т.д.)
Отображение расчетных результатов влияния		Линия влияния представлена элементами полосы движения (балочные элементы)	Поверхность влияния представлена элементами поверхности полосы движения (балочные элементы)
Компоненты анализа		Компоненты сил, узловые перемещения, реакции опор	Компоненты сил, узловые перемещения, реакции опор
Типы элементов для расчета		Ферма, балка, плоские элементы (для остальных элементов только их жесткость участвует в расчете)	Ферма, балка, плоские элементы (для остальных элементов только их жесткость участвует в расчете)
Метод приложения нагрузок	Нагрузки каждого колеса, либо концентрированные нагрузки	Прикладывается как сосредоточенная сила к узлам, образующим полосу движения (балочный элемент)	Прикладывается в виде сосредоточенной силы к узлам, образующим полосу движения
	Равномерные нагрузки на полосе движения	Прикладывается как равномерная нагрузка к элементам полосы движения (балочный элемент)	Прикладывается как равномерная нагрузка к элементам полосы движения (плоский элемент)

Таблица 2.2 Особенности и применение анализа линий и поверхностей влияний

Линия влияния рассчитывается с применением единичной нагрузки (вертикальной нагрузки или момента вращения) по всей протяженности полосы движения. Данная линия строится для вычисления узловых перемещений, компонентов сил и реакций в каждом узле, ферме, балке и элементе плиты, а также опорах в модели.

Поверхность влияния рассчитывается в ходе анализа также с действием единичной нагрузки (вертикальной) на узлы, входящие в элемент плиты на полосе движения.

Используя полученную линию либо поверхность влияния, в MIDAS/Civil вычисляются максимальные и минимальные проектные значения узловых перемещений, опорных реакций и усилий в элементах типа ферма, балка и плита, используя стандарты AASHTO[1], Caltrans[2], AREA[3] или подвижные нагрузки, определяемые пользователем. В случае балочных элементов, максимальные и минимальные осевые силы и изгибающие моменты относительно главных осей инерции вычисляются с учетом соответствующих внутренних сил.

В MIDAS/Civil нагрузки от движущегося транспорта учитывают все возможные нагрузочные условия, включая двунаправленные транспортные нагрузки и нагрузочные условия с эксцентриситетом для множества полос движения и поверхностей движения. Также учитывается индивидуальное влияние факторов для различных пролетов моста. Затем получаются результаты для большинства неблагоприятных нагрузочных условий (колесные нагрузки, нагрузки полосы движения и т.д.)

Если элементы отличные от ферм, балок и плит (плосконапряженные элементы, объемные элементы) включены в данную расчетную модель, то используются их жесткости, а компоненты сил не вычисляются. Данное ограничение служит для сокращения объема данных и времени, требуемого для расчета. Когда транспортные нагрузки заданы для расчета, то число нагрузочных условий равно числу нагрузочных точек, создаваемых программой.

1. ASSHTO, Standard Specifications for Highways Bridges, The American Association of State Highway and Transportation Officials, Inc in USA (Стандартные технические условия для автодорожных мостов, Американская ассоциация служащих государственных автомобильных дорог и транспорта в США).
2. Caltrans, Bridges Design Specifications Manual, State of California, Department of Transportation in USA (Пособие по стандартам проектирования мостов, штат Калифорния, Департамент транспорта в США).
3. AREA, Manual for Railway Engineering, American Railway Engineering Association in USA (Учебник для инженеров железнодорожного транспорта, Американская ассоциация инженеров железнодорожного транспорта в США).

Порядок выполнения расчета на подвижную нагрузку:

1. Моделирование конструкции с использованием балочных элементов (конических) для полос движения и плит для поверхностей движения.

2. Компоновка полос движения и поверхностей полос движения в модели конструкции путем рассмотрения путей подвижного транспортного средства, числа проектируемых полос движения и ширины полосы движения.

   См. “Нагрузка>Данные расчета подвижной нагрузки>Линейная полоса движения, Поверхность движения” Онлайн Руководства

3. Ввод транспортных нагрузок, действующих на полосу движения или поверхность движения. Стандартные транспортные нагрузки определяются по AASHTO либо другому стандарту, используя базу данных. В качестве альтернативы, пользователь может самостоятельно определить колесную нагрузку.

   См. “Структурный анализ>Анализ подвижной нагрузки>Классы транспортных средств, Классы подвижной нагрузки” в Главном меню

4. Идентификация полос движения и поверхностей движения, к которым должны быть приложены нагрузки от транспортного средства, и ввод условий нагружения, соответствующих проектным требованиям.

   См. “Структурный анализ>Анализ подвижной нагрузки> Транспорт” в Главном меню

5. Определение положения мостовых опор относительно полос движения. Информация, необходимая при проверке условий определяется по различным стандартам. Например AASHTO, по которому определено следующее: “Когда максимальный отрицательный момент от действия подвижных нагрузок вычисляется в неразрезных балках в районе опор, пролеты с каждой стороны от опоры, предварительно нагружаются заданной распределенной нагрузкой, а также точечной нагрузкой, эквивалентной суммарной распределенной нагрузке на наиболее неблагоприятном участке.”

   См. “Структурный анализ>Анализ подвижной нагрузки>Опоры полосы движения” в Главном меню

6. Выполнение расчета.

7. Комбинирование расчетных результатов транспортных нагрузочных условий с прочими статическими или динамическими нагрузочными условиями.

Когда требуется только линия или поверхность влияния, необходимы только первые два шага. Шаг 5 не нужно выполнять в случае, если нет необходимости учитывать требования стандартов.

Полоса движения и поверхность движения

Конструкции мостов моделируются таким образом, чтобы направление собственного веса было противоположным направлению оси Z ГСК.

Транспортные нагрузки воздействуют на полосу движения либо на поверхность движения мостовой конструкции. Многочисленные полосы движения и поверхности движения могут быть размещены в направлении оси моста, учитывая требуемое количество полос и проектную ширину полосы, которая задается стандартами. Полосы обычно размещаются параллельно одна по отношению к другой. Параллельное расположение полос движения и элементов полосы движения не всегда соблюдается, как например, в пересечении, где две или более магистрали пересекаются по криволинейной траектории.

Единая линия элементов полосы движения может описывать всю мостовую конструкцию. Если используется сеточная модель, продольные элементы могут модулироваться как линии или элементы полосы движения. Элементы плиты могут использоваться как для моделирования плит, так и жестких рам мостов.

Полоса движения

Полоса движения в MIDAS/Civil обычно представляется средней линией. Задаваемая при расчете линий влияния, полоса движения располагается либо на оси или с эксцентриситетом относительно оси призматического/ не призматического элемента типа балка, как показано на рис. 2.29. Линия балочных элементов, введенных для задания полосы движения, определяется как линия элементов полосы движения.

См. "Нагрузка>Данные расчета подвижной нагрузки>Линейная полоса движения, Поверхность движения" Онлайн Руководства

На линии элементов полосы движения, i-й узел (N1) элемента должен совпадать с j-м узлом (N2) предыдущего элемента. Если совпадение данных узлов невозможно, то зазор между двумя последовательными элементами должен быть по возможности минимизирован для повышения точности расчета. Например, если две или более сосредоточенные нагрузки на ось прикладываются вдоль линии элементов полосы движения, и зазор между двумя последовательными элементами полосы движения более, чем расстояние между осями в продольном направлении, некоторые сосредоточенные нагрузки не могут быть включены в расчет. Однако зазоры в поперечном или в перпендикулярном направлении к элементам полосы движения практически не влияют на результаты расчета.

Ось z локальной системы координат (ЭСК) элемента полосы движения должна быть параллельна или почти параллельна оси Z глобальной системы координат(ГСК), а ось x системы осей ЭСК не может располагаться параллельно оси Z системы ГСК.

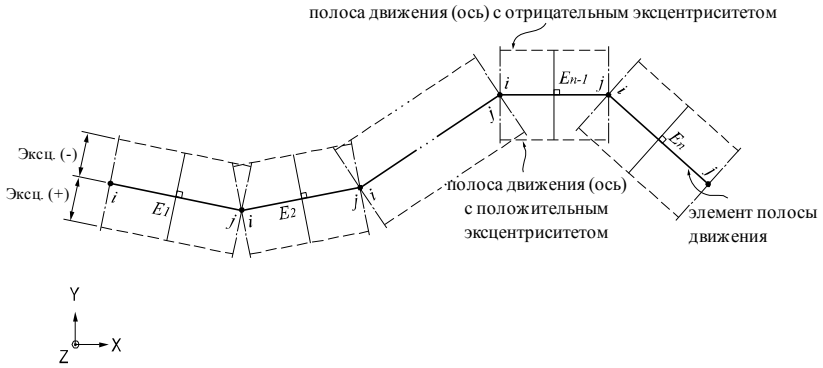
Все транспортные нагрузки на линии влияния рассчитываются по центральным линиям полос движения, и переносятся затем на элементы полосы движения. Когда положение полосы движения (осевая линия) совпадает с элементом полосы движения, то к элементам полосы движения по направлению полосы движения прикладывается только вертикальная нагрузка. Если осевая линия полосы движения имеет эксцентриситет в поперечном направлении по отношению к оси элемента полосы движения, то наряду с единичной вертикальной нагрузкой к элементу полосы движения прикладывается единичный крутящий момент.

Эксцентриситет определяется относительно осевой линии полосы движения и элемента полосы движения в направлении перпендикулярном движению (в направлении локальной оси x). Знаки эксцентриситета определяются на основе правила знаков для крутящих моментов относительно локальной оси x, возникающих из-за эксцентриситета вертикальных нагрузок. Знак (+) назначается эксцентриситету, при котором крутящий момент положителен.

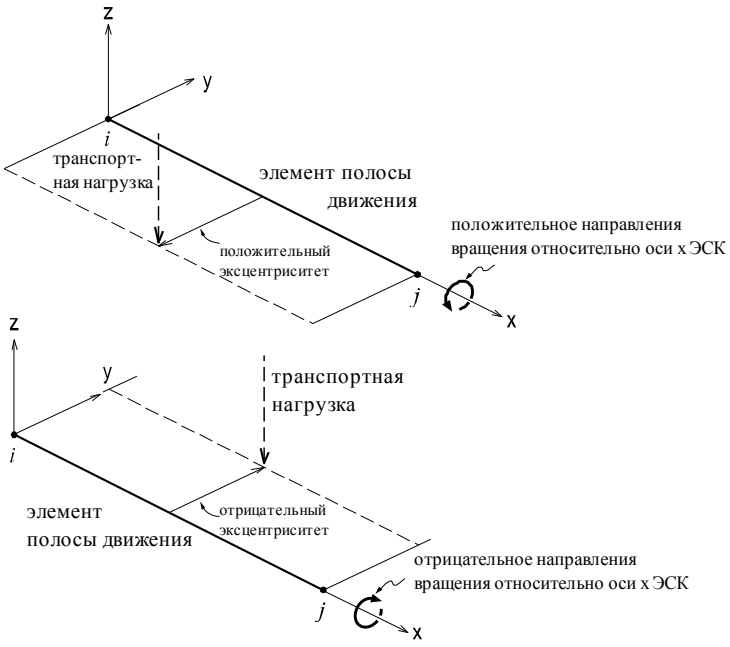
Эксцентриситет может задаваться отдельно для каждого элемента полосы движения, и таким образом положение полосы движения (осевой линии) может изменяться по отношению к элементам полосы движения.

Если полосы движения (осевые линии) задаются, как показано на рис. 2.59, то при построении линий влияния к элементам полосы движения прикладываются единичная вертикальная нагрузка и единичный крутящий момент (если эксцентриситет задан). В каждом элементе полосы движения единичная узловая нагрузка и крутящий момент прикладываются к узлам на концах элемента и к точкам, расположенным в четвертях длины элемента. Приложение единичной нагрузки в программе автоматически происходит согласованно в направлении от узла i к узлу j .

Поскольку точность результатов расчета значительно зависит от расстояния между точками приложения нагрузки, поэтому, если точность результатов важна, рекомендуется мелкая разбивка элементов.



(а) Элементы полос движения и их осевые линии



(б) Правило знаков при эксцентриситете

Рис 2.59 Расположение полос движения относительно центральной линии, элемент полосы движения и эксцентриситет

Поверхность движения

Поверхности движения используются для определения транспорта, движущегося в определенном диапазоне по жесткой рамной конструкции или плите моста, когда эффект распределения движущихся нагрузок по двум полосам значителен. Такая полоса движения компонуется из элементов двумерной полосы движения и линии узлов транспортной полосы. Поверхность движения, показанная на рис. 2.60, используется для построения поверхности влияния, на основании которой затем может быть осуществлен расчет на подвижную нагрузку, отражающую движение транспортного средства.

См. "Нагрузка>Данные расчета подвижной нагрузки>Поверхности движения" Онлайн Руководства

Поверхность влияния представляет выборочные компоненты (перемещения, реакции, компоненты сил и т.д.) результатов расчета, показываемые в точках приложения единичной нагрузки на плоской поверхности. Единичная нагрузка прикладывается ко всем возможным нагрузочным точкам. Поверхность влияния представляет собой концепцию, подобную линии влияния, за исключением дополнительного измерения. Данный аспект очень важен при выполнении анализа подвижной нагрузки.

Определяемый диапазон нагрузки в MIDAS/Civil включает поверхности движения с движущимся транспортом и элементы плиты, которые создаются пользователем дополнительно для расчета поверхности влияния. В MIDAS/Civil выполняется серия статических расчетов для индивидуального применения единичной вертикальной нагрузки к каждому узлу элемента плиты, входящему в диапазон поверхности влияния. Затем программа создает поверхности влияния для различных параметров расчета таких, как перемещения, реакции и усилия в элементах.

С помощью элементов поверхности влияния определяется диапазон поверхности движения по которой движутся транспортные средства. Затем определяются ширина полосы движения, линия узлов полосы движения и эксцентриситет. При этом допускается дублирование данных. Для каждого узла может быть введен коэффициент влияния по отношению к длине пролета (s) и могут быть заданы равномерно распределенные нагрузки.

Линия узлов полосы движения и эксцентриситет определяют линию перемещения сконцентрированной транспортной нагрузки. Положительным считается эксцентриситет, когда осевая линия поверхности движения располагается справа от линии узлов относительно оси моста. Если она располагается с противоположной стороны, то эксцентриситет отрицателен. Узлы задаются последовательно по направлению движения. Линия узлов полосы движения является референсной линией, относительно которой строится поверхность движения, используя такие параметры, как ширина полосы движения и эксцентриситет. В дополнение к моменту от распределенной нагрузки может быть получен дополнительный отрицательный момент, требуемый проектными стандартами.

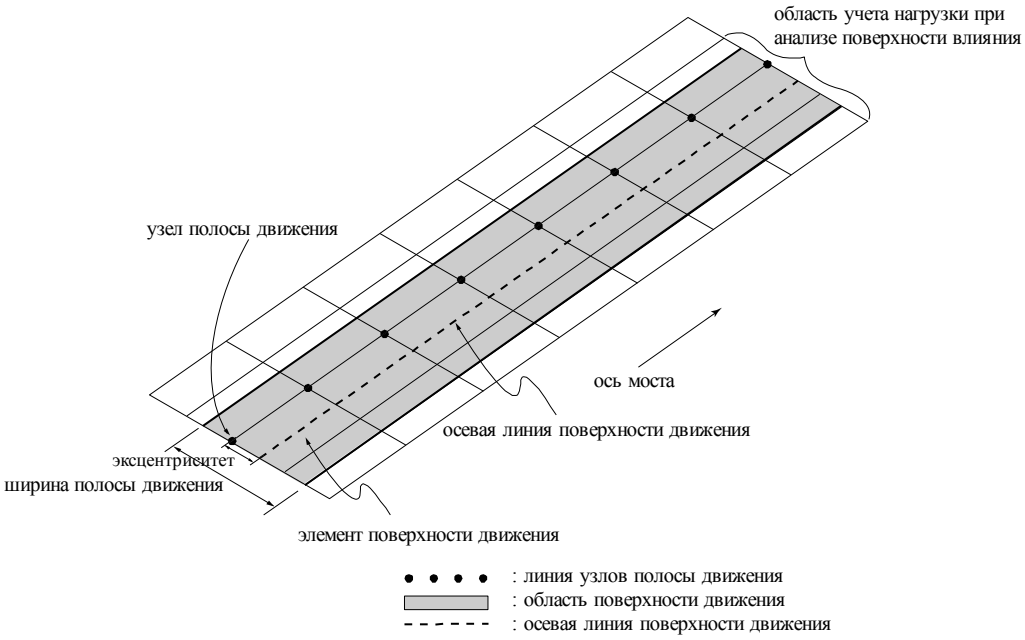


Рис. 2.60 Элементы поверхности движения и линия узлов полосы движения, расположенная на поверхности движения

После того как полосы движения или поверхности движения заданы, MIDAS/Civil генерирует линии или поверхности влияния для следующих 5 конструкционных параметров, описанных ниже:

1. Линии или поверхности влияния для перемещений по 6 степеням свободы в каждом узле в ГСК

2. Линии или поверхности влияния для реакций по 6 степеням свободы каждой опоры в ГСК

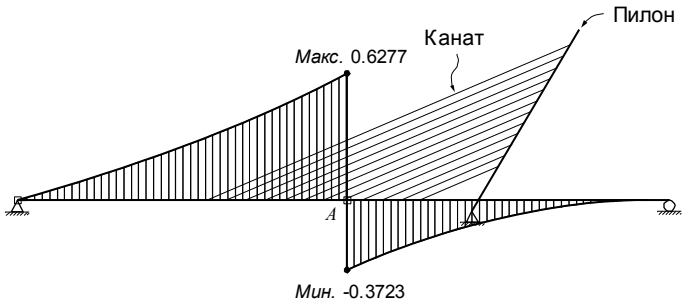
3. Линии или поверхности влияния для осевых сил всех элементов ферм в ЭСК

4. Линии или поверхности влияния для 6 компонентов внутренних сил всех балочных элементов (или конических балочных элементов) в ЭСК на концах элементов и на расстоянии 1/4 длины (5 точек)

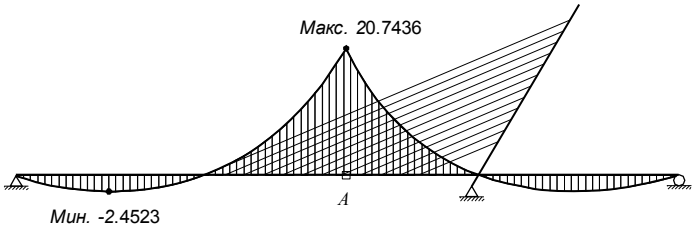
5. Линии или поверхности влияния для 8 компонентов внутренних сил на единицу длины для всех элементов плиты в ЭСК.

Приведенные выше линии и поверхности влияния могут графически отображаться на экране или выводиться на печать в режиме постпроцессинга.

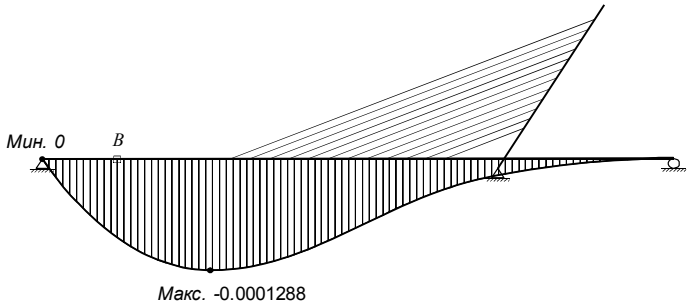
При использовании линий или поверхностей влияния для расчета отклика конструкции под действием транспортных нагрузок, в MIDAS/Civil применяется линейная интерполяция областей между точками приложения нагрузки.



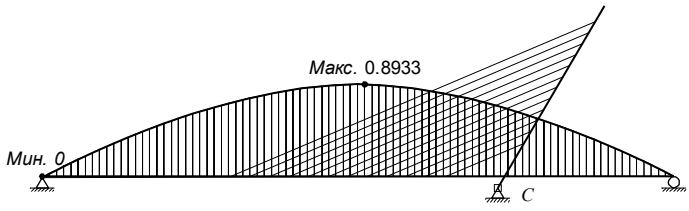
(а) Линия влияния при сдвиге в точке A



(б) Линия влияния для изгибающего момента в точке A

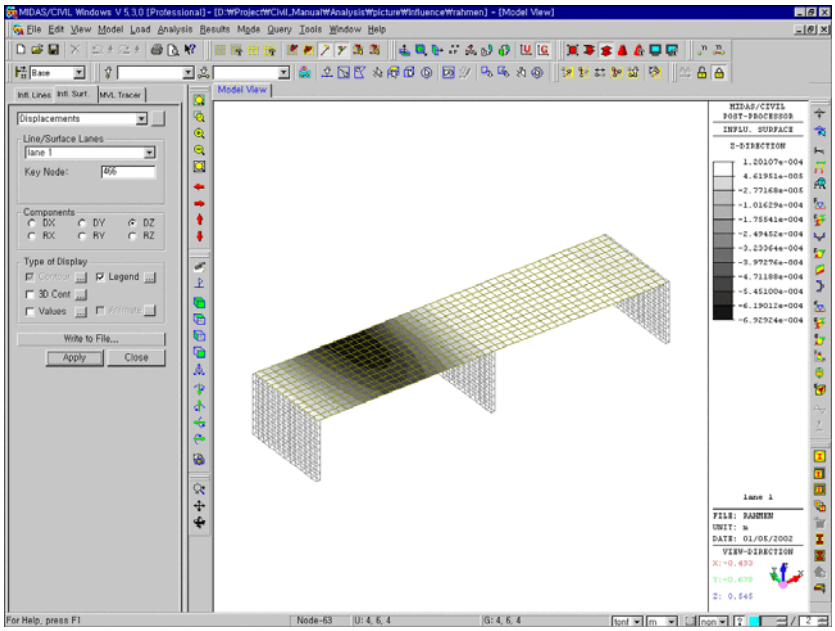


(в) Линия влияния для вертикального перемещения в точке B

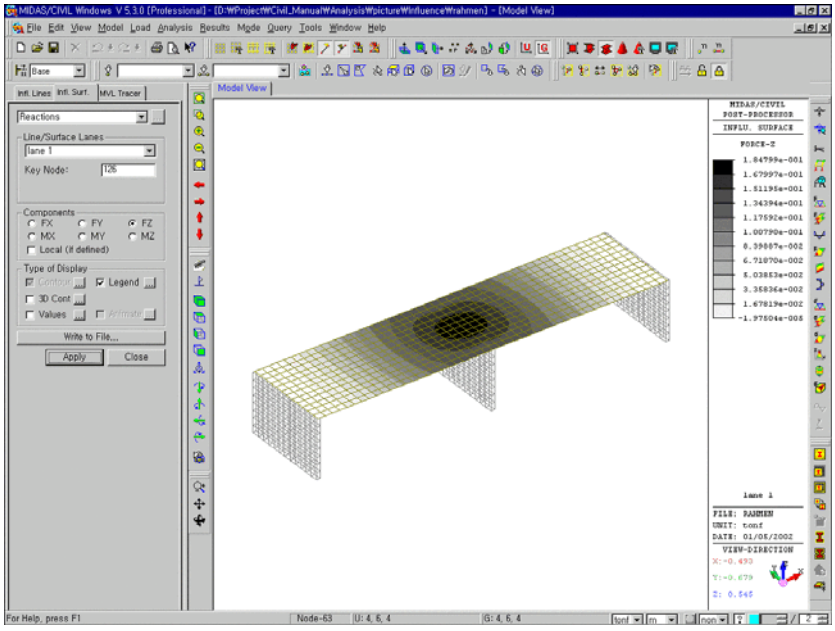


(г) Линия влияния вертикальной реакции опоры в точке C

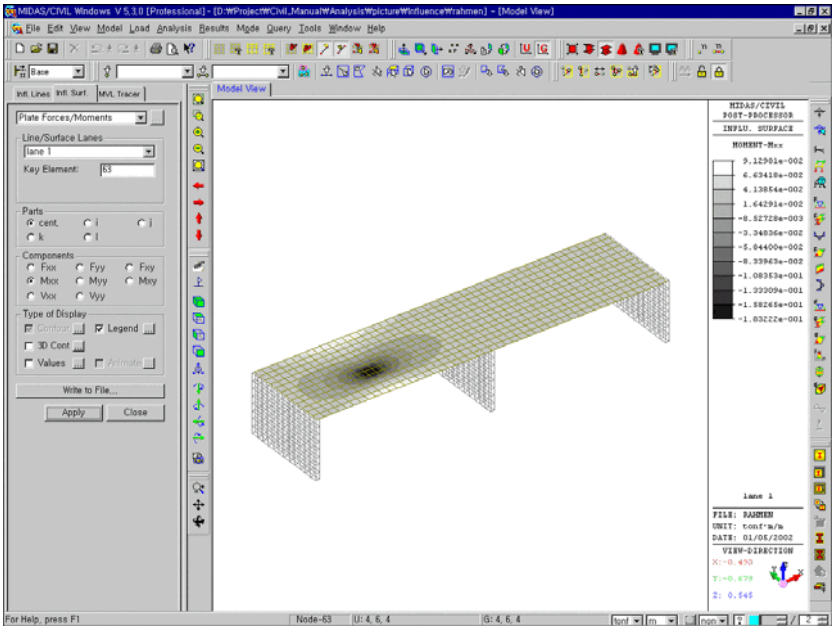
Рис. 2.61 Линии влияния различных элементов вантового моста



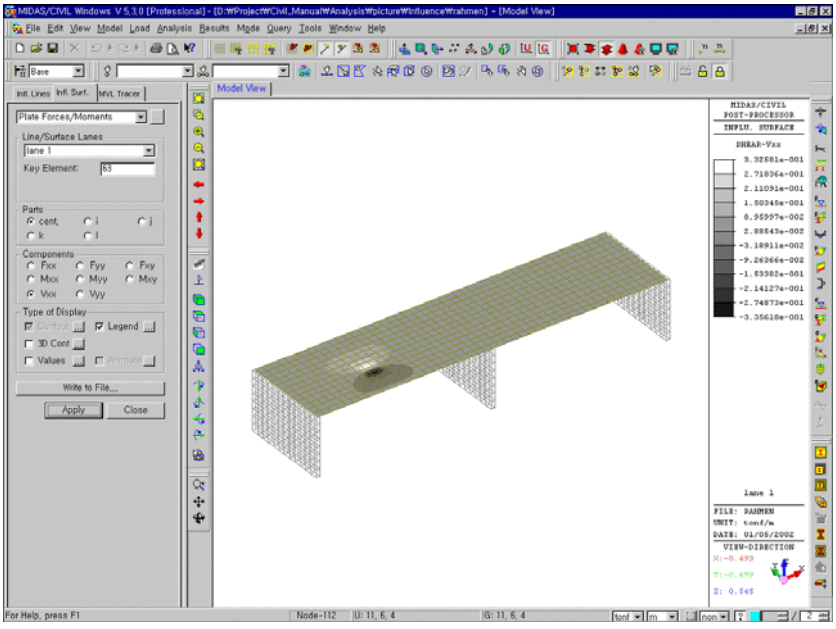
(а) Поверхность влияния перемещения (D_z) в центральной точке левого пролета



(б) Поверхность влияния реакции (F_z) в центральном узле центральной опоры



(в) Поверхность влияния момента (M_{xx}) в центральном элементе плиты левого пролета



(г) Поверхность влияния силы сдвига (V_{xx}) в центральном элементе плиты левого пролета

Рис. 2.62 Поверхности влияния различных параметров жесткой рамы моста

Нагрузки от движущегося транспорта

См. “Нагрузка>Данные расчета подвижной нагрузки>Транспорт” Онлайн Руководства

MIDAS/Civil предоставляет два способа задания транспортных нагрузок:

1. Нагрузки на колесо и нагрузки полосы движения, которые задаются пользователем.
2. Стандартные транспортные нагрузки по AASHTO, Caltrans, AREA и т.д.

Первый способ позволяет пользователю непосредственно определять нагрузки на колесо и нагрузки полосы движения. При задании нагрузки на колесо, в проект вводится также и расстояние между осями, как показано на рис.2.63. Если расстояние между последней и предпоследней осями не одинаково, то в последнем вводятся максимальное и минимальное значения.

Проектная нагрузка на полосу движения состоит из равномерной нагрузки и сосредоточенных нагрузок, расположение которых изменяется, как показано на рис. 2.64. Сосредоточенные нагрузки на полосе движения компонуются из нагрузок PLM, PLV и PL. Нагрузки PLM и PLV используются при вычислении максимального и минимального значений момента и максимального и минимального значений поперечной силы соответственно. Нагрузка PL прикладывается при получении всех результатов расчета независимо, являются результаты моментами или поперечными силами. Распределенная нагрузка действует по всей длине полосы движения. MIDAS/Civil располагает зоны нагружения так, чтобы из всех возможных состояний конструкции было найдено наиболее невыгодное состояние и были получены наиболее невыгодные результаты. В большинстве стандартов не оговаривается одновременное приложение колесной нагрузки и равномерной нагрузки на полосе движения. MIDAS/Civil позволяет одновременно использовать эти два типа нагрузок.

Второй способ позволяет использовать стандартные транспортные нагрузки, определяемые различными стандартами, путем простого выбора типа нагрузки из имеющихся в базе данных MIDAS/Civil. Данные нагрузки представлены в таблице 2.3 и в последующих рисунках.

Спецификация	Обозначение стандартных транспортных нагрузок
Стандарт AASHTO	H15-44, HS15-44, H15-44L, HS15-44L, H20-44, HS20-44, H20-44L, HS20-44L, AML
AASHTO LRFD	HL93-TRK, HL93-TDM, HS20-FTG
Стандарт Coltrans	P5, P7, P9, P11, P13
	Допускаемая нагрузка (определяется пользователем)
Стандартная нагрузка KS (спецификация для автомостов)	DB-24, DB-18, DB-13.5, DL-24, DL-18, DL-13.5
Стандартная нагрузка KS для поездов	L-25, L-22, L-18, L-15,S-25, S-22, S-18, S-15, EL-25, EL-22, El-18 & HL

Таблица 2.3 Типы стандартных транспортных нагрузок

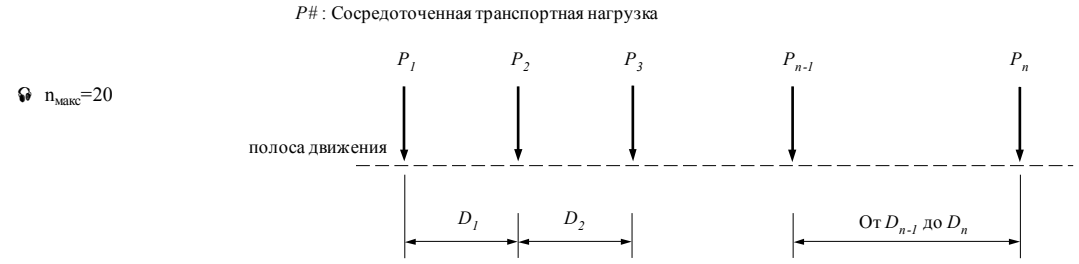


Рис. 2.63 Определение сосредоточенных транспортных нагрузок

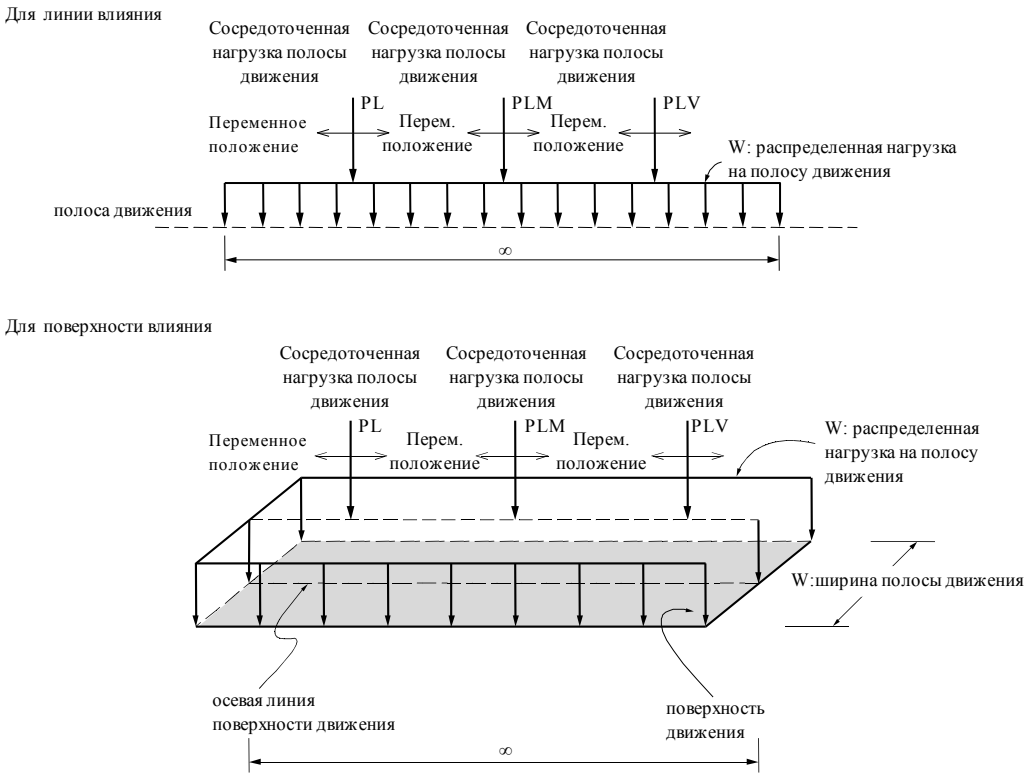
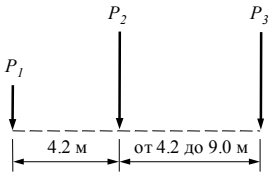


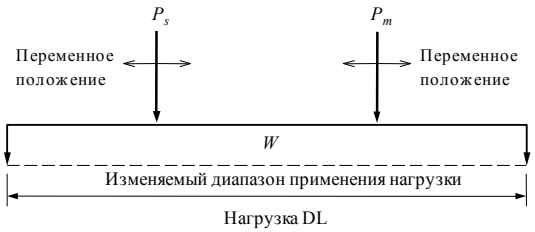
Рис. 2.64 Проектирование нагрузок полосы движения

P_1 : нагрузка на переднюю ось
P_2 : нагрузка на среднюю ось
P_3 : нагрузка на заднюю ось
P_s : сосредоточенная нагрузка для вычисления поперечной силы
P_m : сосредоточенная нагрузка для вычисления момента
W : распределенная нагрузка (загружается линия влияния)
w : распределенная нагрузка (для поверхности влияния)



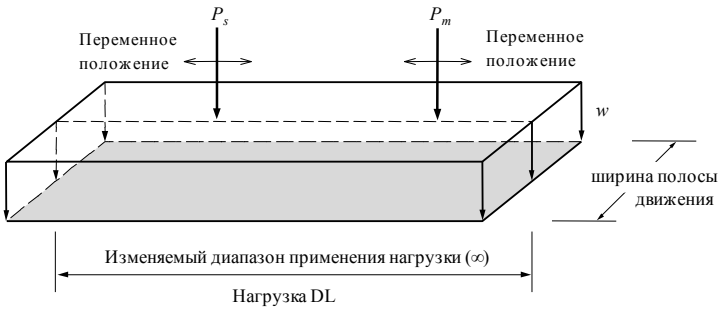
Нагрузка DB

Для линии влияния



Нагрузка DL

Для поверхности влияния



Нагрузка DL

1 короткая тонна≈907 кг

Класс нагрузки	P_1 [тонн]	P_2 [тонн]	P_3 [тонн]	P_s [тонн]	P_m [тонн]	W [тонн/м]	w [тонн/м^2]
DB-24, DL-24	4.8	19.2	19.2	15.6	10.8	1.270	1.270/3
DB-18, DL-18	3.6	14.4	14.4	11.7	8.1	0.950	0.950/3
DB-13.5, DL-13.5	2.7	10.8	10.8	8.78	6.08	0.710	0.710/3

Рис. 2.65 Нагрузки DB и DL спецификации KS для автотранспортных мостов

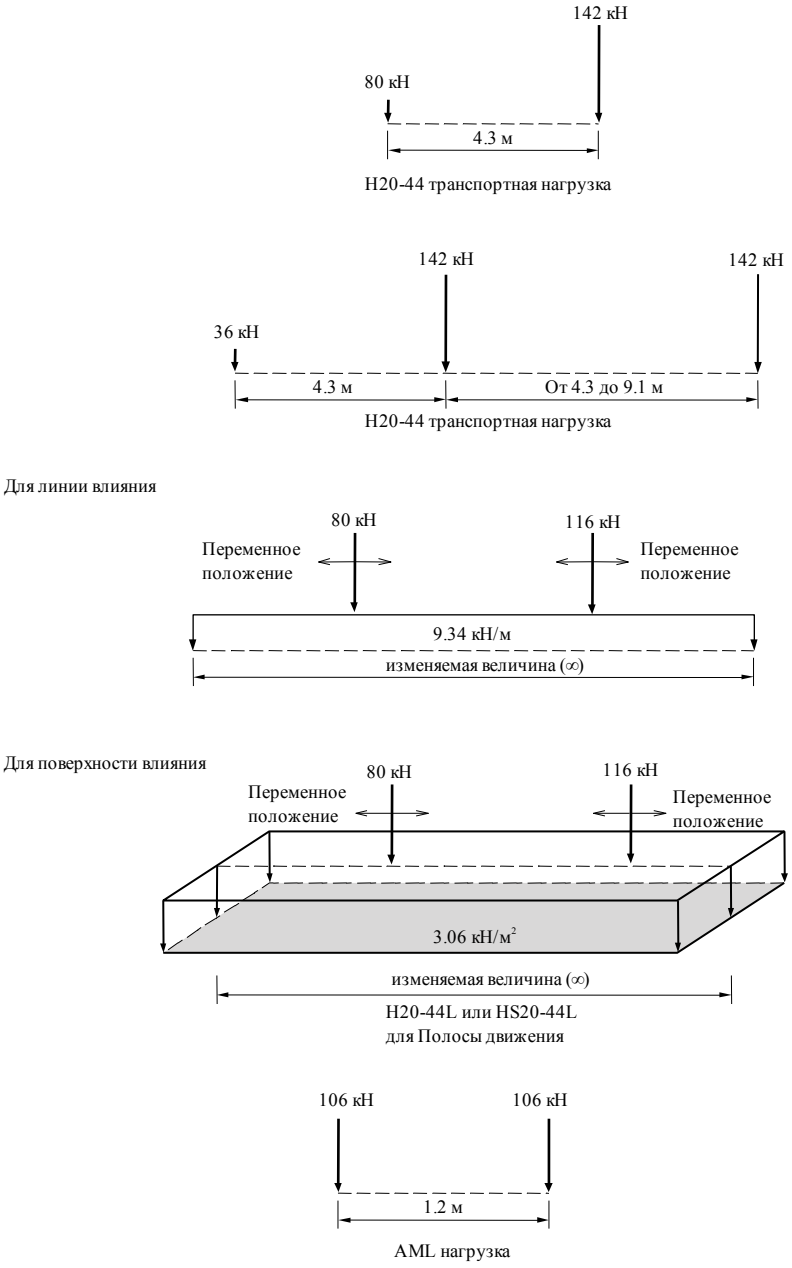


Рис. 2.66 Транспортные нагрузки по стандарту AASHTO H и HS

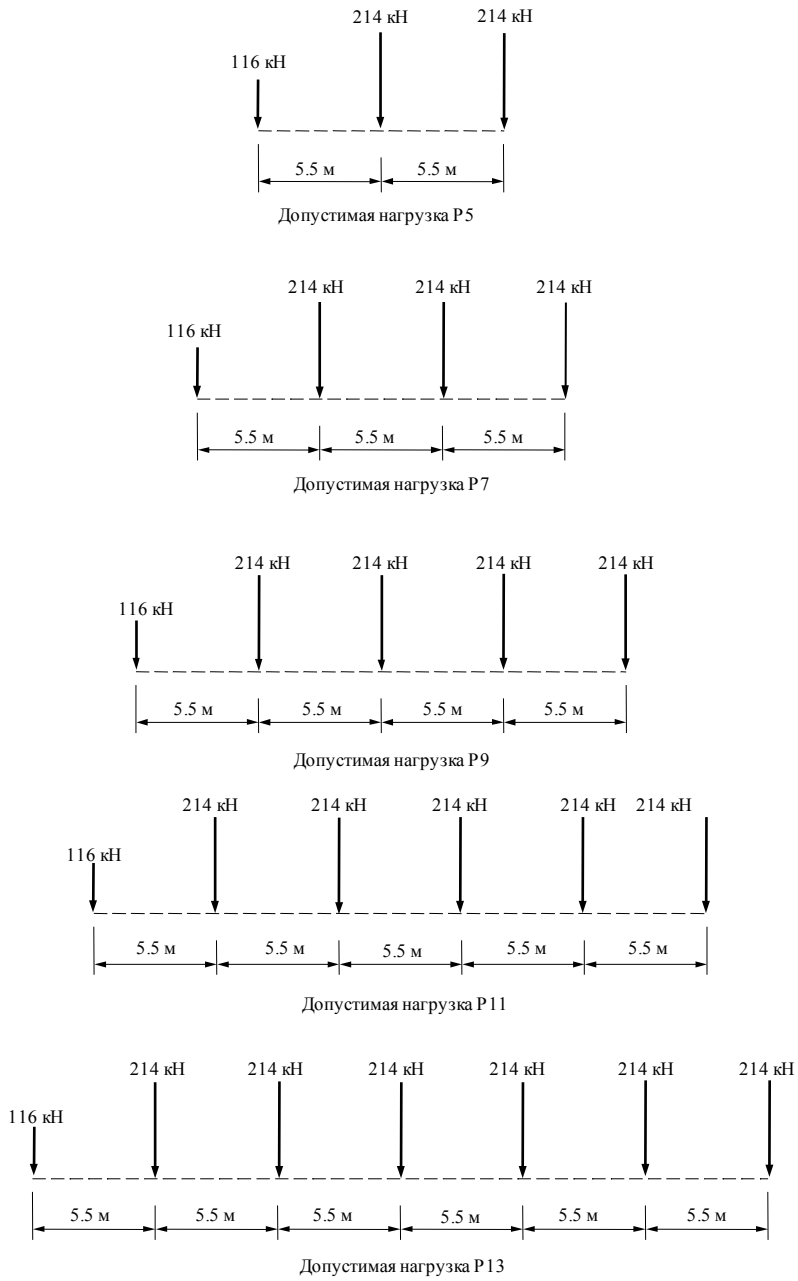
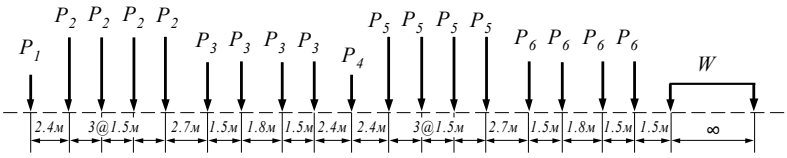
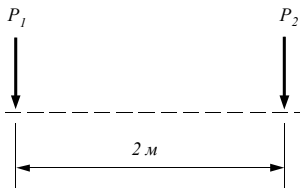


Рис. 2.67 Допустимые нагрузки по стандарту Caltrans



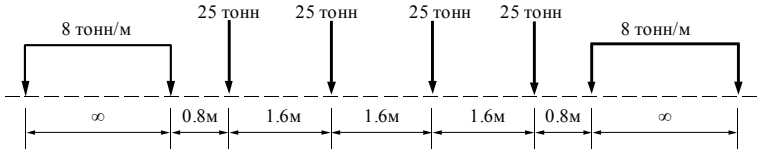
Класс	*P1 [тонн]*	*P2 [тонн]*	*P3 [тонн]*	*P4 [тонн]*	*P5 [тонн]*	*P6 [тонн]*	*W [тонн/м]*
L-15	7.5	15	10	7.5	15	10	5
L-18	9	18	12	9	18	12	6
L-22	11	22	44/3	11	22	44/3	22/3
L-25	12.5	25	50/3	12.5	25	50/3	25/3

(а) Стандартные нагрузки для поездов (L нагрузка)



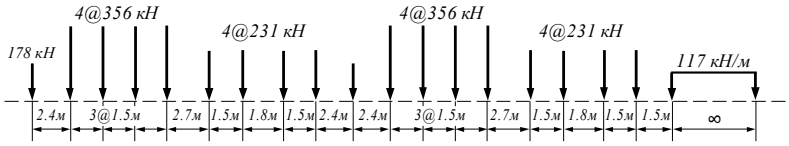
Класс	*P1* [тонн]
S-15	165/9
S-18	22
S-22	242
S-25	275

(б) Стандартная нагрузка для поездов (S нагрузка)

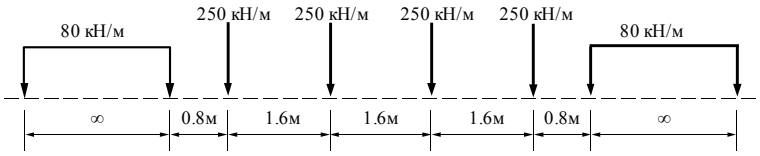


(в) Стандарт HL для высокоскоростного железнодорожного транспорта

Рис 2.68 Нагрузки стандарта KS для железных дорог



(а) Нагрузки для железных дорог Cooper E-80

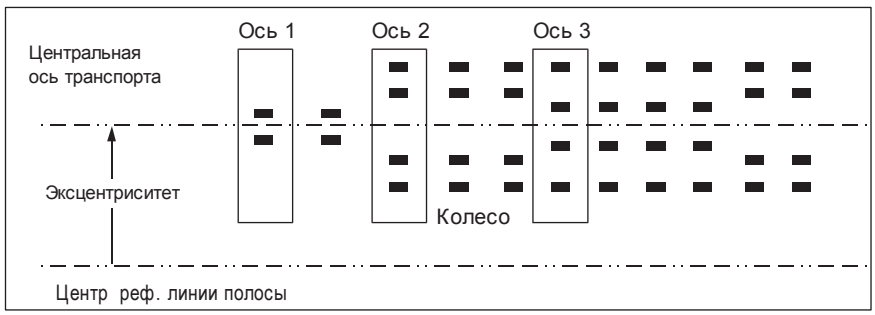


(б) Нагрузки для железных дорог UIC80

Рис 2.69 Прочие нагрузки для железных дорог

На рис. 2.70 проиллюстрирована схема, представляющая расположение транспорта специального назначения, используемая для тяжелого транспорта и транспорта, имеющего нестандартные размеры. Центральная ось данного транспорта определяется относительно центральной оси соответствующей проезжей части. Направление транспорта на рис 2.70 – с права налево. Смещение центральной оси от референсной линии полосы – правое (+). Пользователь может определить до 100 осей и положений соответствующих им колес. Разрешенный транспорт может быть загружен с использованием Подвижного Условия Нагружения.

Для всех линий колес, определяющих шаблон каждой оси, создаются линии влияния. Все колесные нагрузки применяются по направлению движения, с учетом линий влияния, и результирующих максимальных и минимальных значений для подвижного условия нагружения. Все колеса разрешенного транспорта считаются активными на протяжении всего времени. В отличие от стандартных транспортных нагрузок, снятие нагрузки с определенной оси при изменении знака линии влияния не происходит.



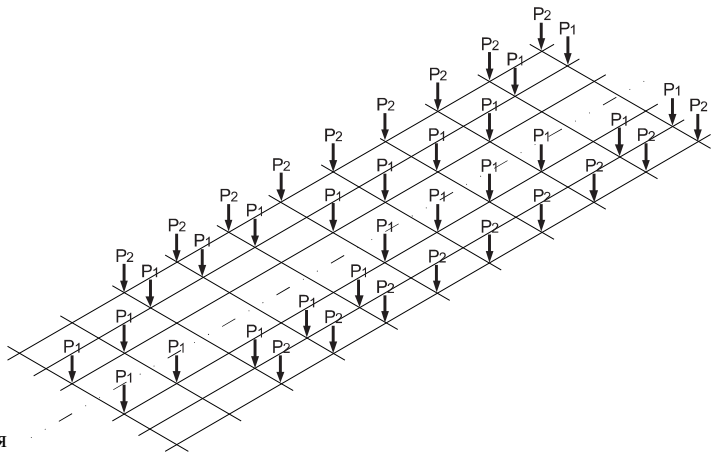


Рис 2.70 Особые допустимые нагрузки (задаются пользователем)

После определения проектных подвижных нагрузок, как описано выше, они прикладываются в направлении, противоположном направлению оси Z ГСК. Максимумы и минимумы проектных значений таких, как узловые перемещения, реакции и компоненты сил рассчитываются для заданных подвижных нагрузок с использованием уже созданных линий влияния или поверхностей влияния.

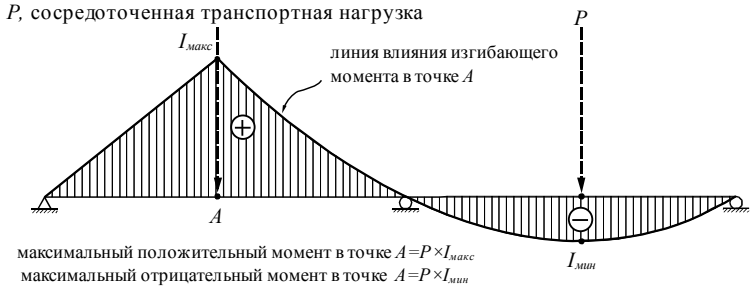
См. "Нагрузка>Данные расчета подвижной нагрузки>Условия подвижной нагрузки" Онлайн Руководства

Концепция вычисления проектных переменных с использованием линий или поверхностей влияния состоит описана ниже.

Для того чтобы вычислить значение проектной переменной под влиянием приложенной в какой-либо точке сосредоточенной транспортной нагрузки, ордината линии или поверхности влияния этой переменной в точке расположения нагрузки умножается на величину сосредоточенной транспортной нагрузки. В случае равномерно распределенной нагрузки максимальные и минимальные значения проектных переменных в данной позиции находятся путем умножения площади (объема), которая ограничена линией (или поверхностью) влияния соответствующей переменной в положительных и отрицательных зонах на величину интенсивности распределенной транспортной нагрузки (смотрите рис. 2.71).

Для расчета опорных моментов при действии равномерно распределенной нагрузки должны быть одновременно приложены в наиболее невыгодном положении дополнительные сосредоточенные силы, равные по величине распределенным нагрузкам на прилегающих к рассматриваемой опоре пролетах. В этом состоит требование получения максимума отрицательного момента в сечении над опорой, которое обычно формулируется в проектных стандартах таких, как AASHTO (смотрите рис. 2.72).

См. "Нагрузка>Данные расчета подвижной нагрузки>Опоры полосы движения" Онлайн Руководства



(а) Вычисление максимального/минимального момента от сосредоточенной транспортной нагрузки (*P*)



(б) Вычисление максимального/минимального момента от распределенной нагрузки полосы движения (*W*)

Рис. 2.71 Вычисление максимальных/минимальных проектных значений действия распределенной и сосредоточенной нагрузки

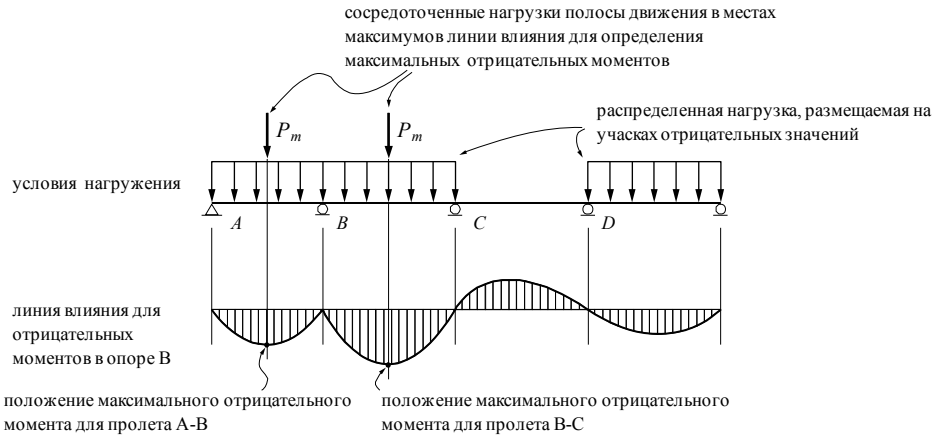


Рис. 2.72 Метод применения нагрузок полосы для определения максимального отрицательного момента в неразрезной балке

Если расстояние между колесами (по оси) должно отражаться при анализе подвижной нагрузки, то определяют полосы движения с параметром Расстояние между колесами. Когда данный параметр определен, по линиям колес создается линия влияния как показано на рис. 2.73, и каждая колесная нагрузка в ходе расчета действует индивидуально. Если Расстояние между колесами – 0, то имеется единственная линия влияния проходящая по центральной транспортной оси. В диалоговом окне для определения полосы движения параметр Расстояние между колесами автоматически изменяется в соответствии с Кодом подвижной нагрузки.

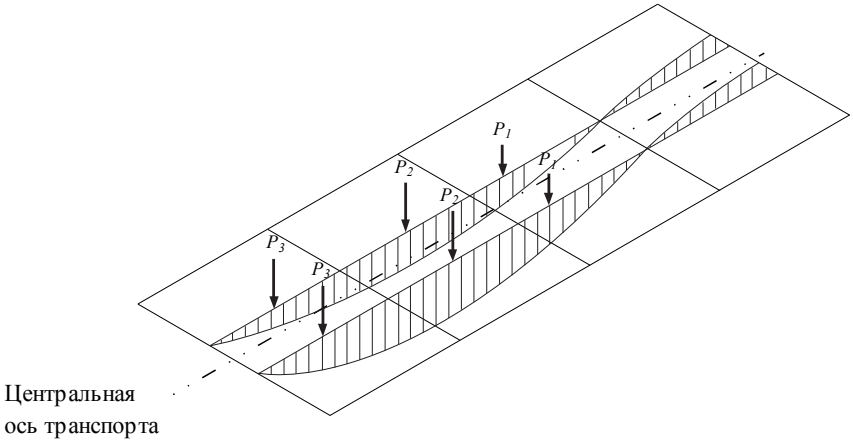


Рис. 2.73 Применение транспортных нагрузок с установленным параметром – Расстояние между колесами

См. “ Анализ> Управление расчетом подвижной нагрузки” Онлайн Руководства

MIDAS/Civil предоставляет три эффективных метода для расчета многоосных нагрузок для качественного расчета.

1. В первом методе отдельные сосредоточенные нагрузки, формирующие многоосные сосредоточенные нагрузки, последовательно применяются к каждой точке приложения нагрузки вдоль полосы движения. Если сосредоточенная сила приложена в точке действия нагрузки, остальные сосредоточенные силы, которые не попадают в точки действия сил, рассчитываются на основе линейной интерполяции ординат линии влияния или поверхности влияния. Результаты, полученные с помощью этого метода, являются настолько точными, насколько точны используемые линия или поверхность влияния. Когда все нагрузки приложены ко всем точкам приложения сил, значительное время расчета является недостатком данного метода. Этот метод обозначен как ‘E’ в руководстве (Exact -точный) (смотрите рис. 2.74).

2. Второй метод в основном идентичен первому исключая то, что сосредоточенные нагрузки прикладываются в точках расположения максимальных и минимальных значений линии или поверхности влияния. Этот метод обозначается как ‘Q’ (Quick-быстрый) (смотрите рис. 2.75).

3. Третий метод также аналогичен первому методу за исключением того, что определяется референсная сосредоточенная осевая нагрузка. В этом методе только данная нагрузка действует в точках приложения нагрузок. Референсная ось определяется как ось, попавшая в центр транспортной нагрузки. Этот метод обозначен как ‘P’ (Pivot – центральная точка) (см. рис. 2.76).

Метод 2 рекомендуется для предварительного проектирования, а методы 1 и 3 – на стадии заключительного проектирования.

Если группа из двух или более сосредоточенных нагрузок применяется в качестве условия подвижной нагрузки, то необходимо учитывать влияние нагрузок в двух направлениях. Многоосные нагрузки в основном не симметричны и это приводит к различным откликам конструкции в зависимости от направления подвижных нагрузок.

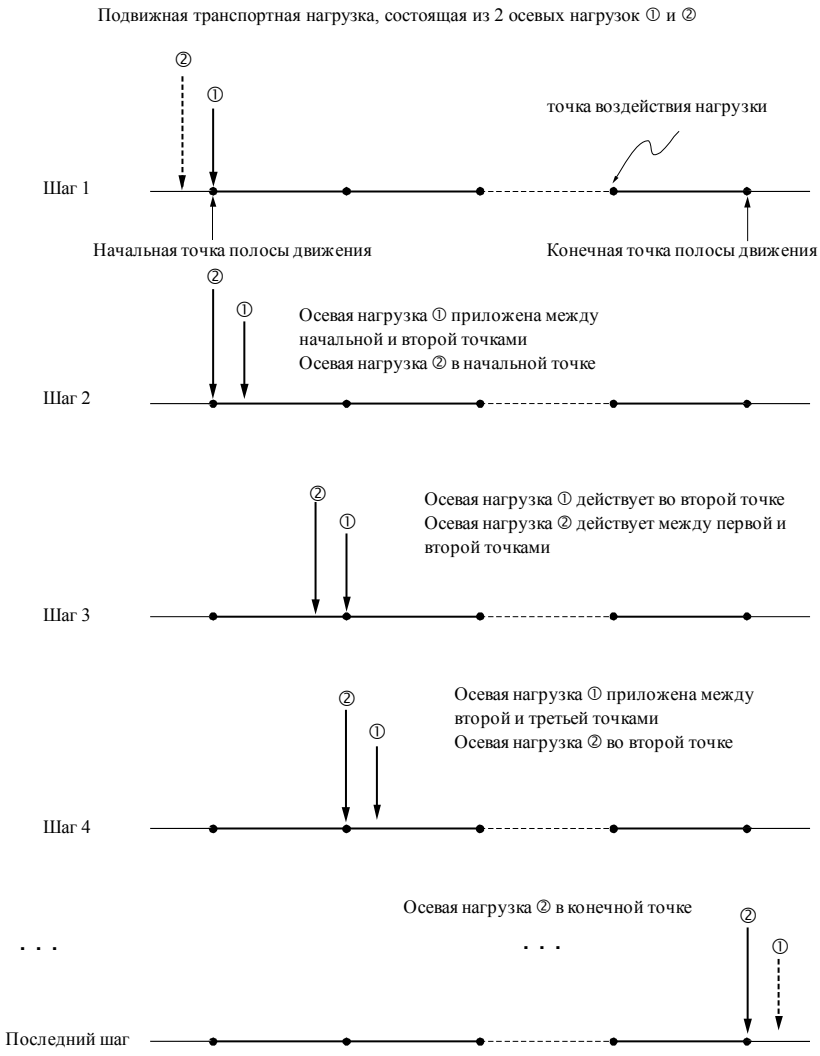


Рис.2.74 Концепция применения сосредоточенных нагрузок по методу 'E' (Exact -точный)

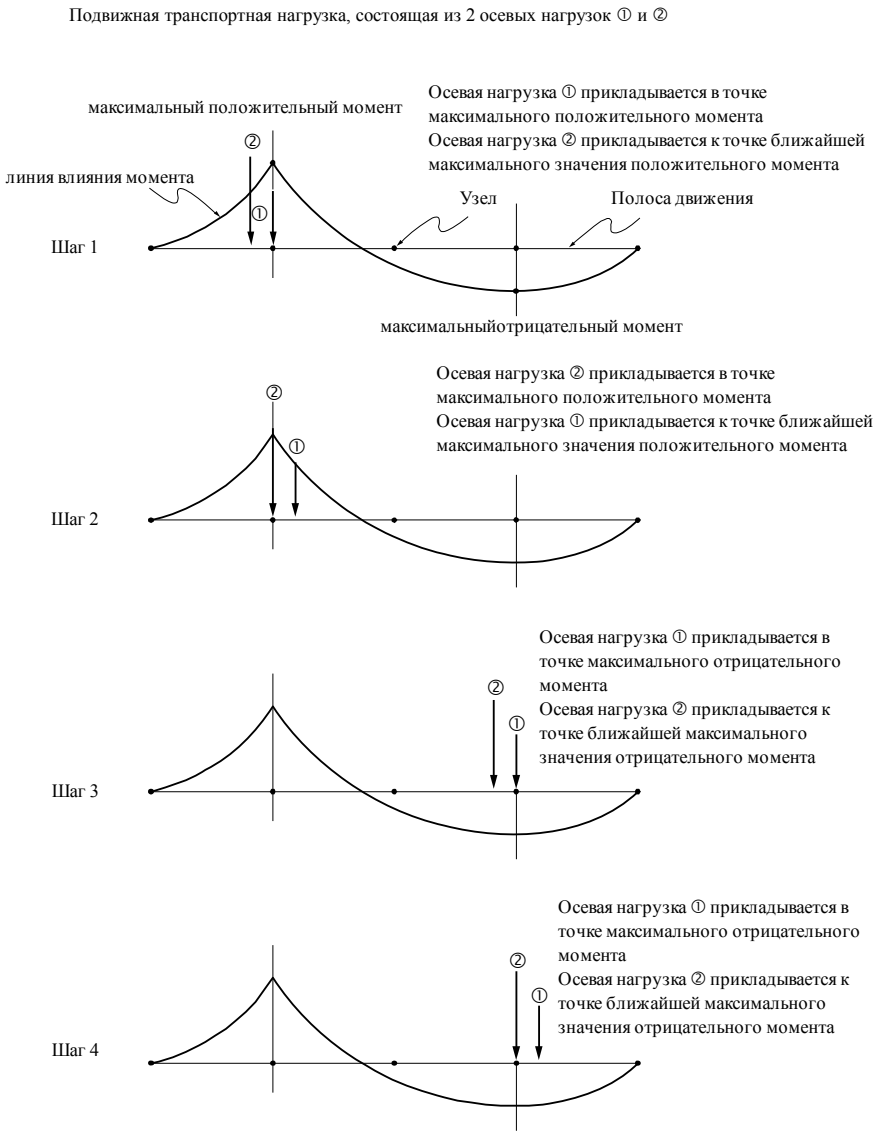


Рис.2.74 Концепция применения сосредоточенных нагрузок по методу 'Q' (Quick-быстрый)

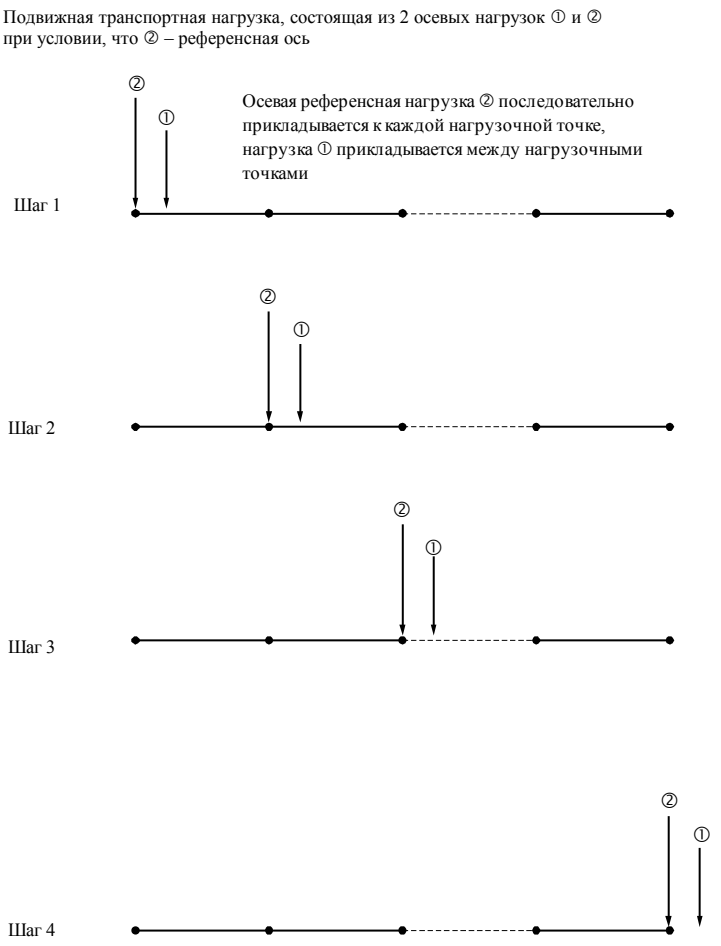


Рис.2.74 Концепция применения сосредоточенных нагрузок по методу 'P' (Pivot – центральная точка)

Нагрузочные условия для транспортных средств

Для нахождения наиболее критичных значений проектных параметров (усилий в элементах, перемещений и опорных реакций) в процессе расчета мостовых конструкций, необходимо рассматривать все условия нагружения транспортными нагрузками. Особенно, когда число проектируемых групп транспортной нагрузки и полос движения неизвестно. В этом случае необходимо рассмотреть все условия, которые могут влиять на значения проектных параметров, и выяснить а) могут ли проектные группы транспортных нагрузок прикладываться одновременно; б) можно или нет из всех групп нагрузок учесть только наихудший вариант группы проектных транспортных нагрузок; в) выбрана или нет особая полоса для приложения группы транспортных нагрузок и г) какой коэффициент уменьшения нагрузки должен быть принят, если загружается несколько полос движения.

Учитывая отмеченные условия проектирования, MIDAS/Civil вычисляет максимальные и минимальные значения проектных параметров для всех возможных вариантов посредством подбора.

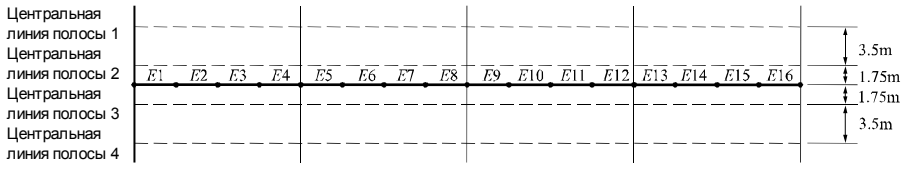
См. "Нагрузка>Данные расчета подвижной нагрузки>Классы подвижной нагрузки" Онлайн Руководства

Следующие данные требуются MIDAS/Civil для расчета максимальных и минимальных значений проектных параметров:

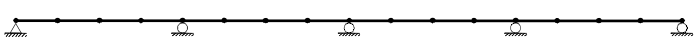
Классы транспортной нагрузки и число загружаемых полос движения

Максимальное и минимальное количество одновременно загружаемых полос движения.

- **Мультиполосные масштабные факторы (коэффициенты понижения нагрузки для нескольких одновременно загружаемых полос).**
- **Спецификация метода ввода Разрешенной нагрузки**



(а) План



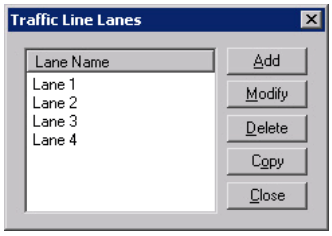
(б) Вид спереди

Рис. 2.77 Модель конструкции моста

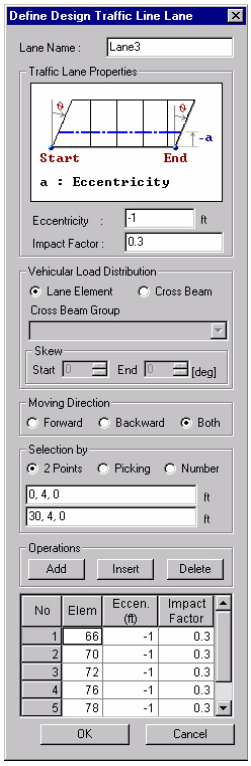
Следующие примеры, иллюстрируют концепцию создания комбинаций нагружения для подвижных нагрузок:

Пример 1. Расчет моста с четырьмя полосами движения при нагружении нагрузками по AASHTO HS20-44 для грузового транспорта и нагрузками на полосы движения.

1. Ввод линейных полос движения (центральных линий полос движения). Из главного меню выбрать **Load>Moving Load Analysis Data>Traffic Line Lanes** (Нагрузка>Данные анализа подвижной нагрузки>Линейные полосы движения) для вывода на экран диалога, изображенного на рис. 2.78 (а). Далее добавляется новая полоса движения кнопкой Add (Добавить). При этом возникает окно Определение вида линейных полос движения, изображенное на рис. 2.78 (б). Здесь вводится название полосы, в верхнее поле ввода, выбирается балочные элементы и затем вводятся такие параметры как эксцентриситет и коэффициент влияния.



(а)

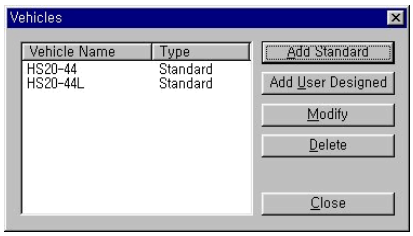


(б)

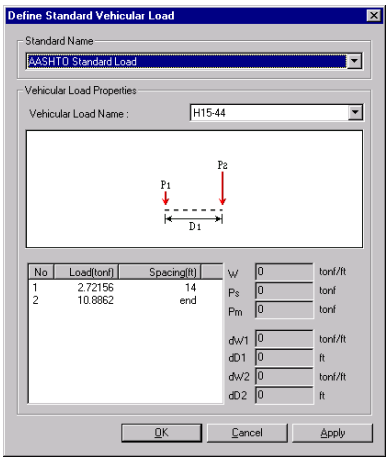
Рис. 2.78 Определение линейной полосы движения

2. Ввод транспортных нагрузок.

Из главного меню необходимо выбрать ***Нагрузка>Данные анализа подвижной нагрузки>Транспорт*** (Load>Moving Load Analysis Data>Vehicles), затем нажать кнопку Add Standard (Добавить стандартный), затем выбрать требуемый стандарт и нагрузку в диалоговом окне, показанном на рис. 2.79, для стандарта AASHTO.



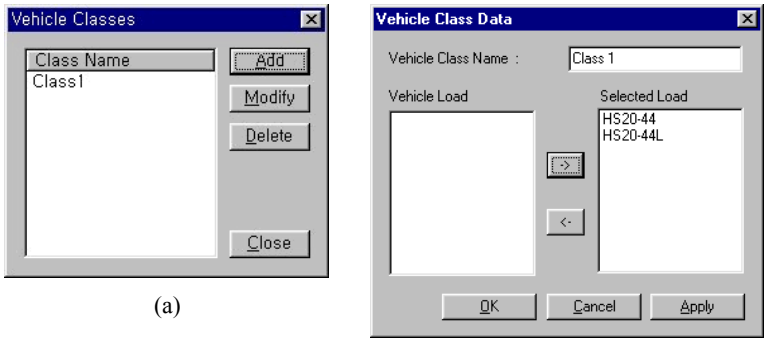
(а)



(б)

Рис. 2.79 Определение транспортных нагрузок

Для рассмотрения наиболее невыгодного сочетания нагрузок HS20-44 и HS20-44L используется одна и та же группа транспортной нагрузки, Class 1 (Класс 1), как показано на рис. 2.80.



(а) (б)

Рис. 2.80 Ввод класса транспортной нагрузки

3. Ввод метода применения транспортной нагрузки.
   Из главного меню необходимо выбрать **Анализ > Управление расчетом подвижной нагрузки,** где выбрать метод **Точный** (Exact).

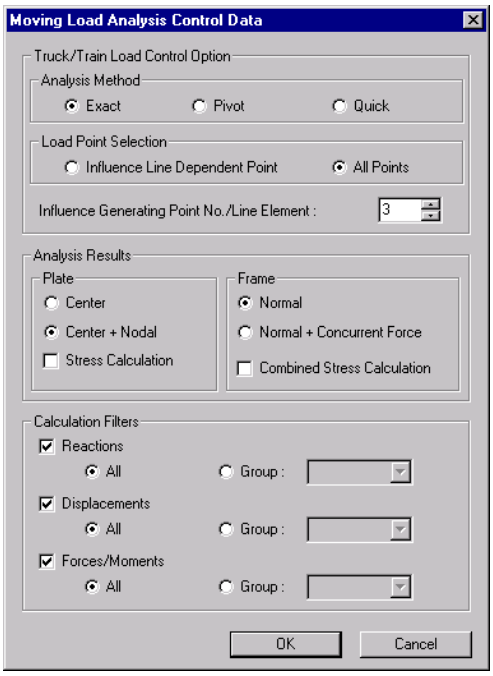


Рис. 2.80 Определение метода приложения нагрузки

4. Ввод многополосных масштабных коэффициентов полос, загружаемых одновременно. Задать коэффициенты снижения нагрузки для мультиполосного движения с количеством полос от одной до четырех, как показано на рис.2.82.

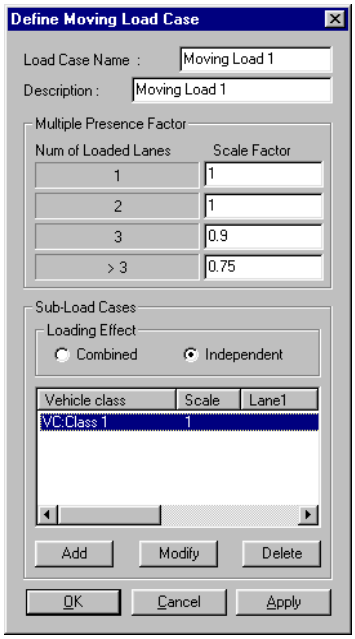


Рис. 2.82 Мультиполосные масштабные факторы для одновременно загружаемых полос

См. “Нагрузка>Данные расчета подвижной нагрузки>Классы подвижной нагрузки” Онлайн Руководства

При определении транспортных нагрузочных условий задаются группы транспортных нагрузок (классы), загружаемые полосы движения и максимальное/минимальное число загружаемых полос, как показано на рис. 2.83.

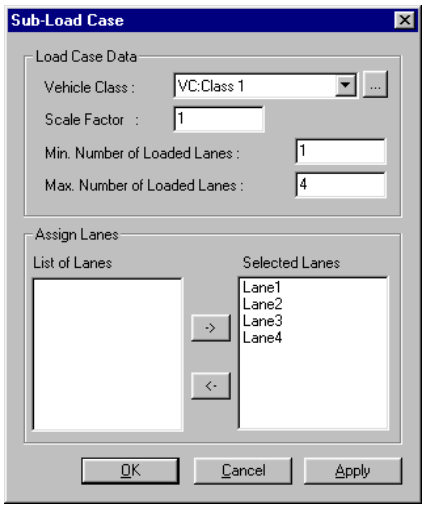


Рис. 2.83 Транспортные условия нагружения, определяющие класс транспортной нагрузки и полосы движения

Из сформулированных выше требований проекта, получаются максимальные и минимальные значения проектных параметров. Эти величины выбраны из наиболее невыгодных значений, которые являются результатами расчетов в общей сложности 15 вариантов нагрузки. Варианты нагрузки автоматически создаются с помощью перестановок, как показано в Таблице 2.4.

См. “HS20-44 или HS20-44L” означает, что CIVIL учитывает оба нагрузочных условия для более критичных максимальных и минимальных конструкционных параметров

Номер комбинации	**Номер загружаемой линейной полосы движения**				**Мульти-полосный масштабный коэффициент**
	#1	#2	#3	#4	
1	HS20-44 или HS20-44L				1.0
2		HS20-44 или HS20-44L			1.0
3			HS20-44 или HS20-44L		1.0
4				HS20-44 или HS20-44L	1.0
5	HS20-44 или HS20-44L	HS20-44 или HS20-44L			1.0
6	HS20-44 или HS20-44L		HS20-44 или HS20-44L		1.0
7	HS20-44 или HS20-44L			HS20-44 или HS20-44L	1.0
8		HS20-44 или HS20-44L	HS20-44 или HS20-44L		1.0
9		HS20-44 или HS20-44L		HS20-44 или HS20-44L	1.0
10			HS20-44 или HS20-44L	HS20-44 или HS20-44L	1.0
11	HS20-44 или HS20-44L	HS20-44 или HS20-44L	HS20-44 или HS20-44L		0.9
12	HS20-44 или HS20-44L	HS20-44 или HS20-44L		HS20-44 или HS20-44L	0.9
13	HS20-44 или HS20-44L		HS20-44 или HS20-44L	HS20-44 или HS20-44L	0.9
14		HS20-44 или HS20-44L	HS20-44 или HS20-44L	HS20-44 или HS20-44L	0.9
15	HS20-44 или HS20-44L	HS20-44 или HS20-44L	HS20-44 или HS20-44L	HS20-44 или HS20-44L	0.75

Табл. 2.4 Нагрузочные условия для Примера 1 (AASHTO)

Пример 2. Используя модель из Примера 1, выполним расчет моста для прилагаемой к полосе движения нагрузки P13 и транспортной нагрузки HS по AASHTO, прилагаемой к одной из оставшихся полос, как определено в стандарте Caltrans для группы комбинаций Ipw.

1. Определение линейных полос движения (по центральным осям) относительно элементов полосы движения как в Примере 1.

2. Вводим транспортные нагрузки, как это показано на рис. 2.84 и классифицируем их на Класс 1 (HS20-44, HS20-44L) и Класс 2 (P13)

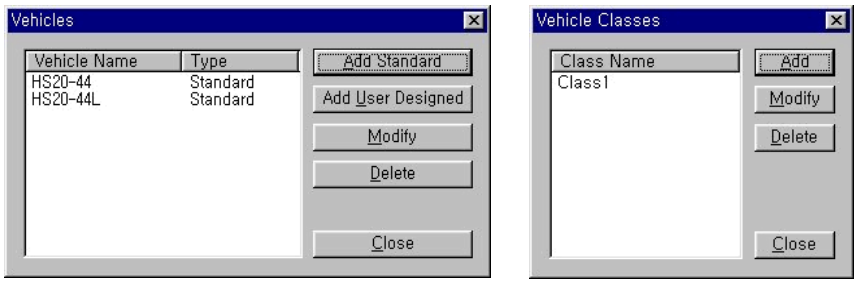


Рис. 2.84 Транспортные нагрузки и группы транспортных нагрузок

3. Метод приложения нагрузки "Exact" (Точный) как в Примере 1.

4. Определение транспортных условий нагружения с заданием классов нагрузки (групп), полос нагружения и максимального/минимального числа загружаемых полос, как показано на рис 2.85.

См. "Нагрузка>Данные расчета подвижной нагрузки>Классы подвижной нагрузки" Онлайн Руководства

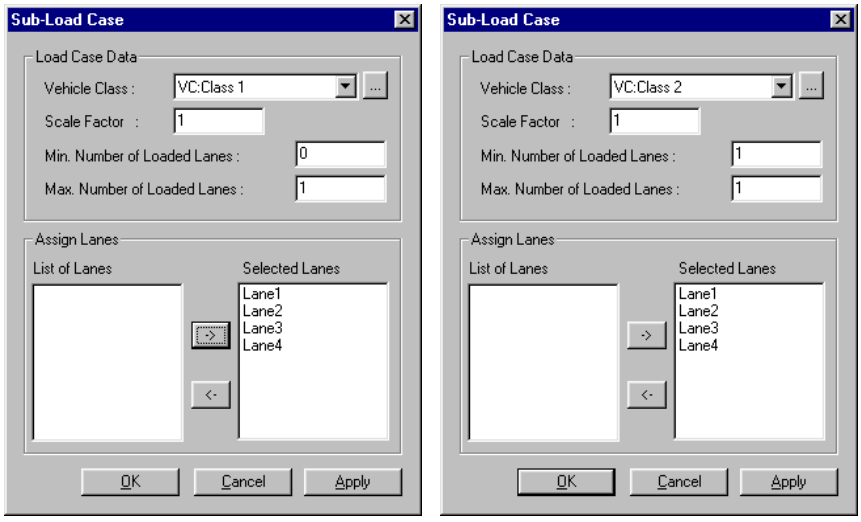


Рис. 2.85 Транспортные условия нагружения определяющие классы транспортных нагрузок и полосы движения

Комбинационная группа Ipw стандарта Coltrans определяет, что нагрузка типа P13 действует на заданную полосу, а нагрузка HS – на одну из оставшихся полос. При этом возможно определение нагрузочных условий без учета нагрузок HS. Соответственно нагрузки HS и P13 разделяются на Класс 1 и Класс 2 на шаге 2. Также минимальное/максимальное число полос нагружения устанавливается как 0/1 для HS, и 1/1 для P13 соответственно на шаге 4 (см. рис. 2.85).

Из данных конструкционных условий, автоматически генерируются все 16 условий нагружения, используя подстановку, как показано в табл. 2.5.

См. “HS20-44 или HS20-44L” означает, что CIVIL учитывает оба нагрузочных условия для более критичных максимальных и минимальных конструкционных параметров

Номер комбинации	Номер загружаемой линейной полосы движения				Мульти-полосный масштабный коэффициент
	#1	#2	#3	#4	
1	P13				1.0
2		P13			1.0
3			P13		1.0
4				P13	1.0
5	P13	HS20-44 или HS20-44L			1.0
6	P13		HS20-44 или HS20-44L		1.0
7	P13			HS20-44 или HS20-44L	1.0
8	HS20-44 или HS20-44L	P13			1.0
9		P13	HS20-44 или HS20-44L		1.0
10		P13		HS20-44 или HS20-44L	1.0
11	HS20-44 или HS20-44L		P13		1.0
12		HS20-44 или HS20-44L	P13		1.0
13			P13	HS20-44 или HS20-44L	1.0
14	HS20-44 или HS20-44L			P13	1.0
15		HS20-44 или HS20-44L		P13	1.0
16			HS20-44 или HS20-44L	P13	1.0

Табл. 2.5 Нагрузочные условия для Примера 2 (Комбинационная группа Ipw Coltrans)

При создании подвижных условий нагружения для транспорта специального назначения, требуется дополнительно задание особых характеристик нагрузки. В MIDAS/Civil для этого используется процесс, описанный далее. При определении осей различной длины и различной шириной колеи для каждой оси, требуются независимые линии влияния, автоматически создаваемые для каждой колеи. В связи с тем, что для единицы допустимого

транспортного средства требуется множество линий влияния, транспорт и его центральная ось должны соответствовать собственному условию нагружения. Важно, если разрешенный транспорт был нагружен в каком либо месте по длине моста, то добавочные нагрузочные условия должны быть созданы в соответствующей позиции. Разрешенный транспорт и стандартные транспортные средства не могут быть использованы вместе в одном условии подвижной нагрузки. Если разрешенный транспорт и стандартные транспортные средства должны размещаться на мосту одновременно, то нагрузочные условия необходимо создать для каждого из этих видов транспорта, с последующей комбинацией полученных результатов. В связи стем, что разрешенный транспорт является специализированным видом транспорта, эта нагрузка не влияет на знак линии влияния для колесной линии. Для нагружения разрешенным транспортом используется метод Exact (Точный), как показано на рис. 2.86.

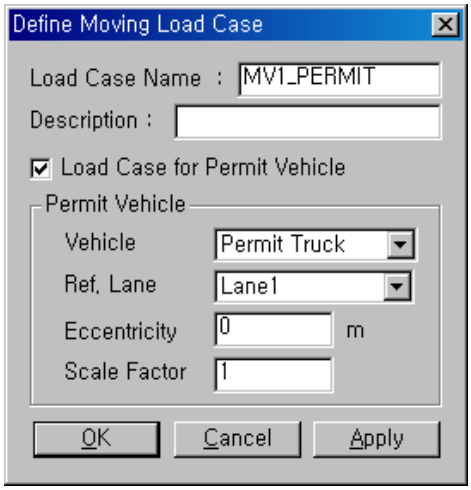


Рис. 2.86 Ввод данных условия подвижного нагружения для разрешенного транспорта

Расчет на тепловыделение при гидратации

Для определенных бетонных конструкций, имеющих значительную массу или в случае, когда возведение конструкции происходит в короткое время с использованием значительного числа конструкционных соединений, важно учитывать степень и величину тепловыделения при гидратации. Неравномерное температурное расширение и сжатие вследствие тепловыделения при гидратации, охлаждение бетона, сопровождающееся изменением связей, вызывают возникновение нежелательных напряжений. Напряжения могут вызывать появление трещин в бетоне и вследствие этого снижение прочности и долговечности бетонных конструкций.

Расчет тепловыделения при гидратации особенно важен в процессе заливки массивной бетонной конструкции. Это позволяет спрогнозировать и управлять распределением температуры и напряжений в конструкции во избежание потенциальных проблем.

Для массивных бетонных конструкций необходимость расчета на тепловыделение при гидратации зависит от размеров конструкции, ее вида, типов цемента и условий возведения. На практике расчет гидратации обычно осуществляется для плит или плит оснований толщиной более 800~1000мм и для стен в нижней части конструкции толщиной более 500мм.

Растрескивание поверхности может происходить вначале из-за различия температуры на поверхности и в центральной части конструкции. Сквозные трещины могут появиться в результате ограничений, накладываемых внешними граничными условиями в процессе охлаждения при высоком тепловыделении при гидратации. Расчет на тепловыделение при гидратации можно подразделить на несколько составляющих. Данный расчет включает расчет распределения температуры в задачах теплопроводности, конвекции, источника нагрева и т.д.; расчет изменения модуля упругости в процессе созревания бетона и определение напряжений в расчете на ползучесть и усадку бетона. Далее рассматриваются различные составляющие расчета.

Расчет теплопередачи

MIDAS/Civil вычисляет изменение температуры в узлах во времени, в результате теплообмена, конвекции и поступления тепла от источника в процессе гидратации цемента. Далее излагаются моменты, отраженные в MIDAS/Civil, и некоторые из основных концепций расчета теплопередачи.

■ Теплообмен

Теплообмен представляет собой вид теплопередачи, сопровождающийся изменением энергии. Движение и столкновение молекул в жидкости и

движение электронов в твердом теле вызывают обмен энергией между зоной высокой температуры и зоной низкой температуры. Скорость передачи тепла путем теплообмена пропорциональна площади, перпендикулярной потоку тепла, умноженной на градиент температуры в направлении потока (закон теплопроводности Фурье).

$$Q_x = -\kappa \, \mathrm{A} \frac{\partial \mathrm{T}}{\partial \mathrm{x}},$$

где:

Q_x : Скорость переноса тепла

A : Площадь

κ : Коэффициент теплопроводности

$\frac{\partial \mathrm{T}}{\partial \mathrm{x}}$: Температурный градиент

Обычно теплопроводность насыщенного бетона составляет 1.21~3.11, и измеряется в ккал/час·м·ºC. Теплопроводность бетона имеет тенденцию к понижению с увеличением температуры, но этот эффект незначителен по сравнению с уровнем температуры окружающей среды.

Конвекция

Конвекция – это другая форма переноса тепла, при которой тепло передается между жидкостью и поверхностью твердого тела посредством относительного движения молекул жидкости. Передача тепла путем вынужденной конвекции возникает в случае, если жидкость вынуждена течь по поверхности так, что создается искусственный поток жидкости. Если поток жидкости создается естественно из-за различия плотности, возникающей в жидкости при разности температур, что вызывает эффект плавучести, то такая форма передачи тепла называется свободной конвекцией. Поскольку при таком типе передачи тепла поток жидкости вызывает возникновение температурного поля, определить распределение температуры и передачу тепла с помощью конвекции оказывается непростой задачей.

Из практических соображений, коэффициент теплопередачи h_c., определяется как соответствующий перенос тепла между твердым телом и жидкостью, где T – температура поверхности твердого тела, а жидкость, протекающая по поверхности имеет среднюю температуру T_∞.

$$q = h_c (T - T_\infty)$$

Коэффициент теплопередачи h_c может изменяться в широких пределах в зависимости от типа течения, геометрической конфигурации и размера области контакта с потоком жидкости, от физических свойств жидкости, от средней температуры на поверхности контакта, на которой происходит конвекция, и от многих других факторов, в связи с чем трудно

сформулировать данный коэффициент. В основном проблемы конвекции связаны с температурным анализом массивных бетонных конструкций и видом теплообмена между поверхностью данной конструкции и окружающей средой. Поэтому часто применяется следующая эмпирическая формула, которая учитывает скорость ветрового потока.

$h_c = h_n + h_f = 5.2+3.2v$ (*м/с*)

За единицу коэффициента переноса тепла (Коэффициента конвекции) приняты *ккал/м²·час·°C*

Источник нагрева

Источник нагрева создает некоторое количество тепла, в процессе гидратации бетона. Дифференцируя функцию роста адиабатической температуры и умножая полученное выражение на удельную теплоту и плотность бетона, получают внутренний приток тепла в единицу времени на единицу объема. Адиабатическим называется процесс, происходящий без притока и без оттока тепла.

Внутренний нагрев за единицу времени единицы объема, измеряемый в *ккал/м³ ·час*, выражается следующей формулой:

$$g = \frac{1}{24} \rho c K \alpha e^{-\alpha t/24}$$

Функция роста адиабатической температуры имеет следующий вид:

$$T = K(1 - e^{-\alpha t}),$$

где:

T : адиабатическая температура (*°C*)
K : максимальное значение адиабатической температуры (*°C*)
α : скорость отклика
t : время (дни)

Трубы охлаждения

Охлаждение с помощью труб осуществляется путем внедрения в бетонную конструкцию труб, по которым подается жидкость при низкой температуре. Процесс теплообмена между трубами и бетоном снижает рост температуры при гидратации бетона, увеличивая температуру жидкости. Теплообмен осуществляется путем конвекции между жидкостью и внутренней поверхностью труб. Поток тепла при этом выражается следующим образом:

$$q_{конв} = h_p A_s (T_s - Tm) = h_p A_s \left(\frac{T_{s,i} + T_{s,o}}{2} - \frac{T_{m,i} + T_{m,o}}{2} \right)$$

h_p : коэффициент конвекции жидкости в трубах ($ккал/м^2 \cdot час \cdot {}^oC$)
A_s : площадь поверхности трубы ($м^2$)
T_s , T_m : температуры поверхности трубы и охлаждающей жидкости (^oC)

■ Начальная температура

Начальная температура – это средняя температура воды, цемента и заполнителя в момент заливки бетона, которая является начальным условием для расчета.

■ Температура окружающей среды

Температура окружающей среды представляет температуру выдержки бетона, которая может быть постоянной, синусоидальной либо другой функцией времени.

■ Рабочая температура

Рабочая температура является граничным условием для расчета теплопередачи и всегда поддерживается постоянной. Узлы, в которых не заданы условия конвекции или постоянная температура, рассчитываются в условиях адиабатического процесса без теплопередачи. В симметричной модели плоскость симметрии обычно выбирается как адиабатическое граничное условие.

Для расчета теплопередачи используются приведенные ниже основные уравнения. Результаты расчета выражены в значениях узловых температур, изменяющихся во времени.

$$C\dot{T} + (K + H)T = F_Q + F_h + F_q$$

$C = [\int_v \rho c N_i N_j dxdydz]$: Теплоемкость (массы)

$K = [\int_v (k_{xx} \frac{\partial N_i}{\partial x} \frac{\partial N_j}{\partial x} + k_{yy} \frac{\partial N_i}{\partial y} \frac{\partial N_j}{\partial y} + k_{zz} \frac{\partial N_i}{\partial z} \frac{\partial N_j}{\partial z}) dxdydz]$: Теплопроводность

$H = [\int_S h N_i N_j dS_h]$: Конвекция

$F_Q = \int_v N_i Q dxdydz$: Тепловая нагрузка от источника тепла/ теплоотвода

$F_h = \int_S hT_\infty N_i dS_h$: Тепловая нагрузка вследствие конвекции

$F_h = \int_S hT_\infty N_i dS_h$: Тепловая нагрузка от потока тепла

Где:

T : Узловая температура

ρ : Плотность

c : Удельная теплоемкость

k_{xx}, k_{yy}, k_{zz} : Теплопроводность

h : Коэффициент конвекции

Q : Скорость теплового потока – количество тепла, передающегося за единицу времени

q : Тепловой поток – количества тепла, передающегося через единицу поверхности в единицу времени.

Расчет температурных напряжений

Напряжения в значительных объемах бетона должны вычисляться на каждой стадии монтажа с учетом таких результатов расчетов теплопередачи таких, как распределение температуры в узлах, изменения свойств материала со временем и в зависимости от изменения температуры, с учетом усадки бетона, зависящей от времени, напряжений ползучести и т.д. Далее излагаются некоторые важнейшие принципы расчета температурных напряжений и важнейшие моменты, учитываемые в MIDAS/Civil.

■ Расчет эквивалентного возраста бетона на основе температуры, времени и аккумулированной температуры

Изменение свойств материала, происходящее в процессе старения бетона, может быть выражено через значения температуры и времени. Для того, чтобы отразить данный процесс, вводятся такие понятия, как эквивалентный возраст бетона и аккумулированная температура.

Эквивалентный возраст бетона вычисляется на основе CEB-FIP MODEL CODE, а для вычисления аккумулированной температуры на основе теории старения используется уравнение Оцзаги.

Эквивалентный возраст бетона вычисляется на основе нормы CEB-FIP MODEL CODE

$$t_{экв} = \sum_{i=1}^{n} \Delta t_i \exp\left[13.65 - \frac{4000}{273 + T(\Delta t_i)/T_0}\right]$$

$t_{экв}$: Эквивалентный возраст бетона (дни)
Δt_i : Интервал времени каждой стадии расчета (дни)
$T(\Delta t_i)$: Температура на каждой стадии расчета (^{o}C)
T_0 : 1 ºC

Уравнение Оцзаги для расчета аккумулированной температуры

$$M = \sum_{i=1}^{n} \Delta t_i \cdot \beta \cdot (T(\Delta t_i) + 10)$$

$$\beta = 0.0003(T(\Delta t_i) + 10)^2 + 0.006(T(\Delta t_i) + 10) + 0.55$$

M : Аккумулированная температура (ºC)
Δt_i : Интервал времени каждой стадии расчета (дни)
$T(\Delta t_i)$: Температура на каждой стадии расчета (^{o}C)

Расчет прочности бетона на сжатие с использованием эквивалентного возраста бетона и аккумулированной температуры

Стандарт ACI

$$\sigma_c(t) = \frac{t}{a + bt_{экв}} \sigma_{c(28)}$$

a, b : Коэффициенты, характеризующие класс цемента
$\sigma_{c(28)}$: Прочность бетона на сжатие по истечении 28 дней

Стандарт проектирования CEB-FIP

$$\sigma_c(t) = \exp\left\{ s\left[1 - \left(\frac{28}{t_{экв}/t_1} \right)^{1/2} \right] \right\} \sigma_{c(28)}$$

s : Коэффициент характеризующий класс цемента
$\sigma_{c(28)}$: Прочность бетона на сжатие по истечении 28 дней
t_1 : 1 день

Уравнение Оцзаги

$\sigma_c(t) = \sigma_{c(28)} \cdot y$,
где:

$y = ax^2 + bx + c$

$x = 2.389 \ln(\frac{M}{3.5}) - 1.0$

a, b, c : Коэффициенты, характеризующие класс цемента
$\sigma_{c(28)}$: Прочность бетона на сжатие по истечении 28 дней

Стандарт KS для бетона (1996)

$$\sigma_c(t) = \frac{t}{a + bt_{экв}} \sigma_{c(91)}$$

a, b : Коэффициенты, характеризующие класс цемента
$\sigma_{c(91)}$: Прочность бетона на сжатие по истечении 91 дня

■ Деформация в результате колебаний температуры

Температурные деформации и напряжения вычисляются с использованием данных об изменении узловых температур, полученных при расчете теплопередачи, для каждой стадии.

■ Деформации в результате усадки бетона

Из-за усадки бетона, после первоначального отвердевания, развиваются дополнительные деформации и напряжения. В MIDAS/Civil используются нормы ACI CODE и CEB-FIP MODEL CODE для учета эффектов усадки бетона при температурном расчете напряжений, который учитывает тип цемента, конфигурацию конструкции и время.

■ Деформации ползучести

В результате продолжительных напряжений в бетонной конструкции возникают дополнительные деформации и напряжения. В MIDAS/Civil используются нормы ACI CODE и CEB-FIP MODEL CODE для учета эффектов ползучести.

Процедура выполнения расчета нагрева при гидратации

1. Назначение времязависимых свойств материала выполняется командами ***Model>Properties>Time Dependent Material (Creep/Shrinkage)*** и ***Time Dependent Material (Comp. Strength).*** Далее необходимо связать основные свойства материала и свойства материала, зависящие от времени, командой ***Model > Properties > Time Dependent Material Link.***

2. Ввести необходимые данные, для расчета на тепловыделение при гидратации в подменю ***Load > Hydration Heat Analysis Data Load > Hydration Heat Analysis Data***.

3. Ввести коэффициент интегрирования, начальную температуру, точки вывода напряжений и указать, учитывать или не учитывать эффекты ползучести и усадки с помощью ***Analysis***>***Hydration Heat Analysis Control*** (Расчет> Управление расчетом тепловыделения при гидратации).

4. Вызвать меню ***Analysis>Perform Analysis*** (Расчет>Выполнить расчет) либо нажать кнопку  ***Perform analysis*** (Выполнить расчет).

5. После завершения расчета проверить результаты, используя схемы, графики, анимации и т.д.

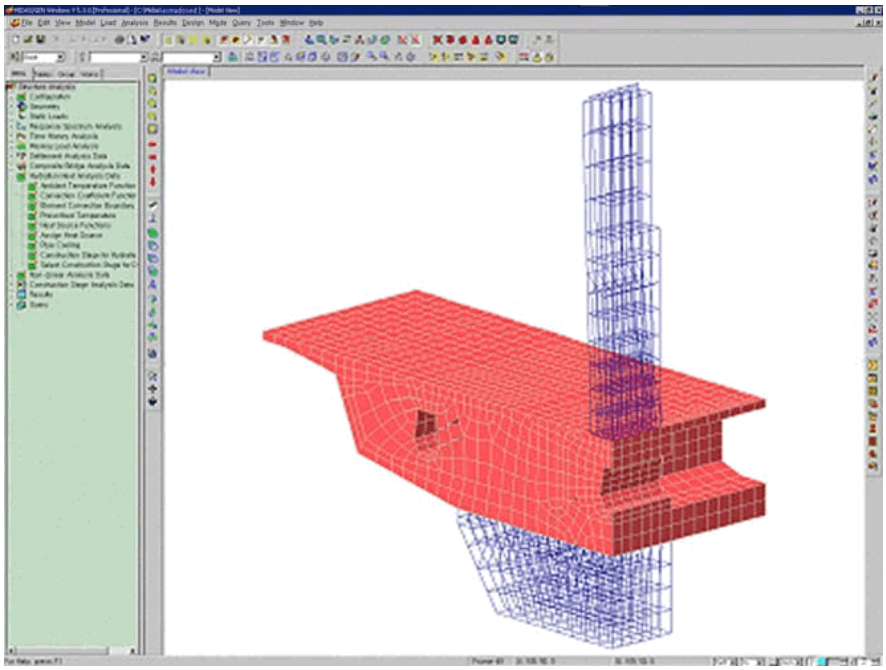


Рис. 2.87 Модель оголовка предварительно напряженной бетонной коробчатой колонны для расчета тепловыделения при гидратации, отражающего последовательность заливки бетона

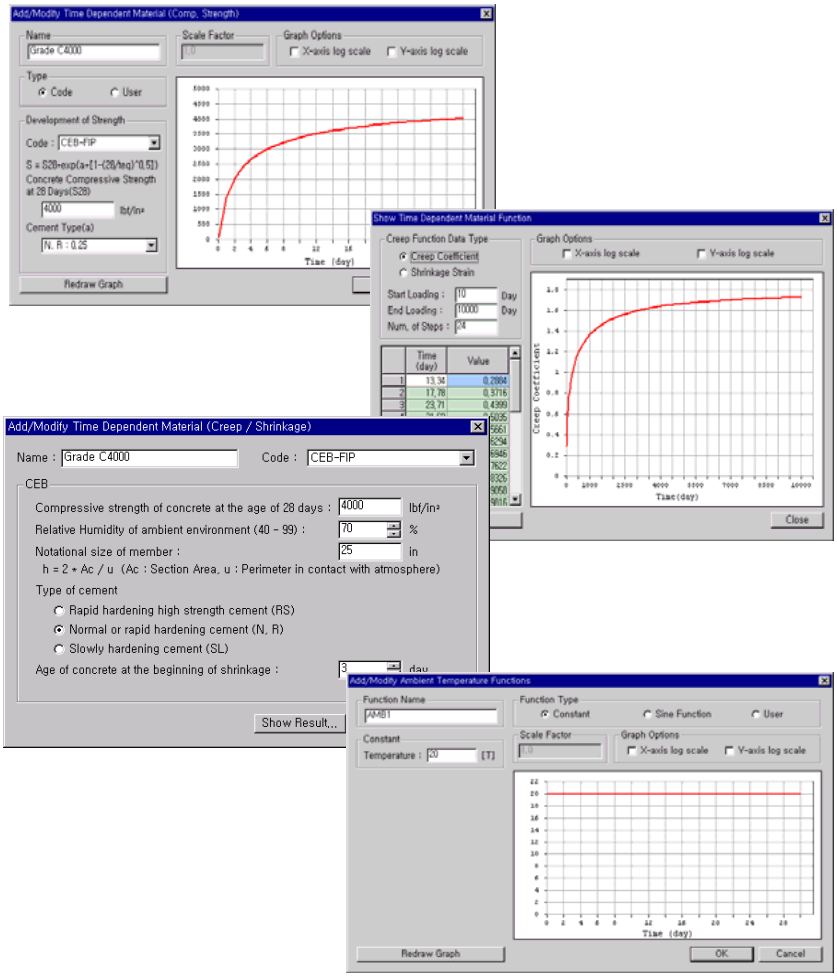


Рис. 2.88 Диалоговое окно свойств нагрева и времязависимых свойств материала

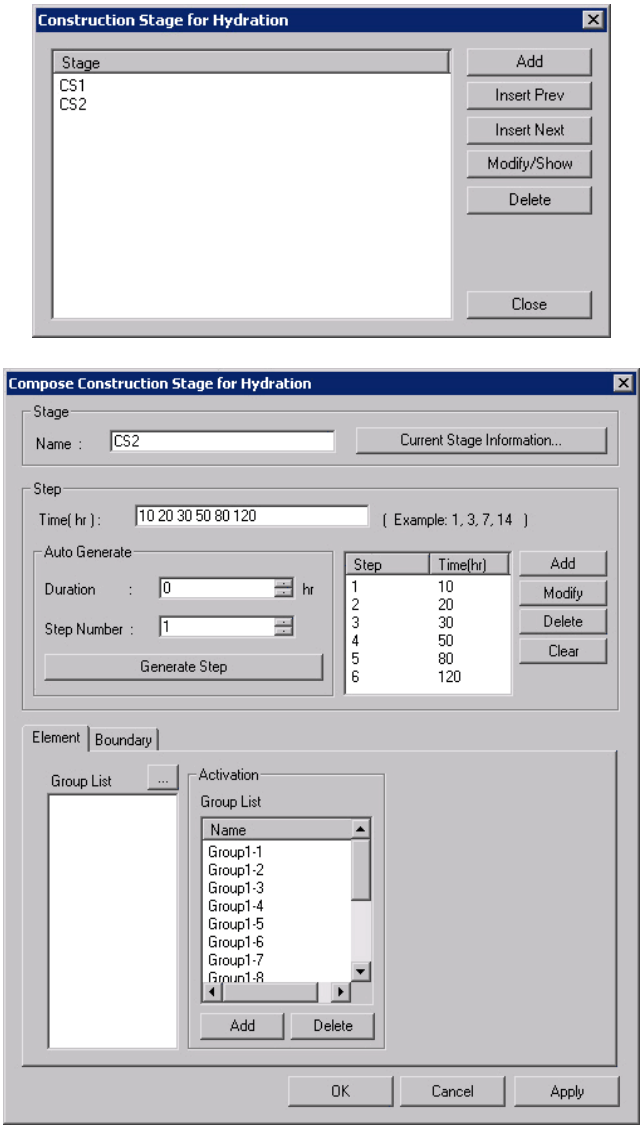
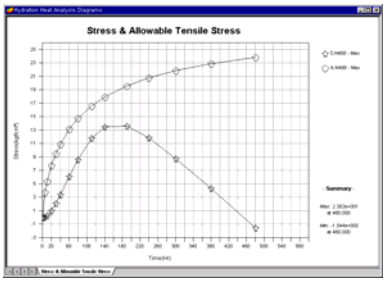
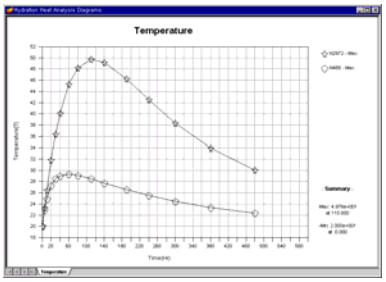


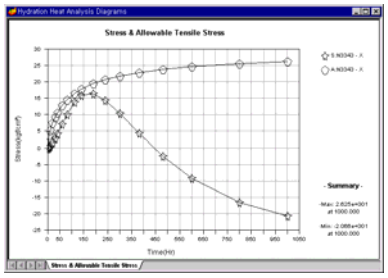
Рис 2.89 Диалоговое окно, отражающее стадии монтажа, включая последовательность заливки бетона (элементы, окружающие условия и группы нагрузок.)

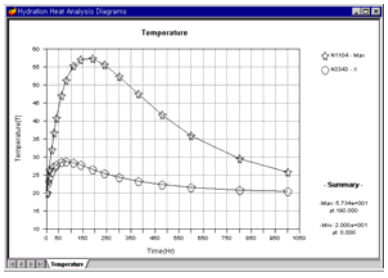
1-ый этап



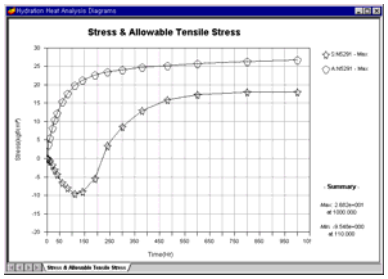


2-ой этап





3-ий этап



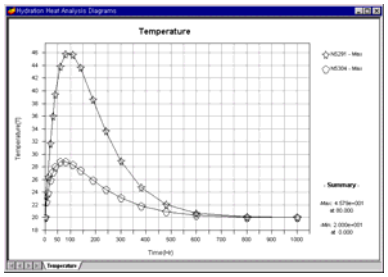


Рис. 2.90 Графики результатов расчета для каждой стадии монтажа

Учет временных характеристик в процессе расчета

Анализ стадий возведения конструкции

В гражданских конструкциях таких, как висячие мосты, вантовые мосты и железобетонные мосты PSC (предварительно или пост напряженные мосты) необходимо проведение отдельных расчетов как сборной конструкции в целом, так и промежуточных конструкций, в процессе возведения. Каждая временная конструкция на отдельном этапе возведения влияет на последующие стадии возведения. Так, нередко в сборочном процессе осуществляется монтаж и демонтаж тросов и временных опор. В процессе монтажа свойства конструкции постоянно изменяются из-за различной степени готовности соседних элементов, свойства материалов которых такие, как модуль упругости и прочность на сжатие, зависят от времени. Поведение конструкции, деформация и перераспределение напряжений продолжают изменяться как в процессе монтажа, так и после его завершения из-за изменения зависящих от времени свойств таких, как ползучесть бетона, усадка, модуль упругости (старение) и релаксация тросов. Поскольку в процессе монтажа постоянно изменяется конфигурация конструкции, изменяется нагрузка и опорные условия. Каждая стадия монтажа влияет на последующие стадии возведения, проектированием определенных частей конструкции можно управлять в процессе монтажа. Поэтому каждая стадия монтажа должна учитывать результаты расчета зависящие от времени в предшествующих стадиях возведения. Без расчета стадий возведения расчет в завершающей стадии не будет достоверным.

MIDAS/Civil позволяет учитывать перечисленные ниже аспекты при расчете стадий возведения:

Времязависимые свойства материалов

Ползучесть бетонных элементов в разной стадии готовности
Усадка бетонных элементов разной стадии готовности
Увеличение прочности на сжатие бетона как функция времени
Ослабевание предварительно напряженных тросов

Изменение условий на стадиях возведения

Включение и выключение элементов конструкции, имеющих разную степень готовности
Включение и выключение в определенные моменты времени определенных нагрузок
Изменение граничных условий

Процедуры, которые в MIDAS/Civil используются для проведения расчетов зависящих от времени и отражающих этапы ее возведения приводятся ниже:

1. Создание конструкционной модели. Назначение элементов, нагрузок и опор, а также групп, которые должны включаться или выключаться на последовательных стадиях монтажа.

2. Определение зависящих от времени таких свойств материалов, как ползучесть и усадка. Зависящие от времени свойства материалов могут быть определены с использованием стандартов ACI или CEB-FIP, можно также задать свойства материалов непосредственно.

См. "Модель> Свойства>Временные свойства материала" Онлайн Руководства

3. Связывание свойств материалов зависящих от времени с основными свойствами материалов. После выполнения этого действия изменения свойств материалов бетонных элементов учитываются автоматически.

См. "Модель> Свойства>Связь временных свойств материала" Онлайн Руководства

4. Определение реальной последовательности возведения создание этапов возведения и определение временных интервалов.

5. Определение этапов возведения конструкции с использованием групп элементов, граничных условий для групп и групповых нагрузок, определенных ранее.

См. "Нагрузка> Данные для расчета этапов возведения> Определить стадию возведения" Онлайн Руководства

6. Выполнение структурного анализа после того, как будут определены необходимые расчетные условия.

См. "Анализ> Управление расчетом этапов возведения, Выполнить расчет" Онлайн Руководства

7. Объединение результатов анализа этапов возведения с результатами структурного анализа.

Времязависимые свойства материалов

MIDAS/Civil отражает свойства бетона зависящие от времени, такие как ползучесть, усадка и увеличение прочности на сжатие.

Усадка и ползучесть

Усадка и ползучесть бетона одновременно имеют место в реальных конструкциях, как показано на рис. 2.91. В процессе расчета и проектирования упругое сжатие, ползучесть и усадка рассматриваются отдельно. Действительная упругая деформация на рисунке представляет уменьшение упругой деформации в результате увеличения во времени прочности бетона на сжатие. В большинстве случаев в расчетах рассматривается кажущаяся упругая деформация, то есть деформация без учета изменения прочности бетона. Программа MIDAS/Civil имеет возможность использовать в расчете действительную упругую деформацию бетона, учитывая изменение прочности бетона во времени.

Деформация ползучести в элементах является функцией длительных напряжений и при равных напряжениях высокопрочный бетон испытывает меньшие деформации текучести по сравнению с бетоном низкой прочности. Величины деформаций при ползучести могут в 1.5~3.0 раза превышать упругие деформации. Около 50% общих деформаций ползучести происходит в первые несколько месяцев, тогда как большая часть зависящих от времени деформаций происходит в течение пяти лет.

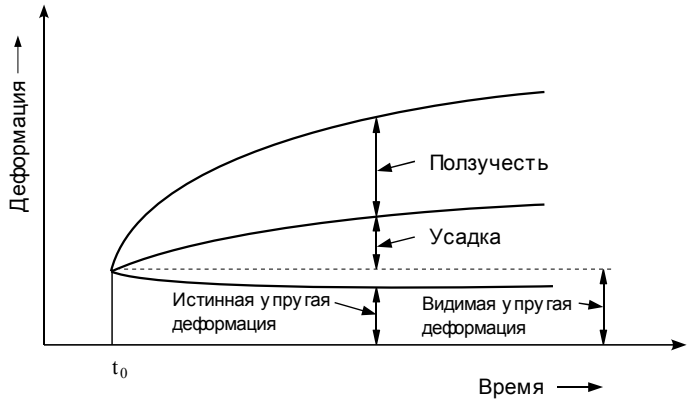


Рис. 2.91 Зависимость деформаций бетона от времени

Ползучесть бетона меняется в зависимости от следующих факторов:

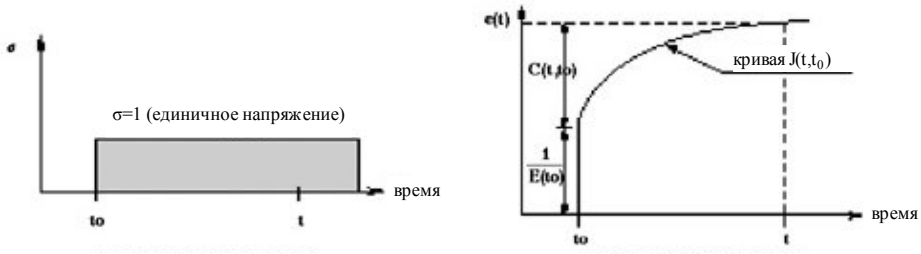
1. Увеличение соотношения вода/цемент увеличивает ползучесть
2. Ползучесть уменьшается с увеличением возраста и прочности бетона, когда бетон находится под действием нагрузки.
3. Деформации ползучести увеличиваются с увеличением окружающей температуры и с уменьшением влажности.
4. Ползучесть зависит также от многих других факторов, относящихся к качеству бетона и условий заливки бетона таких, как тип, объем и максимальный размер заполнителя; тип цемента, объем цементного раствора, размер и вид бетонной массы; объем стальной арматуры; условия выдержки.

Большинство материалов обладает свойством ползучести. Однако это свойство наиболее ярко выражено в бетоне и приводит к снижению предварительного напряжения в бетоне с течением времени. В обычных бетонных конструкциях ползучесть вызывается действием длительных постоянных нагрузок, в то время как в пред/пост напряженном бетоне появляется дополнительная ползучесть, связанная с эффектами предварительного напряжения.

Если единичное осевое напряжение σ=1 приложено к бетонному образцу в момент времени t_0, то возникающая при этом осевая деформация определяется функцией $J(t, t_0)$.

$$\varepsilon(t) = \varepsilon_i(t_0) + \varepsilon_c(t, t_0) = \sigma \cdot J(t, t_0) \qquad (1)$$

где $J(t, t_0)$ представляет полную деформацию под действием единичного напряжения и определяется как функция ползучести.



(а) Изменение напряжения во времени (б) Изменение деформации во времени

Рис. 2.92 Определение функции ползучести и удельная ползучесть

Как показано на рис. 2.92, функция ползучести $J(t, t_0)$ может быть представлена в виде суммы начальной упругой деформации и деформации ползучести следующим образом:

$$J(t,t_0)=\frac{1}{E(t_0)}+C(t,t_0) \quad (2)$$

где $E(t_0)$ представляет собой модуль упругости в момент приложения нагрузки, а $C(t,t_0)$ – результирующая деформация ползучести для возраста t, рассматриваемая как удельная ползучесть. Функция ползучести $J(t, t_0)$ может быть выражена в терминах относящихся к упругой деформации.

$$J(t,t_0)=1+\frac{\phi(t,t_0)}{E(t_0)} \quad (3)$$

где $\varphi(t, t_0)$ определяется как коэффициент ползучести, который представляет собой отношение деформации ползучести к упругой деформации. Удельная ползучесть может быть теперь выражена следующим образом:

$$\phi(t,t_0)=E(t_0)\cdot C(t,t_0) \quad (4)$$

$$C(t,t_0)=\frac{\phi(t,t_0)}{E(t_0)} \quad (5)$$

MIDAS/Civil позволяет задавать коэффициенты ползучести или деформации усадки с помощью соотношений, представленных в нормах CEB-FIP, ACI и т.д., можно также непосредственно задать значения, полученные экспериментальным путем. Определенные пользователем свойства могут быть введены в виде коэффициента ползучести, в виде функции ползучести или в виде удельной ползучести.

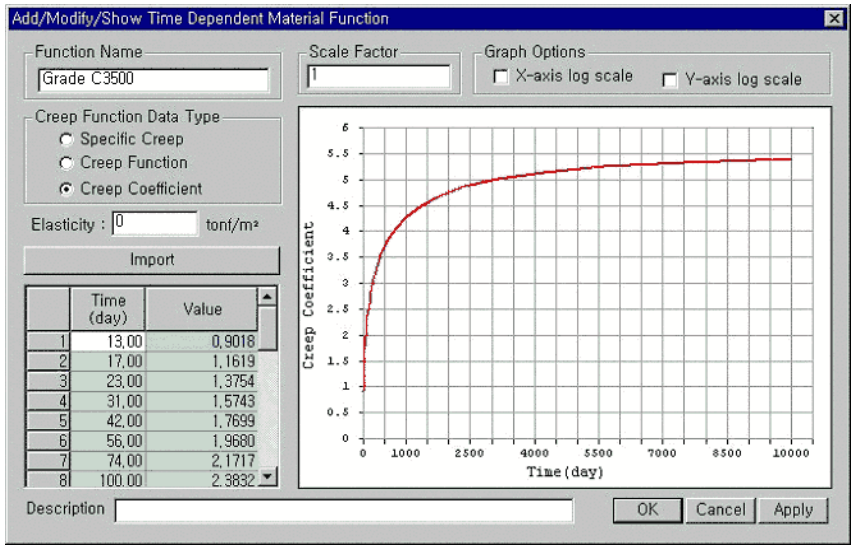


Рис. 2.93 Диалоговое окно для задания коэффициента ползучести определяемого пользователем

Функция ползучести изменяется в широких пределах под действием нагрузки. При увеличении прочности бетона и гидратации со временем, а также при более позднем приложении нагрузки, ползучесть и упругие деформации бетона уменьшаются. На рис.2.94 приведены различные функции ползучести, зависящие от времени. В соответствии с этим, если для проведения расчета, учитывающего время, пользователь определяет функции ползучести, интервал времени нагружения должен включать возраст элементов (время нагружения), чтобы отразить увеличение прочности бетона во времени. Например, если требуется произвести расчет ползучести на протяжении 1000 дней для заданной нагрузки, приложенной к бетонному элементу через 10 дней после укладки бетона, то функция ползучести должна быть задана на интервале 1010 дней. Точность результатов расчета увеличивается с увеличением числа функций ползучести, действующих на различных временных интервалах в процессе нагружения.

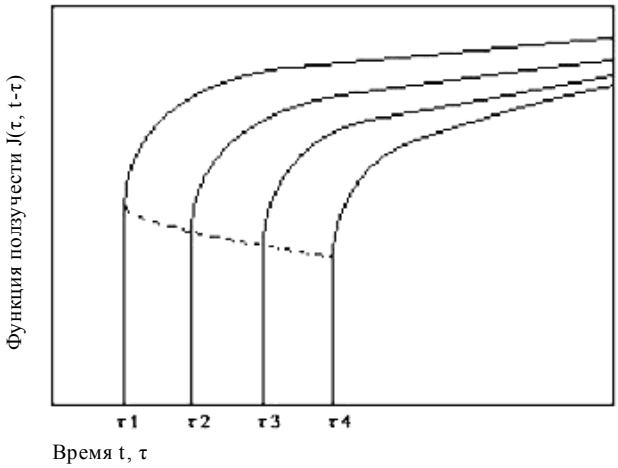


Рис. 2.94 Соотношение времени и времени нагружения и функцией ползучести

Возраст бетона на момент приложения длительной нагрузки		4~7	14	28	90	365
Коэффициент ползучести	Начальная прочность цемента	3.8	3.2	2.8	2.0	1.1
	Обычный цемент	4.0	3.4	3.0	2.2	1.3

Табл. 2.6 Коэффициент ползучести для обычного бетона

Усадка является функцией времени, которая не зависит от напряжений в бетонной конструкции. Деформация усадки обычно выражается для интервала времени от t_0 до t.

$$\varepsilon_s(t, t_0) = \varepsilon_{s0} \cdot f(t, t_0) \qquad (6)$$

где ε_{so} представляет коэффициент усадки в конечный момент времени, $f(t,t_0)$ – функция времени, t – текущий момент времени и t_0 – время начала усадки.

Методы расчета ползучести

Ползучестью называется изменение деформации, происходящие во времени при влиянии длительных нагрузок, без какого-либо дополнительного нагружения. Важнейшими факторами, которыми определяется ползучесть, является функция изменения напряжений во времени и само время. Ползучесть проявляется не только в росте деформаций пред/пост напряженных мостов, но также влияет и на предварительное напряжение канатов, изменяя тем самым поведение конструкции. Для расчета зависящих от времени параметров необходима информация об истории изменения напряжений во времени и о коэффициентах ползучести на различных этапах нагружения. Ползучесть не является механической деформацией, деформация ползучести сопровождается напряжениями только в случае, когда она стеснена связями.

Одним из основных методов, используемых на практике для расчета ползучести в бетонных конструкциях, является метод, в котором для каждого элемента на каждом этапе непосредственно вводится коэффициент ползучести и учитывается напряжение, возникшее в элементе к текущему моменту времени. Другой часто используемый метод основан на том, что функции ползучести выражаются численно и интегрируются по напряжениям и по времени. Первый метод требует задания коэффициентов ползучести для каждого элемента на каждой стадии. Второй метод рассчитывает ползучесть путем интегрирования напряжений, зависящих от времени, используя коэффициенты ползучести, имеющиеся во встроенных в программу стандартах. MIDAS/Civil поддерживает оба метода. Если для расчета элемента конструкции определены оба метода, то предпочтение будет отдано первому методу. Более логично было бы принять один метод для всех типовых расчетов. Однако оба метода могут быть использованы параллельно, если для исследования выбран промежуток времени 20~30 лет, или если нужно учесть нагрузки ползучести для специфических элементов.

Если коэффициенты ползучести для отдельных элементов вычисляются и затем используются в расчете, результаты могут существенно изменяться в зависимости от значений коэффициентов. Для обеспечения достаточной точности результатов расчета коэффициенты ползучести должны быть получены, исходя из достаточно точных данных о развитии напряжений во времени и о времени действия нагрузок. Если коэффициенты ползучести на различных стадиях получены из опыта или из экспериментов, то непосредственное использование этих значений коэффициентов может являться эффективным. Вместе с коэффициентами ползучести, которые назначаются элементам, определяется и активизируется группа нагрузок ползучести. Нагрузки ползучести рассчитываются, исходя из значений коэффициентов ползучести и напряжений в элементе, возникших к данному моменту. Вследствие этого расчет коэффициентов ползучести требует большого объема вычислений. Далее приводится методика расчета нагрузок ползучести, с использованием коэффициентов ползучести.

$\varepsilon_c(t,t_0)=\phi(t,t_0)\,\varepsilon(t_0)$: Деформация ползучести

$P=\int_A E(t)\varepsilon_c(t,t_0)\,dA$: Нагрузка, вызываемая деформацией ползучести

$\varepsilon(t_0)$: Деформация, вызываемая напряжением за время t_0

$\phi(t,t_0)$: Коэффициент ползучести для интервала t_0 до t

Далее излагается метод, определяющий функцию ползучести в численном выражении с интегрированием напряжений по времени. Общая деформация ползучести от момента времени t_0 до текущего момента t может быть выражена в виде интеграла от ползучести, обусловленной напряжением, возникающим на каждом этапе.

$$\varepsilon_c(t)=\int_0^t C(t_{0,}t-t_0)\frac{\partial\sigma(t_0)}{\partial t_0}dt_0 \qquad (7)$$

где:

$\varepsilon_c(t)$: Деформация ползучести в момент t

$C(t_0,t-t_0)$: Функция ползучести

t_0 : Время действия нагрузки

Если в приведенном выше выражении принять, что на протяжении каждого этапа напряжение постоянно, то полная деформация ползучести может быть упрощенно представлена как функция суммы деформаций на каждом этапе:

$$\varepsilon_{c,n}=\sum_{j=1}^{n-1}\Delta\sigma_j C(t_j,t_{n-j}) \qquad (8)$$

Используя приведенную формулу, приращение деформации ползучести $\Delta\varepsilon_{c,n}$ между этапами t_n и t_{n-1} можно записать в следующем виде:

$$\Delta\varepsilon_{c,n}=\varepsilon_{c,n}-\varepsilon_{c,n-1}=\sum_{j=1}^{n-1}\Delta\sigma_j C(t_j,t_{n-j})-\sum_{j=1}^{n-2}\Delta\sigma_j C(t_j,t_{n-j}) \qquad (9)$$

Если удельная ползучесть представлена как вырожденное ядро (суммирование ряда Дирихле), приращение деформации ползучести можно вычислить, без учета истории изменения напряжения во времени.

$$C(t_{0,}t-t_0)=\sum_{i=1}^{m} a_i(t_0)\left[1-e^{-(t-t_0)/\Gamma_i}\right]$$

$a_i(t_0)$: коэффициенты, определяющие исходный вид кривых ползучести в момент приложения нагрузки - t_0

Γ_i : значения, относящиеся к виду кривых ползучести на протяжении периода времени (10)

Используя приведенное выше выражение для удельной ползучести, приращение деформации можно записать следующим образом:

$$\Delta\varepsilon_{c,n}=\sum_{i=1}^{m}\left[\sum_{j=1}^{n-2}\Delta\sigma_j a_i(t_j)e^{-(t-t_0)/\Gamma_i}+\sigma_{n-1}a_i(t_{n-1})\right]\left[1-e^{-(t-t_0)/\Gamma_i}\right] \qquad (11)$$

$$\Delta\varepsilon_{c,n}=\sum_{i=1}^{m} A_{i,n}\left[1-e^{i(t-t_0)/\Gamma_i}\right]$$

Где:

$$A_{i,n}=\sum_{j=1}^{n-2}\Delta\sigma_j a_i(t_j)e^{-(t-t_0)/\Gamma_i}+\Delta\sigma_{n-i}a_i(t_{n-1})$$

$$A_{i,n}=A_{i,n-1}e^{-(t-t_0)/\Gamma_i}+\Delta\sigma_{n-1}a_i(t_{n-1})$$

$$A_{i,1}=\Delta\sigma_0 a_i(t_0)$$

Используя данный метод может быть получено приращение деформации для каждого элемента на каждом этапе, исходя из напряжения, возникающего на предыдущем этапе, и модифицированного напряжения всех предыдущих этапов. Метод обеспечивает сравнительно точный расчет, отражающий изменения в напряжениях. Если задать необходимые свойства материала без определения коэффициента ползучести, то программа рассчитает ползучесть автоматически. Несмотря на привлекательность простоты использования, данному методу присущи недостатки: поскольку метод основан на выражениях, описанных в стандартах, он ограничивает возможность задания удельной ползучести для отдельных элементов.

Метод хорошо работает при анализе временных интервалов. Интервалы стадий монтажа обычно относительно коротки и поэтому расчет ползучести не составляет проблемы. Однако, если стадия монтажа имеет большую продолжительность, то для адекватного отражения эффектов ползучести необходимо разделить интервал на ряд коротких интервалов. Изучая характеристики ползучести, интервалы времени лучше представлять на логарифмической шкале. MIDAS/Civil может автоматически создавать для представления интервалов логарифмическую шкалу для заданного пользователем числа интервалов. Не существует твердого правила для назначения подходящего числа интервалов. Однако, чем уже выбираются интервалы, тем реальнее отражается процесс ползучести.

Увеличение компрессионной прочности бетона

MIDAS/Civil поддерживает отражение в расчетах увеличения прочности бетона на сжатие с течением времени. Функции упрочнения бетона могут быть определены на основе стандартов, таких как спецификации ACI и CEB-FIP, как показано на рис. 2.95, пользователь может также задавать функции упрочнения непосредственно. MIDAS/Civil обращается к кривым упрочнения бетона, автоматически вычисляя прочность, соответствующую времени монтажа конструкции, и используя ее в расчете.

Времязависимые свойства материала (ползучесть, усадка и упрочнение бетона), определенные на рис. 2.95, могут быть применены в расчете вместе со стандартными свойствами материала. Процесс связи этих свойств предусмотрен структурой внутренних данных программы.

См. “Модель> Свойства>Связь временных свойств материала” Онлайн Руководства

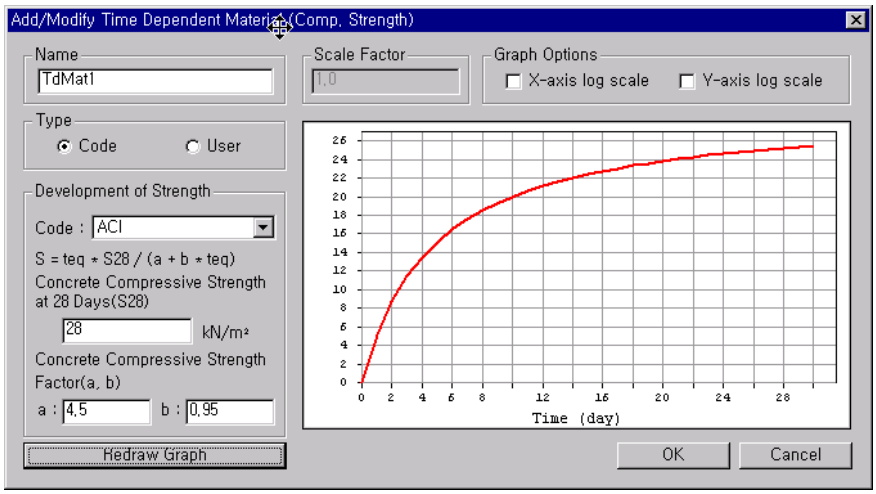


Рис. 2.95 Определение кривой упрочнения бетона на основе стандартов

Определение и объединение этапов возведения конструкции

MIDAS/Civil позволяет определять стадии монтажа конструкции и их сочетания для отражения реальной последовательности возведения конструкции. Это высокоэффективное средство, которое может быть применено для расчета монтажных стадий при разнообразных методах возведения конструкций PSC (пре/пост напряженный бетон) с учетом установки и удаления временных частей. Возможен также расчет в обратном порядке конструкций с большими пролетами (висячие, вантовые мосты), и расчет нагрева при гидратации, с учетом последовательности заливки бетона.

Ниже перечислены элементы, включаемые в каждую стадию монтажа:

1. Активация (создание) либо деактивация(удаление) элементов по факту достижения ими определенной зрелости (возраста)

2. Включение и выключение нагрузок в определенные моменты времени

3. Изменение граничных условий

Рис. 2.96 иллюстрирует концепцию определения стадий возведения, принятую в MIDAS/Civil. Стадии возведения определяются заданием продолжительности каждой монтажной стадии. Возможна стадия монтажа с продолжительностью ‘0’ и тогда первый и последний шаги выполняются сразу, как только стадия монтажа определена. На каждом шаге допускается осуществлять включение и выключение элементов, граничных условий и нагрузок.

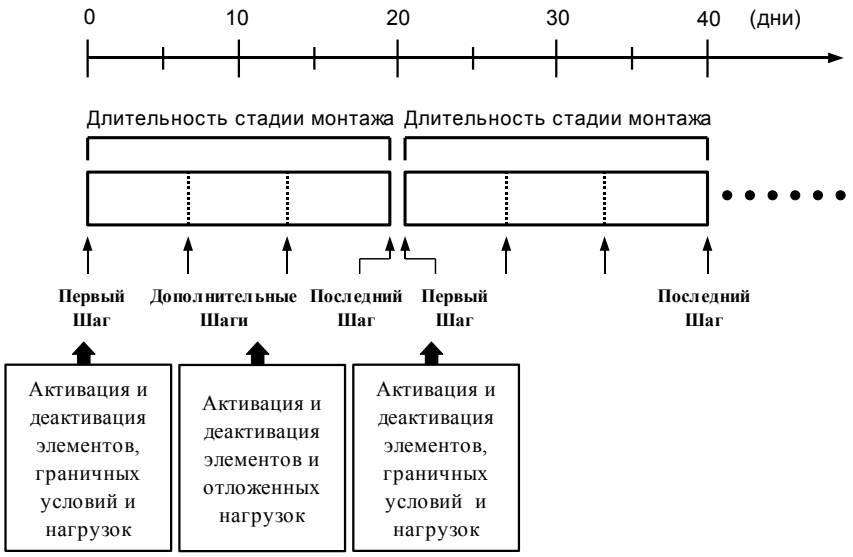


Рис. 2.96 Общее представление стадий возведения

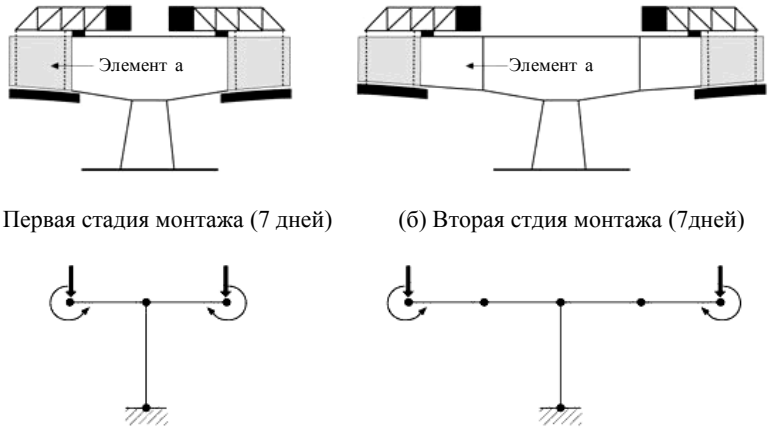
Активация и деактивация изменяющихся условий таких, как новые и удаляемые элементы, граничные условия и нагрузки обычно имеют место на первом шаге каждой стадии возведения. В соответствии с этим стадии возведения создаются для отражения изменений в рабочих системах конструкций, которые появляются на реальной стадии монтажа в соответствии с графиком процесса возведения. Таким образом, количество стадий монтажа растет с увеличением числа временных конструкций.

Изменение рабочей конструкции в терминах активных элементов и граничных условий определяется только на первом шаге каждой стадии монтажа. Поэтому дополнительные шаги могут быть определены в определенной стадии для облегчения расчета с отражением изменений нагрузки. Это позволяет без создания дополнительной стадии монтажа отразить отложенные нагрузки, представляющие собой, например, временные монтажные нагрузки, которые обеспечивают нужную геометрию.

Если в рамках стадии монтажа определено множество дополнительных шагов, точность результатов расчета увеличивается, поскольку временной расчет лучше отражает ползучесть, усадку и упрочнение бетона. Однако, увеличение числа шагов может привести к чрезмерному увеличению времени расчета, поэтому здесь должен быть найден компромисс. Если в окне ***Analysis>Construction Stage Analysis Control Data*** (Расчет>Данные контроля расчета стадий монтажа) не определено участие в расчете изменяющихся во времени свойств материала (ползучесть, усадка и модуль упругости) и расчет впоследствии доведен до конца, то результаты расчета не зависят от числа определенных шагов.

При активации элементов с определенной зрелостью на определенной стадии монтажа, нужно учесть, что затвердевание продолжается и на протяжении последующих стадий. Свойства материала элементов на протяжении отдельной стадии монтажа изменяются во времени. MIDAS/Civil автоматически рассчитывает изменяющиеся свойства, используя только возраст бетона в элементах конструкции и предварительно заданные зависящие от времени свойств материала. Для этого используется функция ***Model>Properties>Time Dependent Material*** (Времязависимый материал). Задания изменяющихся свойств материала на каждой стадии монтажа не требуется.

Если в одной и той же стадии монтажа включаются два элемента из бетона одного возраста, то затраченное время для обоих элементов всегда одинаково. Имеются ситуации, когда среди всех элементов, активированных в одно и то же время, необходимо проследить изменения во времени только для отдельных элементов. Изменение возраста отдельных элементов учитывается с помощью функции нагрузки, зависящей от времени, ***Load>Time Loads for Construction Stage*** (Нагрузка> Временные нагрузки на стадии монтажа).



(а) Первая стадия монтажа (7 дней) (б) Вторая стдия монтажа (7дней)

(в) Расчетная модель 1 (г) Расчетная модель 2

Рис. 2.97 Монтажные стадии метода FCM и их моделирование

Если в монтажной стадии активированы определенные элементы, то для этих элементов должен быть определен соответствующий возраст. Создание элементов с возрастом ‘0’ отражает момент заливки бетона. При создании модели расчета конструкции не типичным является включение в модель временных конструкций таких, как леса и опалубка. Если при этом модель расчета включает незрелые бетонные элементы, то могут быть получены

непредвиденные результаты расчета. Особенно, когда активированы элементы с возрастом ‘0’ и проводится расчет, отражающий упрочнение бетона, то из-за того, что в первые 24 часа бетон не набирает прочности, в результате расчета могут быть получены значительные перемещения не имеющие физического смысла. Корректным будет такой метод моделирования конструкции для исследования монтажных стадий, в котором влажный бетон и опалубка рассматриваются как нагрузки временной конструкции, а включение бетонных элементов осуществляется после удаления лесов или опалубки.

Допустим, что при использовании метода FCM, как показано на рис. 2.97, элемент ‘a’ был залит в первый день начальной стадии возведения. Вместо создания элемента ‘a’ с нулевой зрелостью на первой стадии, необходимо вес временной оснастки, опалубки и сырого (не застывшего) бетона рассматривать как нагрузки (см. рис. 2.97 c). Затем бетонный элемент ‘a’ определяется в первый день стадии монтажа 2, с возрастом 7 дней.

Если новый элемент активируются на некоторой стадии монтажа, то общие перемещения и напряжения, накопленные ко времени данной стадии монтажа, данный элемент не затрагивают. То есть новые элементы вводятся с нулевыми внутренними напряжениями, несмотря на текущие нагрузки.

Если элементы деактивированы и назначено 100% перераспределение всех напряжений, все внутренние напряжения этих элементов распределяются по оставшимся элементам, при этом внутренние напряжения изменяются. Таким образом, на оставшуюся конструкцию действует нагрузка, равная и противоположная по направлению силам, приложенным на границах удаляемых элементов. С другой стороны, если перераспределение напряжений задается 0%, то внутренние напряжения выключаемых элементов не передаются на оставшуюся конструкцию, и напряжения в элементах оставшейся конструкции не изменяются. Величина напряжений, которые должны перераспределиться на оставшиеся элементы, может быть подобрана с помощью наблюдения за значением перераспределения напряжений. Эта гибкая процедура может быть использована в расчете стадий монтажа для учета неполной или частичной передачи напряжений в выключаемых элементах. Типичным примером может служить использование описанной процедуры в расчете тоннеля. При расчете монтажной стадии тоннеля напряжения в элементах удаляемой части не передаются на оставшуюся опорную часть конструкции немедленно. Использование анкеров или временных опор позволяет частично передавать внутренние напряжения деактивируемых элементов на оставшиеся компоненты в последующих стадий монтажа. Таким образом, внутренние напряжения деактивируемых элементов постепенно распределяется по временным конструкциям на различных стадиях монтажа.

Если выбрана опция “original” (начальные) при активации граничных условий, то они активируются для первоначального (не деформированного) расположения узлов. Это достигается путем назначения узлу вынужденного перемещения в направлении, противоположном перемещению узла в

непосредственно предшествующей стадии монтажа. В конструкции будут учтены дополнительные внутренние напряжения, возникающие от вынужденного перемещения. Напротив, если выбрана опция “deformed” (деформированный), узел, в котором включается новое граничное условие, будет расположен в деформированном положении в противоположность его первоначальному расположению.

При выполнении временного расчета с отражением стадий монтажа, конструкция претерпевает изменения, и история нагружения предыдущих стадий влияет на результаты расчета последующих стадий монтажа. Таким образом, в MIDAS/Civil реализована концепция накопления. До проведения расчета конструкции в целом, выполняется моделирование всех стадий монтажа, вводятся и анализируются структурные изменения и изменения нагрузки. Полученные результаты для текущей стадии затем добавляются к результатам предыдущей.

Если нагрузка приложена на стадии монтажа, то она остается эффективной на всех последующих стадиях, пока не будет сознательно удалена. Аналогично на каждой данной стадии монтажа включаются элементы. Включаются только новые элементы, относящиеся к текущей монтажной стадии, в отличие от активизации всех необходимых элементов стадии. Однажды включенные элементы не должны включаться вновь и только однажды включенные элементы могут быть выключены.

Варианты нагружения, применяемые в расчете процесса возведения, определяются с помощью типа “Construction Stage Load” (Нагрузка на стадии монтажа). Даже если в расчете процесса возведения фигурирует несколько вариантов нагружения, результаты расчета представляются в виде единого результата, как показано на рис. 2.98. Из-за нелинейности времязависимых свойств материалов линейная комбинация вариантов нагружения при расчете стадий монтажа невозможна. Расчет процесса возведения выдает накопленные результаты расчета и максимальные/ минимальные значения параметров, как показано на рис. 2.98. Полученные таким образом результаты расчета процесса возведения можно далее комбинировать с результатами расчетов обычных вариантов нагружения.

Мы часто встречаем ситуации, когда промежуточные стадии монтажа структурно достаточны для гарантии полного изучения. В расчет могут быть включены некоторые особые нагрузки, которые относятся к работе конструкции. MIDAS/Civil позволяет добавить к промежуточным стадиям монтажа “пост-монтажную стадию”, которая может рассматриваться как окончательная конструкция. Если конструкция, относящаяся к стадии монтажа, отмечена как “пост-монтажная стадия”, все основные варианты нагружения могут быть применены и могут быть проведены различные виды расчетов, такие как расчет истории нагружения во времени и расчет спектра отклика.

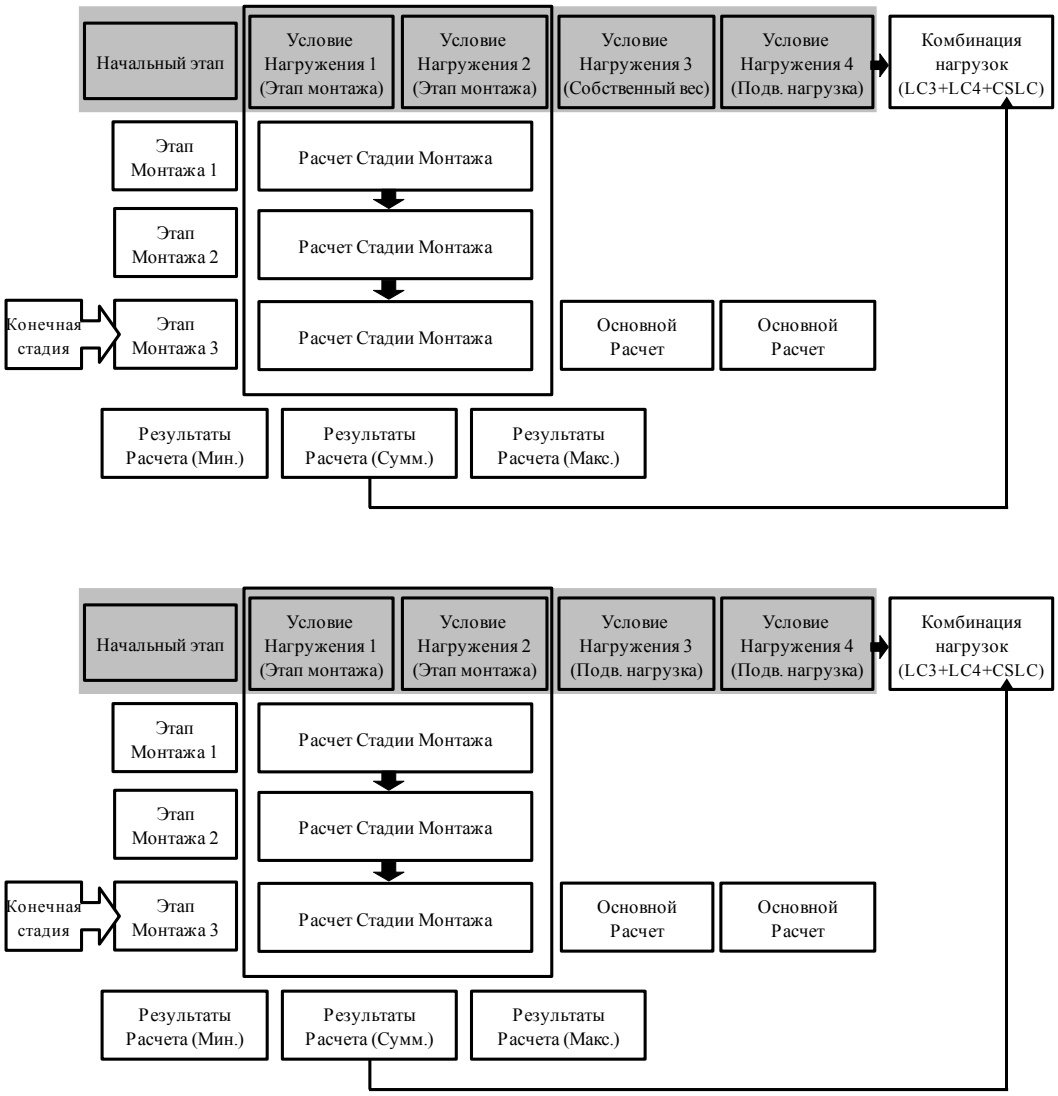


Рис. 2.98 Анализ этапов монтажа с применением комбинаций нагрузок

Анализ конструкций на основе PSC

Конструкции из предварительно напряженного бетона (PSC)

Поведение конструкций из преднапряженного бетона зависит от фактического предварительного напряжения. При расчете таких предварительно напряженных конструкций необходимо точно вычислить изменение натяжения преднапряженных канатов с учетом истории нагружения на каждой стадии монтажа. Ослабление натяжения предварительно напряженных (PS) канатов возникает из-за различных факторов, включая метод натяжения.

В случае предварительного натяжения причина ослабления натяжения связана с усадкой бетона и релаксацией канатов перед натяжением и упругим укорочением, ползучестью, усадкой, последующей релаксации канатов, воздействием нагрузки и температуры после натяжения.

При пост-натяжении причиной ослабления натяжения является трение между канатами и каналами, проскальзывание анкеров, а также усадка, релаксация канатов, воздействие нагрузки и температуры.

MIDAS/Civil учитывает следующие виды снижения натяжения при расчете предварительно напряженных конструкций:

Мгновенное снижение натяжения при освобождении

Постепенное снижение натяжения после освобождения

В MIDAS/Civil используется сетка поперечных сечений для расчета свойств сечения таких, как площадь поперечного сечения, жесткость на изгиб, которые учитывают площади каналов, вычитаемых из полной площади поперечного сечения до натяжения PS канатов. После натяжения полученные сечения используются в качестве поперечных сечений при расчете.

Жесткость канатов значительно выше жесткости бетона, в результате чего смещается центр тяжести сечения. Эксцентриситет и силы натяжения канатов вычисляется относительно нового центра тяжести.

До моделирования PS канатов в виде элементов фермы, MIDAS/Civil учитывает их, как эквивалентные нагрузки предварительного натяжения, поскольку жесткость канатов отражена в свойствах поперечного сечения, как отмечалось выше. Силы натяжения канатов, которые используются для вычисления эквивалентных нагрузок, должны учитывать снижение предварительного напряжения на каждой стадии монтажа в связи с рядом различных факторов.

В MIDAS/Civil для расчета преднапряженных конструкций используются следующие процедуры:

1. Создание модели конструкции.
2. Активизация (создание) стадий монтажа путем определения временных свойств материалов, определения элементов, граничных условий и нагрузок для каждой стадии монтажа.
3. Определение свойств канатов: площадей поперечных сечений, свойств материалов, пределы прочности, диаметры каналов, коэффициенты трения и т.д.
4. Назначение нужных канатов сечению и определение профиля расположения канатов.
5. Определение натяжений канатов и ввод натяжений на соответствующих стадиях монтажа.
6. Выполнение расчета.

- См. " Анализ> Управление расчетом стадий возведения" Онлайн Руководства
- См. " Нагрузки> Нагрузки предварительного напряжения> Свойства каната" Онлайн Руководства
- См. " Нагрузки> Нагрузки предварительного напряжения> Профиль каната" Онлайн Руководства
- См. " Нагрузки> Нагрузки предварительного напряжения> Преднапряжение каната" Онлайн Руководства

Снижение предварительного напряжения

Мгновенное снижение натяжения при освобождении

1. Проскальзывание анкеров
2. Трение между PS канатами и каналами
3. Упругое сжатие бетона

Постепенное долговременное снижение натяжения после освобождения

1. Ползучесть бетона
2. Усадка бетона
3. Релаксация PS канатов

Ослабление при трении рассматривается в условиях пост-натяжения, а не предварительного натяжения. Полное ослабление, мгновенное и долговременное составляет 15~20% от силы натяжения. Наиболее важным фактором для расчета напряжений в элементах PSC (пред/пост напряженный бетон) является окончательная эффективная сила предварительного натяжения P_e в канатах, учитывающая все мгновенные и долговременные потери. Соотношение между P_i и P_e выражается следующим образом:

$$P_e = RP_i \quad (1)$$

R – эффективный коэффициент предварительного напряжения, который принимается R=0.8 для предварительного натяжения и R=0.85 в случае пост натяжения.

В MIDAS/Civil снижение предварительного напряжения учитывается следующим образом:

Мгновенное ослабление

1. Снижение напряжения из-за проскальзывания анкеров

Когда натяжение PS каната ослабевает предварительное напряжение передается на анкер. Фрикционные клинья в анкерном закреплении пучков проскальзывают на небольшое расстояние, позволяя канату немного ослабевать. Это движение, известное как натяг (take-up) анкера, является причиной потери натяжения каната вблизи анкера. Это явление наблюдается как в случае предварительного натяжения, так и при пост-натяжении и может быть компенсировано дополнительным натяжением каната.

Снижение предварительного натяжения из-за проскальзывания анкера обычно ограничено областью анкерного закрепления из-за фрикционного сопротивления между PS канатом и каналом. Эффект не распространяется за пределы определенного расстояния от анкерного закрепления.

Длина каната l_{set} в области анкерного закрепления на рис. 2.99 представляет зону, в которой наблюдается потеря растяжения. Длина является функцией трения, если фрикционное сопротивление велико, то длина становится меньше и наоборот. Если обозначить величину проскальзывания как Δl, площадь поперечного сечения каната как A_p и модуль упругости как E_p, то получим уравнение, определяющее заштрихованную площадь на рис. 2.99.

Площадь треугольника $(0.5\Delta Pl_{set}) = A_p E_p \Delta l \quad (1)$

Если далее обозначить фрикционное сопротивление на единицу длины как p, то потеря предварительного напряжения ΔP на рис. 2.99 может быть выражена таким образом:

$$\Delta P = 2\, p l_{set} \tag{2}$$

Из выражений (1) и (2), можно получить выражение для длины каната l_{set}, в пределах которой происходит потеря предварительного напряжения в результате проскальзывания анкера:

$$l_{set} = \sqrt{\frac{A_p E_p \Delta l}{p}} \tag{3}$$

На рис. 2.99 показано упрощенное линейное распределение натяжения по длине каната. Однако MIDAS/Civil при расчете потери предварительного напряжения учитывает нелинейное распределение натяжения.

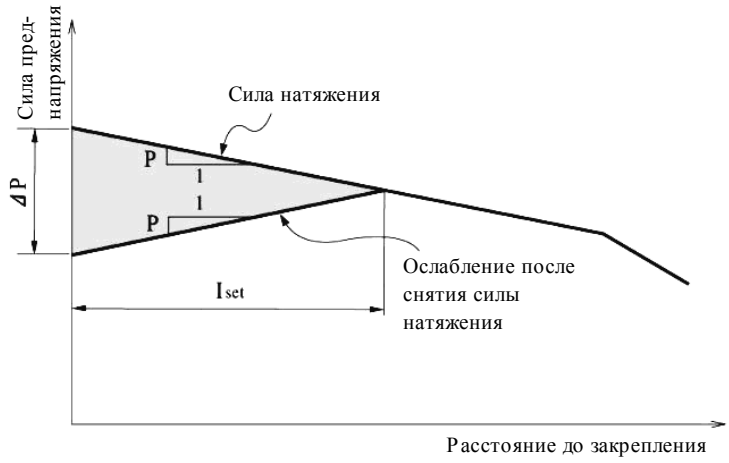


Рис. 2.99 Влияние проскальзывания анкера на силу предварительного напряжения

2. Снижение напряжений из-за трения между PS канатами и каналом

При пост-натяжении имеет место трение между PS канатом и каналом. Сила предварительного натяжения каната уменьшается по мере удаления от закрепленных концов. Далее классифицируем влияние длины каната и его кривизны. Влияние длины каната в канале также известно как вобблер-эффект, который учитывает длину и напряжение каната и объясняется трением каната в канале из-за неидеальной линейной структуры канала. Снижение предварительного напряжения, обусловленное влиянием кривизны, объясняется сочетанием предусмотренной кривизны каната и непредусмотренного вихляния (вобблер-эффекта). Вводятся обозначения коэффициентов трения: μ (/рад) на единицу угла и k (/м) на единицу длины.

Если к концу каната с помощью домкрата прикладывается сила предварительного напряжения P_0, то сила натяжения в канате P_x на расстоянии l от этого конца в зависимости от угла наклона α выражается следующей формулой:

$$P_x = P_0 e^{-(\mu\alpha + kl)} \tag{4}$$

Предварительно напряженный материал			Коэффициент вихляния k (/м)	Коэффициент кривизны μ(/rad)
Пучки канатов		Проволочные канаты	0.0033~0.0050	0.15~0.25
		Высокопрочные стержни	0.0003~0.0020	0.05~0.15
		Канаты из 7 прядей	0.0015~0.0066	0.15~0.25
Несвязанные канаты	Покрытие мастикой	Проволочные канаты	0.0033~0.0066	0.05~0.15
		Канаты из 7 прядей	0.0033~0.0066	0.05~0.15
	Смазка	Проволочные канаты	0.0010~0.0066	0.05~0.15
		Канаты из 7 прядей	0.0010~0.0066	0.05~0.15

Таблица 2.7 Коэффициенты трения k и μ (ACI-318)

3. Снижение предварительного напряжения от упругого сжатия бетона

Поскольку сила предварительного напряжения передается на бетонный элемент, бетон сжимается. Длина бетонного элемента уменьшается, и канат укорачивается на ту же величину, с уменьшением растягивающего напряжения. Характеристики упругого укорочения при преднапряжении и при пост-напряжении несколько различаются, однако расчет характеристик в обоих случаях ведется по одному и тому же принципе.

В случае предварительного натяжения, мгновенное упругое укорочение происходит в момент освобождения каната от закрепления, когда действует сила натяжения. В результате канат укорачивается и происходит потеря предварительного напряжения. Как показано на рис. 2.100, предварительное натяжение (P_j) в канате отличается от силы предварительного напряжения (P_i), приложенной к бетонному элементу.

В случае постнатяжения, предварительное напряжение создается в бетонном элементе непосредственно. Процесс упругого укорочения идентичен методу предварительного натяжения, но сила натяжения каната, измеренная после укорочения, уже не изменяется. Поэтому в результате упругого укорочения при пост-натяжении потеря натяжения не происходит. MIDAS/Civil не учитывает снижение предварительного натяжения вследствие упругого укорочения. Так как, когда в бетонном элементе, в котором используется метод предварительного натяжения, задается сила предварительного напряжения, сила предварительного напряжения (P_i) может быть введена вместо усилия натяжения(P_j).

В типичном элементе с пост-натяжением нескольких канатов, канаты размещаются, напрягаются и закрепляются в заранее определенной последовательности. В этом случае в элементе происходит ряд упругих укорочений бетона и ослабление предварительного напряжения в каждом канате изменяется по мере последовательного изменения предварительного напряжения. В первом напрягаемом канате не возникает потеря натяжения, рис. 2.101 (б). Когда растягивается второй канат, (см. рис. 2.101(в)), наблюдается снижение натяжения в первом канате вследствие последовательного укорочения в результате натяжения второго каната. В MIDAS/Civil возможно проведение расчета не только для потери предварительного напряжения вследствие упругого укорочения на каждой стадии монтажа, но и с учетом всех потерь предварительного напряжения из-за упругих укорочений, вызываемых внешними силами.

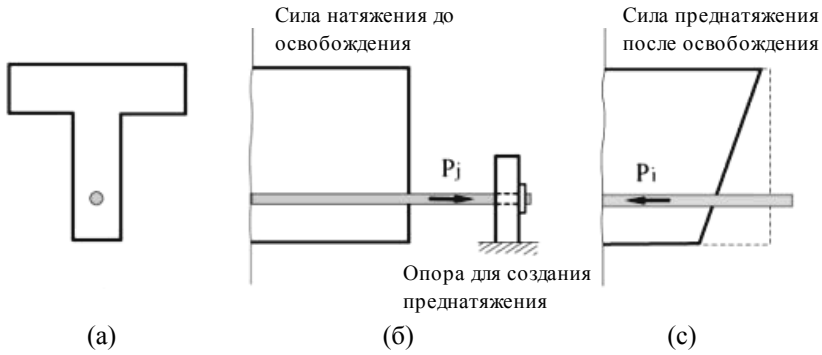


Рис. 2.100 Снижение предварительного натяжения вследствие упругого укорочения (элемент с преднатяжением)

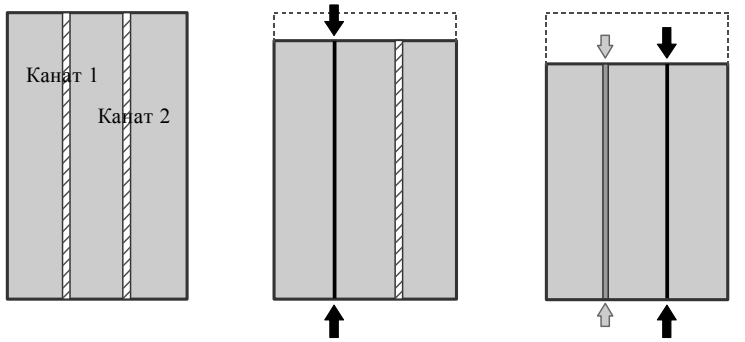


Рис. 2.101 Снижение предварительного напряжения в элементе в результате последовательного натяжения (элемент с пост-натяжением)

■ Постепенное снижение предварительного напряжения

Снижение предварительного напряжения происходит также во времени вследствие текучести и усадки бетона и релаксации PC канатов. В MIDAS/ Civil отражены свойства бетонных элементов, зависящие от времени. Усадка и ползучесть рассчитывается на всех стадиях монтажа. Это относится также к снижению предварительного напряжения PS канатов, вызванного изменением деформации элементов. Процесс снижения предварительного напряжения на каждой стадии возведения можно проследить по графикам.

Релаксация напряжений в стали, также можно определить как ползучесть, выражается в снижении напряжения, которое создано предварительно и поддерживается при постоянной деформации в течение некоторого периода времени. Предварительное напряжение снижается вследствие релаксации в зависимости от величины начального напряжения, продолжительности процесса релаксации и свойств изделия. MIDAS/Civil для описания релаксации каната использует уравнение Магуры[1)]:

$$\frac{f_s}{f_{si}} = 1 - \frac{\log t}{C}\left(\frac{f_{si}}{f_y} - 0.55\right), \text{ где } \frac{f_{si}}{f_y} \geq 0.55 \qquad (5)$$

[1)] Магура, Д.Д., Созен, М.А., и Сисс Ч.Ф., “Изучение релаксации напряжений в усилении с преднапряжением”, Журнал PCI, №2, Апрель 1964

f_{si} – начальное напряжение; f_s – напряжение, возникшее в результате действия нагрузки в течение времени t; f_y – предельное напряжение (при отклонении 0.1% от напряжения текучести); C – константа материала. C=10 – константа для обычной стали, а для стали с низкой релаксацией C=45. Приведенное выше уравнение предполагает, что напряжение в канате остается постоянным. В реальных конструкциях напряжения в PS канатах непрерывно изменяются во времени вследствие ползучести, усадки бетона, действия внешних нагрузок и т. п. и поэтому уравнение (5) нельзя применить непосредственно. Соответственно, MIDAS/Civil рассчитывает изменение нагрузок преднапряжения для канатов, возникающее от любых причин, кроме релаксации канатов, для каждой стадии монтажа, и вычисляет снижение релаксации на основе фиктивного начального преднапряжения[2)] также для каждой стадии монтажа.

[2)] Кан, Т.Г., “Геометрическая нелинейность. Материалы и анализ поведения во времени усиления и преднапряженных бетонных элементов”, Департамент Гражданской Инженерии, Калифорнийского университет, Беркли, Июнь 1977.

Нагрузки предварительного напряжения

MIDAS/Civil преобразует нагрузки преднапряжения тросов действующие на конструкцию в эквивалентные нагрузки, как показано на рис. 2.102.

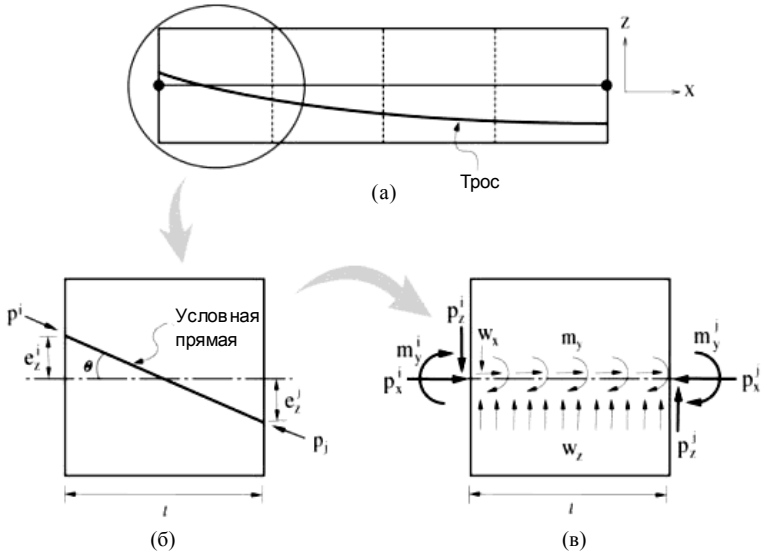


Рис. 2.102 Преобразование преднапряжения в эквивалентные нагрузки

На рис. 2.102 показан профиль каната в элементе балки. Двухмерный вид выбран для наглядности, при этом процесс приведения к эквивалентным нагрузкам в плоскости x-y идентичен аналогичному процессу в плоскости x-z. MIDAS/Civil делит балочный элемент на четыре сегмента и рассчитывает эквивалентные нагрузки, как показано на рис. 2.102. Профиль каната в каждом сегменте условно предполагается линейным. Силы натяжения каната p_i и p_j не равны из-за потерь на трение. Три сосредоточенные обобщенные силы (p_x , m_y, p_z) на каждом конце, i и j, сами по себе не обеспечивают равновесия, и поэтому для равновесия вводятся распределенные нагрузки. Для вычисления сосредоточенных нагрузок на каждом конце используются уравнения (1) и (2) и для вычисления внутренних распределенных нагрузок используются уравнения (3) и (4).

$$
\begin{aligned}
p_x^i &= p^i \cos\theta \\
p_z^i &= p^i \sin\theta \\
m_y^i &= p_x^i \cdot e_z^i
\end{aligned}
\tag{1}
$$

$$
\begin{aligned}
p_x^j &= p^j \cos\theta \\
p_z^j &= p^j \sin\theta \\
m_y^j &= p_x^j \cdot e_z^j
\end{aligned}
\tag{2}
$$

$$
\begin{aligned}
\sum F_x &= p_x^i + w_x l - p_x^j = 0 \\
\sum F_z &= -p_z^i + w_z l + p_z^j = 0 \\
\sum M_y^j &= m_y^i - p_z^i l + w_z \frac{l^2}{2} + m_y^j + m_y l = 0
\end{aligned}
\tag{3}
$$

$$
\begin{aligned}
w_x &= \frac{p_x^j - p_x^i}{l} \\
w_z &= \frac{p_z^i - p_z^j}{l} \\
m_y &= p_z^i - w_z \frac{l}{2} - \frac{m_y^i + m_y^j}{l}
\end{aligned}
\tag{4}
$$

В MIDAS/Civil вычисляются постепенное снижение предварительного напряжения, возникающее вследствие ползучести, усадки бетона и релаксации канатов, на каждой стадии монтажа, а также снижение предварительного напряжения, обусловленное воздействием внешних нагрузок, температуры и т.д. Вначале на каждой стадии монтажа рассчитывается изменение сил натяжения канатов и приращение силы натяжения преобразуются в эквивалентные нагрузки, которые затем прикладываются к элементу, как было показано выше.

Расчет моста с автоматическим учетом осадки опор

Для расчета мостовой конструкции на осадку опор в типичной ситуации опорные узлы, которые одновременно испытывают осадки, объединяются в группу осадок. Каждая группа осадок опор определяется как вариант нагружения и для этого варианта проводится статический расчет. Все возможные варианты осадок накапливаются и создаются условия дополнительной комбинации. Окончательное условие проектирования для максимальных и минимальных значений получается путем тщательного сравнения результатов предшествующих вариантов расчета и комбинаций. Описанный здесь типичный процесс в высшей степени громоздок, если вообще возможен. MIDAS/Civil имеет функцию, упрощающую такие утомительные задачи как:

1. Создание отдельных вариантов нагружения с использованием заданных пользователем групп осадок опор и соответствующих значений. Каждая группа содержит опорные узлы, испытывающие осадки одновременно.

2. Выполнение для каждого варианта нагружения статического расчета.

3. Создание всевозможных условий осадки опор и комбинация результатов для получения максимальных и минимальных значений.

Полученные результаты расчета, проведенного в соответствии с описанной выше процедурой, могут комбинироваться с результатами других вариантов нагружения. Результаты расчета включают узловые перемещения, реакции опор и усилия в элементах ферм, в балочных элементах или в элементах плит. Другие типы элементов, включенные в модель расчета, учитываются при вычислении общей жесткости, но для этих типов элементов не формируются результаты расчета.

Опоры с осадками вводятся как узлы, при этом величины осадок в различных узлах могут быть различными. Осадки опор привязываются к оси Z глобальной системы координат ГСК (GCS). Максимальное число групп осадок ограничено десятью, но число осадок опор в группе осадок не ограничено.

Расчет сборных стальных мостов с учетом свойств сечений до и после сборки

Чтобы отразить изменение свойств сечения сборного моста выполняются два расчета: расчет конструкции с сечением до сборки и расчет конструкции с сечением после завершения сборки. Результаты двух расчетов затем комбинируются для использования при проектировании. MIDAS/Civil имеет функцию, которая автоматизирует данный процесс следующим образом:

1. Проводится статический расчет для заданных условий на основе определенного пользователем сечения до сборки, с сохранением результатов расчета.

2. С использованием составного сечения проводится расчет конструкции для условий нагружения, которые отличаются от используемых при расчете сечения до сборки. Результаты статического, динамического расчетов и расчета на осадку опор также сохраняются.

Условия нагружения, используемые для сечения до сборки ограничены пятнадцатью вариантами статической нагрузки.

Определение неизвестных нагрузок, используя технику оптимизации

Проектируя конструкции с большими пролетами, иногда можно столкнуться с задачей поиска неизвестных нагрузочных условий, удовлетворяющих заданным проектным требованиям (см., например, рис.2.103). MIDAS/Civil решает задачи такого типа, используя методы оптимизации и рассчитывая оптимальные значения переменных для заданных ограничений и целевых функций. Ограничения могут быть заданы в форме равенств и в форме неравенств. В качестве целевой функций могут использоваться:

сумма абсолютных значений $\sum_{i=1}^{n} |X_i|$,

сумма квадратов $\sum_{i=1}^{n} X_i^2$

или максимум абсолютных значений $MAX(|X_1|, |X_2|, \ldots, |X_n|)$

На рис. 2.103 (а) приведен алгоритм поиска подъемных усилий для балки большого пролета. В качестве ограничений может использоваться заданное распределение изгибающего момента в балке или ограничение перемещения .

На рис. 2.103 (б) приведен алгоритм поиска выравнивающих (сглаживающих) нагрузок при монтаже конструкции большого пролета, в которой в качестве ограничения используется специальный вид деформированной конструкции.

На рис. 2.103 (в) показан вантовый мост в условиях нагружения заданной нагрузкой, натяжение вант которого неизвестно. Проектные ограничения в этой задаче выглядят так: боковое перемещение

Ниже описана процедура расчета подъемных усилий, в точках A и B. С использованием равенств, как показано на рис.2.103 (a):

1. Виртуальные (единичные) нагрузки действуют в точках подъема, поочередно, как это показано на рис. 2.103 (a). Число создаваемых единичных состояний равно числу неизвестных нагрузок.

2. Проведение статического расчета, в результате которого определяется состояние балки под действием проектной равномерно распределенной нагрузки.

3. Составление системы неравенств, учитывая налагаемые ограничения.

$$M_{A1}P_1+M_{A2}P_2+M_{A3}P_3+M_{AD} = M_A$$
$$M_{B1}P_1+M_{B2}P_2+M_{B3}P_3+M_{BD} = M_B$$

M_{Ai} : Момент в точке A от действия единичной силы в направлении P_i

M_{Bi} : Момент в точке B от действия единичной силы в направлении P_i

M_{AD} : Момент в точке A от действия проектной нагрузки

M_{BD} : Момент в точке B от действия проектной нагрузки

M_A : Момент в точке A от действия проектной нагрузки и неизвестных нагрузок $P_{1,}P_2$

M_B : Момент в точке A от действия проектной нагрузки и неизвестных нагрузок $P_{1,}P_2$

4. Далее решается система алгебраических уравнений, представляющих собой систему записанных выше равенств. Если число уравнений равно числу неизвестных нагрузок, то решение может быть получено с использованием матриц или методов линейной алгебры.

$$\begin{Bmatrix} P_1 \\ P_2 \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} M_{A1} & M_{A2} \\ M_{B1} & M_{B2} \end{bmatrix}^{-1} \begin{Bmatrix} M_A - M_{AD} \\ M_B - M_{BD} \end{Bmatrix}$$

Следующий пример иллюстрирует процедуру расчета натяжения вант с использованием ограничений в виде неравенств, рис. 2.103 (с):

---

1. Виртуальная (единичная) сила прикладывается к каждому канату в виде нагрузки предварительного натяжения. Число создаваемых единичных состояний равно числу неизвестных усилий натяжения в вантах.

2. Выполнение статического расчета для проектных нагрузочных условий, которыми в данном случае является равномерно распределенная нагрузка.

3. Составление системы неравенств, учитывая налагаемые ограничения.

$$\delta_{A1}T_1+\delta_{A2}T_2+\delta_{A3}T_3+\delta_{AD} \le \delta_{A1}$$
$$\delta_{B1}T_1+\delta_{B2}T_2+\delta_{B3}T_3+\delta_{BD} \ge 0$$
$$\delta_{C1}T_1+\delta_{C2}T_2+\delta_{C3}T_3+\delta_{CD} \ge 0$$
$$T_i \ge 0 \quad (i = 1,2,3)$$

$\delta_{A\,i}$: Поперечное перемещение точки A под действием единичной силы предварительного натяжения, действующей в направлении T_i

$\delta_{B\,i}$: Поперечное перемещение точки B под действием единичной силы предварительного натяжения, действующей в направлении T_i

$\delta_{C\,i}$: Поперечное перемещение точки C под действием единичной силы предварительного натяжения, действующей в направлении T_i

δ_{AD} : Поперечное перемещение точки A, возникающее под действием проектной нагрузки

δ_{BD} : Поперечное перемещение точки B, возникающее под действием проектной нагрузки

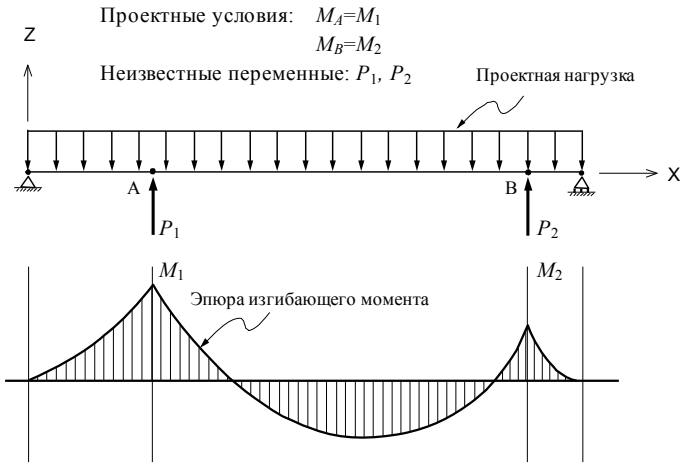
δ_{CD} : Поперечное перемещение точки C, возникающее под действием проектной нагрузки

δ_A : Поперечное перемещение точки A, возникающее под действием проектной нагрузки и усилий натяжения канатов

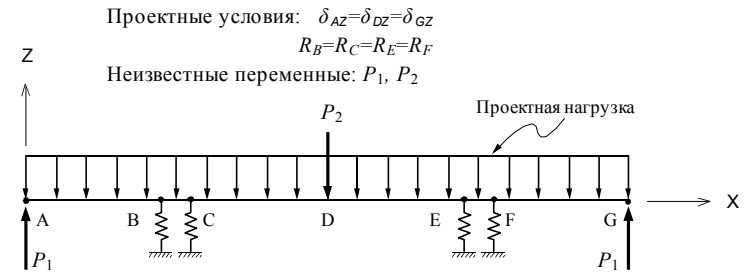
T_i : Неизвестное усилие натяжения i-го каната

4. Используя технику оптимизации, получают решение, удовлетворяющее условиям в форме неравенств. Существует многочисленные варианты решений, удовлетворяющие сформулированной системе неравенств. MIDAS/Civil определяет решение, удовлетворяющие условиям в форме неравенств, которые минимизируют целевую функцию. MIDAS/Civil позволяет в качестве функции цели выбирать сумму абсолютных значений, сумму квадратов или максимум абсолютных значений переменных. Для контроля относительной значимости переменных могут быть назначены весовые коэффициенты, таким образом определяется рабочий диапазон переменных.

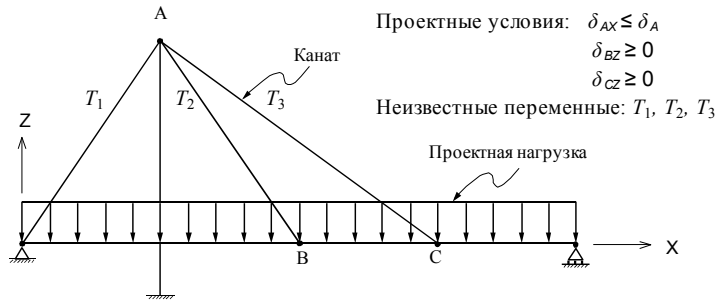
Глубокое понимание работы конструкции необходимо для использования вышеописанной техники оптимизации при нахождении необходимых проектных переменных. Поскольку условия в форме равенств или неравенств могут не иметь решения, удовлетворяющего ограничениям, выбор целевой функций и разумных проектных условий крайне важен.



(а) Пример определения усилий в домкратах P_1 и P_2, которые вызывают моменты M_1 в точке A и M_2 в точке B, при заданной распределенной нагрузке



(б) Пример определения выравнивающих нагрузок $P1$ и $P2$, которые обеспечивают равные вертикальные перемещения в точках A, D и G и равные опорные реакции в опорах B, C, E и F при действии заданной распределенной нагрузке



(в) Пример определения начальных усилий натяжения канатов T_1, T_2 и T_3, которые ограничивают боковое перемещение точки A величиной δ_A и перемещения по вертикали в точках B и C, в положительном направлении, при заданной распределенной нагрузке

Рис. 2.103 Примеры определения неизвестных нагрузок, удовлетворяющих различным условиям проектирования

Оценка несущей способности мостовых конструкций

Введение

Для оценки несущей способности (рейтинга) моста с учетом различных оценочных условий используется оценочный фактор – Rating Factor (RF), а также определение минимального значение данного фактора. Значение RF характеризует безопасность моста во время движения по нему Основного Транспорта и считается, что безопасность обеспечивается, если RF > 1.

Методика расчета оценочного фактора (RF)

$$RF = \frac{C - (\gamma_{DC})(DC) - (\gamma_{DW})(DW) - (\gamma_T)(T) - (\gamma_{SEC})(SEC) - (\gamma_P)(P) - (\gamma_{USER})(USER) - (\gamma_{AV})(AV)}{(\gamma_{PV})(PV)} \quad \text{(A)}$$

Для первой группы предельных состояний (Strength Limit State):

$$C = \varphi_c \varphi_s \varphi R_n$$

Где действует следующее ограничение:

$$\varphi_c \varphi_s \geq 0.85$$

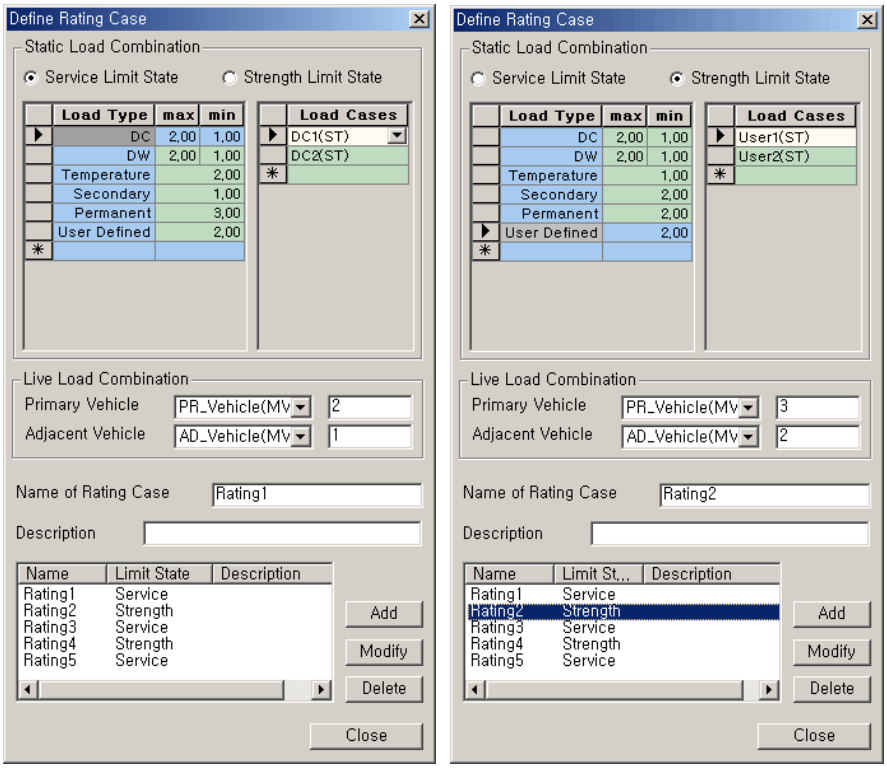
Для второй группы предельных состояний (Service Limit State):

$RF = f_R$, оценочный фактор
C = Нагрузочная способность
f_R = Допустимое напряжение по спецификации LRFD
R_n = Номинальное сопротивление компонента
DC = Учет собственного веса компонентов конструкции и оснастки
DW = Учет собственного веса основного и служебного покрытия
T = Температура
SEC = Вторичное натяжение
P = Постоянные нагрузки, кроме нагрузок собственного веса
$USER$ = Нагрузка, определяемая пользователем
AV = Смежная нагрузка
PV = Первичная транспортная нагрузка
γ_{DC} = Нагрузочный коэффициент для DC согласно LRFD
γ_{DW} = Нагрузочный коэффициент для DW согласно LRFD
γ_T = Нагрузочный коэффициент для температуры согласно LRFD
γ_{SEC} = Нагрузочный коэффициент для вторичного натяжения (LRFD)
γ_{USER} = Коэффициент пользовательской нагрузки согласно LRFD
γ_P = Коэффициент для нагрузки P, отличной от собственного веса
γ_{AV} = Нагрузочный коэффициент для Дополнительного Транспорта (LRFD)
γ_{PV} = Нагрузочный коэффициент для Основного Транспорта по LRFD
φ_c = Условный коэффициент

φ_s = Системный коэффициент
φ = Коэффициент сопротивления по LRFD

Определение оценочных условий

Меню: ***Design >Bridge Load Rating Design > Define Rating Case***



1) Необходимо выбрать группу предельных состояний:
Service Limit State – учет напряжений в бетоне и предварительного натяжения арматуры
Strength Limit State – учет значений изгиба и сдвиговых усилий

2) Для каждого вида нагрузки (Load Type: DC, DW и т.д.) необходимо определить нагрузочный коэффициент и несколько нагрузочных условий (в столбце Load Cases)
Ввести максимальные и минимальные значения для DC и DW.

Единый нагрузочный коэффициент вводится для Температуры, но при этом подразумевается использование положительных и отрицательных значений.

3) Выбрать Основной транспорт и Дополнительный, и ввести для них нагрузочные коэффициенты. При этом вычисляются 12 силовых компонент (максимумы и минимумы для 6 степеней свободы – Fx-max, … My-min).

4) Далее вводится название оценочного условия (***Name of Rating Case***)

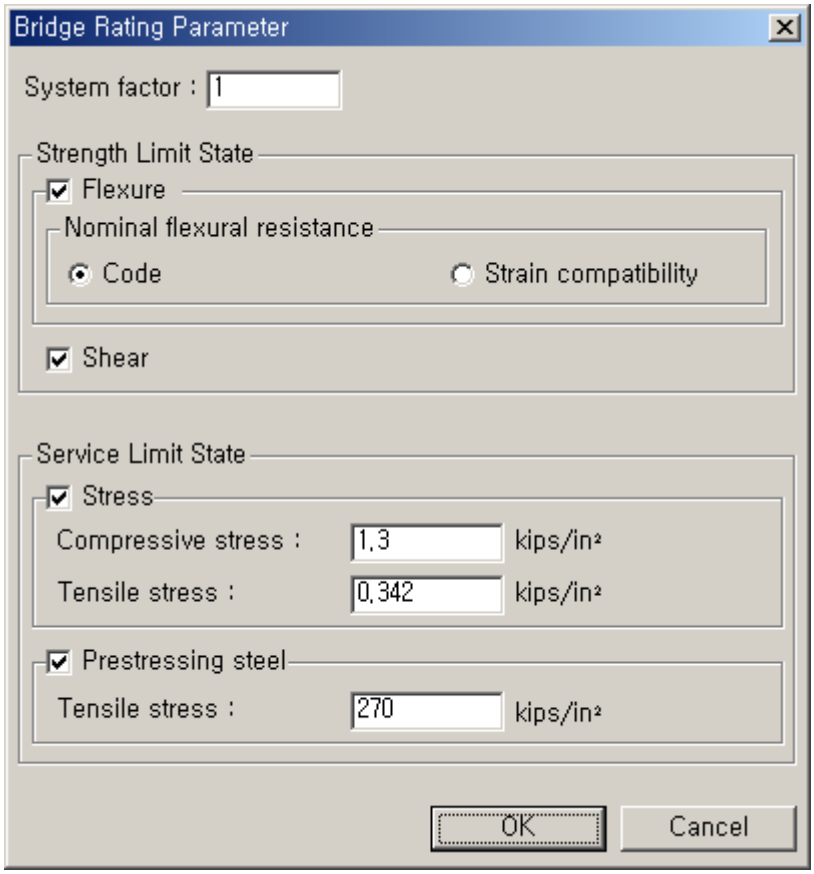
5) В поле ***Description*** может быть введено описание для данного условия.

6) После заполнения необходимых данных, нажатием на кнопку ***Add*** *(Добавить)* создается оценочное условие. Также его можно изменить, нажатием на кнопку ***Modify*** *(Изменить),* или удалить – ***Delete***.

7) Таким образом ввести все оценочные условия.

Параметры рейтинга моста

Меню: ***Design>Bridge Load Rating Design>Bridge Load Rating Parameter***



1) Ввести Системный коэффициент (System factor)

Данный коэффициент применяется к сопротивлению на изгиб (Mn) и на сдвиг (Vn) для всех элементов

2) Далее можно задать метод расчета изгиба (Flexure), номинального сопротивления изгибу (Nominal flexural resistance).
Code: На основе стандарта AASHTO LRFD Спецификации для Проектирования Мостов (5.7.3 Изгиб элементов)
Strain compatibility: На основе стандарта AASHTO LRFD Спецификации для Проектирования Мостов (5.7.3.2.5 Метод совместимой деформации)

3) Compressive stress
Предельное напряжение сжатия для вычисления RF

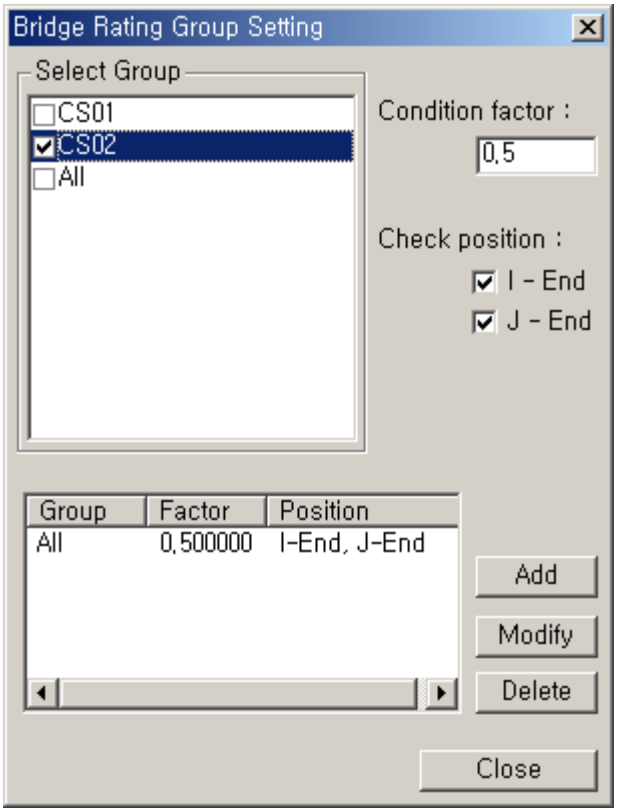
4) Tensile stress
Предельное напряжение растяжения для вычисления RF

5) Tensile stress для преднапряженной стали (Prestressing steel)
Предельное напряжение растяжения для вычисления RF

6) Выбор Flexure, Shear, Stress и Prestressing steel
Только отмеченные параметры участвуют в расчете рейтинга

Настройки группового рейтинга моста

Меню: ***Design>Bridge Load Rating Design>Bridge Load Rating Group Setting***



1) Выбираются группы элементов из списка Select Group.
Данные элементы выбранных групп будут подвергаться проверке.

2) Задается Условный коэффициент (Condition factor).
Данный коэфициент применяется к сопротивлению на изгиб (Mn) и на сдвиг (Vn). Различные значения Условного коэфициента могдут быть заданы для разных групп.

3) Контрольная позиция (Check position).
Выбор конца (-ов) элементов в заданной группе, для которых выполняется проверка. Концы элементов (I-End и/или J-End) могут различаться, для разных групп.

4) С помощью кнопок Add и Modify вводятся либо изменяются группы, предназначенные для проектной проверки.

Напряжение в бетоне

Оценочные факторы (Rating Factors) для элементов вычисляются для определяемых пользователем Сервисных оценочных условий (Service rating cases), используя выражение (A), и таким образом определяется минимальный оценочный фактор для каждого элемента.

(1) Число внутренних оценочных комбинаций, составляющих Оценочное Условие (Rating Case)

DC & DW имеют предельные значения, Температура может быть(+,-) Основной и Дополнительный транспорт имеет 12 видов силовых компонент (Fx-max, … Mz-min). Таким образом, DC(2) * DW(2) * T(2) * PV(12) = 96 внутренних оценочных комбинаций генерируется для каждого конца элемента (I или J).

Оценочные комбинации (Rating Cases)
1 = DC(MAX)_DW(MAX)_T(+)_A.V(Fx-Max)
2 = DC(MAX)_DW(MAX)_T(+)_A.V(Fx-Min)
3 = DC(MAX)_DW(MAX)_T(+)_A.V(Fy-Max)
4 = DC(MAX)_DW(MAX)_T(+)_A.V(Fy-Min)
5 = DC(MAX)_DW(MAX)_T(+)_A.V(Fz-Max)
6 = DC(MAX)_DW(MAX)_T(+)_A.V(Fz-Min)
7 = DC(MAX)_DW(MAX)_T(+)_A.V(Mx-Max)
8 = DC(MAX)_DW(MAX)_T(+)_A.V(Mx-Min)
9 = DC(MAX)_DW(MAX)_T(+)_A.V(My-Max)
10 = DC(MAX)_DW(MAX)_T(+)_A.V(My-Min)
11 = DC(MAX)_DW(MAX)_T(+)_A.V(Mz-Max)
12 = DC(MAX)_DW(MAX)_T(+)_A.V(Mz-Min)
13 = DC(MAX)_DW(MAX)_T(-)_A.V(Fx-Max)
25 = DC(MAX)_DW(MIN)_T(+)_A.V(Fx-Max)
37 = DC(MAX)_DW(MIN)_T(-)_A.V(Fx-Max)
49 = DC(MIN)_DW(MAX)_T(+)_A.V(Fx-Max)
61 = DC(MIN)_DW(MAX)_T(-)_A.V(Fx-Max)
73 = DC(MIN)_DW(MIN)_T(+)_A.V(Fx-Max)
85 = DC(MIN)_DW(MIN)_T(-)_A.V(Fx-Max)
96 = DC(MIN)_DW(MIN)_T(-)_A.V(Mz-Min)

(2) Вычисление Оценочного Фактора (RF)

Функция Рейтинга предназначена для определения RF на сжатие/растяжение для концов I и J.

$$RF=\frac{C-(\gamma_{DC})(DC)-(\gamma_{DW})(DW)-(\gamma_{T})(T)-(\gamma_{SEC})(SEC)-(\gamma_{P})(P)-(\gamma_{USER})(USER)-(\gamma_{AV})(AV)}{(\gamma_{PV})(PV)}$$

C = Предельное напряжение сжатия/растяжения, задаваемое в окне Параметры рейтинга моста (Bridge rating parameter)

Напряжение для Сочетания Нагрузок
$$= (\gamma_{DC})(DC)+(\gamma_{DW})(DW)+(\gamma_{T})(T)+(\gamma_{SEC})(SEC)+(\gamma_{P})(P)+(\gamma_{USER})(USER)+(\gamma_{AV})(AV)$$

Напряжение для Основного Транспорта (P.V) $= (\gamma_{PV})(PV)$

RF вычисляется для 4 точек – верхние левая и правая, нижняя левая и правая: LT, RT, LB и RB. В этих 4 точках определяется минимальные значения RF для сжатия/растяжения.

1) RF для напряжения сжатия

$$RF=\frac{C(\text{предельное напряжение сжатия})-\text{Напряжение Сжатия}(\text{для сочетания нагрузок})}{\text{P.V}(\text{напряжение сжатия})}$$

Когда напряжение сжатия для P.V (основного транспорта) положительно или равно 0 (т.е. при растяжении), то вычисление RF не производится. Если Напряжение сжатия для сочетания нагрузок > 0 (также при растяжении), то для данного параметра принимается значение 0. Таким образом значение RF в точке вычисляется только когда напряжение является сжимающим.

2) RF для напряжения растяжения

$$RF=\frac{C(\text{предельное напряжение растяжения})-\text{Напряжение Растяжения}(\text{для сочетания нагрузок})}{\text{P.V}(\text{напряжение растяжения})}$$

Аналогично вычислению RF для напряжения сжатия, если значение P.V (основного транспорта) менее либо равно 0 (т.е. при сжатии), то вычисление RF не производится. Если Напряжение сжатия для сочетания нагрузок < 0 (при сжатии), то для данного параметра принимается значение 0.

3) Вычисление минимального RF
Для каждого оценочного условия, RF вычисляется на основе описанного выше метода (2), и минимальное значение RF для сжатия либо для растяжения определяется среди всех оценочных значений. Например, если число оценочных условий задано равным 3 (в окне ***Define Rating Case***), внутренние значения RF вычисляются 96*3=288 раз для концов I каждого элемента. Затем минимальное значение RF и соответствующее Оценочное условие определяется среди всех нагрузочных факторов.

(4) Таблица напряжений для элементов из бетона
Group: Группа элементов, определяемая пользователем
Elem.: Элемент конструкции
Part: Конец элемента I или J (Узел)
Comp./Tens.: Сжатие/Растяжение соответственно
Rating Case: Оценочное условие, согласно (1)
Rating Factor: Минимальное значение оценочного фактора
Check: Результат OK или NG (OK если оценочный фактор>1)

Значения напряжений в бетонных элементах

(1) Табличное представление

Данные таблицы позволяют проводить проверку Оценочного условия и RF на основании ранее описанных параметров.

	Group	Elem.	Part	Rating Case	Rating Factor		Allowable Stress	
					Comp.	Tens.	Comp. (kips/in²)	Tens. (kips/in²)
▶	All	25	I[25]	1_DC(MAX)_DW(MAX)_T(+)_A,V(Fx-Max)	-4,9076	-1,0289	0,0028	0,0028
	All	25	I[25]	1_DC(MAX)_DW(MAX)_T(+)_A,V(Fx-Min)	-	-	-	-
	All	25	I[25]	1_DC(MAX)_DW(MAX)_T(+)_A,V(Fy-Max)	-4,9076	-1,0289	0,0028	0,0028
	All	25	I[25]	1_DC(MAX)_DW(MAX)_T(+)_A,V(Fy-Min)	-	-	-	-
	All	25	I[25]	1_DC(MAX)_DW(MAX)_T(+)_A,V(Fz-Max)	-4,9076	-1,0289	0,0028	0,0028

	DC					DW				
	Factor	Left Top Stress (kips/in²)	Right Top Stress (kips/in²)	Right Bottom Stress (kips/in²)	Left Bottom Stress (kips/in²)	Factor	Left Top Stress (kips/in²)	Right Top Stress (kips/in²)	Right Bottom Stress (kips/in²)	Left Bottom Stress (kips/in²)
▶	2,0000	-0,0930	-0,0930	0,1438	0,1438	1,0000	-0,1396	-0,1396	0,2157	0,2157
	2,0000	-0,0930	-0,0930	0,1438	0,1438	1,0000	-0,1396	-0,1396	0,2157	0,2157
	2,0000	-0,0930	-0,0930	0,1438	0,1438	1,0000	-0,1396	-0,1396	0,2157	0,2157
	2,0000	-0,0930	-0,0930	0,1438	0,1438	1,0000	-0,1396	-0,1396	0,2157	0,2157
	2,0000	-0,0930	-0,0930	0,1438	0,1438	1,0000	-0,1396	-0,1396	0,2157	0,2157

	Temperature					Permanent				
	Factor	Left Top Stress (kips/in²)	Right Top Stress (kips/in²)	Right Bottom Stress (kips/in²)	Left Bottom Stress (kips/in²)	Factor	Left Top Stress (kips/in²)	Right Top Stress (kips/in²)	Right Bottom Stress (kips/in²)	Left Bottom Stress (kips/in²)
▶	1,0000	0,0379	0,0379	-0,0586	-0,0586	1,0000	-1,0062	-1,0062	0,0107	0,0107
	1,0000	0,0379	0,0379	-0,0586	-0,0586	1,0000	-1,0062	-1,0062	0,0107	0,0107
	1,0000	0,0379	0,0379	-0,0586	-0,0586	1,0000	-1,0062	-1,0062	0,0107	0,0107
	1,0000	0,0379	0,0379	-0,0586	-0,0586	1,0000	-1,0062	-1,0062	0,0107	0,0107
	1,0000	0,0379	0,0379	-0,0586	-0,0586	1,0000	-1,0062	-1,0062	0,0107	0,0107

	Secondary					User Defined				
	Factor	Left Top Stress (kips/in²)	Right Top Stress (kips/in²)	Right Bottom Stress (kips/in²)	Left Bottom Stress (kips/in²)	Factor	Left Top Stress (kips/in²)	Right Top Stress (kips/in²)	Right Bottom Stress (kips/in²)	Left Bottom Stress (kips/in²)
▶	1,0000	-1,0062	-1,0062	0,0107	0,0107	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	1,0000	-1,0062	-1,0062	0,0107	0,0107	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	1,0000	-1,0062	-1,0062	0,0107	0,0107	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	1,0000	-1,0062	-1,0062	0,0107	0,0107	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	1,0000	-1,0062	-1,0062	0,0107	0,0107	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

	Secondary					User Defined				
	Factor	Left Top Stress (kips/in²)	Right Top Stress (kips/in²)	Right Bottom Stress (kips/in²)	Left Bottom Stress (kips/in²)	Factor	Left Top Stress (kips/in²)	Right Top Stress (kips/in²)	Right Bottom Stress (kips/in²)	Left Bottom Stress (kips/in²)
▶	1,0000	-1,0062	-1,0062	0,0107	0,0107	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	1,0000	-1,0062	-1,0062	0,0107	0,0107	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	1,0000	-1,0062	-1,0062	0,0107	0,0107	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	1,0000	-1,0062	-1,0062	0,0107	0,0107	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	1,0000	-1,0062	-1,0062	0,0107	0,0107	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Group: Группа элементов, определяемая пользователем
Elem.: Элемент конструкции
Part: Конец элемента I или J (Узел)
Rating Case: Оценочное условие, согласно (1)
Rating Factor–RF для сжатия(согласно расчету (2) для напряжения в бетоне)
Rating Factor–RF для расширения (согласно расчету (2))
Allowable Stress – Сжатие: Предельное напряжение сжатия
Allowable Stress – Растяжение: Предельное напряжение растяжения
DC-Factor: γ_{DC}
DC-Left Top: Напряжение для сочетания нагрузок DC (Cb1(-y+z))
DC-Right Top: Напряжение для сочетания нагрузок DC (Cb2(+y+z))
DC-Right Bottom: Напряжение для сочетания нагрузок DC (Cb3(+y-z))
DC-Left Bottom: Напряжение для сочетания нагрузок DC (Cb4(-y-z))

Колонки таблиц, такие как DW, Temperature, Permanent, Secondary, User Defined, Pri. LL & Adj. LL являются значениями DC.

Растяжение преднапряженных стальных элементов

Оценочный фактор для каждого элемента усиления (Профиля армирования), в концах элемента I и J вычисляется относительно определяемых пользователем оценочных критериев, с использованием уравнения (A), и определением минимального значения оценочного фактора. Данное минимальное значение выбирается среди всех значений для концов I./J элементов усиления.

(1) Количество внутренних оценочных комбинаций, входящих в одно Оценочное условие
Число внутренних оценочных комбинаций генерируемых для каждого конца элемента (I-End или J-End): DC(2) * DW(2) * T(2) * PV(12) = 96. Когда 2 арматурных стержня присутствуют на конце I элемента, расчет производится 96*2=192 раз. Таким образом расчет может занять больше времени, чем расчет для напряжений в бетоне.

(2) Вычисление Оценочного фактора (RF)
Оценочный фактор (RF) вычисляется с помощью оценочной функции для каждого конца элемента усиления (I-End и J-End).

$$RF=\frac{C-EFF.S-(\gamma_{DC})(DC)-(\gamma_{DW})(DW)-(\gamma_{T})(T)-(\gamma_{SEC})(SEC)-(\gamma_{P})(P)-(\gamma_{USER})(USER)-(\gamma_{AV})(AV)}{(\gamma_{PV})(PV)}$$

C = Предельное растягивающее напряжение для арматуры, задаваемый в диалоговом окне параметров рейтинга моста (Bridge rating parameter)
EFF.S=Эффективное напряжение в арматуре
Напряжение в арматуре для заданного нагрузочного условия
$=EFF.S+(\gamma_{DC})(DC)+(\gamma_{DW})(DW)+(\gamma_{T})(T)+(\gamma_{SEC})(SEC)+(\gamma_{P})(P)+(\gamma_{USER})(USER)+(\gamma_{AV})(AV)$
Напряжение в арматуре от Основного Транспорта (P.V) = $(\gamma_{PV})(PV)$

$$RF=\frac{C(\text{Предельное напряжение растяжения})-(EFF.S+\text{Напряжение растяжения}(\text{для сочетания нагрузок}))}{P.V(\text{напряжение растяжения})}$$

Если P.V ≤ 0, т.е. при сжатии, то RF не вычисляется и не учитывается. Если напряжение в арматуре для определенного нагрузочного условия < 0 (при сжатии), данный параметр принимается равным 0.

(3) Минимальное значение RF
Для каждого оценочного условия RF вычисляется, согласно методу (2), описанному выше. Минимальный RF для арматуры определяется среди всех значений полученных для I и J концов элемента. Напримар, если число оценочных условий в окне Define Rating Case определено равным 3, и конец I элемента содержит 2 арматурных стержня, то 96*3=288 внутренних оценочных комбинаций создается для каждого конца I, каждого стержня. Затем среди всех найденных значений определяется минимальный RF.

(4) Таблица для растяжения элементов из преднапряженной стали

	Group	Elem.	Part	Tendon	Rating Case	Rating Factor	Check
▶	All	15	I[15]	N2-2	Rating3_DC(MAX)_DW(MAX)_T(-)_A,V(Fy-Max)	-51,8678	NG
	All	15	J[16]	N2-2	Rating3_DC(MAX)_DW(MAX)_T(-)_A,V(Fx-Min)	-31,8057	NG
	All	16	I[16]	N2-2	Rating3_DC(MAX)_DW(MAX)_T(-)_A,V(Mx-Max)	-31,8118	NG
	All	16	J[17]	N2-2	Rating3_DC(MAX)_DW(MAX)_T(-)_A,V(Mz-Max)	-79,9453	NG

Group: Группа элементов, определяемая пользователем
Elem.: Элемент конструкции
Part: Конец элемента I или J (Узел)
Tendon: Идентификатор элемента усиления для соответствующего RF
Rating Case: Оценочное условие, согласно (1)
Rating Factor: Минимальное значение RF
Check: Результат OK или NG (OK если оценочный фактор>1)

Данные по преднапряженной стали

(1) Таблицы данных для преднапряженных стальных элементов

Данные таблицы позволяют проводить проверку Оценочных факторов для преднапряженной стали при растяжении и RF элементов усиления для I/J концов элемента.

	Group	Elem.	Part	Tendon	Rating Case	Rating Factor	Allowable Stress (kips/in²)
▶	All	25	I[25]	Curve_Post_Bo	1_DC(MAX)_DW(MAX)_T(+)_A,V(Fx-Max)	-36,1988	0,0028
	All	25	I[25]	Curve_Post_Bo	1_DC(MAX)_DW(MAX)_T(+)_A,V(Fx-Min)	-	-
	All	25	I[25]	Curve_Post_Bo	1_DC(MAX)_DW(MAX)_T(+)_A,V(Fy-Max)	-36,1988	0,0028

	DC		DW		Temperature		Permanent	
	Factor	Stress (kips/in²)	Factor	Stress (kips/in²)	Factor	Stress (kips/in²)	Factor	Stress (kips/in²)
▶	2,0000	0,8502	1,0000	1,2753	1,0000	-0,3466	1,0000	0,2978
	2,0000	0,8502	1,0000	1,2753	1,0000	-0,3466	1,0000	0,2978
	2,0000	0,8502	1,0000	1,2753	1,0000	-0,3466	1,0000	0,2978

	Group	Elem.	Part	Tendon	Rating Case	Rating Factor	Check
▶	All	15	I[15]	N2-2	Rating3_DC(MAX)_DW(MAX)_T(-)_A,V(Fy-Max)	-51,8678	NG
	All	15	J[16]	N2-2	Rating3_DC(MAX)_DW(MAX)_T(-)_A,V(Fx-Min)	-31,8057	NG
	All	16	I[16]	N2-2	Rating3_DC(MAX)_DW(MAX)_T(-)_A,V(Mx-Max)	-31,8118	NG
	All	16	J[17]	N2-2	Rating3_DC(MAX)_DW(MAX)_T(-)_A,V(Mz-Max)	-79,9453	NG

Group: Группа элементов, определяемая пользователем
Elem.: Элемент конструкции
Part: Конец элемента I или J (Узел)
Tendon: Идентификатор элемента
Rating Case: Оценочное условие, согласно (1)
Rating Factor: Оценочный фактор для элемента усиления
Check: Результат OK или NG (OK если оценочный фактор>1)
Allowable Stress – Предельное напряжение растяжения арматуры
DC-Factor: γ_{DC}

DC – Stress: Напряжение от действия DC
DW – Factor: γ_{DW}
DW – Stress: Напряжение от действия DW
Temperature – Factor: Температурный коэффициент γ_T
Temperature – Stress: Напряжение от воздействия температуры
Permanent – Factor: Постоянный коэффициент γ_P
Permanent – Stress: Напряжение от постоянной нагрузки (Permanent)
Secondary – Factor: γ_{SEC}
Secondary – Stress: Напряжение от вторичного натяжения (Secondary)
User Defined – Factor: γ_{USER}
User Defined – Stress: Напряжение от пользовательской нагрузки
Pri. LL – Factor: Коэффициент основной подвижной нагрузки γ_{PV}
Pri. LL – Stress: Напр. от действия основной подвижной нагрузки (Pri. LL)
Adj. LL – Factor: Коэффициент дополнительной подвижной нагрузки γAV
Adj. LL – Stress: Напряжение в арматуре от дополнительной подвижной нагрузки (Adj. LL)

Данные для оценки изгиба

Данные для Оценочных факторов по изгибу вычисляются с использованием задаваемых пользователем силовых оценочных условий и выражения (A) для получения значений RF и минимального RF.

(1) Количество внутренних оценочных комбинаций, составляющих одно Оценочное условие
Число внутренних оценочных комбинаций генерируемых для каждого конца элемента (I-End или J-End): DC(2) * DW(2) * T(2) * PV(12) = 96.

(2) Вычисление Оценочного фактора (RF)
Положительные Оценочные факторы (RF) для концов I-End и J-End.

$$RF=\frac{C-EFF.S-(\gamma_{DC})(DC)-(\gamma_{DW})(DW)-(\gamma_T)(T)-(\gamma_{SEC})(SEC)-(\gamma_P)(P)-(\gamma_{USER})(USER)-(\gamma_{AV})(AV)}{(\gamma_{PV})(PV)}$$

$$RF=\frac{C(Mn)-My(\text{для сочетания нагрузок})}{P.V(My)}$$

C = Сопротивление изгибу, $(C=\varphi_c\varphi_s\varphi Mn)$ вычисляемое на основе спецификации AASHTO LRFD для строительства мостов (п. 5.7 и 5.8)

My от действия сочетания нагрузок
$= (\gamma_{DC})(DC)+(\gamma_{DW})(DW)+(\gamma_T)(T)+(\gamma_{SEC})(SEC)+(\gamma_P)(P)+(\gamma_{USER})(USER)+(\gamma_{AV})(AV)$

$My=\gamma_{PV}(PV)$ от Основного Транспорта $(P.V)$

Если значение момента для P.V положительное, при My ≤ 0, значение RF не вычисляется и не учитывается. Если значение момента для определенного нагрузочного условия < 0, данный параметр принимается равным 0. И наоборот, если значение момента для P.V отрицательное, при My ≥ 0, RF не вычисляется и не учитывается. Если значение момента для определенного нагрузочного условия > 0, то параметр принимается равным 0.

(3) Минимальное значение RF

Для каждого оценочного условия RF вычисляется, согласно методу (2), описанному выше. Минимальный RF определяется среди всех значений полученных для I и J концов элемента, для положительных / отрицательных моментов.

(4) Таблица оценочных данных для изгиба

	Group	Elem.	Part	Positive/ Negative	Rating Case	LRFD Resistance Factor	System Factor	Condition Factor	Rating Factor	Check
	All	15	I[15]	Negative	Rating4_DC(MAX)_DW(MAX)_T(-)_A,V(Fy-Max)	0,9879	2,0000	0,5000	-34,9921	NG
	-	15	I[15]	Positive	-	-	-	-	-	-
	All	15	J[16]	Negative	Rating4_DC(MAX)_DW(MAX)_T(-)_A,V(Fx-Min)	0,9879	2,0000	0,5000	-25,6520	NG
	-	15	J[16]	Positive	-	-	-	-	-	-

Group: Группа элементов, определяемая пользователем
Elem.: Элемент конструкции
Part: Конец элемента I или J (Узел)
Positive/Negative: Положительный / Отрицательный момент
Rating Case: Оценочное условие, согласно (1)
LRFD Resistance Factor: Коэффициент сопротивления, согласно LFRD
System Factor: Системный коэффициент φ_s
Condition Factor: Условный коэффициент φ_c
Rating Factor: Минимальный оценочный фактор
Check: Результат OK или NG (OK если оценочный фактор>1)

Коэффициент запаса прочности на изгиб

(1) Таблица коэффициентов запаса прочности на изгиб

Данные таблицы позволяют провести проверку RF и данных для его получения.

	Group	Elem.	Part	Rating Case	Rating Factor	Mn (ft·kips)
	All	25	I[25]	2_DC(MAX)_DW(MAX)_T(+)_A,V(Fx-Max)	24,3196	33825,976
	All	25	I[25]	2_DC(MAX)_DW(MAX)_T(+)_A,V(Fx-Min)	34,0679	11273,376
	All	25	I[25]	2_DC(MAX)_DW(MAX)_T(+)_A,V(Fy-Max)	24,3196	33825,976

	DC		DW		Temperature		Permanent	
	Factor	Force (ft·kips)	Factor	Force (ft·kips)	Factor	Force (ft·kips)	Factor	Force (ft·kips)
	1,0000	912,4380	1,0000	1368,6570	1,0000	-371,9570	1,0000	319,6381
	1,0000	912,4380	1,0000	1368,6570	1,0000	-371,9570	1,0000	319,6381
	1,0000	912,4380	1,0000	1368,6570	1,0000	-371,9570	1,0000	319,6381

	Secondary		User Defined		Pri, LL		Adj, LL	
	Factor	Force (ft·kips)	Factor	Force (ft·kips)	Factor	Force (ft·kips)	Factor	Force (ft·kips)
	1,0000	319,6381	1,0000	0,0000	2,0000	2525,6696	3,0000	2257,7722
	1,0000	319,6381	1,0000	0,0000	2,0000	-646,4821	3,0000	-541,4103
	1,0000	319,6381	1,0000	0,0000	2,0000	2525,6696	3,0000	2257,7722

Group: Группа элементов, определяемая пользователем
Elem.: Элемент конструкции
Part: Конец элемента I или J (Узел)
Rating Case: Оценочное условие, согласно (1)
Rating Factor: Минимальное значение Оценочного фактора
Mn: Сопротивление изгибу
DC – Factor: γ_{DC}
DC – Force: My от действия DC
DW – Factor: γ_{DW}
DW – Force: My от действия DW
Temperature – Factor: Температурный коэффициент γ_T
Temperature – Force: My от воздействия температуры
Permanent – Factor: Постоянный коэффициент γ_P
Permanent – Force: My от постоянной нагрузки (Permanent)
Secondary – Factor: γ_{SEC}
Secondary – Force: My от вторичного натяжения (Secondary)
User Defined – Factor: γ_{USER}
User Defined – Force: My от пользовательской нагрузки
Pri. LL – Factor: Коэффициент основной подвижной нагрузки γ_{PV}
Pri. LL – Force: My от действия основной подвижной нагрузки (Pri. LL)
Adj. LL – Factor: Коэффициент дополнительной подвижной нагрузки γAV
Adj. LL – Force: My от дополнительной подвижной нагрузки (Adj. LL)

Поперечные усилия

Оценочные факторы для поперечных усилий вычисляются относительно определяемых пользователем *силовым*(Strength) нагрузочных условий с использованием формулы (A) с определением минимальных значений RF.

(1) Количество внутренних нагрузочных комбинаций, составляющих Оценочное условие (Rating Case)

Количество внутренних нагрузочных комбинаций, которые создаются для каждого конца(I-End и J-End) элемента: DC(2) * DW(2) * T(2) * PV(12) = 96.

(2) Вычисление Rating Factor (RF)

Оценочный фактор для концов I/J-End вычисляется, согласно формуле:

$$RF=\frac{C-(\gamma_{DC})(DC)-(\gamma_{DW})(DW)-(\gamma_{T})(T)-(\gamma_{SEC})(SEC)-(\gamma_{P})(P)-(\gamma_{USER})(USER)-(\gamma_{AV})(AV)}{(\gamma_{PV})(PV)}$$

$$RF=\frac{C(V_n)-\text{Сочетание Нагрузок}(V_z)}{(P.V)(V_z)}$$

C = Сопротивление сдвигу $(C=\varphi_c\,\varphi_s\,\varphi\,R_n)$ вычисляемое на основе спецификации AASHTO LRFD для строительства мостов (п. 5.7 и 5.8)

Vz от сочетания нагрузок
$= (\gamma_{DC})(DC)+(\gamma_{DW})(DW)+(\gamma_{T})(T)+(\gamma_{SEC})(SEC)+(\gamma_{P})(P)+(\gamma_{USER})(USER)+(\gamma_{AV})(AV)$
$Vz=\gamma_{PV}(PV)$ нагрузка от Основного Транспорта $(P.V)$

Если Vz = 0, RF не вычисляется

(3) Минимальное значение RF
Для каждого Оценочного условия, RF вычисляется на основе метода (2)

(4) Таблица поперечных усилий

	Group	Elem.	Part	Rating Case	LRFD Resistance Factor	System Factor	Condition Factor	Rating Factor	Check
▶	All	15	I[15]	Rating4_DC(MAX)_DW(MAX)_T(-)_A,V(Mz-Min)	0,9000	2,0000	0,5000	-105,0294	NG
	All	15	J[16]	Rating4_DC(MAX)_DW(MAX)_T(-)_A,V(Fx-Min)	0,9000	2,0000	0,5000	-107,1336	NG

Group: Группа элементов, определяемая пользователем
Elem.: Элемент конструкции
Part: Конец элемента I или J (Узел)
Rating Case: Оценочное условие, согласно (1)
LRFD Resistance Factor: Коэффициент сопротивления, согласно LFRD
System Factor: Системный коэффициент φ_s
Condition Factor: Условный коэффициент φ_c
Rating Factor: Оценочный фактор для элемента усиления
Check: Результат OK или NG (OK если оценочный фактор>1)

Данные по сдвигающим усилиям

(1) Таблица данных поперечных усилий
Данные таблицы позволяют проводить проверку Оценочных факторов для поперечных усилий, а также детальных данных вычисления RF

	Group	Elem.	Part	Rating Case	Rating Factor	Vn (kips)
▶	All	25	I[25]	2_DC(MAX)_DW(MAX)_T(+)_A,V(Fx-Max)	9,3297	245,9947
	All	25	I[25]	2_DC(MAX)_DW(MAX)_T(+)_A,V(Fx-Min)	9,0286	223,0920
	All	25	I[25]	2_DC(MAX)_DW(MAX)_T(+)_A,V(Fy-Max)	9,3297	245,9947

	DC		DW		Temperature		Permanent	
	Factor	Force (kips)	Factor	Force (kips)	Factor	Force (kips)	Factor	Force (kips)
▶	1,0000	-3,2796	1,0000	-4,9194	1,0000	-7,2223	1,0000	8,2550
	1,0000	-3,2796	1,0000	-4,9194	1,0000	-7,2223	1,0000	8,2550
	1,0000	-3,2796	1,0000	-4,9194	1,0000	-7,2223	1,0000	8,2550

	Secondary		User Defined		Pri, LL		Adj, LL	
	Factor	Force (kips)	Factor	Force (kips)	Factor	Force (kips)	Factor	Force (kips)
▶	1,0000	8,2550	1,0000	0,0000	2,0000	39,6309	3,0000	48,3332
	1,0000	8,2550	1,0000	0,0000	2,0000	-38,1920	3,0000	-38,1920
	1,0000	8,2550	1,0000	0,0000	2,0000	39,6309	3,0000	48,3332

Group: Группа элементов, определяемая пользователем
Elem.: Элемент конструкции
Part: Конец элемента I или J (Узел)
Rating Case: Оценочное условие, согласно (1)
Rating Factor: Минимальное значение Оценочного фактора
Allowable Stress – Предельное напряжение растяжения арматуры
Vn: Сопротивление сдвигу
DC – Factor: γ_{DC}
DC – Force: Vz due to DC
DW – Factor: γ_{DW}
DW – Force: Vz due to DW
Temperature – Factor: Температурный коэффициент γ_T
Temperature – Force: Vz от воздействия температуры
Permanent – Factor: Постоянный коэффициент γ_P
Permanent – Force: Vz от постоянной нагрузки (Permanent)
Secondary – Factor: γ_{SEC}
Secondary – Force: Vz от вторичного натяжения (Secondary)
User Defined – Factor: γ_{USER}
User Defined – Force: Vz от пользовательской нагрузки
Pri. LL – Factor: Коэффициент основной подвижной нагрузки γ_{PV}
Pri. LL – Force: Vz от Pri. LL
Adj. LL – Factor: Коэффициент дополнительной подвижной нагрузки γ_{AV}
Adj. LL – Force: Vz от Adj. LL